

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. З. І. НЕКРАСОВА

Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису

ВИШНЯКОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

УДК 669.162.21:669.162.262.4

**ДИСЕРТАЦІЯ
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ СУМІШЕЙ
ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ У РІЗНИХ ЗОНАХ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ ТА
ОЦІНКИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЇХ ПЕРВИННИХ РОЗПЛАВІВ**

Спеціальність 05.16.02 – Металургія чорних
і кольорових металів та спеціальних сплавів

Галузь знань 13 – Механічна інженерія
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело



/В.І. Вишняков/

Науковий керівник:
Муравйова Ірина Геннадіївна
доктор технічних наук
професор

Дніпро – 2026

АНОТАЦІЯ

Вишняков В.І. Удосконалення методів визначення складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі та оцінки властивостей їх первинних розплавів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.02 – «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів». Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро, 2026.

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню методів оцінки розподілу високотемпературних властивостей розплавів у об'ємі доменної печі за рахунок визначення складу сумішей шихтових матеріалів у різних її зонах, а також розвитку теорії завантаження доменних печей багатокомпонентними змішаними порціями шихтових матеріалів.

Розроблено математичний опис формування поверхонь шарів шихтових матеріалів, що утворюються при завантаженні бункера БЗП. Отримані математичні залежності визначають горизонтальні та вертикальні координати точок перетину поверхонь, обмежуючих завантажений шар, з поверхнями, утворюючими контур бункера, та координати вершини вільної (конічної) поверхні шару.

Розроблено математичні моделі процесів вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів зі скіпа та завантаження їх у бункер БЗП, за допомогою яких з урахуванням переміщення та змішування шихтових матеріалів у скіпі при повороті його у розвантажувальних кривих визначаються маса, об'єм, насипна маса, вміст компонентів, основність та інші характеристики шарів шихтових матеріалів, що утворюються при завантаженні багатокомпонентних порцій в бункер БЗП в системах завантаження з конвеєрною та скіповою доставкою шихти на колошник.

Запропоновано математичний опис процесу вивантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП, на основі якого розроблено математичну модель, що забезпечує можливість визначення компонентного складу потоку шихти, що вивантажується у задані кутові положення лотка БЗП відповідно до програми завантаження доменної печі.

Внесений ряд уточнень у математичний опис процесів завантаження багатокomпонентної шихти в доменну піч, зокрема, уточнено математичний опис руху шихти по лотковому розподільнику, що обертається. На додаток до прийнятих раніше положень рівняння руху шихти доповнено уточненням урахування впливу відцентрової сили та сили Коріоліса. Враховано положення центра ваги потоку, траєкторія якого по лотку розглядається, як рух матеріальної точки, положення якої в будь-який момент часу збігається з центром ваги потоку. При розрахунку сили тертя враховані коефіцієнти опору руху в поздовжньому і поперечному перерізі лотка.

На основі синтезу математичних моделей, що описують процеси формування багатокomпонентних порцій, завантаження порцій у бункер БЗП, їх подальшого вивантаження із бункера, руху шихти по розподільчому лотку завантажувального пристрою та у колошниковому просторі, розподілу на поверхні засипу, створена комплексна математична модель завантаження багатокomпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч. Модель забезпечує визначення поточного компонентного складу потоку при вивантаженні багатокomпонентних порцій із бункера БЗП у будь-який момент часу, та повного складу сумішей шихтових матеріалів, які утворюються у різних кільцевих зонах колошника.

Удосконалено метод оцінки складу та показників високотемпературних властивостей залізорудних матеріалів та первинних шлакових розплавів сумішей, які утворюються у кільцевих зонах доменної печі унаслідок розподілу компонентів шихти при завантаженні. Виконані розрахунки високотемпературних властивостей залізорудної частини шихти у цілому та сумішей шихтових матеріалів, утворених у різних зонах доменної печі, а також характеристик їх первинних шлакових розплавів.

Практичне значення має розроблена комплексна математична модель завантаження багатокomпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч. Комплексна модель використана при розробці та корегуванні режимів завантаження багатокomпонентної шихти на ряді металургійних підприємств

України, а саме, на ДП №9 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ДП №3 ПАТ «Запоріжсталь», а також доменних печей інших комбінатів України.

Ключові слова: доменна піч, бункер БЗП, розподільчий лоток, багатокомпонентні порції, розподіл, суміш, хімічний склад, температура, відновлення оксидів заліза, математична модель, режим завантаження, первинні шлакові розплави.

ANNOTATION

VYSHNIAKOV V.I. IMPROVEMENT OF METHODS FOR DETERMINING THE COMPOSITION OF BURDEN MATERIAL MIXTURES IN DIFFERENT ZONES OF A BLAST FURNACE AND FOR EVALUATING THE PROPERTIES OF THEIR PRIMARY MELTS

Dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences, specialty 05.16.02 – «*Ferrous and Non-Ferrous Metallurgy and Special Alloys*». Z.I. Nekrasov Iron and Steel Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, 2026.

The dissertation is devoted to the development of the theory of blast furnace charging with multicomponent mixed batches of burden materials through determining the composition of burden material mixtures in different zones of the blast furnace and improving methods for evaluating the high-temperature properties of primary melts within the blast furnace volume.

A mathematical description of the formation of surfaces of burden layers created during charging of the Bell-Less Top (BLT) hopper has been developed. Mathematical models have been elaborated for the processes of discharging multicomponent batches of burden materials from the skip and charging them into the BLT hopper. Using these models, with consideration of the movement and mixing of burden materials in the skip during its rotation along unloading curves, it becomes possible to determine the mass, volume, bulk density, component content, basicity, and other characteristics of the burden layers formed during the charging of multicomponent batches into the BLT hopper in systems with conveyor and skip delivery of burden to the furnace top.

A mathematical description of the process of discharging multicomponent burden batches from the BLT hopper is proposed, on the basis of which a mathematical model has been developed that enables determining the component composition of the burden flow discharged at specified angular positions of the BLT chute according to the blast furnace charging program.

Several refinements have been introduced into the mathematical description of the processes of charging multicomponent burden into the blast furnace, in particular, the mathematical description of burden movement along the rotating distribution chute has been clarified.

Based on the synthesis of mathematical models describing the processes of multicomponent batch formation, charging batches into the BLT hopper, their subsequent discharge from the hopper, burden movement along the distribution chute of the charging device and in the furnace throat space, and distribution over the burden surface, a comprehensive mathematical model of charging multicomponent burden batches into the blast furnace has been created. The model allows determining the current component composition of the burden flow during discharge of multicomponent batches from the BLT hopper at any given time, as well as the full composition of burden mixtures formed in different annular zones of the furnace top.

The method for evaluating the composition and high-temperature property indices of iron ore materials and primary slag melts of mixtures formed in the annular zones of the blast furnace as a result of component distribution during charging has been improved. Calculations of high-temperature properties of the iron ore part of the burden as a whole and of the mixtures of burden materials formed in different furnace zones, as well as the characteristics of their primary slag melts, have been performed.

Keywords: blast furnace, BLT hopper, distribution chute, multicomponent batches, distribution, mixture, chemical composition, temperature, reduction of iron oxides, mathematical model, loading mode, primary slag melts.

Список публікацій здобувача (List of publications).

Монографія

1. Муравйова І.Г., Тогобицька Д.М., Белькова А.І., Іванча М.Г., Нестеров О.С., Степаненко Д.О., **Вишняков В.І.** Створення інтелектуальних систем вибору оптимального складу багатокomпонентної доменної шихти. Нові підходи. Київ : Науково-видавнича рада, 2022. 232 с. ISBN 978-966-02-9955-9.

Статті, включені у міжнародні наукометричні бази:

2. Bolshakov V.I., Semenov Y.S., Ivancha N.G., **Vishnyakov V.I.**, Shumelchik E.I., Podkorytov A.L., Semion I.Y., Kuznetsov A.M., Zubenko A.V. Study of the flow of burden materials and their distribution on the furnace top of a modern blast furnace (2012) *Metallurgical and Mining Industry*, 4 (3), P. 158–165. <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84880930843&partnerID=MN8TOARS> Scopus.

3. Semenov Yu.S., Shumelchik E.I., **Vishnyakov V.I.**, Nasledov A.V., Semion I. Yu., Zubenko A.V. Model system for selecting and correcting charging programs for blast furnaces equipped with a bell-less charging apparatus. *Metallurgist*. 2013. Vol. 56, №. 9–10. P. 652–657. «Scopus». DOI: <https://doi.org/10.1007/s11015-013-9630-3>. Scopus / WoS.

4. Ivancha N.G., Murav'eva I.G., Shumel'chik E.I., **Vishnyakov V.I.**, Semenov Yu. S. Complex Mathematical Model of the Distribution of Multicomponent Charge in a Blast Furnace. *Metallurgist*. May 2018. Vol. 62, Iss. 1–2. P. 95–100. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11015-018-0630-1>. Scopus / WoS.

5. Ivancha N.G., Muraviova I.G., **Vishniakov V.I.**, Shcherbachov V.R., Ermolina K.P. Increasing the Energy Efficiency of Blast-Furnace Smelting by Choosing Rational Parameters for Loading a Multicomponent Charge (2022). *Problems of the Regional Energetics*. Moldova, 2022. Vol. 2. Iss. 54. P. 53–62. <https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.2-54.05>. Scopus / WoS.

6. Myrav'yova I.G., Ivancha N.G., Shcherbachov V.R., **Vishnyakov V.I.**, Ermolina E.P. Improvement of the Burden Column Structure by Controlling the Multicomponent Burden Loading Mode into the Blast Furnace. *PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE*. Moldova, 2023. Vol. 2(58). P. 138–149. DOI: <https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.2-58-12>. Scopus / WoS.

Статті у наукових фахових виданнях:

7. Большаков В.И., **Вишняков В.И.** Оценка перераспределения слоя кокса после выгрузки на него рудной порции. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2007. Вып. 14. С. 60–73. <https://nasplib.isoftware.kiev.ua/items/9dba0493-95bf-4416-b48b-5b33ade759c6>.
8. Оценка распределения компонентов железорудной части шихты по радиусу колошника доменной печи №1 ОАО «АМК». / Н.Г. Иванча, И.Н. Вишнякова, **В.И. Вишняков**, Ю.С. Семенов. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2008. Вып. 18. С. 47–57. <https://nasplib.isoftware.kiev.ua/items/c2f6b116-8b82-410a-b5c8-58b28040b5de>.
9. Предпусковые исследования загрузки и распределения шихты в доменной печи большого объема. / В.И. Большаков, Ю.А. Богачев, **В.И. Вишняков**, Н.Г. Иванча, С.Т. Шулико. *Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации*. 2008. № 6(1302). С. 39–44. <https://drive.google.com/file/d/1Uku4NIcQX31dQpEhSa1thL05gSvviiNK/view?usp=sharing>.
10. Иванча Н.Г., **Вишняков В.И.** Исследование выгрузки порций шихты из бункеров загрузочных устройств доменных печей. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2011. Вып. 23. С. 70–79. <https://nasplib.isoftware.kiev.ua/items/b155fe82-abfe-4477-b420-e6dab2db3c45>.
11. Технологическое обоснование эффективности загрузки многокомпонентных смешанных порций шихтовых материалов в доменную печь. / В.И. Большаков, Н.Г. Иванча, И.Г. Муравьева, **В.И. Вишняков**. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2012. Вып. 25. С. 103–122. <https://nasplib.isoftware.kiev.ua/items/0619dc47-f0a4-4880-8787-335aa42615b6>.
12. Исследование параметров потока шихтовых материалов и их распределения на колошнике современной доменной печи. / В.И. Большаков, Ю.С. Семенов, Н.Г. Иванча, **В.И. Вишняков**, Е.И. Шумельчик и др. *Металлургическая и горнорудная промышленность*. 2012. № 3. С. 87–92. <https://irbis-nbuv.gov.ua/publ/REF-0000376874>.

13. Большаков В.И., Иванча Н.Г., **Вишняков В.И.** Разработка математических моделей загрузки многокомпонентных порций шихтовых материалов в бункер бесконусного загрузочного устройства и выгрузка их из бункера. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2012. Вып. 26. С. 42–51.

<https://nasplib.isofts.kiev.ua/items/ecf4ccde-f713-4086-902f-11c05123c245>.

14. Большаков В.И., Иванча Н.Г., Муравьева И.Г., **Вишняков В.И.** Исследование и промышленное опробование загрузки многокомпонентных смешанных порций, состоящих из железорудных материалов и кокса. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2013. Вып. 27. С. 53–67. <https://nasplib.isofts.kiev.ua/items/358ac849-2509-463e-bb30-41ba8ea4f376>.

15. Метод визначення положення і форми пластичної зони в доменній печі з використанням показників розподілу температури газового потоку. / І.Г. Муравйова, М.Г. Иванча, В.Р. Щербачов, **В.І. Вишняков**, К.П. Єрмоліна, О.О. Білошапка, Н.Є. Ходотова. *Фундаментальні і прикладні проблеми чорної металургії*. 2022. Вип. 36. С. 95–108. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-36-95-108>. Категорія Б.

16. Удосконалення технологічних вимог до розподілу шихтових матеріалів та газового потоку при роботі доменних печей з низьким вмістом кремнію у чавуні та оцінка можливості їх реалізації на сучасних доменних печах. / М.Г. Иванча, О.С. Нестеров, І.Г. Муравйова, Л.І. Гармаш, **В.І. Вишняков**, В.Р. Щербачов, К.П. Єрмоліна. *Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії*. 2023. Вип. 37. С. 76–104. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-76-104>. Категорія Б.

17. Удосконалення методів розрахунку розподілу компонентів шихти в об'ємі доменної печі. / М.Н. Ivancha, **V.I. Vishnyakov**, І.Н. Muravyova, О.О. Biloshapka, V.R. Shcherbachov, К.Р. Ermolina. *Теорія і практика металургії*. 2025. № 2. С. 107–123. <https://doi.org/10.15802/tpm.2.2025.14>. Категорія Б.

Матеріали міжнародних наукових конференцій:

18. Ivancha M.G., Vishnyakov V.I., Muravyova I.G., Shcherbachov V.R. Complex mathematical model of multicomponent burden charging in a blast furnace. VI International scientific congress «Society of ambient intelligence 2023» : матеріали міжнародної наукової конференції, Кривий Ріг, 20–25 November 2023. P.288-291.

https://www.researchgate.net/publication/380081308_COMPLEX_MATHEMATICAL_MODEL_OF_THE_PROCESS_OF_LOADING_A_MULTICOMPONENT_CHARGE_INTO_A_BLAST_FURNACE
KOMPLEKSNA MATEMATICNA MODEL PROCESU ZAVANTAZENNA BAGATOKOMPONENTNOI SHITI V DOMENNU PIC

19. Ivancha M.G., Vishnyakov V.I., Muravyova I.G., Shcherbachov V.R. Комплексна математична модель процесу завантаження багатокомпонентної шихти в доменну піч. Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні 2024». Дніпро : Інститут промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій. 10–11 Квітня 2024. С. 249-255.

<https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/itmm/article/view/1768>

20. Експертна система вибору оптимального складу багатокомпонентної шихти на основі закономірностей фізико-хімічних перетворень з урахуванням розподілу компонентів в доменній печі. / I.G. Muravyova, D.M. Togobytska, A.I. Byelkova, M.G. Ivancha, **V.I. Vishnyakov**, D.A. Stepanenko, V.R. Shcherbachov : XX Міжнародна науково-практична конференція «Литво. Металургія. 2024». Харків : НТУ «ХПІ», 28–30 Травня 2024. С.425-429.

<https://repository.kpi.kharkov.ua/items/98cbea2e-ee53-43a5-b2bd-f8d2b9b471a5>

21. Технологія завантаження багатокомпонентної шихти в сучасні доменні печі з безконусними завантажувальними пристроями. / M.G. Ivancha, I.G. Muravyova, **V.I. Vishnyakov**, V.R. Shcherbachov, K.P. Ermolina. Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства», 22–24 Травня 2024 р. Кривий Ріг : Криворізький національний університет. С.116-118. <https://www.knu.edu.ua/konferencii/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-konferenciya-rozvytok-promyslovosti-ta-suspil-stva-2024-r>

ЗМІСТ

ВСТУП.....	12
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ.....	20
1.1. Методи розрахунку та математичні моделі розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі, що застосовуються у технологічній та дослідній практиці.....	20
1.2. Особливості зони первинного шлакоутворення та моделі оцінки високотемпературних перетворень шихтових матеріалів	36
Висновки до розділу 1.....	43
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ВИХІДНОГО ПОТОКУ ПРИ ВИВАНТАЖЕННІ ПОРЦІЙ ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ З БУНКЕРУ БЗП.....	46
2.1. Основні положення та припущення математичних моделей завантаження в бункер порцій шихтових матеріалів та їх вивантаження з бункера БЗП.....	46
2.2. Розробка математичного опису процесу завантаження багатокомпонентних порцій в бункер БЗП.....	65
2.3. Розробка математичної моделі вивантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП.....	111
Висновки до розділу 2.....	132
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ РУХУ ШИХТИ ПО ЛОТКОВОМУ РОЗПОДІЛЬНИКУ.....	136
3.1. Уточнення залежностей, які описують рух шихтових матеріалів по лотковому розподільнику.....	136
3.2. Визначення початкових умов і параметрів руху частинок шихтових матеріалів в колошниковому просторі.....	168
3.3. Експериментальні дослідження витоку шихтових матеріалів з бункера БЗП (уточнення початкових умов падіння матеріалу на лоток).....	179

3.4. Оцінка підвищення точності розрахунку розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі.....	182
Висновки до розділу 3.....	184
РОЗДІЛ 4. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНІ ЗАСИПУ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРИПУЩЕННЯ.....	186
Висновки до розділу 4.....	198
РОЗДІЛ 5. КОМПЛЕКСНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПОРЦІЙ ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ, ЇХ ЗАВАНТАЖЕННЯ В БУНКЕР БЗП, ВИВАНТАЖЕННЯ З БУНКЕРА ТА РОЗПОДІЛУ НА ПОВЕРХНІ ЗАСИПУ.....	199
Висновки до розділу 5.....	206
РОЗДІЛ 6. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ОЦІНКИ СКЛАДУ СУМІШЕЙ ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ У РІЗНИХ ЗОНАХ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ЇХ ПЕРВИННИХ ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ УНАСЛІДОК РОЗПОДІЛУ КОМПОНЕНТІВ ШИХТИ ПРИ ЗАВАНТАЖЕННІ.....	208
6.1. Робота доменних печей у різних технологічних та шихтових умовах.....	210
6.2. Прогнозно-аналітичні дослідження властивостей первинних шлакових розплавів при роботі доменної печі в різних технологічних умовах.....	210
Висновки до розділу 6.....	229
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....	231
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	235
ДОДАТОК А. Акт про використання результатів.....	251
ДОДАТОК Б. Акт про використання результатів.....	252

ВСТУП

Актуальність роботи. Сучасні шихтові умови доменної плавки характеризуються значним розширенням сировинної бази і компонентного складу шихтових матеріалів, що завантажуються в доменну піч. До складу доменної шихти залучені вторинні ресурси, зокрема, що завантажуються у вигляді брикетів цільового призначення і відсіяних фракцій залізовмісних компонентів і коксу. При вивантаженні цих компонентів на поверхню засипу утворюється шар суміші, склад якої істотно відрізняється у різних зонах колошника. Відмінність у складах сумішей визначає відповідну різницю високотемпературних властивостей залізорудної частини шихти та властивостей розплавів по поперечному перерізу доменної печі. Разом з тим, технологічні вимоги та обмеження до складу і властивостей розплавів, які утворюються у різних ділянках стовпа шихти, суттєво відрізняються, що визначається, зокрема, необхідністю щадного впливу на футерівку печі та створення сприятливих умов для гарнісажування у пристінковій зоні, підтримання високої газопроникності осьової зони та низкою інших специфічних технологічних особливостей, які характерні для раціональних режимів газодинамічної та теплової роботи різних зон доменної печі. У даний час, як правило, оцінка складу та властивостей первинних та проміжних шлакових розплавів здійснюється, виходячи з припущення про рівномірний розподіл всіх компонентів шихти по радіусу колошника, тобто у розрахунках використовується середньозважений склад шихти в цілому. Розраховані таким чином характеристики первинного шлаку не дозволяють встановити їх критичні значення у найважливіших зонах печі, що може мати негативні наслідки, як для ходу плавки, так і для стану плавильного агрегату.

У зв'язку з цим, особливо актуальними є задачі, вирішення яких направлене на створення комплексної математичної моделі завантаження доменної печі, яка забезпечить можливість розрахункового отримання повного складу сумішей компонентів шихти у різних зонах колошника, що, у свою чергу, стане основою удосконалення методу оцінки властивостей первинних розплавів та характеристик їх розподілу у об'ємі доменної печі. Інформація, отримана за

допомогою такої математичної моделі та удосконаленого методу визначення властивостей первинних розплавів у різних зонах печі, забезпечить можливість обґрунтованого корегування режиму завантаження та шлакового режиму з метою реалізації наявних технологічних обмежень та підвищення ефективності доменної плавки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

В основу дисертації покладені результати наукових досліджень, що отримані у ході виконання науково-дослідних робіт за тематичними планами Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України: «Розробка наукових положень та інформаційно-моделюючої системи для обґрунтованого вибору економічних енергозберігаючих режимів доменної плавки при різному складі шихтових матеріалів, особливостях їх розподілу та термофізико-хімічних перетворень в об'ємі печі» (№ держ. реєстрації 0107U001719); «Розробка науково обґрунтованої технології завантаження доменних печей, оснащених безконусними завантажувальними пристроями, багатокомпонентними змішаними порціями шихтових матеріалів» (№ держ. реєстрації 0111U001331); «Розробка інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з управління доменною плавкою» (№ держ. реєстрації 0112U001358), «Створення експертної системи вибору оптимального складу багатокомпонентної шихти на основі закономірностей фізико-хімічних перетворень з урахуванням розподілу компонентів в доменній печі» (№ держ. реєстрації 0117U004154), а також науково-дослідних робіт, виконаних в межах договорів з металургійними підприємствами України.

Мета та завдання дослідження.

Метою дисертаційної роботи є розвиток теорії завантаження доменних печей багатокомпонентними змішаними порціями шихтових матеріалів за рахунок визначення складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі та удосконалення методів оцінки високотемпературних властивостей первинних розплавів у об'ємі доменної печі.

Для досягнення наведеної мети в роботі були поставлені такі основні задачі:

- виконати аналіз методів розрахунку та математичних моделей завантаження та розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі, які використовуються у технологічній та дослідницькій практиці;
- виконати аналіз особливостей зони первинного шлакоутворення та моделей прогнозування високотемпературних перетворень шихтових матеріалів;
- розробити математичний опис формування поверхонь шарів шихтових матеріалів, що утворюються при завантаженні бункера безконусного завантажувального пристрою (БЗП);
- розробити математичні моделі процесів вивантаження багатокomпонентних порцій шихтових матеріалів зі скіпа та завантаження їх у бункер БЗП;
- запропонувати математичний опис процесу вивантаження багатокomпонентних порцій шихти з бункера БЗП, на основі якого розробити математичну модель, що забезпечує можливість визначення компонентного складу потоку шихти, що вивантажується у задані кутові положення лотка БЗП відповідно до програми завантаження доменної печі;
- вдосконалити методику розрахунку руху шихти по лотковому розподільнику;
- експериментально дослідити процес витікання шихтових матеріалів з бункеру БЗП;
- удосконалити основні положення математичного моделювання та алгоритм розподілу шихтових матеріалів при завантаженні доменної печі та уточнити математичну модель процесу формування поверхні засипу;
- розробити комплексну математичну модель формування багатокomпонентних порцій шихтових матеріалів, їх завантаження в бункер БЗП, вивантаження з бункеру та розподілу на поверхні засипу;

- удосконалити метод оцінки складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі і властивостей їх первинних шлакових розплавів, що утворюються унаслідок розподілу компонентів шихти при завантаженні;
- виконати розрахунки високотемпературних властивостей залізорудної частини шихти у цілому та сумішей шихтових матеріалів, утворених у різних зонах доменної печі, а також характеристик їх первинних шлакових розплавів при роботі доменної печі у різних технологічних умовах.

Об'єкт дослідження. Процеси формування багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів, їх завантаження у бункер БЗП, вивантаження з бункеру та розподілу компонентів шихти на поверхні засипу; процеси формування первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі.

Предмет дослідження. Методи визначення складу сумішей шихтових матеріалів та оцінки високотемпературних властивостей розплавів у різних зонах доменної печі.

Методи дослідження. Робота є комплексним дослідженням, виконаним з використанням сучасних методів математичного та фізико-хімічного моделювання та натурного експерименту. Розроблена математична модель завантаження доменної печі базується на законах механіки сипучих тіл, теоретичної механіки, а також на результатах експериментальних досліджень закономірностей формування багатокомпонентних порцій шихти, завантаження шихтових матеріалів у бункер БЗП та вивантаження із нього, руху шихтових матеріалів вздовж розподільчого лотка та у колошниковому просторі, падіння потоку шихти на поверхню засипу та розподілу шихтових матеріалів на діючих доменних печах. Адекватність математичної моделі підтверджується співставленням результатів математичного моделювання та експериментальних досліджень, виконаних в процесі задувки доменних печей після капітального ремонту. Фізико-хімічні моделі прогнозування властивостей оксидних систем ґрунтуються на запропонованій Е.В. Приходько моделі структури шлакових розплавів на основі концепції спрямованого хімічного зв'язку.

Наукова новизна отриманих результатів.

У роботі вирішено наукову задачу удосконалення методів розрахунку складу сумішей шихтових матеріалів і оцінки властивостей первинних розплавів та характеристик їх розподілу у різних зонах доменної печі на основі комплексної математичної моделі, що дозволяє аналізувати ефективність режимів завантаження і шлакового режиму та забезпечує можливість обґрунтованого прийняття оперативних керуючих рішень щодо коригування їх параметрів.

1. Вперше отримані аналітичні вирази, що описують перерозподіл компонентів в об'ємі порції та формування сумішей різного складу в процесі руху порцій на колошник та заповнення бункера безконусного завантажувального пристрою (БЗП), в залежності від параметрів формування порцій, виду та конструктивних особливостей системи завантаження. У розробленій математичній моделі вперше враховано процес пересипання шарів шихтових матеріалів у скіпі при його повороті у розвантажувальних кривих та визначено його вплив на склад сумішей компонентів у шарах, що формуються в бункері БЗП. Отримані результати використано у якості початкових при визначенні компонентного складу вихідного потоку з бункера БЗП на подальших стадіях моделювання процесу завантаження.

2. Вперше отримані залежності поточного компонентного складу вихідного потоку шихти із бункера БЗП від розташування та складу шарів шихтових матеріалів у бункері, на основі яких розроблено математичний опис вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів.

3. Виконано синтез комплексної математичної моделі завантаження шихтових матеріалів у доменну піч шляхом поєднання, узгодження та взаємної адаптації зв'язків математичних моделей, що описують всі значущі етапи процесу завантаження: формування багатокомпонентних порцій шихти у системах зі скіповою та конвеєрною доставкою шихти на колошник, завантаження їх у бункер БЗП та вивантаження із нього, рух шихтових матеріалів трактом завантажувального пристрою та у колошниковому просторі, падіння шихти на поверхню засипу та її розподіл по перерізу печі. За

допомогою комплексної моделі визначається розподіл кожного компоненту шихти вздовж радіусу колошника.

4. Вперше запропоновано підхід до оцінки властивостей первинних шлакових розплавів у кільцевих зонах доменної печі, що базується на визначенні компонентного складу сумішей шихтових матеріалів, які утворюються у різних зонах доменної печі при завантаженні. Новий підхід надав можливість визначення та обґрунтування ефективних управляючих впливів, їх оцінки та корегування, виходячи із технологічних вимог та обмежень до режиму завантаження та шлакового режиму.

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення має розроблена при особистій участі автора комплексна математична модель завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч. Отримані за допомогою моделі результати дозволяють:

- аналізувати кількісні характеристики впливу режиму завантаження шихтових матеріалів на показники розподілу окремих компонентів, як залізорудної, так і паливної частини шихти, а також рудного навантаження, що створює можливість вибору та корегування режиму на основі результатів прогнозних розрахунків до введення їх у систему управління завантаженням, значно зменшує тривалість розробки раціональних програм розподілу шихти та знижує рівень ризику прийняття неефективних рішень;

- здійснювати оцінку можливості реалізації технологічних вимог до розподілу шихтових матеріалів та газового потоку, а також оцінку відповідності високотемпературних властивостей первинного шлакового розплаву у окремих зонах доменної технологічним вимогам при різних умовах плавки. Зокрема, використання удосконаленого методу дозволило підвищити точність розрахунку вмісту FeO та інших характеристик первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі у порівнянні з загально прийнятим визначенням за показником, розрахованим на основі загального складу шихти. Показано, що різниця вмісту FeO у первинному шлаку у різних зонах перерізу печі може досягати 5% (абс.) та більше.

Комплексна модель використана при розробці та корегуванні режимів завантаження багатокomпонентної шихти на ряді металургійних підприємств України, а саме, на ДП №9 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (відповідний акт додається), а також доменних печей інших комбінатів України. Складова комплексної моделі – математична модель, яка описує рух матеріалу вздовж лоткового розподільника шихти, неодноразово використовувалася для розрахунку траєкторій руху шихти у колошниковому просторі доменних печей при виборі та завданні робочих значень кутів його укосу в системах автоматизованого управління роботою БЗП (відповідний акт додається). Ця розробка має також перспективи застосування на інших доменних печах не тільки підприємств України, а й країн зарубіжжя.

Комплексна математична модель завантаження багатокomпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч є підсистемою розроблених в Інституті чорної металургії інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з управління доменною плавкою та експертної системи вибору оптимального складу багатокomпонентної шихти.

Особистий внесок автора. Дисертація є самостійною роботою автора і базується на опублікованих результатах досліджень. Основні наукові положення та експериментальні дані дисертаційної роботи одержані і сформульовані автором особисто. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належить: участь у розробці математичного опису процесів розподілу багатокomпонентної шихти на колошнику доменної печі [1, 4, 6, 11, 13, 15, 17 – 19], постановці завдань, організації, плануванні і проведенні експериментів, узагальнення їх результатів [7 – 10, 12, 14, 16], участь у виконанні аналітичних досліджень з використанням комплексної моделі для вирішення різних технологічних завдань [2, 3, 5, 20, 21].

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на наступних науково – інформаційних заходах: Міжнародній науково-технічній конференції «Теорія та практика виробництва чавуну», присвяченої 70-річчю КГТМК «Криворіжсталь» (Кривий Ріг, 2004 р.); Міжнародних

науково-технічних конференціях молодих спеціалістів «Азовсталь-2004» та «Азовсталь-2005» (Маріуполь, 2004 р., 2005 р.); Науково-технічних конференціях «Молода Академія» (Дніпропетровськ, 2007 р., 2008 р., 2009 р., 2013 р., 2014 р.); Науково-технічній конференції «Кратос» (Кривий Ріг, 2008 р.); Всеукраїнській науково-технічній конференції «Механіка машин – основна складова прикладної механіки» (Дніпропетровськ, 2017); V, VI, VII International scientific congress «Society of ambient intelligence» (Kryvyi Rig, 2022 р., 2023 р., 2024 р.); Міжнародних науково-практичних конференціях «Литво. Металургія» (Київ, 2023 р., 2024 р.); Всеукраїнських науково-технічних конференціях «Наука і металургія» (Дніпро, 2023 р., 2024 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Розвиток промисловості та суспільства» (Кривий Ріг, 2024 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» (Дніпро, 2024 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано **21** наукові роботи, у тому числі: монографія, **5** статей у наукових виданнях, що індексуються у науково-метричних базах Scopus та Web of Science, **11** статей у спеціальних наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України, та **4** роботи, опубліковані у збірниках матеріалів міжнародних конференцій.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи включає **252** сторінки, в тому числі **180** сторінок основного тексту, **90** малюнків, **11** таблиць, **126** найменувань використаних джерел на **13** сторінках, **2** додатка (у тому числі документи про використання результатів роботи на виробництві) на **2** сторінках.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1. Методи розрахунку та математичні моделі розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі, що застосовуються у технологічній та дослідній практиці

Підвищення ефективності використання відновлювальної здатності газів у доменній печі, і як наслідок, в цілому техніко-економічних показників плавки забезпечується, в першу чергу, за рахунок раціонального розподілу шихтових матеріалів на колошнику [1].

Розподіл шихти має важливий вплив на теплообмін, масо-перенесення та хімічні реакції в доменних печах [2]. З 1970 - х років минулого століття для обґрунтованого управління ходом доменної печі вчені-металурги вивчають закономірності руху та розподілу шихти у її робочому просторі. З найбільш значущих слід виділити дослідження В.К. Грузинова. В роботі [3] він вперше системно проаналізував особливості формування шарів шихти на поверхні засипу, уточнив методику розрахунку траєкторій руху шихтових матеріалів після сходу з великого конусу. Результати наступних досліджень під керівництвом В.К. Грузинова представлені в роботах [4, 5].

До найбільш вагомих слід також віднести результати досліджень, виконаних М.М. Бабарикіним [6], В.М. Клемпертом, А.О. Гришковою [7], А.М. Похвісєвим, І.П. Куруновим, В.О. Доброскоком [8], В.І. Логіновим [9], В.П. Тарасовим [10].

Слід зазначити, що до останнього часу в математичних моделях процесів завантаження і розподілу шихтових матеріалів у доменній печі взагалі не розглядалися завантаження і розподіл будь-якого конкретного компонента, завантажуваного у складі залізорудної або коксової частин подачі. Крім цього, з усього комплексу процесів формування порцій (подач) шихтових матеріалів (доставки їх на колошник, завантаження порцій у завантажувальний пристрій і вивантаження з нього, руху трактом завантажувального пристрою, зокрема, лотком, що обертається, вільного падіння потоку шихти в колошниковому просторі до поверхні засипу, його взаємодії з наявним профілем і формування

нового) у переважній більшості відомих моделей розглядали рух шихтових матеріалів трактом завантажувального пристрою, рух шихти у колошниковому просторі та формування поверхні засипу після вивантаження чергової порції (подачі). Відповідно, можливості цих моделей обмежувалися розрахунком траєкторій руху шихти в колошниковому просторі, визначенням геометричних характеристик профілю засипу та розрахунком розподілу мас паливної й сировинної складових у цілому за радіусом колошника з подальшим визначенням їх співвідношень (рудних навантажень) в умовно виділених кільцевих зонах колошника. До таких моделей можна віднести розроблену фахівцями «Nippon Kokkan Corporation» [11], де описані процеси низхідного руху шихти всередині чаші під час опускання великого конусу, зсипання шихтових матеріалів з чаші та подальше падіння в периферійну область на поверхню засипу, а також рух від периферії до центру печі з формуванням укусу та зміна форми поверхні при сході шихтових матеріалів. Імітаційна модель розподілу шихти на колошнику доменної печі, розроблена також дослідниками Японії [12], враховує додаткові фактори: утворення змішаного шару в центрі печі при вивантаженні руди на шар коксу, зменшення кута укусу під впливом газового потоку, зміну кута укусу за рахунок різниці швидкостей опускання шихти вздовж радіусу печі. Автори вважають, що на розподіл рудного навантаження найбільше впливає утворення змішаного шару.

В окремий напрямок досліджень розподілу матеріалів на колошнику доменної печі слід виділити математичні моделі, розроблені у Фінляндії з використанням нейронних мереж. В опублікованих роботах [13 - 15] представлена розроблена модель формування шару шихти у доменній печі, початковою інформацією якої є товщина шарів, що визначається за даними радіолокаційних вимірювань рівня шихти в печі. За результатами тестування моделі було зроблено висновки про можливості її використання у якості інструмента для оцінки зміни показників розподілу шихти - паливної частини шихти та рудного навантаження - у діючих печах. Розподіл окремих

компонентів – складових, як рудної, так і паливної частин шихти, взагалі не розглядався.

Встановлення на доменних печах безконусних завантажувальних пристроїв (БЗП) з лотковим розподільником шихти (з середини сімдесятих років минулого століття) та необхідність вибору та обґрунтування режимів їх роботи для управління технологічними параметрами печі ініціювали початок активних досліджень, направлених на розробку математичних моделей руху шихтових матеріалів по тракту завантажувального пристрою.

Крім ІЧМ, про що буде сказано нижче, дослідження процесу завантаження доменних печей, оснащених БЗП з лотковим розподільником, спрямовані на вивчення розподілу шихтових матеріалів, у тому числі, дослідження з використанням математичного моделювання, виконувалися у Дніпропетровському металургійному інституті під керівництвом В.М. Ковшова [16], А.К. Тараканова, Н.Ш. Грінштейна і В.В. Бочки [17, 18]. У роботі [16] В.М. Ковшовим представлено результати розроблення математичного опису руху шихти похилими поверхнями розподільних пристроїв - конуса, лотка, у колошниковому просторі та на поверхні засипу. Розроблена в НМетАУ математична модель завантаження печі лотковим завантажувальним пристроєм дозволяє отримувати кількісні характеристики розподілу залізорудної та коксової складових шихти по перетину печі [17, 18]. В якості вхідних параметрів моделі використовуються: вид матеріалів, що завантажуються; маса коксових та залізорудних порцій; насипна маса і кути укосу матеріалів; робочі кутові положення лотка; рівень засипу; швидкість опускання шихтових матеріалів по радіусу печі; число та розміри кільцевих зон, для яких визначаються кількісні характеристики розподілу шихти; число і послідовність порцій шихти в циклі; час завантаження порцій в піч; розміри колошника печі; основні розміри і характеристика режиму роботи завантажувального пристрою. Вихідними параметрами моделі є: значення рудних навантажень шихти в кільцевих зонах перетину колошника, профіль поверхні засипу матеріалів після завантаження циклу порцій, епюра товщини

шарів коксу і залізорудних матеріалів у вертикальному перетині печі для циклу порцій шихти.

Активні дослідження з розроблення математичних моделей руху шихтових матеріалів трактом БЗП виконували в Німеччині наприкінці минулого століття. Інтерес представляє робота Л. Кройца і Б. Бергмана [19], в якій наведено модель, що передбачає математичний опис руху частинок шихтових матеріалів лотковим розподільником і сходу матеріалів з кінця лотка, розрахунок траєкторій їхнього руху в колошниковому просторі, формування поверхні засипу, зокрема за бокових обмежень, що імітують стінку колошника печі. Низку вхідних параметрів моделі визначали на фізичній моделі колошника доменної печі з БЗП. Представлені результати експериментальних досліджень і розрахунків містять дані про формування потоку шихтових матеріалів на лотку та особливості укладання матеріалів на поверхні засипу. Л. Кройц, Х. В. Гуденау і Н. Штандіш досліджували асиметричність розподілу матеріалів на колошнику печі, викликану конструктивними особливостями БЗП з лотковим розподільником [20]. Досліджено різні модифікації лоткового розподільника і запропоновано конструктивні рекомендації та технологічні заходи, що сприяють поліпшенню розподілу шихтових матеріалів.

На початку поточного століття роботи зі створення математичних моделей руху шихтових матеріалів трактом БЗП і в колошниковому просторі печі активізувалися в КНР [21 - 23, 25, 26]. У [21] показано важливість достовірного визначення траєкторії руху шихтових матеріалів після сходу з лотка і, відповідно, точки його падіння на поверхню засипу для подальшого розрахунку профілю, що формується. З метою уточнення алгоритму розрахунку траєкторій руху шихти в колошниковому просторі авторами виконано експериментальні дослідження на моделі доменної печі об'ємом 2500 м^3 , виконаної у масштабі 1:15. У [22] представлено математичну модель руху шихти після її сходу з лоткового розподільника з урахуванням сили Коріоліса та сили опору газу. За допомогою розробленої моделі було отримано та проаналізовано координати точок падіння шихти на поверхню засипу та

ширину її потоку. Значення швидкостей частинок на розвантажувальному кінці лотка порівнювалися з урахуванням і без урахування сили Коріоліса. За допомогою розробленої моделі виконано також дослідження зі встановлення впливу довжини та крутного моменту лотка на дальність польоту частинки шихти в колошниковому просторі. Результати моделювання підтверджено вимірюваннями, виконаними на доменній печі з використанням лазерного далекоміра.

У роботі [23] за допомогою математичного моделювання розглядається вплив різної за перерізом печі швидкості опускання шихти на її розподіл на колошнику. Вплив швидкості опускання шихти в різних зонах колошника на формування шарів шихтових матеріалів на поверхні засипу за допомогою математичної моделі досліджувався також вченими Республіки Корея [24]. Огляд сучасних методів моделювання та контролю розподілу шихти на колошнику доменної печі наведено в роботі [25], де розглянуто особливості вивантаження шихтових матеріалів з паралельно встановлених бункерів БЗП, а також наведені рівняння руху частинок шихти лотковим розподільником і подальшого формування шарів на поверхні засипу з урахуванням витіснення коксу. У [26] розглянуто умови руху по лотках прямокутного і напівкруглого перерізу, показані сили, що діють на частинку, яка рухається лотком, та наведені рівняння її руху. Визначено траєкторії руху після сходження з лотка й отримано залежності для розрахунку координат точок зустрічі їх із поверхнею засипу. Достовірність моделі підтверджено результатами передпускових досліджень на доменній печі, під час яких виконано вимірювання цих координат за допомогою лазерних інструментів.

У роботах [27 - 38] також розглянуто розрахункові рівняння руху шихти лотковим розподільником, траєкторій її падіння в колошниковому просторі та характеристик шару, що формується на поверхні засипу. Модель, представлена в [28], містить рівняння траєкторії руху шихти після її сходження з лотка і залежності, що описують формування поверхні залежності з урахуванням фактичних значень кутів укосу матеріалів. У [29] розглянуто модель, що забезпечує можливість розрахунку траєкторій шихти до падіння на

поверхню засипу, оцінювання профілю поверхні, що формується, і розподілу рудних навантажень за радіусом колошника. Модель функціонує з використанням даних радіолокаційних вимірювачів, які контролюють рівень шихти в різних точках поверхні засипу, що підвищує точність розрахунків.

Підтвердження результатів моделювання формування шарів шихти може бути отримано шляхом вимірювання профілю поверхні засипу на діючій печі 3D-сканером, як це зроблено авторами роботи [30], в якій описано математичну модель розподілу шихти в доменній печі з БЗП. Призначення моделі - використання її в реальному часі для оперативного вибору програм завантаження шихти. Розрахункові можливості моделі, як і раніше розглянутих у [19-29], щодо характеристик розподілу шихти обмежуються визначенням розподілу рудних навантажень за радіусом печі.

Особливостями моделі, створеної з використанням методу кінцевих елементів і Visual Basic [32], є об'єднання двох розрахункових блоків, один з яких дає змогу визначити параметри траєкторій падіння шихти з урахуванням виду й маси порцій, коефіцієнта тертя шихти по лотку, швидкості обертання та кута нахилу лотка, а інший - призначений для розрахунку характеристик розподілу рудних навантажень за радіусом колошника. Значення коефіцієнтів рівнянь руху шихти були уточнені за результатами модельного експерименту. Модель формування поверхні засипу шихти, описана в роботі [33], відрізняється розробленням нових рівнянь утворення внутрішнього і зовнішнього укосів з урахуванням впливу вертикальної та горизонтальної швидкостей потоку шихти під час формування вершини шару на поверхні засипу. Підтвердження достовірності розрахунків сформованої поверхні за допомогою моделі також забезпечувалося шляхом порівняння розрахункових результатів з експериментальними даними.

Огляд досліджень закономірностей руху і розподілу шихти на колошнику доменної печі, виконаних вченими-металургами, починаючи з 1970-х років, наведено в [34]. Як правило, перші дослідження в цій області зводилися до експериментальних вимірювань координат точок траєкторій падіння шихти в колошниковому просторі і характеристик профілю засипу,

що утворюється. Визначення зазначених характеристик у низці випадків здійснювалося з використанням лазерних або радіолокаційних пристроїв. У роботі Agrawal A. [36] за допомогою розробленої математичної моделі виконано дослідження з узагальненням результатів у вигляді геометричних характеристик шарів і розподілу рудних навантажень по радіусу колошника доменної печі в умовах змінного вмісту окатишів у шихті, що впливає на хід доменної плавки. У низці публікацій, наприклад [37, 38], показано можливості розроблених математичних моделей завантаження шихти в частині досліджень процесів вибивання коксу, його перерозподілу під час вивантаження залізрудного матеріалу на шар коксу та формування змішаних шарів цих матеріалів на поверхні засипу, а також вибору раціональних параметрів осьових порцій коксу та технологічних прийомів їхнього завантаження.

Серед оглядових публікацій можна виділити також роботу [39], в якій розглянуто тенденції розвитку моделювання, контролю та управління розподілом шихти в доменній печі. У цьому огляді розглянуто методи визначення розподілу рудного навантаження на колошнику доменної печі, що включають експериментальні дослідження за допомогою фізичних моделей, а також математичне моделювання з використанням методу дискретних елементів (DEM) і без застосування цього методу. Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій забезпечив прогрес чисельного моделювання, зокрема, з використанням DEM, у розробленні моделей, які забезпечують розрахунок розподілу рудних навантажень і характеристик шарів шихтових матеріалів, що формуються на колошнику доменної печі.

Останніми роками на основі DEM активно виконуються дослідження, пов'язані з моделюванням явищ і взаємодій у сипучому середовищі, які чинять значний вплив на розподіл рудного навантаження на колошнику доменної печі під час завантаження шихтових матеріалів і розподіл характеристик газопроникності шарів шихтових матеріалів, що формуються. Докладний аналіз досліджень розподілу шихти в доменній печі за допомогою моделей, що базуються на застосуванні DEM, наведено в огляді [40]. На думку авторів,

застосування DEM забезпечує кількісне визначення сил, що діють на кожен частинку, і, отже, можливість прогнозу просторово - часової еволюції зернистого потоку. Переваги DEM полягають у тому, що за його допомогою можна аналізувати, як параметри потоку сипучого матеріалу загалом, так і поведінку окремих частинок, що робить перспективним застосування цього методу не тільки для вивчення розподілу рудного навантаження, а й для дослідження характеристик газопроникності шару та його окремих зон. Початковими параметрами моделей, створених на основі DEM, є морфологічні характеристики матеріалу (розподіл частинок за розмірами і формою), його міцності властивості (коефіцієнт Пуассона і модуль Юнга), параметри, що характеризують взаємодію частинок шихти (коефіцієнти відновлення і тертя, показники форми частинок і шорсткості їхньої поверхні). Отримання достовірних результатів за допомогою цієї моделі, що відображають фактичну поведінку матеріалу, спостережувану в експериментах, зумовлюється рівнем достовірності значень перерахованих вище вхідних параметрів, визначення яких у реальних умовах викликає великі труднощі.

У [41] наведено результати моделювання на основі DEM, де показано вплив швидкості руху частинок шихти на її розподіл на поверхні засипу і процес сегрегації за крупністю. Результати моделювання підтверджено експериментальними дослідженнями, під час яких встановлено, що розподіл кутової швидкості частинок у поперечному перерізі жолоба має U-подібний характер, тоді як розподіл швидкості поступального руху має вигляд опуклої кривої. У міру наближення до розвантажувального кінця лотка розподіл обох швидкостей стає більш рівномірним. Визначалися також ширина потоку і розподіл маси матеріалу в потоці. Результати досліджень дали змогу уточнити особливості формування шару шихти, що вивантажується на поверхню засипу, і розподіл крупності частинок у ньому.

В Японії за допомогою моделі, розробленої із застосуванням DEM, досліджено окружну нерівномірність шихти, що виникає під час вивантаження її з БЗП з двома паралельно встановленими бункерами, і показано її негативний вплив на стабільність роботи доменної печі [42]. Модель описує

рух потоку частинок шихти в клапанному вузлі, центральній трубі та на лотковому розподільнику, що обертається, за різних кутів його нахилу. Моделювання показало, що причиною окружної нерівномірності є зміщення частинок шихти до стінок у центральній трубі, а ступінь окружної нерівномірності залежить від кута нахилу лотка. За допомогою моделі для зменшення окружної нерівномірності було розроблено рекомендації, щодо встановлення конічного вертикального жолоба.

На відміну від попередніх досліджень з використанням DEM, у яких здебільшого моделювали поведінку шихти з частинками сферичної форми, у [43] розглянуто шихту з несферичними частинками, що характерно для реальних шихтових матеріалів. Авторами виконано порівняльне дослідження впливу різної форми частинок на розподіл шихти в доменній печі.

Таким чином, аналіз раніше виконаних досліджень в області розроблення математичних моделей і методів розрахунку характеристик розподілу шихтових матеріалів показав, що переважна більшість робіт [11 - 43] була присвячена розподілу залізорудної та вуглецевмісної частин шихти загалом, без оцінки розподілу компонентів, які до них входять.

Стійка тенденція підвищення вартості сировини і палива зумовлює роботу доменних печей у шихтових умовах, що безперервно змінюються і характеризуються використанням матеріалів зниженої якості, застосуванням багатокomпонентної шихти з одночасним використанням двох і більше видів кожного з основних компонентів (агломерату, окатишів і коксу), введенням до складу шихти некондиційних (відсіяних) фракцій шихтових матеріалів, а також використанням різних паливно-відновлювальних, гарнісажуєтворюючих і промивних добавок [44, 45]. У доменному виробництві значного поширення набули технологічні прийоми введення різних нетрадиційних залізовмісних матеріалів (у тому числі, фракцій агломерату й окатишів, які відсіваються), паливних і вуглецевмісних добавок до складу шихти, які активно розроблялися В.І. Большаковим [1], В.О. Доброскоком, Й. Бухвальдером Е. Лонарді, С. Кьолером [46, 47], Л.Д. Нікітіним, Бугаєвим С.Ф. [48], Е.А. Шепетовським [49],

С.Л. Ярошевським, В.О. Ноздрачовим, О.В. Кузіним [50, 51] та іншими. Як показано у вказаних роботах, удосконалення технології завантаження доменних печей шляхом пошуку й впровадження раціональних параметрів формування та режимів завантаження порцій багатокомпонентної шихти є перспективним напрямком скорочення споживання дефіцитних енергоносіїв і забезпечення необхідного рівня енергоефективності доменної плавки. Наприклад, практичний досвід введення окатишів у доменну шихту і результати численних досліджень, виконаних під керівництвом В.І. Большакова [1], засвідчили переваги завантаження їх в суміші з агломератом у вигляді змішаних порцій із заданою структурою, а також негативні наслідки роздільного завантаження цих компонентів. Результати раніше виконаних досліджень і досвід промислового випробування різних технологічних прийомів завантаження багатокомпонентної шихти показали, що змішування залізородних шихтових матеріалів і коксу перед завантаженням у доменну піч, введення до складу шихти добавок потрібного призначення з утворенням на колошнику доменної печі змішаного шару шихтових матеріалів, а також введення відсіяних фракцій шихтових матеріалів до доменної шихти та завантаження їх у складі багатокомпонентних змішаних порцій є одним з найефективніших шляхів зменшення енергоємності доменної плавки та зниження собівартості чавуну, за умови обґрунтованого вибору параметрів формування змішаних порцій шихти та режиму їх завантаження [1, 44 - 46].

Розподіл компонентів на поверхні засипу є результатом взаємодії низки процесів, що протікають на всіх стадіях формування порцій шихтових матеріалів, доставки їх на колошник і вивантаження в піч [45]. Залежно від способу доставки шихти на колошник формування порцій шихтових матеріалів здійснюється шляхом вивантаження компонентів шихти на конвеєр або в скіпи у визначеній послідовності та із заданим розподілом мас компонентів на підставі технологічних вимог до структури порції. У процесі формування багатокомпонентних порцій і їхнього завантаження в доменну піч унаслідок неодноразових перевантажень розташування компонентів в об'ємі

порції істотно змінюється, компоненти змішуються, утворюються масиви сумішей з різним складом. Внаслідок перерозподілу компонентів в об'ємі порції послідовність вивантаження компонентів з бункера БЗП істотно відрізняється від послідовності їхнього завантаження до бункера, тому поточний компонентний склад вихідного потоку шихти, яка надходить з бункера на розподільчий лоток, не визначено, що істотно знижує інформативність і технологічну цінність розрахунків розподілу шихтових матеріалів у доменній печі. У зв'язку з цим, на певному етапі ефективність використання багатоконпонентної шихти стримувалася відсутністю технічних засобів контролю та розрахункових інструментів оцінки розподілу компонентів у доменній печі, що зумовило актуальність розроблення математичних моделей, які б описували процеси завантаження багатоконпонентних порцій шихтових матеріалів до бункерів БЗП та вивантаження з них з можливістю визначення компонентного складу вихідного потоку впродовж усього часу вивантаження порції. У поєднанні з математичними моделями формування порцій, руху шихти трактом БЗП та по розподільчому лотку після виходу з бункера, польоту в колошниковому просторі та формування поверхні засипу, наявність таких даних забезпечує можливість подальшого розрахунку характеристик розподілу кожного компонента шихти на поверхні засипу, прогнозування складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі та властивостей розплавів, які з них утворюються. Відповідно, з'являється можливість реалізації технологічних вимог до розподілу компонентів шихти, що забезпечують раціональні тепловий і газодинамічний режими, а також режими відновлення і шлакоутворення, що відповідають складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі. Інформація про розподіл компонентів доменної шихти за перерізом печі важлива не тільки для вибору або оперативного корегування параметрів режимів роботи доменної печі, вона необхідна також для проведення аналітичних досліджень фізико-механічних і фізико-хімічних процесів, що протікають у ній. Для розв'язання зазначених завдань необхідне розроблення комплексної математичної моделі завантаження доменної печі,

яку може бути створено як результат синтезу низки математичних моделей, що максимально, можливою мірою, враховують особливості руху багатокомпонентних порцій шихтовим трактом «шихтоподача - поверхня засипу», і насамперед переміщення та перемішування масивів шихтових матеріалів у процесі формування порцій на головному конвеєрі, у скіпах, під час шлюзування їх у бункері БЗП і розподілення на поверхні засипу. Таким чином, комплексна математична модель має містити в собі окремі математичні моделі, що описують поведінку шихтових матеріалів:

- модель формування багатокомпонентних порцій шихти в системах завантаження з конвеєрною та зі скіповою доставкою шихти на колошник;
- модель завантаження багатокомпонентних порцій шихти в бункер БЗП, яка для систем зі скіповою доставкою шихти на колошник враховує, у тому числі, перерозподіл компонентів в об'ємі скіпа при повороті його в розвантажувальних кривих;
- модель розвантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП, що забезпечує розрахункове визначення змісту кожного компонента у вихідному потоці;
- модель руху шихтових матеріалів по тракту БЗП (у клапанному вузлі, центральній трубі та по лотковому розподільнику) та колошниковому простору;
- модель падіння багатокомпонентної шихти на поверхню засипу та розподілу на ній у вигляді формування шарів, що забезпечує розрахункове визначення компонентного складу шихти у заданій зоні колошника.

З перелічених моделей на поточний час нам не відомі моделі завантаження багатокомпонентних порцій шихти в бункер БЗП, що описують перерозподіл компонентів в об'ємі скіпа при повороті його в розвантажувальних кривих.

Відносно моделей розвантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП, слід зазначити, що до останнього часу існували лише одиночні приклади моделей, що забезпечували розрахункове визначення змісту кожного компонента у вихідному потоці. До них відносяться дослідження

розподілу дрібного коксу, завантаженого у складі залізорудних порцій [52, 53], а також робота І. Мацуї, А. Сато, Т. Ояма, Т. Мацуо [54], яку слід зазначити, як таку, що містить вельми цікаві, з погляду практики, результати. У ній наведені результати досліджень на масштабних фізичних моделях, що показують зміну вмісту окатишів, завантажених у складі залізорудної порції спільно з агломератом, у вихідному потоці з бункера і за радіусом колошника залежно від розташування дози окатишів у порції.

Обмежена кількість результатів досліджень розподілу окремих (виділених) компонентів шихти, пов'язана насамперед з тим, що математичний опис руху сипучих матеріалів, якими є шихтові матеріали доменного виробництва, завжди зустрічав значні труднощі. Це пояснюється специфічними властивостями сипучих матеріалів, що являють собою дискретне середовище з твердих частинок, поведінка якого в процесі руху в деяких проявах за певних умов може бути схожою з поведінкою рідин, але в більшості випадків підкоряється специфічним закономірностям, властивим лише сипучим середовищам.

Сучасні уявлення про закономірності витікання сипучих матеріалів сформувалися на базі досліджень цього процесу протягом останніх 100 років. Незважаючи на великий обсяг виконаних до теперішнього моменту теоретичних і експериментальних досліджень, універсальна теорія процесу витікання сипучих матеріалів, що включає формалізований опис їхнього руху в бункерах, яка могла б знайти застосування до широкого класу сипучих матеріалів, не створена. Більш того, визначення предмета досліджень - сипучого матеріалу - формулюється різними дослідниками з істотними варіаціями щодо їхніх основних властивостей і ознак, що зумовлено відмінністю прикладних завдань, які стояли перед авторами досліджень.

Для опису процесу руху шихтових матеріалів в бункерах можуть бути використані три підходи, на базі яких на теперішній момент створено математичні моделі для конкретних об'єктів і отримано результати, прийнятні для практичного використання.

Перший базується на описі закономірностей витікання шихтового матеріалу у вигляді геометричних залежностей, що визначають об'єм зони активного руху матеріалу («фігури випуску»), форму якої визначають експериментально, та об'єми масивів сипучого матеріалу, які послідовно надходять надалі до зони активного руху матеріалу, а потім рухаються вертикально до випускного отвору бункера. При цьому однією з обов'язкових умов є рівність об'єму матеріалу, що надходить за одиницю часу в зону активного руху, і об'ємної витрати матеріалу, що вивантажується. Для врахування розпушення матеріалу всередині масиву в бункері під час витікання і надходження деякої кількості матеріалу в зону активного руху з бічної поверхні, що обмежує цю зону, окремими авторами вводиться емпірична постійна величина [55 - 60].

Вміст компонентів у вихідному потоці шихтових матеріалів з бункера БЗП може бути визначений за допомогою математичних моделей, розроблених К. Накано, І. Ісеї, К. Сунахара [61, 62] у співпраці з колегами, які ґрунтуються на розподілі всього об'єму шихти в бункері на масиви, для яких задається певна послідовність виходу цих масивів з бункера, багаторазово підтверджена експериментально.

Водночас слід зазначити, що розглянуті математичні моделі [52 - 62] не охоплюють увесь комплекс процесів переміщення масивів компонентів шихти та їхнього змішування на тракті системи завантаження «шихтоподача - колошник», зокрема, в них не враховується вплив перемішування компонентів під час вивантаження зі скіпів у бункер БЗП.

Другий підхід являє собою спробу врахування кінематичних закономірностей руху частинок сипучого матеріалу в зоні активного руху в початковій фазі витікання в поєднанні з визначенням об'ємів масивів сипучого, що надходять надалі в зону активного руху матеріалу, у вигляді геометричних залежностей [63].

Для опису закономірностей руху сипучого матеріалу в зоні активного руху, яку автори кінематичної моделі називають зоною течії, що сходиться, використовують залежності швидкості частинок від їхніх початкових і

поточних координат [64], що дає можливість аналітичного обґрунтування та визначення форми «фігури випуску».

$$v = \frac{Q}{\sqrt{4\pi B y^*}} \cdot e^{-\frac{x^2}{4B y^*}}, \quad (1.1)$$

$$u = \frac{Q}{\sqrt{4\pi B y^*}} \cdot e^{-\frac{x^2}{4B y^*}} \cdot \frac{x}{2y^*}, \quad (1.2)$$

де v – вертикальна швидкість руху частинки, м/с;

u – горизонтальна швидкість руху частинки, м/с;

Q – умовна об'ємна витрата на одиницю товщини бункера, м²/с;

x, y – відповідно, горизонтальна та вертикальна координати частинок, м;

B – кінематична постійна, м;

y^* – відстань від частинки до точки гіпотетичного стоку по вертикалі (вертикальна координата частинки), м.

Відповідно до виконаної нами оцінки, запропоновані авторами залежності дають змогу отримати задовільну збіжність із даними експериментальних досліджень ІЧМ на промислових об'єктах, тільки в зоні течії, що сходиться (похибка визначення часу виходу окремих частинок не перевищує 9%), однак, для решти зон сипучого матеріалу отримано менш надійні результати. Попередній аналіз залежностей кінематичної моделі витікання сипучих матеріалів показав, що в разі застосування цих залежностей для тривимірного моделювання процесу, зона активного руху матеріалу буде являти собою параболоїд обертання. Як зазначалося вище, на підставі залежностей кінематичної моделі витікання визначається тільки вид кривої, що обмежує зону активного руху, а математичний опис подальших стадій процесу, як і під час застосування першого підходу, зводиться до визначення відповідних об'ємів сипучого матеріалу, які послідовно надходять до зони активного руху з поверхні воронки, що утворилася.

Третій підхід ґрунтується на DEM, математичні моделі на основі якого вимагають завдання низки вхідних даних, отримання котрих викликає труднощі у визначенні, або даних, надійність котрих не має достатнього підтвердження.

У роботі [65] моделювання із застосуванням DEM використано для кількісної оцінки сегрегації шихтових матеріалів за крупністю під час завантаження бункера БЗП і зміни вмісту окремих фракцій у потоці шихтового матеріалу, що вивантажується з бункера. За допомогою цього методу Р. Кумаром, Ч.М. Петелем, А.К. Яна [66], Д.К. Чібве [67] і низкою інших дослідників на теперішній час розроблено алгоритми, що забезпечують можливість визначення послідовності виходу окремих компонентів із бункера та їхнього масового співвідношення в потоці. У комплексі з математичними моделями руху шихтових матеріалів лотком БЗУ, у колошниковому просторі та розподілу їх на поверхні засипу в печі моделі цього класу можуть забезпечити отримання розрахункових характеристик розподілу компонентів шихти за радіусом колошника.

ІЧМ впродовж тривалого часу проводить багатопланові аналітичні та експериментальні дослідження процесу завантаження шихтових матеріалів та їхнього розподілу в робочому просторі доменної печі. Під керівництвом академіка НАН України В.І. Большакова розроблено методику передпускових досліджень на доменних печах з БЗП [1, 68]. Дослідження передбачали визначення основних параметрів потоку шихтових матеріалів під час його руху трактом БЗП і в колошниковому просторі, а також характеристик розподілу шихтових матеріалів на поверхні засипу. Набутий у процесі освоєння БЗП, що встановлюються на доменних печах, практичний досвід став основою для розроблення низки методик розрахунку та математичних моделей, зокрема: руху шихти робочими поверхнями клапанного вузла і лоткового розподільника, розрахунку траєкторій руху шихтових матеріалів у колошниковому просторі, визначення точок зустрічі потоку матеріалу з поверхнею засипу та розрахунку розподілу рудних навантажень по радіусу колошника печі [1, 69 - 77].

Аналітичні та експериментальні дослідження останнього десятиліття, виконані в ІЧМ, дали змогу ввести уточнення в розроблені раніше математичні моделі та виконати низку розробок зі створення комплексної математичної моделі завантаження доменної печі, що якнайповніше описує процеси

формування багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів на шихтоподачі, доставки цих порцій на колошник, завантаження їх у бункери БЗП та вивантаження з них, руху шихтових матеріалів лотком, що обертається, і в колошниковому просторі, падіння їх на поверхню засипу та розподілу на цій поверхні. Основною метою розроблення такої моделі було забезпечення можливості визначення характеристик розподілу кожного з компонентів шихти за радіусом колошника і, відповідно, складів сумішей шихтових матеріалів, що утворюються в різних зонах доменної печі.

Розв'язання цього актуального завдання, у свою чергу, дало можливість визначення високо-температурних властивостей сумішей компонентів шихти, складу і властивостей розплавів, що утворюються, а також дало змогу одержати уявлення про характер їх розподілу за перерізом печі.

1.2. Особливості зони первинного шлакоутворення та моделі оцінки високотемпературних перетворень шихтових матеріалів

Відомо, що процес формування первинних шлаків, властивості яких істотно впливають на хід доменної печі і нагрівання горну, йде паралельно з процесом відновлення заліза з оксидів в шахті печі. Положення зони первинного шлакоутворення в печі залежить від складу шихти та розподілу температур по висоті печі.

Класичним, на думку переважної більшості вчених – металургів, вважається визначення первинних шлаків, яке наведене у [78, 79]. Згідно до нього, до первинних шлаків можна віднести такі, до яких ще не приєдналася зола коксу та які містять певну, іноді значну, кількість монооксиду заліза у вигляді FeO [80]. Якщо вміст основних шлакоутворюючих компонентів (CaO, SiO₂, Al₂O₃, MgO) в первинних шлаках досить просто обчислюється за складом шихти балансовим методом, то обчислення FeO пов'язане з низкою проблем.

Зокрема, з використанням теоретичних уявлень про структуру оксидних матеріалів, розроблених Е.В. Приходько в Інституті чорної металургії, і обґрунтованих критеріїв «згортки» хімічного складу шихти [59] отримані наступні аналітичні залежності:

Вміст FeO в первинному шлаку (%):

$$FeO_{пш} = 193,27 - 255 \cdot \rho_{шс} + 0,1892 \cdot FeO + 0,1174 Fe_2O_3 \quad (1.3)$$

Температура початку фільтрації ($^{\circ}C$):

$$T_{пф} = 533,5 - 765,94 \cdot \rho_{шс} + 3,1136 \cdot FeO + 3,615 Fe_2O_3 \quad (1.4)$$

Температура максимальної фільтрації ($^{\circ}C$):

$$T_{мф} = 1179,5 - 382,926 \cdot \rho_{шс} + 0,8724 \cdot FeO + 0,551 Fe_2O_3 \quad (1.5)$$

де

$\rho_{шс}$ - стехіометрія шлакоутворюючої складової доменної шихти;

FeO і Fe_2O_3 - вміст в шихті.

Показники властивостей первинного шлакового розплаву - $T_{мф}$, $T_{пф}$, $FeO_{пш}$ пов'язані з формуванням простору і поверхні, доступної газу-відновнику і визначають такі характеристики, як відновлюваність, місце розташування і товщину в'язкопластичної зони, здатність розплаву до фільтрації через насадку. Відношення $T_{мф}/T_{пф}$ характеризує інтенсивність утворення рідких фаз і температурний інтервал існування рудних матеріалів у рідко-рухливому стані [81, 82]. Дослідженнями встановлено, що високі температури формування рідких фаз визначають збільшення сухої зони доменної печі, що, як наслідок, сприяє зменшенню енергоємності плавки.

Важливим показником первинного розплаву, що робить істотний вплив на показники плавки, є вміст $FeO_{пш}$, значення якого у віддалених від стін печі ділянках зазвичай вище, ніж у вузькому периферійному кільці. Кількість $FeO_{пш}$ коливається від декількох відсотків при роботі на офлюсованому агломератові і до 50-55% при роботі на сирих рудах. Відзначається, що монооксид заліза істотно впливає на температуру і в'язкість первинних шлаків, яка, в середньому, в умовах активного розвитку процесу відновлення знаходиться в межах 0,80 – 1,0 Па·с [79, 83, 84].

Разом з тим наголошується, що первинні шлаки передільних чавунів можуть володіти в'язкістю 0,10 – 0,40 Па·с в разі високого вмісту закису заліза і відповідного рівня Al_2O_3 , зниженою основністю і наявністю лугів, що грають

важливу роль в забезпеченні плинності шлаків. Спільним є положення, що закис заліза різко знижує в'язкість і температуру кристалізації головним чином луговмісних шлаків. Оптимальним, з точки зору плинності первинного шлаку, утримання в ньому FeO має бути 30%, при основності 0,8 - 1,0, а при основності 1,2 - 2,0 од. кількість FeO 12 - 20% [85]. При утриманні FeO в інтервалі 6 - 12% в'язкість шлаків різко знижується. При утриманні FeO до 30-35% в'язкість шлаків залишається низькою (0,35 - 0,8 Па·с) при 1300°C і вище, а при подальшому збільшенні вмісту FeO в'язкість при температурі нижче 1300°C зростає внаслідок утворення каркасу магнетиту. На думку авторів роботи [81] в'язкість оксидних розплавів при 1300°C більше 5 пуаз погіршує умови формування і стабільності стану розплавів в доменній печі.

В роботі [86] показано, що добавки магnezії до 4,2% в шлаках з основністю $(\text{CaO}+\text{MgO})/\text{SiO}_2 = 1,2 - 1,24$ од. знижують в'язкість розплавів, а наступні добавки до 13 - 14% MgO підвищують її. При основності 1,30 - 1,36 од. мінімум в'язкості досягається при 5,5 - 7,5% MgO. Аналогічним чином змінюється температура кристалізації (T_c).

Численними дослідженнями встановлено, що чим краще підготовлена сировина (агломерат, окатиші), тим стійкіша структура силікатних фаз первинних шлаків, тим більш стабільним буде його склад і властивості, тим в більш низьких горизонтах він утворюється. З поліпшенням підготовки шихти підвищується активність шлаку, а відновлення заліза та інших елементів протікає більш інтенсивно, швидше формується метал, підвищується його якість.

Так, за даними роботи [87] показано, що ранній початок шлакоутворення неофлюсованих матеріалів супроводжується формуванням кислих, пінистих залізовмісних розплавів, що володіють високою в'язкістю, що ускладнюють газодинамічні умови доменної плавки і гальмують процес поділу металу і шлаку. Занадто пізній процес шлакоутворення призводить до утворення вельми тугоплавких «коротких» шлаків, особливо чутливих до теплових коливань доменного процесу і вимагаючих значного перегріву, що пов'язано з підвищенням витрат коксу. Раннє шлакоутворення з неофлюсованих окатишів

і вельми низька в'язкість залізовмісних розплавів, що утворюються при цьому, може викликати прискорене зношування футерівки доменних печей. Більш сприятливими властивостями при відновно-тепловій обробці володіють офлюсовані агломерати. Утворені з них шлакові розплави мають цілком прийнятну в'язкість і в цілому за своїми властивостями наближаються до кінцевих доменних шлаків. Для поліпшення протікання процесу первинного шлакоутворення і більш рівного ходу доменної печі в роботі рекомендовано перемішувати туго- і легкоплавкі компоненти доменної шихти.

Таким чином, критеріями позитивної оцінки високотемпературних властивостей залізорудних матеріалів є:

- високі температури початку їх розм'якшення і плавлення, що забезпечують досить низьке розташування верхньої межі пластичної зони і мінімальну її протяжність по висоті доменної печі, що обумовлює підвищену газопроникність шихти і поліпшення розподілу газового потоку;

- високі температури формування первинного рухомого шлаку, здатного стікати через коксову насадку, що істотно впливає на нагрів нижньої зони печі і багато в чому визначає якість виплавленого чавуну;

- оптимальний, з точки зору плинності первинного шлаку, вміст монооксиду заліза в первинному шлаку 12 – 30% в залежності від їх основності;

- в'язкість первинних шлаків в межах $\sim 0,35 - 0,80$ Па·с, що забезпечує умови формування і стабільності стану розплавів в доменній печі, хороший дренаж рідини в коксовій насадці, поліпшення її порозності і газопроникності, і, як наслідок, підвищення ступеню використання газів.

Детальний аналіз існуючих підходів до прогнозування властивостей шлакових розплавів за їх хімічного складу представлено у монографії [88]. Показано, що процеси шлакоутворення визначають хід доменної плавки, склад та властивості кінцевих продуктів плавки та продуктивність доменної печі. Для забезпечення рівного ходу печі необхідно обчислювати шихту з урахуванням характеристик розм'якшення та плавлення усіх компонентів. В ІЧМ на протязі декількох десятиків років проводяться дослідження, спрямовані

на прогнозування фізико-хімічних властивостей оксидних систем. Ці дослідження базуються на запропонованій Є.В. Приходько моделі структури шлакових розплавів на основі концепції спрямованого хімічного зв'язку. Розроблено прогнозні моделі розрахунку високотемпературних властивостей шихтових матеріалів (температур розм'якшення та плавлення) за допомогою інтегральних параметрів міжатомної взаємодії компонентів оксидної системи.

В останні 25-30 років класичний підхід до формування залізовмісної частини шихти, головним чином агломерату, зазнав істотних змін. Це викликано необхідністю утилізації накопичених у сховищах вторинних ресурсів (шламів, аспіраційного пилу, вуглецевих залишків, шлаків конвертерного, мартенівського, електросталеплавильного, феросплавного виробництв і ін.), що містять поряд з залізом і флюсовими добавками значну кількість ціаністих і лужних сполук, цинку, міді, сірки та ін., які в значній мірі негативно впливають на екологічну ситуацію повітряного і водного середовища в регіоні металургійного підприємства.

Прямому використанню шламів в аглодоменному виробництві перешкоджає високий вміст шкідливих домішок: Zn, Cu, Pb, Na₂O, K₂O і інших (в сумі до 1-3%), дрібнозернистий стан, погане огрудування і вологість (до 30%). В даний час їх утилізація в умовах АМКР становить всього 6-7% добавок до агломераційної шихти.

Введення в шихту агломераційних виробництв вторинних матеріалів, що містять перераховані вище шкідливі речовини, які різко знизили теплофізичні показники агломерату (температури розм'якшення, плавлення і фільтрації, теплоакумуляційну здатність, газопроникність), значно вплинуло на техніко-економічні показники роботи доменних печей. Крім того, наявність великої кількості лужних сполук (до 10-12 кг/т чавуну) і цинку погіршили умови служби футерівки доменних печей. Наявність у вторинних матеріалах підвищеного вмісту лужних сполук вимагає подальшого пошуку шляхів оптимізації технології доменного виробництва з розширеною утилізацією вторинних залізовмісних ресурсів [89, 90].

Залучення відходів в аглодоменний процес, нестабільність забезпечення підприємств залізорудними матеріалами і коксом, їх низька якість, призводить до великих коливань процесу рідиноутворення в печі, до погіршення якості чавуну і умов нормального стану роботи печі, що спричинило розробки на новому рівні моделей для прогнозування високотемпературних властивостей залізорудних матеріалів і технологічних властивостей доменних шлаків в нестабільних умовах плавки.

Розвинені бази даних «Залізорудні матеріали» і «Шлаки» стали основою для подальшого розвитку прогнозних моделей для розрахунку високотемпературних властивостей залізорудних матеріалів і первинних шлакових розплавів в залежності від складу з використанням фізико-хімічної моделі шихти і математичного апарату для розрахунку її параметрів, що характеризують міжатомні взаємодії в розплавах, які утворюються [91 - 96].

Аналіз накопиченої експериментальної інформації свідчить, що дані про такі важливі для шихтових залізорудних матеріалів теплофізичних характеристик, як температури розм'якшення і плавлення, незважаючи на солідний обсяг, обмежені і, в ряді випадків, суперечливі [97]. Відзначено, що для оцінки інтервалу розм'якшення - плавлення доцільно використовувати величини температур початку і кінця розм'якшення T_{np} , $T_{кр}$ і температури плавлення (розплавлення) T_p , які найбільш об'єктивно і повно характеризують зміни в залізорудних матеріалах при переході в рідкий стан в умовах близьких до доменної печі. Ці температури визначаються, при інших рівних умовах, хімічним і мінералогічним складом залізорудних матеріалів, які в процесі доменної плавки піддаються структурним перетворенням в результаті відновлення оксидів заліза.

Розроблені в ІЧМ моделі (1.3-1.5) для прогнозування температур агрегатного перетворення шихтових матеріалів, з урахуванням впливу лугів [98, 99] дозволяють визначити розташування і протяжність зони плавлення шихти в доменній печі і оперативно оцінювати склад і властивості продуктів плавки у взаємозв'язку з сировинними і технологічними параметрами процесу.

Температура плавлення агломерату з K_2O і Na_2O :

$$Tna_{R_2O} = Tna^0 \cdot [1 - 0,035371 \cdot (R_2O) + 0,0015503 \cdot (R_2O)^2] \quad (1.3)$$

Температура плавлення окатишів з K_2O і Na_2O :

$$Tno_{R_2O} = Tno^0 \cdot [1 - 0,028384 \cdot (R_2O) + 0,0008533 \cdot (R_2O)^2] \quad (1.4)$$

Температура плавлення руди з K_2O і Na_2O :

$$Tnp_{R_2O} = Tnp^0 \cdot [1 - 0,041505 \cdot (R_2O) + 0,0007131 \cdot (R_2O)^2] \quad (1.5)$$

де T_{na}^0 , T_{no}^0 , T_{np}^0 - температури плавлення відповідно агломерату, окатишів, руди без урахування вмісту Na_2O і K_2O , що розраховуються за допомогою рівнянь (1.6 – 1.8); (R_2O) - вміст суми Na_2O і K_2O в процентах в матеріалі. Вираз в дужках описує закономірність зміни температур плавлення залізорудних матеріалів від ступеню насичення оксидами натрію і калію. Параметри: Δe - кількість електронів, які локалізуються в напрямку зв'язку катіон-аніон і ρ - показник стехіометрії, в формулах розраховують для шлакоутворюючої частини матеріалів без Fe_2O_3 і FeO .

Температура початку розм'якшення:

$$T_{пр}^0 = 940,4 + 0,0802Fe_2O_3 - 2,5026FeO + 10,747\Delta e + 329,6238\rho \quad (1.6)$$

Температура кінця розм'якшення:

$$T_{кр}^0 = 1370,9 + 0,29439Fe_2O_3 - 9,4722FeO + 16,5116\Delta e - 25,3877\rho \quad (1.7)$$

Температура плавлення (розтікання):

$$T_{п}^0 = 1653,7 - 0,284Fe_2O_3 - 4,6211FeO - 1,0833\Delta e - 186,6902\rho \quad (1.8)$$

Формули (1.6-1.8) призначені для розрахунку властивостей як окремо для агломерату, окатишів і руди, так і для шихти в цілому з будь-яким співвідношенням цих компонентів і навіть з добавкою інших шихтових компонентів, наприклад, конвертерного шлаку, який найчастіше використовується в доменній плавці як флюс. При цьому слід зазначити, що рівняння для розрахунку властивостей шихти в цілому відрізняються значно меншою точністю (похибка $\approx 10\%$) в порівнянні з формулами для розрахунку властивостей чистих агломерату, окатишів і руди (похибка $\approx 2\%$).

Попередня оцінка температур агрегатних перетворень залізорудних матеріалів, що містять відходи, дозволяє прогнозувати зміну протяжності зон плавлення і первинного шлакоутворення в доменній печі при зміні шихтових

умов плавки і використовувати результати в подальших дослідженнях при визначенні оптимального складу шихти і оптимізації якості чавуну в сучасних нестабільних умовах роботи доменних печей [100].

Наявність математичної моделі, яка дозволить визначати розподіл компонентів шихти у зонах печі, розробка якої є однією з задач роботи, відкриває перспективи та можливості прогнозування властивостей первинних шлакових розплавів у дискретних зонах печі. Можливість оцінки властивостей первинних шлакових розплавів в дискретних зонах печі дозволить прогнозувати стан і параметри пластичної зони, яка в значній мірі визначає ефективність процесу плавки.

Висновки до розділу 1

1. Аналіз відомих методів розрахунку та математичних моделей розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі, які використовуються у технологічній та дослідницькій практиці, показав, що математичне моделювання з використанням результатів експериментальних досліджень залишаються основним способом отримання інформації про розподіл шихтових матеріалів. Інструментальних засобів контролю розподілу компонентів шихти на теперішній час не існує.

2. Показано також, що розподіл компонентів на поверхні засипу є результатом взаємодії низки процесів, що протікають на всіх стадіях формування порцій шихтових матеріалів, доставки їх на колошник і вивантаження в піч. У процесі формування багатокомпонентних порцій і їхнього завантаження в доменну піч унаслідок неодноразових перевантажень розташування компонентів в об'ємі порції істотно змінюється, компоненти змішуються, утворюються масиви незмішаних матеріалів і сумішей з різним складом. Внаслідок перерозподілу компонентів в об'ємі порції послідовність вивантаження компонентів з бункера БЗП істотно відрізняється від послідовності їхнього завантаження до бункера. Водночас розподіл компонентів шихти і склад їх сумішей, що утворюються в різних зонах доменної печі, багато в чому визначають формування і розвиток газового

поток, його характеристики та їх розподіл в об'ємі печі, стан футерівки і можливість виникнення ризиків порушення її цілісності, формування полів первинного шлакоутворення, газопроникність зони малорухомих матеріалів, параметри пластичної зони та низку інших процесів і чинників, що визначають перебіг і показники доменної плавки.

3. Виділено три підходи до моделювання одного з найскладніших процесів, які відбуваються на тракті системи завантаження, - вивантаження багатокомпонентних порцій із бункера БЗП. Перший - у вигляді геометричних залежностей визначає об'єм зони активного руху матеріалу, форму якої визначають експериментально, та об'єми масивів сипучого матеріалу, які у заданій послідовності надходять надалі до зони активного руху матеріалу, а потім рухаються вертикально до випускного отвору бункера. Другий підхід являє собою спробу врахування кінематичних закономірностей руху сипучого матеріалу в зоні активного руху у поєднанні з положеннями першого підходу для опису поведінки сипучого за межами активної зони. Третій підхід ґрунтується на DEM, математичні моделі на основі якого вимагають вхідних даних, отримання котрих викликає труднощі у визначенні, або їх надійність має достатнього підтвердження.

4. У зв'язку з багатокомпонентністю шихти, що характерно для сучасного доменного процесу, особливу актуальність набуває розробка математичної моделі процесу завантаження в бункер БЗП та вивантаження з нього багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів. У сукупності з моделями руху шихти трактом завантажувального пристрою математична модель завантаження та вивантаження з бункера дозволить розрахунковим шляхом визначати розподіл компонентів у дискретних зонах колошника доменної печі і, тим самим підвищить точність розрахунку показників розподілу шихти, а також дасть можливість прогнозування властивостей розплавів у дискретних зонах печі.

5. Виконано аналіз особливостей зони первинного шлакоутворення та показано, що можливість оцінки властивостей первинних шлакових розплавів

в дискретних зонах печі дозволить прогнозувати стан і параметри пластичної зони, яка в значній мірі визначає ефективність процесу плавки.

6. Для прогнозування властивостей шлакових розплавів за їх хімічним складом в роботі прийнята запропонована Є.В. Приходько модель структури шлакових розплавів на основі концепції спрямованого хімічного зв'язку. Для прогнозування високотемпературних властивостей шихтових матеріалів (температур розм'якшення та плавлення) за допомогою інтегральних параметрів міжатомної взаємодії компонентів оксидної системи в роботі будуть використані розроблені в ІЧМ моделі, які дозволяють визначити розташування і протяжність зони плавлення шихти в доменній печі і оперативно оцінювати склад і властивості продуктів плавки у взаємозв'язку з сировинними і технологічними параметрами процесу.

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ВИХІДНОГО ПОТОКУ ПРИ ВИВАНТАЖЕННІ ПОРЦІЙ ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ З БУНКЕРУ БЗП

2.1. Основні положення та припущення математичних моделей завантаження в бункер порцій шихтових матеріалів та їх вивантаження з бункера БЗП

2.1.1. Змістовний опис процесу завантаження в бункер БЗП багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів. Основні положення математичного моделювання та припущення

Формування параметрів розподілу компонентів в потоці шихтових матеріалів, які вивантажуються на колошник, здійснюється на всіх стадіях підготовки шихтових матеріалів, доставки їх на колошник та вивантаження в піч. В залежності від способу доставки шихти на колошник формування порцій шихтових матеріалів здійснюється шляхом вивантаження компонентів шихти у певній послідовності та із заданим розподілом мас компонентів на конвеєрі або у скіпах на основі технологічних вимог до структури порції. Формалізовані технологічні вимоги до структури порції повинні містити параметри, на підставі яких однозначно визначається розподіл компонентів по об'єму порції.

Структура порції у системах завантаження з конвеєрною доставкою шихти на колошник однозначно може бути задана присвоєнням компонентам відповідних індексів, завданням мас доз компонентів, визначенням ведучого компонента (завантаженого першим в бункер завантажувального пристрою), завданням значень усунення початку дози інших (ведених) компонентів, виражених в одиницях маси, щодо початку дози провідного компонента. Вказане зміщення для конкретного компонента задається у вигляді значень сумарної маси шихтових матеріалів, вивантаженої на конвеєр, до моменту початку вивантаження дози цього компонента. При цьому приймається

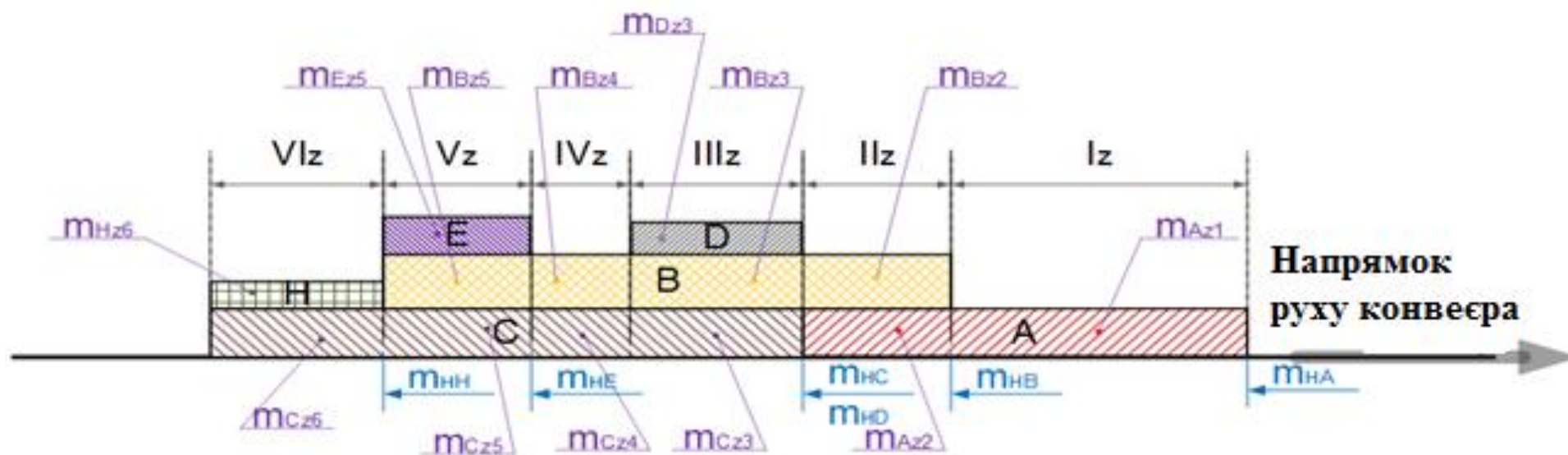
припущення щодо сталості витрати шихтового матеріалу при вивантаженні з бункерних ваг на конвеєр. Приклад схематичного відображення структури багатокомпонентної порції на конвеєрі із зазначенням параметрів, необхідних для формалізованого опису процесу завантаження в бункер БЗП, наведено на рис. 2.1. При конвеєрному завантаженні в бункер БЗП кожна частина порції на конвеєрі, яка відрізняється складом компонентів, утворює в бункері окремий шар, у якому зберігаються початкові маси компонентів та їх співвідношення.

Слід відмітити, що одним з основних припущень, які приймаються при математичному моделюванні процесів формування порцій та завантаження їх в бункер БЗП, є припущення про рівномірний розподіл компонентів, їх властивостей та характеристик в об'ємі елементарного розглянутого шару в порції, яка завантажена в бункер БЗП. Тобто будь-яка фізична характеристика, вміст елемента хімічного складу або інша ознака якості суміші визначаються, як ,середньозважена величина їх складових.

В системах зі скіповою доставкою шихти на колошник порція шихтових матеріалів у закінченому виді формується в бункері завантажувального пристрою.

У зв'язку з цим, поряд з послідовністю завантаження скипів подачі, повинно задаватися розташування шарів компонентів та їх сумішей для кожного скіпа подачі у вигляді індексу шару, відповідному черговості надходження компонента або суміші компонентів в скіпу із зазначенням мас шихтових матеріалів у кожному шарі. При синхронному завантаженні в скіп двох і більше компонентів склад шару, утвореного сумішшю компонентів, визначається з умови сталості витрат потоків компонентів впродовж часу їх завантаження в скіп.

Результати спостережень завантаження скипів шихтовими матеріалами показали, що поверхня завантаженого в скіп матеріалу, як правило, є похилою в напрямку бункерних ваг площиною з кутом нахилу до горизонталі на $5 - 10^\circ$ меншим кута природного укосу [101].



A, B, C, D, E, H – індекси компонентів; $m_A, m_B, m_C, m_D, m_E, m_H$ – маси доз компонентів, т; $m_{HA}=0$ – початок порції шихтових матеріалів; $m_{HA}, m_{HB}, m_{HC}, m_{HD}, m_{HE}, m_{HH}$ – значення сумарної маси шихтових матеріалів, вивантажених на конвеєр до моменту початку вивантаження відповідного компонента, т; I – VI – індекси шарів матеріалів, що утворюються при завантаженні порції в бункер БЗП; $m_{Az1}, m_{Az2}, m_{Bz2}, m_{Bz3}, m_{Bz4}, m_{Bz5}, m_{Cz3}, m_{Cz4}, m_{Cz5}, m_{Cz6}, m_{Dz3}, m_{Ez5}, m_{Hz6}$ – маси компонентів у шарах матеріалів, що утворені при завантаженні порції в бункер БЗП, т.

Рисунок 2.1 – Структура змішаної багатокомпонентної порції шихтових матеріалів на конвеєрі.

Вказаний вид поверхні та кут її укосу обумовлені значними розмірами поперечного перерізу (1,0 м і більше) та динамічним впливом потоку матеріалу, що вивантажується. Оскільки, при завантаженні в скіп ширина потоку залізородних шихтових матеріалів (у напрямку горизонтальної кромки випускного отвору бункерних ваг) порівнянна з відповідним поперечним розміром скіпа при його завантаженні, не відбувається суттєвого перерозподілу компонентів у напрямку цього поперечного розміру, що дозволяє використовувати для формалізованого опису розташування шихтових матеріалів в скіпі проекції тіл, які утворюються окремими шарами на бокову стінку скіпа. При цьому площа проекції шару шихтових матеріалів, що розглядається, буде пропорційна масі матеріалу, або суміші матеріалів в даному шарі. Схематичне зображення розташування шихтових матеріалів в скіпах подачі виду РРКК↓ із зазначенням параметрів, необхідних для формалізованого опису процесу завантаження в бункер БЗП, наведено на рис. 2.2. Вивантаження матеріалів із скіпа в бункер БЗП здійснюється в процесі руху скіпа у розвантажувальних кривих, починаючи з моменту, коли кут нахилу вільної поверхні матеріалу в скіпі до горизонталі перевищить кут опору зсуву матеріалу (як правило, для основних компонентів доменної шихти вказаний кут знаходиться в межах $35 - 45^\circ$). При цій умови шихтові матеріали зсипаються зі скіпу в приймальну воронку і далі в бункер БЗП. При візуальному спостереженні процес вивантаження шихтових матеріалів із скіпа виглядає безперервним, однак, оскільки шихтові матеріали являють собою дискретну сипучу середу, насправді зсипання здійснюється пошарово. Сходження чергового шару здійснюється при порушенні умови його рівноваги [102]:

$$\alpha_0 > \varphi = \arctg(f + \tau_0/\sigma), \quad (2.1)$$

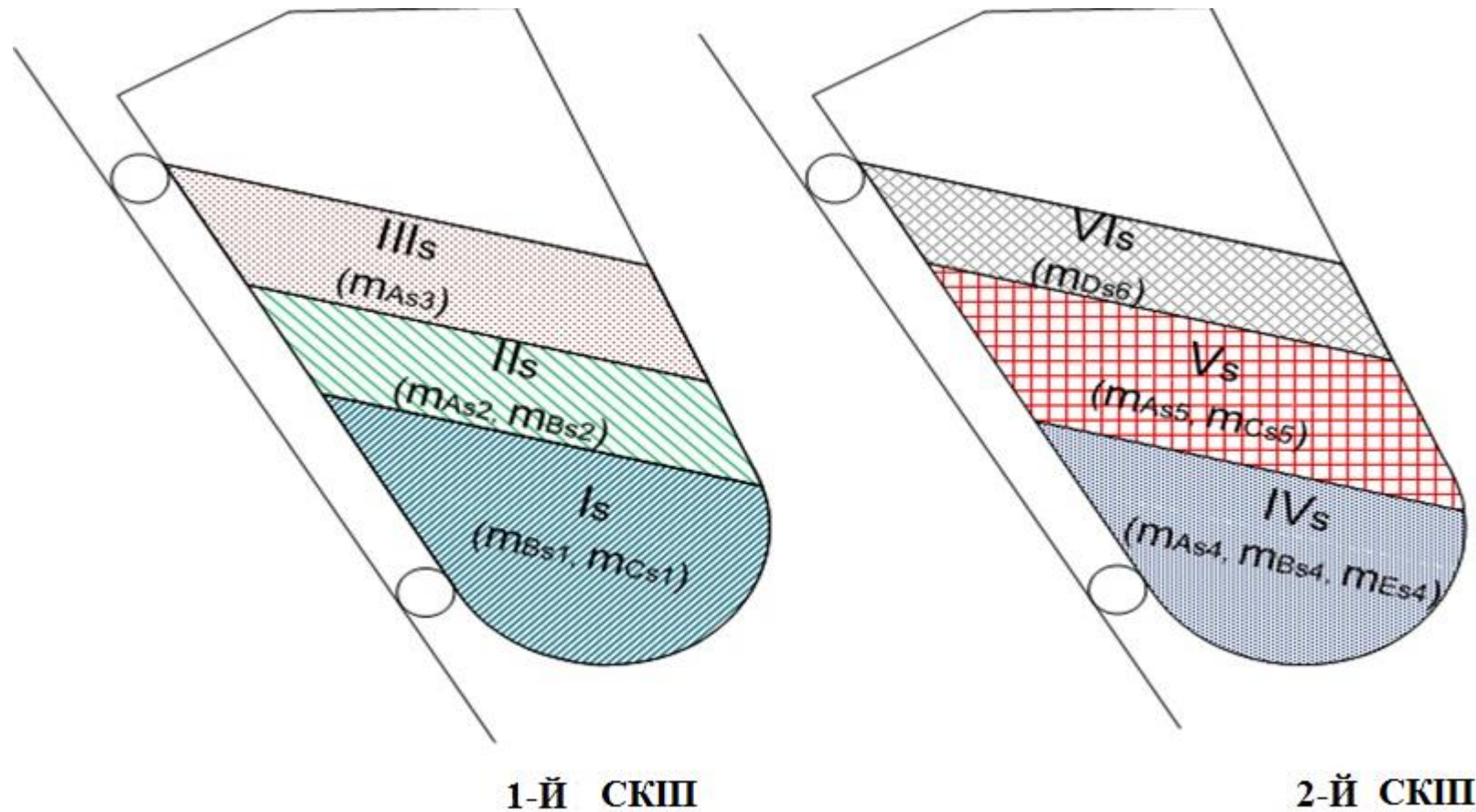
де α_0 – кут укосу поверхні шихтового матеріалу в скіпі до горизонталі під час руху в розвантажувальних кривих, град;

φ – кут опору зсуву, град;

f – коефіцієнт внутрішнього тертя матеріалу, град;

τ_0 – початкова дотична напруга зсуву шихтового матеріалу, Н/м²;

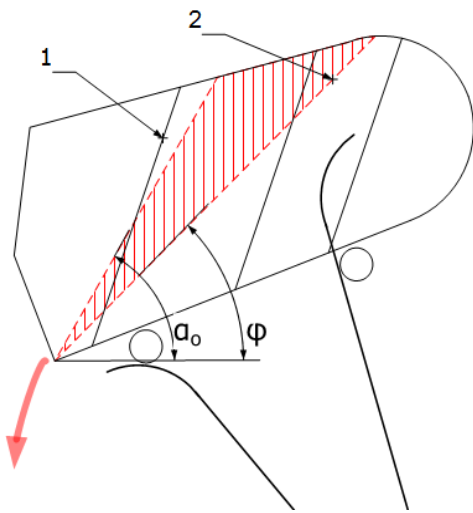
σ – нормальна напруга в шарі шихтового матеріалу, що розглядається, Н/м².



$I_s - IV_s$ – індекси шарів матеріалів, що утворюються при завантаженні скипів; A, B, C, D, E – індекси компонентів порції; m_{As} ; m_{As2} , m_{As3} , m_{As4} , m_{As5} , m_{Bs2} , m_{Bs3} , m_{Bs4} , m_{Cs3} , m_{Cs5} , m_{Ds6} , m_{Es4} – маси компонентів у шарах матеріалів, що утворюються при завантаженні скипів, т.

Рисунок 2.2 – Схематичне зображення розташування шарів шихтових матеріалів після завантаження в скіпи (подача РРКК↓).

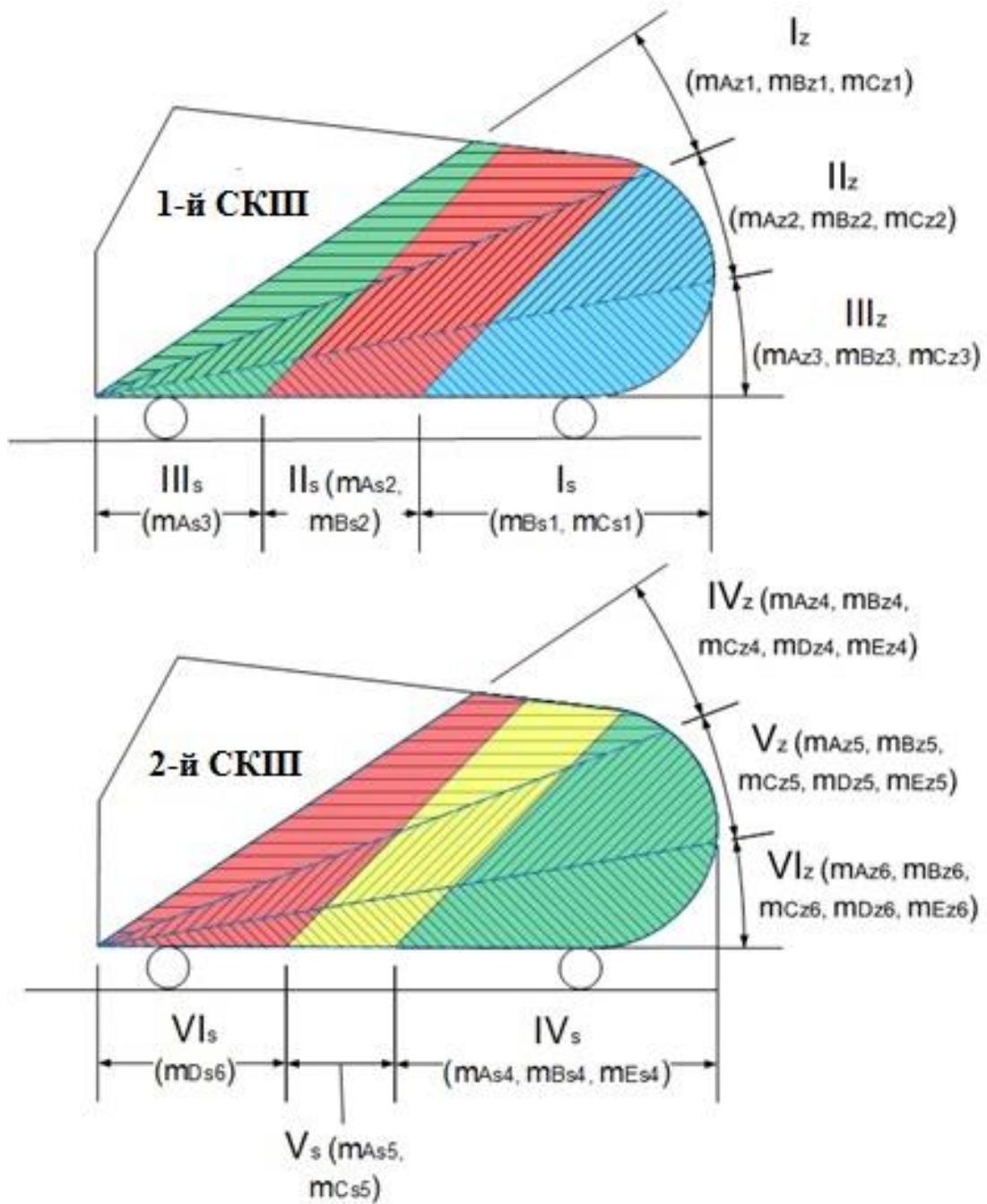
Товщина шару, що зсипається, визначається гранулометричним складом та розміром частинок шихтових матеріалів. Безперервність процесу зсипання при візуальному спостереженні обумовлюється широким діапазоном розмірів частинок сипучого: від пилу до шматків розміром 200 мм і більше. Схематично умови висипання шихтових матеріалів в бункер БЗП із скіпа та площину зсуву верхнього шару показано на рис. 2.3.



1 – поверхня шихтових матеріалів, яка сформувалася при завантаженні скіпа; 2 – поверхня зсуву верхнього шару шихтових матеріалів; α_0 – кут укосу поверхні шихтового матеріалу в скіпі до горизонталі під час руху у розвантажувальних кривих, град.; φ – кут опору зсуву, град.

Рисунок 2.3 – Схема вивантаження шихтових матеріалів із скіпу.

Для розробки математичного опису процесу вивантаження шихтових матеріалів зі скіпу весь об'єм шихтових матеріалів може бути розбитий на окремі шари, що послідовно зсипаються, рівного об'єму, розмір яких визначається необхідною точністю наступного визначення розподілу мас компонентів в бункері БЗП. Кожному шару надається індекс, що відповідає черговості його надходження до бункеру БЗП. Під час розвантаження шихтових матеріалів при повороті скіпа, через відмінність значень кутів нахилу поверхні, що утворюється при завантаженні скіпу, і кутів внутрішнього тертя матеріалу, площа, за якою відбувається зсипання чергового шару, перетинає контури шарів матеріалів, які утворилися при завантаженні скіпа, внаслідок чого відбувається перемішування компонентів різних шарів. В процесі математичного моделювання можуть визначатися площі геометричних фігур, які утворюються при перетині ліній,



A, B, C, D, E – індекси компонентів порції; I_s – IV_s – індекси шарів матеріалів, які утворюються при завантаженні скіпів; I_z – IV_z – індекси умовно виділених шарів матеріалів у скіпі при завантаженні порції в бункер БЗП, т; m_{As2-5} , $m_{Bs1,2,4}$, $m_{Cs1,5}$, m_{Ds6} , m_{Es4} – маси компонентів у шарах матеріалів, які утворюються при завантаженні скіпів, т; m_{Az1-6} , $m_{Bz2,3,5,6}$, m_{Cz2-6} , m_{Dz4-6} , $m_{Ez5,6}$ – маси компонентів в умовно виділених шарах матеріалів у скіпі при завантаженні порції в бункер БЗП, т.

Рисунок 2.4 – Схема умовно розділення порції шихтових матеріалів у скіпах на шари, що послідовно вивантажуються в бункер БЗП.

що обмежують шар, що зсипається, з контурами шарів з різним складом шихтових матеріалів, що утворилися при завантаженні скіпа (рис. 2.4).

Співвідношення площ зазначених фігур у даному випадку буде відповідати співвідношенню мас компонентів (або сумішей компонентів, що сформувалися в певних шарах матеріалу в скіпі) в суміші, які утворюється при зсипанні шару, що розглядається, в бункер БЗП.

Визначення розподілу мас компонентів та їх сумішей в об'ємі порції, що завантажена в бункер БЗП, для варіантів скіпового та конвеєрного завантаження бункера здійснюється ідентично. Для спрощення математичного опису та досягнення певної гнучкості математичної моделі доцільно прийняти допущення про осесиметричність завантаження бункера, тобто про збіг вертикальної осі симетрії бункера БЗП і траєкторії середньої лінії завантажувача в нього потоку шихтових матеріалів. Результати відомих розробок математичних моделей аналогічних об'єктів показали, що подібне припущення не призводить до суттєвих спотворень в описі закономірностей процесів завантаження та вивантаження шихтових матеріалів з бункерів БЗП та дозволяє отримати результати досить близькі до результатів експериментальних досліджень [55, 56, 59].

На підставі перелічених вище початкових даних і відомого об'єму шару шихтових матеріалів, що завантажуються в бункер БЗП, визначаються координати точок перетину прямих, що обмежують поверхню шихтових матеріалів, яка утворюється після завантаження даного шару, з лініями внутрішнього контуру бункера БЗП. При цьому передбачається, що оскільки вертикальна ось завантаження збігається з вертикальною віссю бункера, то об'єм кожного наступного шару, що завантажений в бункер, зверху обмежується конічною поверхнею з кутом ухилу утворюючої, значення якого наближається до кута природного укосу даного виду матеріалу.

Таким чином, стає можливим уявити структуру порції в бункері БЗП у вигляді послідовного ряду шарів різної форми з відомим об'ємом та складом компонентів кожного шару, що за наявності індексу кожного шару однозначно

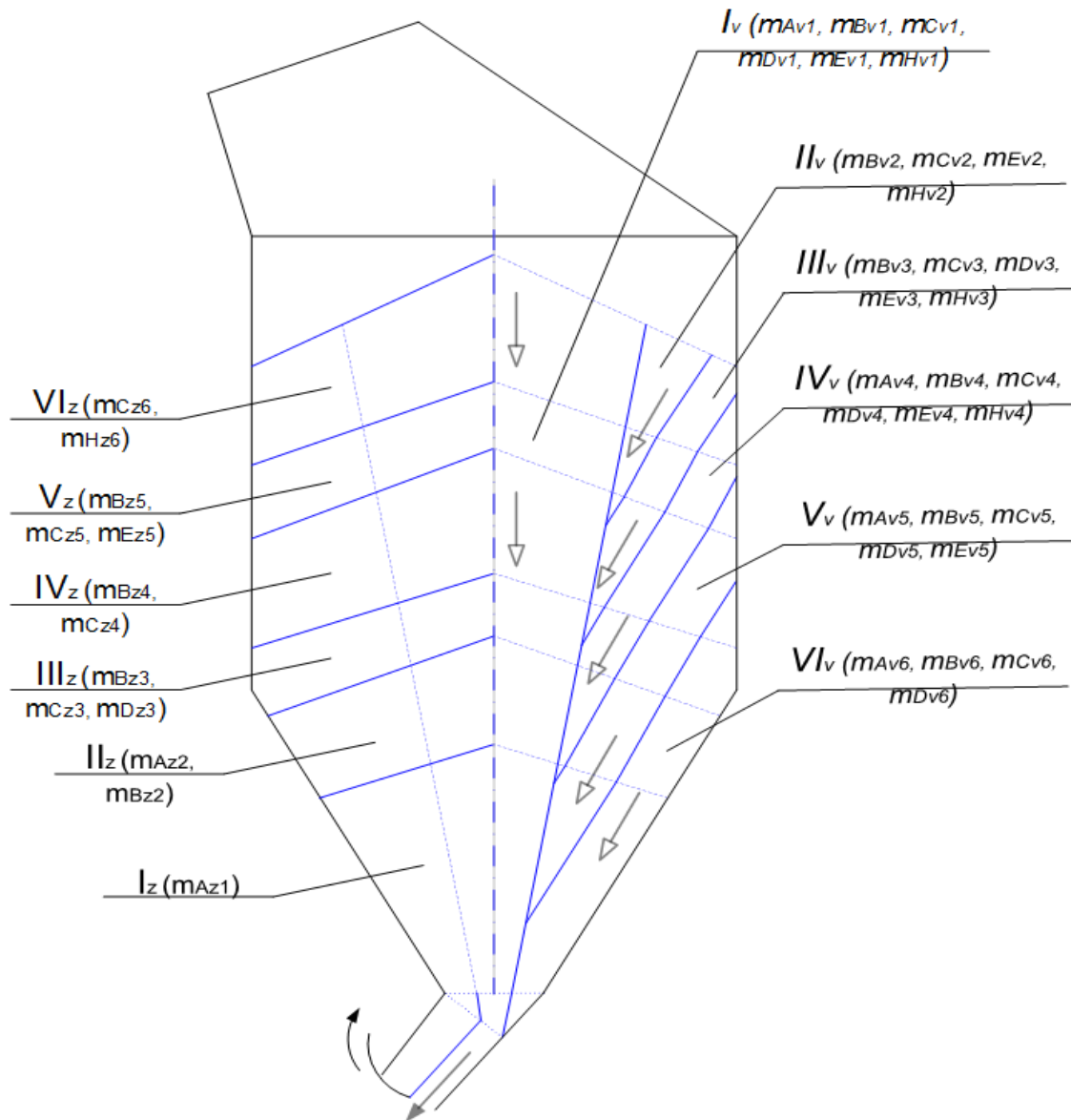
характеризує структуру багатокомпонентної порції в бункері. Приклад формалізованого уявлення структури багатокомпонентної порції, наведеної на рис. 2.1, після завантаження в бункер БЗП показаний на рис. 2.5.

Як було вказано вище, в системах завантаження з конвеєрною доставкою шихти на колошник, порція шихтових матеріалів може бути умовно розділена на частини, які характеризуються різним компонентним складом. Ці частини порції надходять в бункер БЗП у послідовності, що відповідає їх розташуванню на конвеєрі, і при завантаженні в бункер утворюють шари матеріалу, які відрізняються вмістом компонентів.

Крім того, для розробки математичного опису процесів завантаження багатокомпонентних порцій в бункер БЗП прийнято низку припущень, які дозволяють спростити математичний опис без істотного зниження точності визначених параметрів та спотворення якісних характеристик процесу. При формулюванні припущень використовувався досвід та оцінка результатів математичного моделювання процесів завантаження та витоку сипких матеріалів, отриманих у раніше виконаних дослідженнях, а також результати власних експериментальних досліджень процесу на діючих доменних печах.

Основні положення та припущення, прийняті при розробці алгоритмів для моделювання процесів завантаження багатокомпонентних порцій в бункер БЗП:

- послідовність розташування доз компонентів за довжиною порції на конвеєрі відповідає черговості завантаження цих доз в бункер завантажувального пристрою;
- структура порції задається присвоєнням компонентам відповідних індексів, завданням мас доз компонентів, визначенням провідного компонента (що надходить першим в бункер завантажувального пристрою), завданням значень зміщення початку дози кожного компонента, виражених в одиницях маси, відносно початку дози провідного компонента. Вказане зміщення для конкретного компонента задається у вигляді значень сумарної маси шихтових



A, B, C, D, E, H – індекси компонентів порції; m_{Az1-2} , m_{Bz2-5} , m_{Cz3-6} , m_{Dz3} , m_{Ez5} , m_{Hz6} – маси компонентів у шарах, сформованих при завантаженні порції в бункер, т; $m_{Av1,4-6}$, m_{Bv1-6} , m_{Cv1-6} , $m_{Dv1,3-6}$, m_{Ev1-5} , m_{Hv1-4} – маси компонентів у виділених масивах при вивантаженні порції з бункера БЗП, т; $I_z - VI_z$ – індекси шарів шихтових матеріалів з різним складом компонентів, що сформувалися при завантаженні порції в бункер БЗП; $I_v - VI_v$ – індекси масивів шихтових матеріалів порції у відповідності з послідовністю їх виходу з бункера БЗП.

Рисунок 2.5 – Схематичне відображення шарів шихтових матеріалів, що сформувалися при завантаженні порції в бункер БЗП та послідовність виходу масивів матеріалу з бункера.

матеріалів, що вивантажені на конвеєр, до моменту початку вивантаження дози цього компонента;

- витрата шихтового матеріалу при вивантаженні з бункерних ваг на конвеєр є постійною величиною;

- порція шихтових матеріалів на конвеєрі умовно розділяється на ділянки, що відрізняються вмістом компонентів, які при завантаженні в бункер утворюють умовно виділені шари матеріалу з тим самим вмістом компонентів;

- усередині шару, виділеного в бункері БЗП, компоненти розподілені (змішані) рівномірно;

- поверхня завантаженого в бункер шару представляє собою конус, вершина якого розташована на вертикальній осі бункера, а кут укосу утворюючої визначається кутами природного укосу компонентів та їх вмістом у даному шарі;

- насипна маса матеріалу шару визначається, як середньозважене значення насипних мас компонентів цього шару;

- передбачається, що наступний шар шихтових матеріалів, що завантажуються, повністю накриває поверхню попереднього завантаженого шару.

2.1.2. Змістовний опис процесу вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів із бункера БЗП. Основні положення математичного моделювання та припущення

Аналіз результатів досліджень процесу витоку шихтових матеріалів із бункерів показав, що до теперішнього моменту універсальна теорія руху сипких матеріалів в бункерах не створена. Відомі математичні моделі розроблені для рішення конкретних прикладних (технологічних) завдань, що обумовлює різноманітність підходів та початкових припущень [55 - 60, 64, 103 - 106]. Основним завданням математичної моделі процесу завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів в бункер БЗП та вивантаження з нього, що розробляється для технологів – металургів, є можливість визначення заданої технологічної ознаки (компонентного,

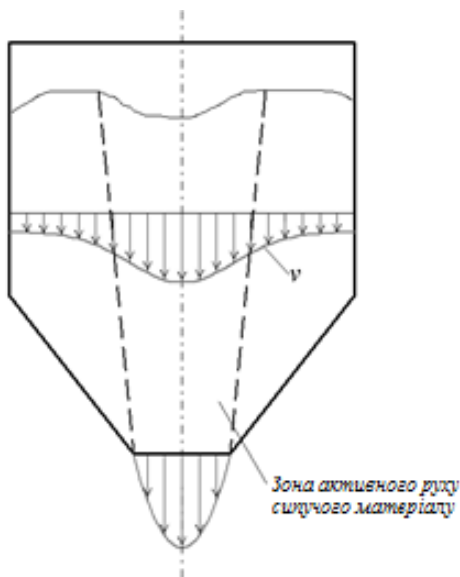
хімічного або гранулометричного складу) потоку у будь-який довільно заданий інтервал часу вивантаження порції із бункера БЗП. При цьому вказаний інтервал може бути заданий за допомогою поточних значень маси порції в бункері БЗП.

Крім цього, слід зазначити також низку інших важливих вимог, яким повинна відповідати модель, що розробляється у складі інформаційно – моделюючої системи:

- гнучкість по відношенню до параметрів технології завантаження, що змінюються;
- можливість її удосконалення шляхом вводу додаткових параметрів розподілу характеристик шихти в об'ємі порції;
- мінімальна кількість параметрів, що використовуються для адаптації моделі на реальному об'єкті.

Виділяють два види руху сипких матеріалів у бункері, що розвиваються при відкриванні затвора: нормальний та гідравлічний [55 - 60, 102 - 107]. Для нормального виду витікання послідовність виходу окремих масивів сипкого матеріалу при вказаному виді витікання у загальному виді може бути описана наступним чином. При відкриванні затвора, в першу чергу, з бункера вивантажується об'єм матеріалу, обмежений поверхнею «фігури випуску», що є тілом обертання еліпсоїдної форми (у ряді випадків використовується конусоподібна форма або параболоїд обертання), яке розташоване вертикально над випускним отвором і вертикальна вісь якого збігається з вертикальною віссю бункера. Зона, яка на початку процесу витікання визначається, як «фігура випуску», у подальшому перетворюється в зону активного руху матеріалу, де швидкість руху сипкого матеріалу до випускного отвору значно вище, ніж за її межами. Характерна епюра вертикальних швидкостей сипкого матеріалу у горизонтальному перерізі бункера показана на рис. 2.6.

Після вивантаження з бункера об'єму матеріалу, обмеженого «фігурою випуску», на вільній поверхні матеріалу утворюється воронка з кутом укосу



v – вертикальна швидкість руху частинок сипкого матеріалу, м/с.

Рисунок 2.6 – Характерний розподіл вертикальної швидкості частинок сипкого матеріалу при витіканні у поперечному перерізі бункера.

утворюючої, близьким до кута природного укосу даного виду матеріалу при вивантаженні. Далі, в зону активного руху в основному надходить матеріал, що пошарово зсипається з поверхні воронки, і частково – матеріал, що примикає до бічної поверхні «фігури випуску». При цьому зона активного руху поступово розширюється за рахунок пошарового зсуву матеріалу з поверхні воронки. Далі загальний характер процесу зберігається та супроводжується зниженням рівня шихтового матеріалу в бункері до закінчення витікання. Послідовність виходу окремих масивів шихтового матеріалу з бункера БЗП при нормальному виді витікання схематично показана на рис. 2.5.

На рисунках 2.7 – 2.9 представлені відеокадри формування та розвитку процесу витікання залізорудної порції, зафіксовані на діючої доменної печі.



Рисунок 2.7 – Початкова фаза процесу вивантаження залізорудної порції з бункера БЗП. Утворення воронки на поверхні матеріалу.

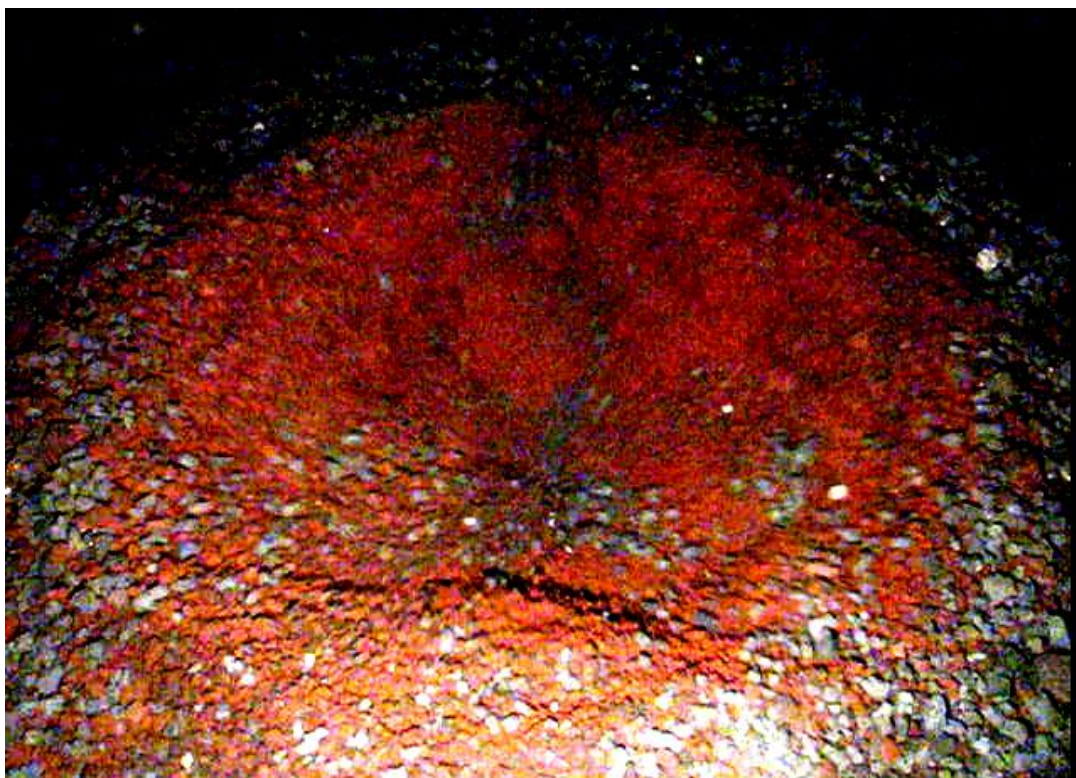


Рисунок 2.8 – Розвинений стан процесу вивантаження залізорудної порції з бункера БЗП. Пошарове зсипання матеріалу з поверхні воронки в зону активного руху матеріалу.



Рисунок 2.9 – Заключна фаза процесу вивантаження залізорудної порції з бункера БЗП.

При гідравлічному витoku сипучого матеріалу, як впливає з назви цього виду, рух сипкого матеріалу в бункері подібно до руху рідини:

- при відкриванні затвора до руху приходить весь масив сипучого матеріалу;
- епюра вертикальних швидкостей являє собою фігуру, близьку до прямокутника з невеликим зменшенням значень швидкостей у пристінкових областях;
- вивантаження шарів різних матеріалів здійснюється також пошарово без суттєвого перемішування компонентів у послідовності аналогічній послідовності їх завантаження.

Слід відмітити, що на практиці у чистому виді нормальний або гідравлічний види витoku сипких матеріалів, зокрема, компонентів доменної шихти та їх сумішей, практично не зустрічаються. Реальний процес вивантаження сипучих матеріалів з бункера є комбінацією обох видів витікання. Однак у кожному випадку можливо говорити про превалювання (іноді переваги) одного з видів, що, відповідно, повинно враховуватися при математичному опису процесу та може суттєво спростити його.

У випадку завантаження в бункер достатньо однорідного за насипною масою матеріалу (або відносно гомогенної суміші матеріалів з різними насипними масами), при вивантаженні розвивається переважно нормальний вид витікання відповідно до вищеописаних закономірностей. Якщо в бункер пошарово завантажуються матеріали з насипними масами, що достатньо сильно відрізняються (наприклад, залізородні матеріали та кокс), то вид витікання, особливо у початковій фазі розвантаження бункера, буде залежати, в першу чергу, від товщини шару (об'єму) та насипної маси нижнього шару матеріалу [107]. Для бункера БЗП, на підставі результатів експериментальних досліджень та математичного моделювання можуть бути прийняті наступні положення. Якщо нижній шар складається з матеріалу з суттєво меншій насипною масою (у рази меншою, ніж насипна маса верхнього шару) та його об'єм перевищує об'єм конічної течки бункера, то процес вивантаження бункера розвивається у відповідності з закономірностями нормального виду витікання незалежно від характеристик вище лежачих шарів. У випадку, коли у нижньому шарі знаходиться матеріал з більш високою насипною масою (в два та більше рази), ніж матеріал, розташований над ним, то при відкриванні затвора з бункера вийде 75 – 100% біль важкого матеріалу нижнього шару, а потім почнуть вивантажуватися матеріали шарів, що лежать вище, у послідовності, що відповідає нормальному виду процесу. Відмінність характеру витікання у різних фазах процесу буде виражено тим сильніше, ніж більше різниця насипних мас нижнього та верхніх шарів матеріалів. Описані вище особливості вивантаження багатокомпонентних змішаних порцій з різним розташуванням шарів шихтових матеріалів з насипними масами, що суттєво відрізняються, можуть бути враховані в математичній моделі, шляхом введення коефіцієнтів, які настраюються та відображають зміну виду витікання в процесі вивантаження порції з бункера у вигляді частинок маси порції (відносно до загальної маси порції), яка вивантажується у відповідності до закономірностей гідравлічного або нормального виду витікання. Крім цього, для варіанту розташування у нижньому шарі більш важкого

(залізорудного) матеріалу, кількість цього матеріалу, що вивантажується з бункера першим, також може бути задана у вигляді частини маси порції або частини дози цього матеріалу.

Математичний опис процесу розвантаження бункера при гідравлічному виді витікання не представляє складнощів, оскільки завантажені шари матеріалів, як зазначалось вище, виходять з бункера у той же послідовності, у якій вони завантажувалися в бункер, та з тим же складом і масою. Тому, основною задачею розробки математичного та алгоритмічного забезпечення моделі процесу вивантаження багатокомпонентних порцій з бункера БЗП, є розробка та алгоритмізація методики визначення вихідного складу потоку для нормального виду витікання шихтових матеріалів. Такий вид витікання розвивається, як правило, при вивантаженні з БЗП робочих залізорудних та коксових порцій, включаючи порції, в об'ємі яких присутні дози матеріалів зі значно (в рази) різною насипною масою (наприклад, доза коксу фракції «10 – 40 мм» у залізорудній порції або залізорудний матеріал в коксовій). Це підтверджується результатами багатьох візуальних спостережень та експериментальних досліджень на реальних об'єктах доменного виробництва. Виняток, як зазначалося вище, становлять випадки з нижнім розташуванням шару більш важкого матеріалу в бункері БЗП, наприклад, коли доза більш важкого (залізорудного) матеріалу розташовується на конвеєрі перед легшими (вуглецевими) компонентами (або, коли початок доз умовно важкого та легкого матеріалів співпадають).

Основні положення та припущення, прийняті при розробці математичного опису процесу вивантаження багатокомпонентних порцій з бункера БЗП:

- поверхня завантаженого в бункер шару матеріалів представляє собою конус, вершина якого розташована на вертикальній осі бункера, а кут укосу утворюючої визначається кутами природного укосу компонентів та їх вмістом у даному шарі;

- кут укосу поверхні шару матеріалів, завантаженого в бункер, визначається, як середньозважене значення кутів природного укосу компонентів цього шару;
- насипна маса матеріалу завантаженого в бункер шару матеріалів визначається як середньозважене значення насипних мас компонентів цього шару;
- вісь потоку шихтових матеріалів, що завантажуються в бункер, і вісь зони активного руху матеріалу (вісь потоку шихтових матеріалів, що вивантажуються з бункера) збігається з вертикальною віссю бункера;
- в об'ємі завантаженого в бункер БЗП шару шихтових матеріалів компоненти, які складають шар, що розглядається, розподілені рівномірно;
- кут укосу утворюючої поверхні воронки, що утворюється при вивантаженні кожного завантаженого в бункер шару, визначається як середньозважене значення кутів укосу компонентів шару при вивантаженні;
- при пошаровому зсипанні шихтових матеріалів в час вивантаження в зону активного руху одиничний шар, що розглядається (у подальшому – елементарний масив), складається з декількох елементарних об'ємів (як правило, з різним вмістом компонентів), що послідовно надходять в зону активного руху матеріалу. Передбачається, що в об'ємі вивантаженого одиничного шару (елементарного масиву) шихтових матеріалів, складові його компоненти розподілені рівномірно;
- насипна маса елементарного об'єму (масиву) шихтових матеріалів визначається як середньозважене значення насипних мас компонентів цього об'єму (масиву);
- кут динамічного укосу, що утворюється при вивантаженні елементарного об'єму матеріалів з бункера, визначається як середньозважене значення кутів динамічного укосу компонентів цього об'єму (масиву):

$$\varphi_v^{iz} = \frac{\varphi_A \cdot \frac{m_A^{iz}}{\gamma_A} + \varphi_B \cdot \frac{m_B^{iz}}{\gamma_B} + \dots + \varphi_N \cdot \frac{m_N^{iz}}{\gamma_N}}{\frac{m_A^{iz}}{\gamma_A} + \frac{m_B^{iz}}{\gamma_B} + \dots + \frac{m_N^{iz}}{\gamma_N}}. \quad (2.2)$$

де $\varphi_A - \varphi_N$ - кути динамічного укосу шихтових матеріалів $A-N$, град.;

$m_A^{i_z} - m_N^{i_z}$ - маса шихтових матеріалів $A-N$ у шарі i_z , т;

$\gamma_A - \gamma_N$ - насипна маса шихтових матеріалів $A-N$, т/м³.

Математична модель завантаження багатокомпонентних змішаних порцій шихтових матеріалів в бункер БЗП та вивантаження з нього при заданій програмі розподілу маси порцій по кутовим положенням лотка забезпечує можливість визначення компонентного складу сумішей, що вивантажуються у кожному задіяному кутовому положенню та формування відповідної матриці (кутове положення – вивантажена маса – склад суміші» у вигляді початкових даних для математичної моделі радіального розподілу шихти.

2.2. Розробка математичного опису процесу завантаження багатокомпонентних порцій в бункер БЗП

2.2.1. Математичний опис процесу завантаження змішаних порцій в бункер БЗП в системах завантаження з конвеєрною доставкою шихти на колошник

Метою досліджень була розробка алгоритмів для моделювання процесів завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів в бункер завантажувального пристрою, що дозволяють на підставі заданої структури змішаних порцій та параметрів бункера БЗП визначити розташування шарів матеріалів з різним вмістом компонентів, що утворюються при завантаженні в бункер БЗП, та компонентний склад кожного шару.

Як було показано у розділі 2.1, в системах завантаження з конвеєрною доставкою шихти на колошник, порція шихтових матеріалів може бути умовно розділена на частини, які характеризуються різним компонентним складом. Ці частини порції надходять до бункера БЗП в послідовності, що відповідає їх розташуванню на конвеєрі, та при завантаженні в бункер утворюють шари матеріалу, які відрізняються вмістом компонентів.

Структура багатокомпонентної порції задається наступними параметрами:

- індекси компонентів (A, B, C, D, E, H ... N);
- маси доз компонентів ($m_A, m_B, m_C, m_D, m_E, m_H \dots m_N$), т;
- значення сумарної маси компонентів, які завантажені на конвеєр на момент початку вивантаження відповідного компонента ($m_{HA}, m_{HB}, m_{HC}, m_{HD}, m_{HE}, m_{HH} \dots m_{HN}$), т.

Розташування виділених шарів шихтових матеріалів, які утворюються при завантаженні порції в бункер БЗП, показано на рис. 2.5, де $I_z, II_z, III_z, IV_z, \dots N_z$ означає індекс відповідного шару. Вміст кожного компонента у конкретному шарі ($C_{Az1}, C_{Az2}, C_{Bz2}, C_{Bz3}, C_{Bz4}, C_{Cz3}, C_{Cz4}, C_{Czn}, C_{Dz3}, C_{Ez5}, C_{Hzn} \dots C_{Nzn}$) визначається по заданим параметрам структури порції та значенням витрати компонентів:

$$C_{Izi} = \frac{q_{Izi}}{\sum_{I=1}^N q_{Izi}}, \quad (2.10)$$

де q_{Izi} – витрата I – го компонента на конвеєрі при формуванні шару i_z , т;
 $\sum q_{Izi}$ – сума витрат компонентів на конвеєрі (бункері БЗП) при формуванні шару i_z , т/с.

Параметри завантаженого шару, необхідні для подальших розрахунків – маса, насипна маса, кут укосу поверхні, яка утворюється при завантаженні, та об'єм шару, визначаються за формулами 2.11 – 2.14.

Маса i_z -го завантаженого в бункер БЗП шару визначається за формулою:

$$m_{iz} = m_{Az} + m_{Bz} + \dots + m_{Nz}, \quad (2.11)$$

де $m_{Az}, m_{Bz}, \dots m_{Nz}$ – маси компонентів i_z -го завантаженого в бункер шару, т.

Насипна маса i_z -го шару:

$$\gamma_{iz} = \frac{\gamma_A \cdot m_{Az} + \gamma_B \cdot m_{Bz} + \dots + \gamma_N \cdot m_{Nz}}{m_{Az} + m_{Bz} + \dots + m_{Nz}}, \quad \text{або} \quad \gamma_{iz} = \frac{m_{Az} + m_{Bz} + \dots + m_{Nz}}{\frac{m_{Az}}{\gamma_A} + \frac{m_{Bz}}{\gamma_B} + \dots + \frac{m_{Nz}}{\gamma_N}} \quad (2.12)$$

де $m_{Az}, m_{Bz}, \dots m_{Nz}$ – маси компонентів шару, т;

$\gamma_A, \gamma_B, \dots \gamma_N$ – насипні маси шихтових матеріалів компонентів шару, т/м³.

Кут укосу вільної поверхні i_z -го шару, завантаженого в бункер, до горизонталі:

$$\alpha_{iz} = \frac{\alpha_A \cdot \frac{m_{Az}}{\gamma_A} + \alpha_B \cdot \frac{m_{Bz}}{\gamma_B} + \dots + \alpha_N \cdot \frac{m_{Nz}}{\gamma_N}}{\frac{m_{Az}}{\gamma_A} + \frac{m_{Bz}}{\gamma_B} + \dots + \frac{m_{Nz}}{\gamma_N}}, \quad (2.13)$$

де $\alpha_A, \alpha_B, \dots, \alpha_N$ – кути природного укосу шихтових матеріалів компонентів шару, град;

$m_{Az}, m_{Bz}, \dots, m_{Nz}$ – маси компонентів шару, т;

$\gamma_A, \gamma_B, \dots, \gamma_N$ – насипні маси шихтових матеріалів компонентів шару, т/м³.

Об'єм завантаженого i_z -го шару визначається наступним чином:

$$V_{iz} = \frac{m_{Az}}{\gamma_A} + \frac{m_{Bz}}{\gamma_B} + \dots + \frac{m_{Nz}}{\gamma_N}, \quad (2.14)$$

Розташування завантаженого шару в бункері БЗП при заданих геометричних параметрах бункера та прийнятому припущенні про співвідношення потоку, що завантажується, та вертикальної осі бункеру однозначно характеризується координатами точок (у просторовому відображенні – ліній) перетину поверхонь, що обмежують завантажений шар, з поверхнями, які утворюють контур бункера, та координатами вершини вільної (конічної) поверхні шару. При цьому, вертикальна координата шуканої точки (y) визначається висотою її розташування в бункері, а горизонтальна (x) – радіусом бункера у відповідному горизонтальному перерізі (рис. 2.10 та рис. 2.11).

Для визначення розташування завантаженого шару в бункері БЗП задаються наступні геометричні параметри бункера (рис. 2.10):

$r_{нк}$ – радіус нижньої основи конічної частини бункеру, м;

$R_б$ – радіус циліндричної частини бункера, м;

$h_б$ – висота конічної частини бункера, м;

$H_б$ – висота циліндричної частини бункера, м;

$l_{вм}$ – довжина бічної стінки випускної течки, що розташована поблизу загальної осі БЗП (верхня стінка), м;

$l_{нм}$ – довжина бічної стінки випускної течки (нижня стінка), м;

$\alpha_{вм}$ – кут укосу верхньої бічної стінки випускної течки до горизонту, град;

$\alpha_{нм}$ – кут укосу нижньої бічної стінки випускної течки до горизонту, град.

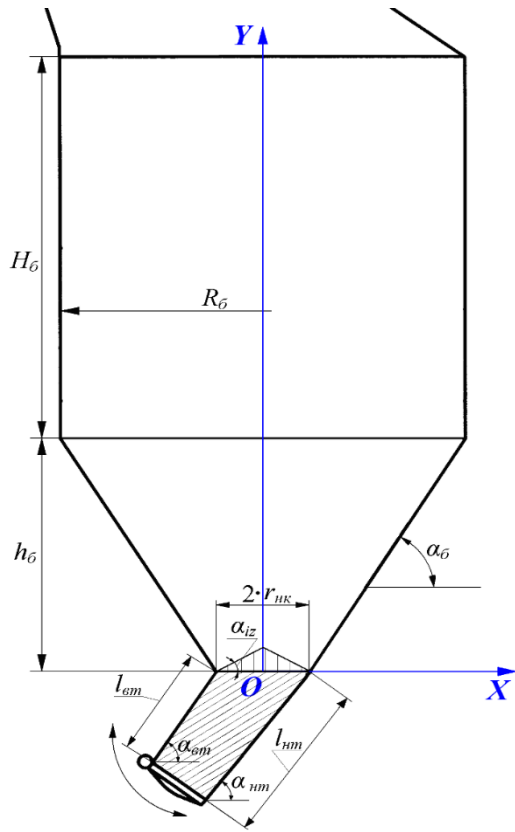
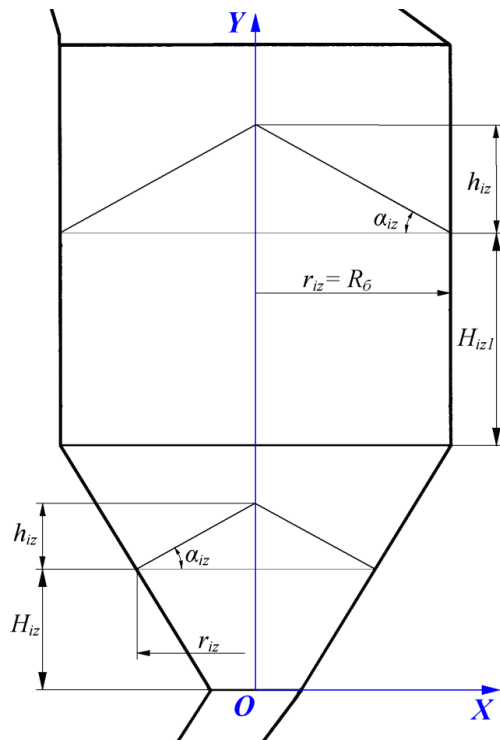


Рисунок 2.10 – Геометричні параметри бункера та схема заповнення випускної течки матеріалом шару i_z з утворенням конічної поверхні.

Випускна течка бункеру БЗП являє собою складну об'ємну фігуру – конічний восьмигранник неправильної форми точне обчислення об'єму течки достатньо важке. Але, оскільки випускна течка має порівняно малий (по відношенню до загального об'єму бункера) внутрішній об'єм, для спрощення розрахунків обчислення об'єму даної фігури можливо замінити розрахунком обчислення

об'єму циліндра без суттєвого зниження точності наступних результатів.



h_{iz} – висота вільної конічної поверхні шару i_z , м; H_{iz} – висота шару i_z у конічній частині бункера, м; H_{iz1} – висота шару i_z у циліндричній частині бункера, м; α_{iz} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_z , град.; r_{iz} – радіус основи вільної конічної поверхні шару i_z , м.

Рисунок 2.11 – Розрахункова схема для варіантів розташування шару i_z , у конічній, а також конічній та циліндричній частинах бункера.

Таким чином, об'єм випускної течки (V_{em}) визначається за формулою:

$$V_{BT} = 0,5 \cdot \pi \cdot r_{HK}^2 \cdot (l_{BT} + l_{HT}) \cdot \sin^2 \left(\frac{\alpha_{HT} + \alpha_{BT}}{2} \right), \quad (2.15)$$

Для виключення із розгляду малоімовірних варіантів завантаження бункера задаються такі умови:

- передбачається, що перший завантажуваний шар (i_z) повністю заповнює об'єм випускної течки;
- передбачається, що наступний завантажуваний шар i_z+1 ($i_z=1..n$, де n – кількість шарів) повністю покриває поверхню попереднього шару. Для виконання цієї умови в алгоритмі розрахунку передбачається, що кут укосу шару, об'єм матеріалів якого недостатній для повного покриття поверхні попереднього шару, послідовно змінюється у бік наближення до кута укосу попереднього шару до виконання вищезазначеної умови.

Визначення розташування шарів шихтових матеріалів, що завантажуються в бункер, далі наведено у вигляді опису алгоритму розрахунку відповідних параметрів.

1. При $i_z=1$ перевіряється умова заповнення об'єму випускної течки матеріалом шару i_z (рис. 2.10):

$$V_{iz} \geq V_{\text{вт}} + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r_{\text{нк}}^3 \cdot \operatorname{tg} \alpha_{iz}, \quad (2.16)$$

де α_{iz} – кут укосу поверхні шару i_z при завантаженні до горизонту, град;
 $r_{\text{нк}}$ – радіус нижньої основи конічної частини бункера, м.

Якщо умова (2.16) не виконується необхідно збільшувати об'єм шару i_z до виконання умови.

2. Визначається положення шару i_z (при цьому перевіряється, знаходиться шар i_z у конічній або циліндричній частині бункера):

$$V_{iz} \leq V_{\text{вт}} + V_{\text{кон}} + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R_6^3 \cdot \operatorname{tg} \alpha_{iz}, \quad (2.17)$$

де $V_{\text{кон}}$ – об'єм конічної частини бункера, м³;

R_6 – радіус циліндричної частини бункера, м;

$$V_{\text{кон}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (R_6^3 - r_{\text{нк}}^3) \cdot \operatorname{tg} \alpha_6, \quad (2.18)$$

α_6 – кут нахилу стінки конічної частини бункера до горизонталі, град;

$$\alpha_6 = \operatorname{arctg}\left(\frac{h_6}{R_6 - r_{\text{нк}}}\right), \quad (2.19)$$

h_6 – висота конічної частини бункера, м.

Виконання умови (2.17) означає, що шар i_z знаходиться у конічній частині бункера, а невиконання – відповідно, що даний шар i_z знаходиться у конічній та частково у циліндричній частині бункера.

3. Якщо шар i_z знаходиться у конічній частині (рис. 2.11), параметри шару i_z визначаються з рівнянь:

$$V_{iz} = V_{BT} + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r_{iz}^2 \cdot h_{iz} + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (r_{iz}^2 + r_{iz} \cdot r_{HK} + r_{HK}^2) \cdot H_{iz}, \quad (2.20)$$

де $h_{iz} = r_{iz} \cdot \operatorname{tg} \alpha_{iz}$ – висота вільної конічної поверхні шару i_z , м;

$H_{iz} = (r_{iz} - r_{HK}) \cdot \operatorname{tg} \alpha_6$ – висота шару i_z у конічній частині бункера, м;

r_{iz} – радіус основи вільної конічної поверхні шару i_z , м.

$$r_{iz} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot (V_{iz} - V_{BT}) + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r_{HK}^3 \cdot \operatorname{tg} \alpha_6}{\pi \cdot (\operatorname{tg} \alpha_6 + \operatorname{tg} \alpha_{iz})}}. \quad (2.21)$$

4. У тому випадку, якщо шар i_z знаходиться в конічній та циліндричній частині бункера (рис. 2.11), об'єм шару i_z визначається виразом:

$$V_{iz} = V_{BT} + V_{KOH} + \pi \cdot R_6^2 \cdot H_{iz1} + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R_6^2 \cdot h_{iz}, \quad (2.22)$$

де $h_{iz} = R_6 \cdot \operatorname{tg} \alpha_{iz}$ – висота вільної конічної поверхні шару i_z , м;

V_{KOH} – об'єм конічної частини бункера, м³;

H_{iz1} – висота шару i_z в циліндричній частині бункера, м.

$$H_{iz1} = \frac{V_{iz} - V_{BT} - V_{KOH} - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R_6^3 \cdot \operatorname{tg} \alpha_{iz}}{\pi \cdot R_6^2}. \quad (2.23)$$

Далі визначається положення та геометричні параметри наступного шару, що завантажується, $i_z + 1 \geq 2$ при різному розташуванні шару i_z .

5. Визначається положення шару $i_z + 1$: знаходиться шар $i_z + 1$ в конічній або циліндричній частині бункера.

5.1. Якщо шар i_z розташовується в конічній частині бункера, для того, щоб переконатися, що наступний шар $i_z + 1$ основою вільної поверхні розташований в конічній частині бункера виконується ряд перевірок.

Перевіряється виконання умови:

$$\alpha_{x_z} \geq \alpha_{iz+1}, \quad (2.24)$$

де α_{xz} – кут i_z+1 , при якому вершини шарів i_z та i_z+1 співпадають (рис. 2.12).

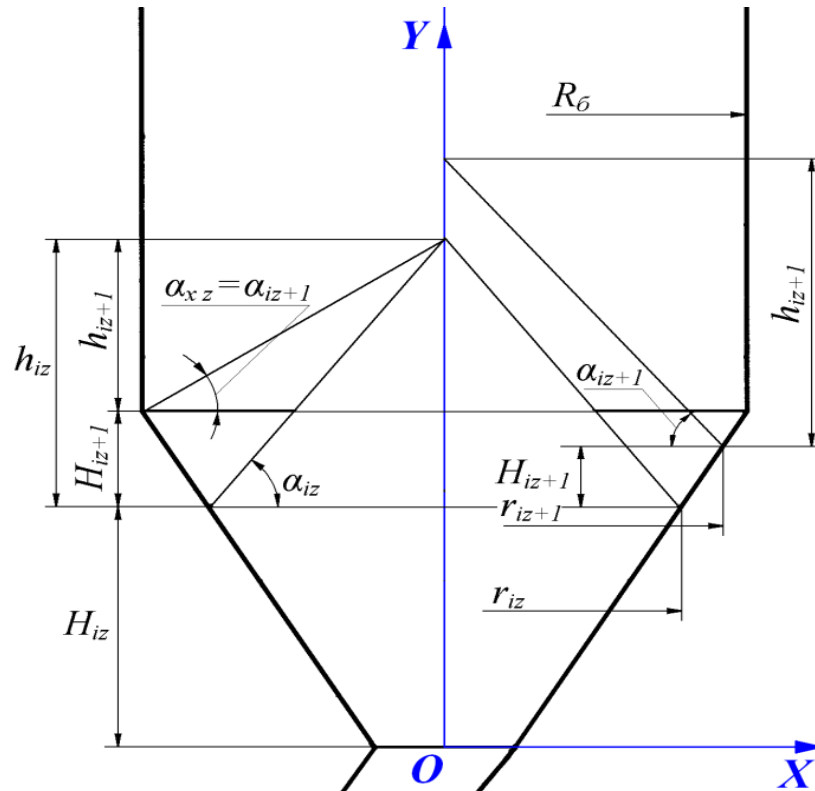
$$\alpha_{xz} = \arctg \left[\frac{r_{iz} \cdot (tg\alpha_6 + tg\alpha_{iz})}{R_6} - tg\alpha_6 \right]. \quad (2.25)$$

При виконанні умови (2.24) перевіряється виконання умови:

$$\sum_{j=1}^{iz} V_{jz} + V_{iz+1} < V_{BT} + V_{KOH} + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R_6^3 \cdot tg\alpha_{xz}, \quad (2.26)$$

де j – поточний індекс шару.

При виконанні умови (2.26) шар i_z+1 розташовується в конічній частині бункера. В іншому випадку – шар i_z+1 розташовується в конічній та циліндричній частинах бункера.



h_{iz} – висота вільної конічної поверхні шару i_z , м; h_{iz+1} – висота вільної конічної поверхні шару i_z+1 , м; H_{iz} – висота шару i_z в конічній частині бункера, м; H_{iz+1} – висота шару i_z+1 в конічній частині бункера, м; r_{iz} – радіус основи вільної конічної поверхні шару i_z , м; r_{iz+1} – радіус основи вільної конічної поверхні шару i_z+1 , м; α_{iz} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_z , град; α_{iz+1} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_z+1 , град; α_{xz} – кут укосу, при якому вершини шарів i_z та i_z+1 співпадають, град.

Рисунок 2.12 – Розрахункова схема для визначення розташування шару i_z+1 .

Перевіряється виконання умови:

$$\sum_{j=1}^{iz} V_{jz} + V_{iz+1} \leq V_{\text{вт}} + V_{\text{кон}} + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R_6^3 \cdot \operatorname{tg} \alpha_{iz}, \quad (2.27)$$

де j – поточний індекс шару.

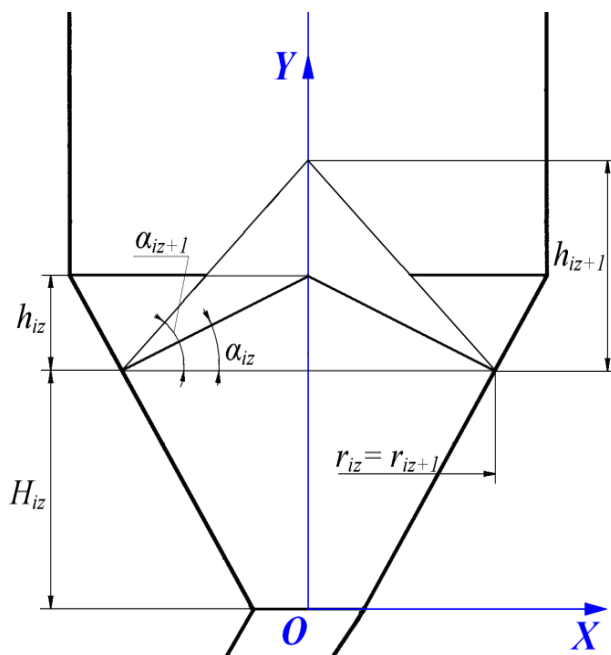
При виконанні умови (2.27) шар i_z+1 розташовується в конічній частині бункера. В іншому випадку - шар i_z+1 розташовується в циліндричній частині бункера.

5.1.1. Якщо шар i_z+1 знаходиться в конічній частині бункера (рис. 2.13 та рис. 2.14), оцінюється величина кута укосу шару i_z+1 у відношенні до виконання припущення (умови) про те, що шар i_z+1 повністю накриває поверхню попереднього шару i_z , для наступних співвідношень кутів укосу: $\alpha_{iz+1} > \alpha_{iz}$, $\alpha_{iz+1} < \alpha_{iz}$ та $\alpha_{iz+1} = \alpha_{iz}$.

5.1.1.1. Якщо $\alpha_{iz+1} > \alpha_{iz}$, перевіряється виконання умови – чи достатньо матеріалу у шарі i_z+1 , щоб він повністю накривав поверхню шару i_z (рис. 2.13):

$$V_{iz+1} \geq \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r_{iz}^3 \cdot (\operatorname{tg} \alpha_{iz+1} - \operatorname{tg} \alpha_{iz}), \quad (2.28)$$

де r_{iz} – радіус основи вільної конічної поверхні шару i_z , м.



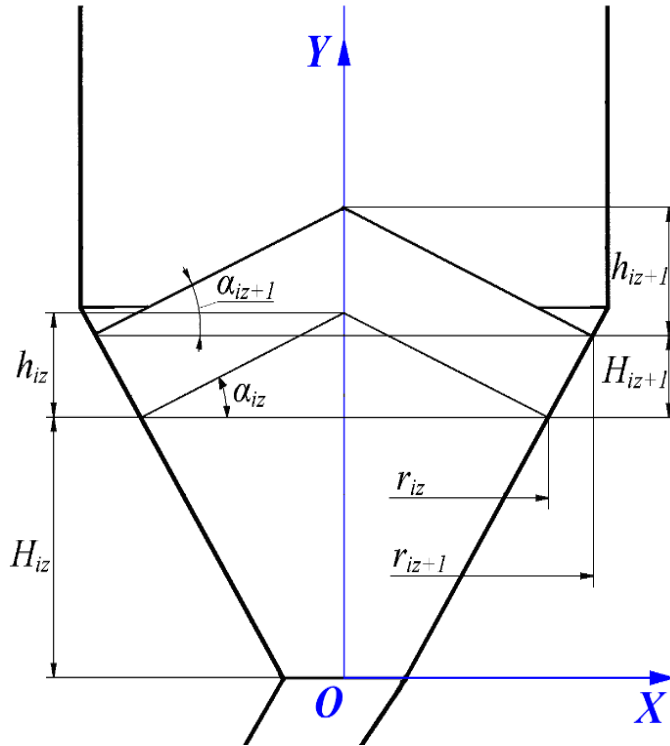
h_{iz} – висота вільної конічної поверхні шару i_z , м; h_{iz+1} – висота вільної конічної поверхні шару i_z+1 , м; H_{iz} – висота шару i_z в конічній частині бункера, м; $r_{iz}=r_{iz+1}$ – радіус основи вільної конічної поверхні шарів i_z та i_z+1 , м; α_{iz} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_z , град; α_{iz+1} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_z+1 , град.

Рисунок 2.13 – Розрахункова схема для варіанту розташування шарів i_z та i_z+1 в конічній частині бункера при $\alpha_{iz+1} > \alpha_{iz}$

Якщо умова (2.28) не виконується, визначається нове значення кута укосу вільної конічної поверхні шару i_z+1 , за формулою:

$$\alpha_{iz+1} = \arctg \left(\frac{3 \cdot V_{iz+1}}{\pi \cdot r_{iz}^3} + \operatorname{tg} \alpha_{iz} \right). \quad (2.29)$$

Процедура за п. 5.1.1.1 повторюється до виконання умови (2.28).



h_{iz} – висота вільної конічної поверхні шару i_z , м; h_{iz+1} – висота вільної конічної поверхні шару i_{z+1} , м; H_{iz} – висота шару i_z в конічній частині бункера, м; H_{iz+1} – висота шару i_{z+1} в конічній частині бункера, м; r_{iz} – радіус вільної конічної поверхні шару i_z , м; r_{iz+1} – радіус вільної конічної поверхні шару i_{z+1} , м; α_{iz} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_z , град; α_{iz+1} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_{z+1} , град.

Рисунок 2.14 – Розрахункова схема для варіанту розташування шару i_{z+1} у конічній частині бункера.

5.1.1.2. Якщо $\alpha_{iz+1} < \alpha_{iz}$, перевірка здійснюється за умовою:

$$V_{iz+1} \geq \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot [r_{iz+1}^3 \cdot \operatorname{tg} \alpha_{iz+1} + (r_{iz+1}^3 - r_{iz}^3) \cdot \operatorname{tg} \alpha_6 - r_{iz}^3 \cdot \operatorname{tg} \alpha_{iz}], \quad (2.30)$$

де r_{iz+1} – радіус основи вільної конічної поверхні шару i_{z+1} , м;

$$r_{iz+1} = \frac{r_{iz} \cdot (\operatorname{tg} \alpha_{iz} + \operatorname{tg} \alpha_6)}{\operatorname{tg} \alpha_{iz+1} + \operatorname{tg} \alpha_6}, \quad (2.31)$$

де α_{iz+1} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_{z+1} при завантаженні, град.

Якщо умова (2.30) не виконується, визначається нове значення кута укосу вільної конічної поверхні шару i_z+1 з системи рівнянь:

$$\begin{cases} r_{iz+1} = \frac{r_{iz} \cdot (tg\alpha_{iz} + tg\alpha_6)}{tg\alpha_{iz+1} - tg\alpha_6} \\ V_{iz+1} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot [r_{iz+1}^3 \cdot tg\alpha_{iz+1} + (r_{iz+1}^3 - r_{iz}^3) \cdot tg\alpha_6 - r_{iz}^3 \cdot tg\alpha_{iz}] \end{cases} \quad (2.32)$$

Розрахунок по п. 5.1.1.2 повторюється до виконання умови (2.30).

5.1.1.3. При $\alpha_{iz+1} = \alpha_{iz}$, додаткової перевірки не потрібно.

5.1.2. Параметри шару i_z+1 визначаються з рівняння:

$$V_{iz+1} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r_{iz+1}^2 \cdot h_{iz+1} + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot H_{iz+1} \cdot (r_{iz+1}^2 + r_{iz+1} \cdot r_{iz} + r_{iz}^2) - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r_{iz}^2 \cdot h_{iz}, \quad (2.33)$$

де

h_{iz} – висота вільної конічної поверхні шару i_z , м;

$$h_{iz} = r_{iz} \cdot tg\alpha_{iz};$$

h_{iz+1} – висота вільної конічної поверхні шару i_z+1 , м;

$$h_{iz+1} = r_{iz+1} \cdot tg\alpha_{iz+1};$$

H_{iz+1} – висота шару i_z+1 у конічній частині бункера, м;

$$H_{iz+1} = (r_{iz+1} - r_{iz}) \cdot tg\alpha_6;$$

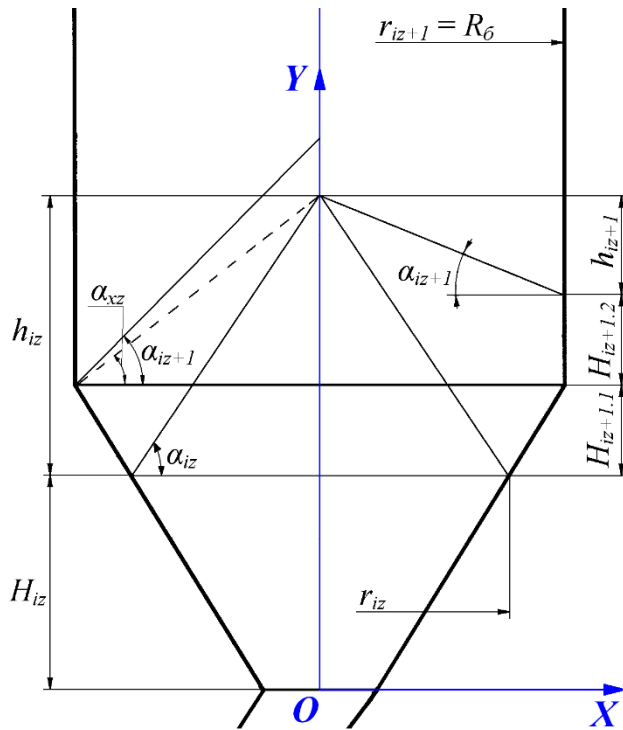
r_{iz+1} – радіус основи вільної конічної поверхні шару i_z+1 (рис. 2.14), м.

$$r_{iz+1} = \sqrt[3]{\frac{\frac{3}{\pi} \cdot V_{iz+1} + r_{iz}^3 \cdot (tg\alpha_{iz} + tg\alpha_6)}{tg\alpha_{iz+1} + tg\alpha_6}}. \quad (2.34)$$

5.1.3. Якщо шар i_z+1 знаходиться в конічній та циліндричній частинах бункера (рис. 2.15) також, як у попередньому випадку, оцінюється величина кута укосу шару i_z+1 у відношенні до виконання припущення (умови) про те, що шар i_z+1 повністю накриває поверхню попереднього шару i_z , для наступних співвідношень кутів укосу: $\alpha_{iz+1} > \alpha_{iz}$, $\alpha_{iz+1} < \alpha_{iz}$ та $\alpha_{iz+1} = \alpha_{iz}$.

5.1.3.1. Якщо $\alpha_{iz+1} > \alpha_{iz}$, перевіряється виконання умови – чи достатньо матеріалу у шарі i_z+1 , щоб він повністю накривав поверхню шару i_z :

$$V_{iz+1} \geq \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R_6^3 \cdot tg\alpha_{iz+1} + V_{\text{кон}} + V_{\text{вт}} - \sum_{j=1}^{iz} V_{jz}. \quad (2.35)$$



h_{iz} – висота вільної конічної поверхні шару i_z , м; h_{iz+1} – висота вільної конічної поверхні шару i_z+1 , м; H_{iz} – висота шару i_z у конічній частині бункера, м; $H_{iz+1.1}$ – висота шару i_z+1 у конічній частині бункера, м; $H_{iz+1.2}$ – висота шару i_z+1 у циліндричній частині бункера, м; r_{iz} – радіус основи вільної конічної поверхні шару i_z , м;

r_{iz+1} – радіус основи вільної конічної поверхні шару i_z+1 , м; R_6 – радіус циліндричної частини бункера, м; α_{iz} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_z , град; α_{iz+1} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_z+1 , град.

Рисунок 2.15– Розрахункова схема для варіанту розташування шару i_z+1 частково у конічній та циліндричній частинах бункера.

Якщо умова не виконується, то визначається нове значення кута укосу вільної конічної поверхні шару i_z+1 за формулою:

$$\alpha_{iz+1} = \arctg \left[\frac{1}{R_6^3} \cdot \left(\frac{3}{\pi} \cdot V_{iz+1} - (R_6^3 - r_{iz}^3) \cdot \operatorname{tg} \alpha_6 + r_{iz}^3 \cdot \operatorname{tg} \alpha_{iz} \right) \right]. \quad (2.36)$$

Процедура по п. 5.1.3.1 повторюється до виконання умови (2.35).

5.1.3.2. Якщо $\alpha_{iz+1} < \alpha_{iz}$, здійснюється низка перевірок.

Визначається розташування вершини шару i_z відносно висоти конічної частини бункера:

$$r_{iz} \cdot \operatorname{tg} \alpha_{iz} + (r_{iz} - r_{\text{HK}}) \cdot \operatorname{tg} \alpha_6 > h_6, \quad (2.37)$$

якщо умова (2.37) виконується, то перевіряється умова (рис. 2.15):

$$\alpha_{iz+1} > \alpha_{xz}, \quad (2.38)$$

якщо умова (2.38) не виконується, виконується перевірка умови:

$$h_{iz+1} + H_{iz+1.2} > h_{xz}, \quad (2.39)$$

де $h_{x_z} = R_6 \cdot \operatorname{tg} \alpha_{x_z}$ – висота вільної конічної поверхні шару i_z у циліндричній частині бункера, м;

$h_{iz+1} = R_6 \cdot \operatorname{tg} \alpha_{iz+1}$ – висота вільно насипаного конуса шару i_z+1 , м;

$H_{iz+1.2}$ – висота шару i_z+1 в циліндричній частині бункера, м.

Висота циліндричної частини бункера, заповненого шаром i_z+1 , визначається за формулою (2.41). Кут α_{iz+1} – початковий (заданий користувачем).

5.1.3.3. Параметри шару i_z+1 визначаються з рівняння:

$$V_{iz+1} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot H_{iz+1.1} \cdot (R_6^2 + R_6 \cdot r_{iz} + r_{iz}^2) - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r_{iz}^2 \cdot h_{iz} + \pi \cdot R_6^2 \cdot H_{iz+1.2} + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R_6^2 \cdot h_{iz+1}, \quad (2.40)$$

де $h_{iz} = r_{iz} \cdot \operatorname{tg} \alpha_{iz}$ – висота вільної конічної поверхні шару i_z , м;

$h_{iz+1} = R_6 \cdot \operatorname{tg} \alpha_{iz+1}$ – висота вільної конічної поверхні шару i_z+1 , м;

$H_{iz+1.1} = (R_6 - r_{iz}) \cdot \operatorname{tg} \alpha_6$ – висота шару i_z+1 в конічній частині бункера, м;

$H_{iz+1.2}$ – висота шару i_z+1 в циліндричній частині бункера, м.

Висота циліндричної частини бункера, заповненої шаром i_z+1 (рис. 2.15), визначається за формулою:

$$H_{iz+1.2} = \frac{\frac{3}{\pi} V_{iz+1} - R_6^3 \cdot (\operatorname{tg} \alpha_{iz+1} + \operatorname{tg} \alpha_6) + r_{iz}^3 \cdot (\operatorname{tg} \alpha_{iz} + \operatorname{tg} \alpha_6)}{3 \cdot R_6^2}. \quad (2.41)$$

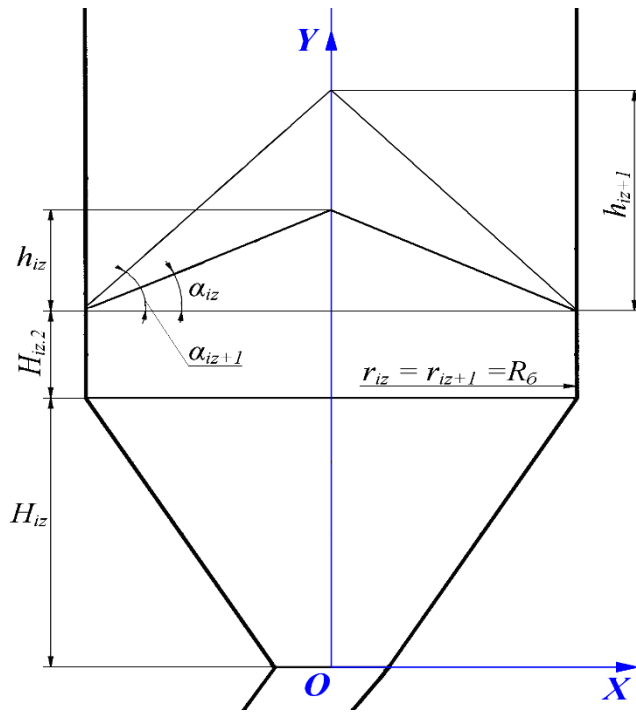
Якщо умова (2.39) не виконується, то визначається нове значення кута укосу вільної конічної поверхні шару i_z+1 за формулою:

$$\alpha_{iz+1} = \arctg \left[\frac{3 \cdot R_6^2 \cdot r_{iz} \cdot (\operatorname{tg} \alpha_{iz} + \operatorname{tg} \alpha_6) - r_{iz}^3 \cdot (\operatorname{tg} \alpha_{iz} + \operatorname{tg} \alpha_6) - \frac{3}{\pi} V_{iz+1}}{2 \cdot R_6^3} - \operatorname{tg} \alpha_6 \right]. \quad (2.42)$$

5.1.3.4. При $\alpha_{iz+1} = \alpha_{iz}$ – додаткової перевірки не потрібно.

5.2. Якщо шар i_z лежить в конічній та циліндричній частинах бункера, то шар i_z+1 розміщується в циліндричній частині (рис. 2.16 – 2.18).

В цьому випадку також здійснюється оцінка величини кута укосу шару i_z+1 щодо виконання припущення (умови) про те, що шар i_z+1 повністю накриває поверхню попереднього шару i_z , для наступних співвідношень кутів укосу: $\alpha_{iz+1} > \alpha_{iz}$, $\alpha_{iz+1} < \alpha_{iz}$ та $\alpha_{iz+1} = \alpha_{iz}$.



h_{iz} – висота вільної конічної поверхні шару i_z , м; h_{iz+1} – висота вільної конічної поверхні шару i_{z+1} , м; H_{iz} – висота шару i_z в конічній частині бункера, м; $H_{iz,2}$ – висота шару i_z в циліндричній частині бункера, м; r_{iz} – радіус вільної конічної поверхні шару i_z , м; r_{iz+1} – радіус вільної конічної поверхні шару i_{z+1} , м; R_0 – радіус циліндричної частини бункера, м;

α_{iz} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_z при завантаженні, град; α_{iz+1} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_{z+1} при завантаженні, град.

Рисунок 2.16 – Розрахункова схема для варіанту розташування шару i_z в конічній та циліндричній частинах бункера при $\alpha_{iz+1} > \alpha_{iz}$.

5.2.1. Якщо $\alpha_{iz+1} > \alpha_{iz}$, перевіряється виконання умови – чи достатньо матеріалу у шарі i_{z+1} , щоб він повністю накривав поверхню шару i_z (рис. 2.16):

$$V_{iz+1} \geq \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R_0^3 \cdot (tg\alpha_{iz+1} - tg\alpha_{iz}). \quad (2.43)$$

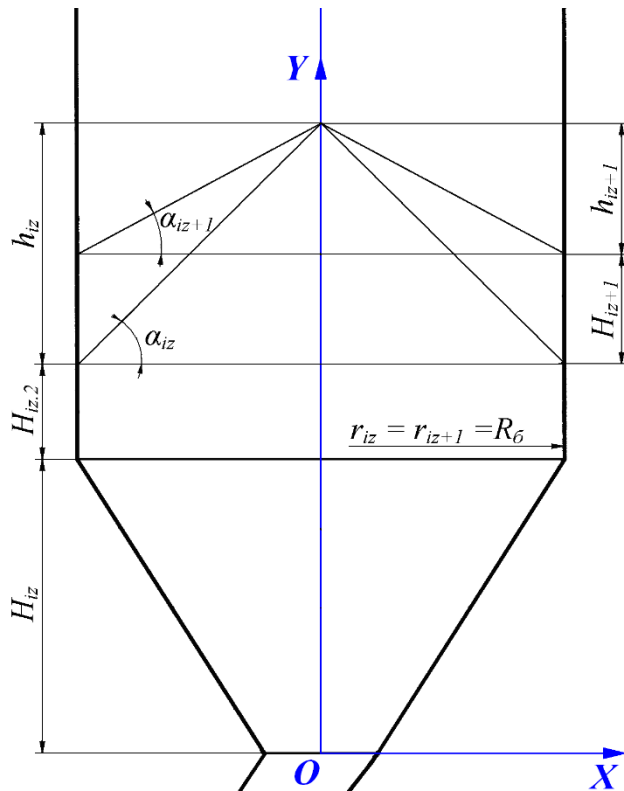
Якщо умова (2.43) не виконується, то визначається нове значення кута укосу вільної конічної поверхні шару i_{z+1} за формулою:

$$\alpha_{iz+1} = \arctg \left(\frac{3 \cdot V_{iz+1}}{\pi \cdot R_0^3} + tg\alpha_{iz} \right). \quad (2.44)$$

Процедура за п. 5.2.1 повторюється до виконання умови (2.43).

5.2.2. Якщо $\alpha_{iz+1} < \alpha_{iz}$ (рис. 2.17), перевірка здійснюється за умовою:

$$V_{iz+1} \geq \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot R_0^3 \cdot (tg\alpha_{iz} - tg\alpha_{iz+1}). \quad (2.45)$$



h_{iz} – висота вільної конічної поверхні шару i_z , м; h_{iz+1} – висота вільної конічної поверхні шару i_{z+1} , м; H_{iz} – висота шару i_z в конічній частині бункера, м; H_{iz+1} – висота шару i_{z+1} в циліндричній частині бункера, м; $H_{iz,2}$ – висота шару i_z в циліндричній частині бункера, м; $r_{iz} = r_{iz+1} = R_6$ – радіус вільної конічної поверхні шару i_z , м; r_{iz+1} – радіус вільної конічної поверхні шару i_{z+1} , м;

R_6 – радіус циліндричної частини бункера, м; α_{iz} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_z при завантаженні, град; α_{iz+1} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_{z+1} при завантаженні, град.

Рисунок 2.17 – Розрахункова схема для варіанту розташування шару i_z в конічній та циліндричній частинах бункера при $\alpha_{iz+1} < \alpha_{iz}$.

Якщо умова (2.45) не виконується, то визначається нове значення кута укосу вільної конічної поверхні шару i_{z+1} за формулою:

$$\alpha_{iz+1} = \arctg \left(tg \alpha_{iz} - \frac{3 \cdot V_{iz+1}}{2 \cdot \pi \cdot R_6^3} \right). \quad (2.46)$$

Процедура за п. 5.2.2 повторюється до виконання умови (2.45).

5.2.3. Якщо $\alpha_{iz+1} = \alpha_{iz}$ - додаткова перевірка не потрібна.

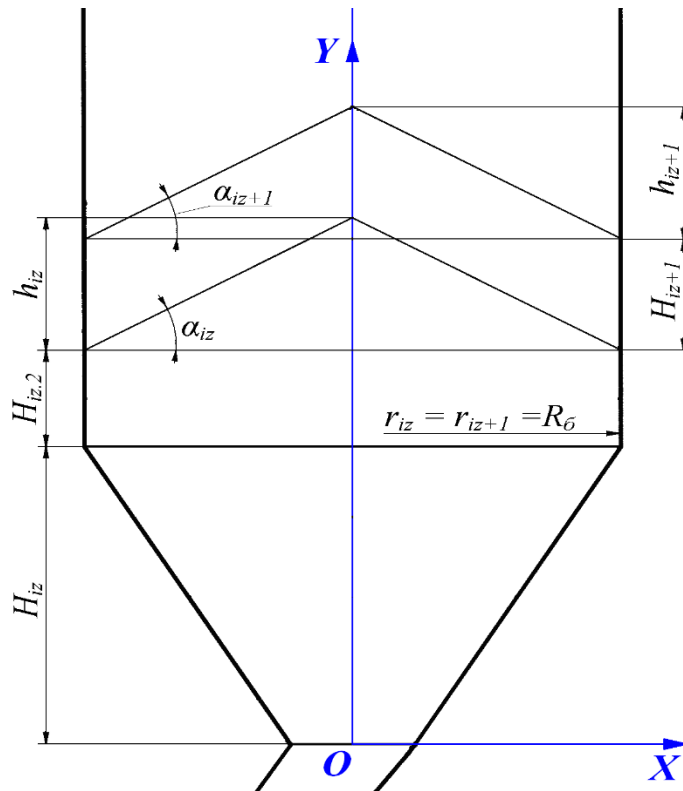
5.2.4. Параметри шару i_{z+1} визначаються з рівняння:

$$V_{iz+1} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R_6^2 \cdot h_{iz+1} + \pi \cdot H_{iz+1} \cdot R_6^2 - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R_6^2 \cdot h_{iz}, \quad (2.47)$$

де $h_{iz} = R_6 \cdot tg \alpha_{iz}$ – висота вільної конічної поверхні шару i_z , м;

$h_{iz+1} = R_6 \cdot tg \alpha_{iz+1}$ – висота вільної конічної поверхні шару i_{z+1} , м;

H_{iz+1} – висота шару i_{z+1} в циліндричній частині бункера, м.



h_{iz} – висота вільної конічної поверхні шару i_z , м; h_{iz+1} – висота вільної конічної поверхні шару i_{z+1} , м; H_{iz} – висота шару i_z в конічній частині бункера, м; H_{iz+1} – висота шару i_{z+1} в циліндричній частині бункера, м; $H_{iz,2}$ – висота шару i_z в циліндричній частині бункера, м; r_{iz} – радіус вільної конічної поверхні шару i_z , м;

r_{iz+1} – радіус вільної конічної поверхні шару i_{z+1} , м; R_0 – радіус циліндричної частини бункера, м; α_{iz} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_z , град; α_{iz+1} – кут укосу вільної конічної поверхні шару i_{z+1} , град.

Рисунок 2.18 – Розрахункова схема для варіанту розташування шару i_{z+1} в циліндричній частині бункера.

Висота циліндричної частини бункера, що заповнена шаром i_{z+1} (рис. 2.18), визначається за формулою:

$$H_{iz+1} = \frac{V_{iz+1} - \frac{1}{3} \pi R_0^3 (\operatorname{tg} \alpha_{iz+1} - \operatorname{tg} \alpha_{iz})}{\pi R_0^2}. \quad (2.48)$$

6. Визначення параметрів наступних шарів шихтових матеріалів, що завантажуються в бункер, здійснюється аналогічно п. 5.

Приведені у вигляді алгоритму розрахунку математичні залежності дозволяють визначити горизонтальні (x) та вертикальні (y) координати точок перетину поверхонь, що обмежують завантажений шар з поверхнями, що утворюють контур бункера, і координати вершини вільної (конічної) поверхні шару для можливих варіантів розташування шарів багатокомпонентної порції

в бункері БЗП на доменних печах з конвеєрною доставкою шихти на колошник.

2.2.2. Математичний опис процесу завантаження багатокомпонентних порцій в бункер БЗП при скіповій доставці шихти на колошник

2.2.2.1. Визначення координат точок перетину поверхні шарів шихтових матеріалів, що завантажуються в скіп, з контуром скіпа

Контур внутрішньої поверхні скіпа задається геометричною фігурою, показаною на рис. 2.19 (задаються координати точок B_y, C_x, C_y, O_x, O_y). При цьому передбачається виконання умов $A_x = B_x = 0$; $A_y = E_y = 0$; $D_x = O_x = E_x$; DE – діаметр кола; $OE = OD$ – радіуси кола. Для розрахунків задається також ширина скіпа W . Максимальна кількість шарів в скіпі прийнята рівною 20. Приведений математичний опис обмежується варіантом завантаження в скіп трьох шарів шихтових матеріалів з різним складом компонентів ($n_s = 3, i = \overline{1, n}$), оскільки далі, при $n_s > 3$, визначення характеристик шару здійснюється аналогічно.

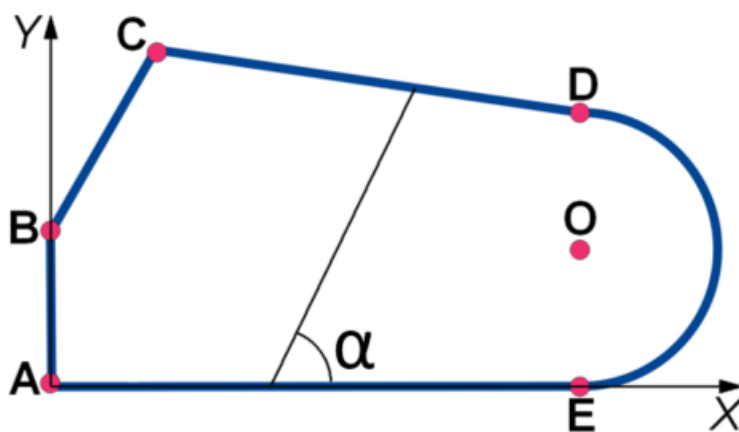


Рисунок 2.19 – Схематичне зображення контуру скіпа та завантаженого шару шихтових матеріалів.

Характеристики шару задаються наступними параметрами:

- номер (індекс) шару, що завантажуються в скіп $i_s (i_s = \overline{1, n})$;
- склад компонентів шару $i_s (m_{As1}, m_{As2}, m_{Bs2}, m_{Bs3}, m_{Bs4}, m_{Bs5}, m_{Cs3}, m_{Cs4}, m_{Cs5}, m_{Cs6}, m_{Ds3}, m_{Es5}, m_{Hs6} \dots m_{Nsn})$;

- маса шару m_{is} , т;
- насипна маса шару γ_{is} , т/м³;
- об'єм шару V_{is} , м³ ($V_{is} = \frac{m_{N_{iis}}}{\gamma_{is}}$);
- характеристики основності компонентів шару (вміст CaO_{isn} та SiO_{2isn});
- середньозважена основність шихтових матеріалів шару Om_{is} ;
- кут нахилу прямої, що обмежує вільну поверхню шару в скіпі α_{is} , до лінії AE (рисунок 2.20).

Крім цього, здійснюється перевірка відповідності об'єму шихтових матеріалів, що завантажуються, корисному об'єму скіпа $V_{sum} = \sum_{i=1}^n V_{is}$. Корисний об'єм скіпа визначається за формулою:

$$V_s = \left(S_{ABCDE} + \frac{\pi \cdot OD^2}{2} \right) \cdot W \cdot \xi, \quad (2.49)$$

де S_{ABCDE} – площа багатокутника $ABCDE$, м²;

ξ – коефіцієнт заповнення скіпа $\xi = 0,9$.

Якщо $V_{sum} > V_s$ – об'єм матеріалів, що завантажуються, треба зменшити.

При розробці математичного опису прийнято припущення, що наступний шар, що завантажується в скіп, повністю накриває собою попередній завантажений шар. На рисунку 2.20 показано приклад розміщення трьох шарів матеріалів в скіпі.

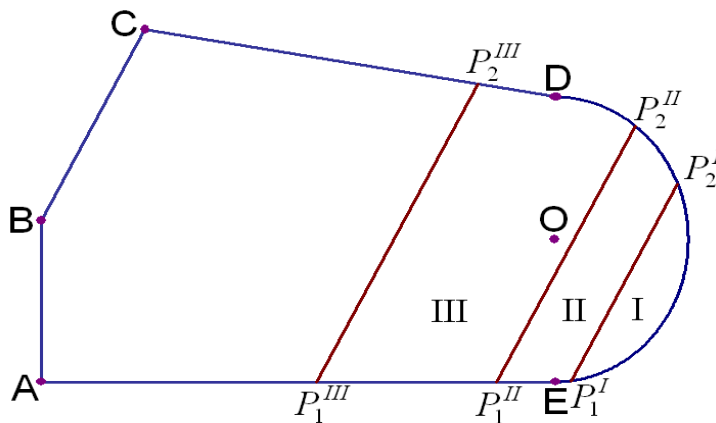


Рисунок 2.20 – Схематичне зображення розташування шарів шихтових матеріалів в скіпі.

Вільні поверхні шарів I_s , II_s та III_s , що утворюються при завантаженні, обмежені прямими, що проходять через точки $P_1^{I_s}$ та $P_2^{I_s}$, $P_1^{II_s}$ та $P_2^{II_s}$, $P_1^{III_s}$ та $P_2^{III_s}$, відповідно.

При завантаженні скіпа можливі три реальних варіанта формування вільної поверхні шару.

Варіант №1. Точки P_1 та P_2 належать дугі DE . Як видно з рисунка 2.21, ці точки утворюють сегмент кола P_1P_2 . Об'єм матеріалу у шарі V_{is} визначається за формулою:

$$V_{is} = V_{P_1P_2} = S_{\text{сегм}P_1P_2} \cdot W, \quad (2.50)$$

де $S_{\text{сегм}P_1P_2}$ – площа сегменту, м^2 .

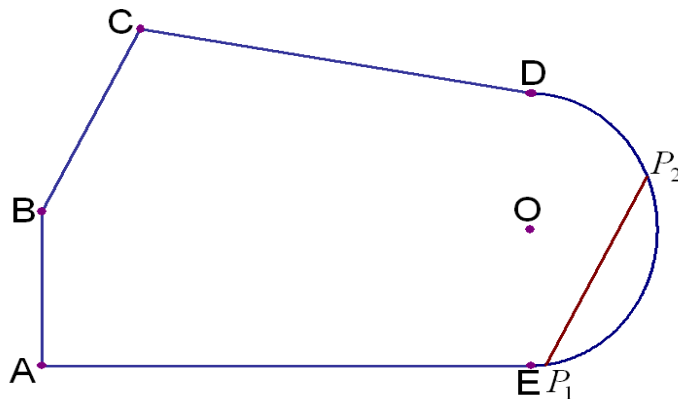


Рисунок 2.21 – Положення вільної поверхні шару матеріалу в скіпі (варіант №1).

Варіант №2. Точка P_1 належить відрізку AE , а точка P_2 – дугі DE (рисунок 2.22).

Об'єм матеріалу у шарі V_{is} обчислюється за формулою:

$$V_{is} = (S_{P_1EP_2} + S_{\text{сегм}P_2E}) \cdot W, \quad (2.51)$$

де $S_{P_1EP_2}$ – площа трикутника P_1EP_2 , м^2 ;

$S_{\text{сегм}P_2E}$ – площа сегменту P_2E , м^2 .

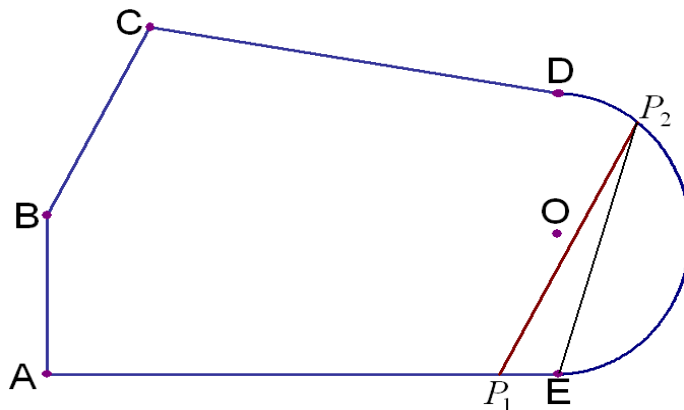


Рисунок 2.22 – Положення вільної поверхні шару матеріалу в скіпі (варіант №2).

Варіант №3. Точка P_1 належить відрізку AE , а точка P_2 – відрізку CD (рисунок 2.23). Об'єм матеріалу у шарі V_{is} обчислюється за формулою:

$$V_{is} = \left(S_{P_1P_2DE} + \frac{S_{\text{окр}}}{2} \right) \cdot W, \quad (2.52)$$

де $S_{P_1P_2DE}$ – площа чотирикутника P_1P_2DE , м^2 ;

$S_{\text{окр}}$ – площа кола з центром в точці O та радіусом $R = OD = OE$ ($S_{\text{окр}} = \pi \cdot R^2$), м^2 .

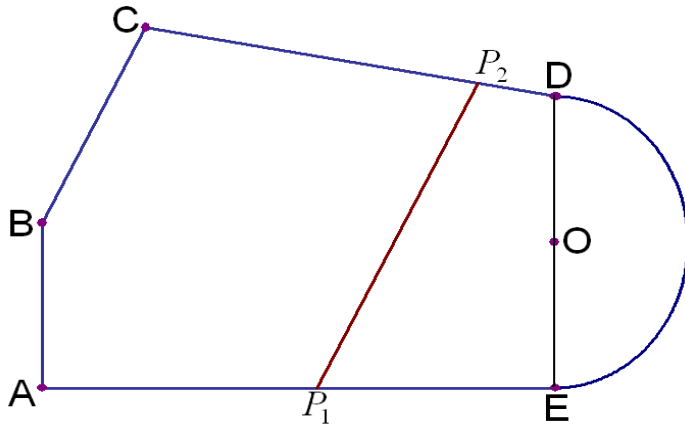


Рисунок 2.23 – Положення вільної поверхні шару матеріалу в скіпі (варіант №3).

2.2.2.2. Алгоритм розрахунку координат точок, обмежуючих вільну поверхню матеріалу, що утворюється при завантаженні шару шихтових матеріалів в скіп

Приймається, що P – ковзна точка, а її координата по осі OX визначається як $P_x \in [A_x; O_x + R - \Delta]$, $P_y = 0$ (де Δ – крок зміни координати P_x).

$P_1^{i_s}, P_2^{i_s}$ – точки, через які проходить лінія, що обмежує вільну поверхню матеріалу i_s -го шару, $i_s = \overline{1, n}$. R – радіус дуги DE

Вводяться наступні позначення:

j – лічильник шарів;

$V_{\text{поточний}}$ – об'єм області, що складається з i_s кількості шарів;

V_{sum} – сума об'ємів V_j шарів матеріалу, де $j = \overline{1, i_s}$;

δ – максимально допустиме відхилення між об'ємом розрахованої області

$V_{\text{поточний}}$ та сумою об'ємів шарів V_{sum} (від першого до i_s -го шару).

На рисунку 2.24 представлена блок – схема алгоритму розрахунку координат точок P_1^{is}, P_2^{is} прямих, що обмежують вільну поверхню матеріалу, утворену при завантаженні шару шихтових матеріалів в скіп.

1. Координати точки P у загальному випадку рівні : $P_x = O_x + R - \Delta$, $P_y = A_y$.
2. Задається, що номер шару i_s , для якого розраховуються координати точок P_1 та P_2 дорівнює 1.
3. З точки P проводиться пряма Y під кутом α_{is} відносно AE .
4. Якщо точка P належить до відрізка AE , тобто, при виконанні умов:

$$A_x \leq P_{1x} \leq E_x; \quad P_{1y} = A_y, \quad (2.53)$$

Виконується перевірка: чи перетинає пряма Y дугу DE . Якщо пряма Y перетинає дугу DE у двох точках, то слід вибрати точку, для якої виконується умова $P_{2x} > D_x$.

Далі визначається об'єм $V_{поточний}$ по варіанту № 2 та здійснюється перехід до пункту 7.

5. Якщо пряма Y не перетинає дугу DE , тоді виконується розрахунок координат точки перетину прямої Y з відрізком CD . Якщо точка P_2 знайдена та виконуються умови:

$$C_x \leq P_{2x} \leq D_x, \quad D_y \leq P_{2y} \leq C_y, \quad (2.54)$$

Тоді визначається об'єм $V_{поточний}$ по варіанту № 3 та здійснюється перехід до пункту 7.

Якщо умови (2.53) не виконуються, здійснюється перехід до пункту 6 алгоритму. Якщо умови (2.54) не виконуються, здійснюється перехід до пункту 7.

6. Визначаються координати точок перетину прямої Y з колом. Якщо знайдено дві точки перетину P_1 та P_2 , для яких виконуються умови:

$$E_x \leq P_{1x} \leq P_{2x}, \quad E_y \leq P_{1y} \leq P_{2y}, \quad (2.55)$$

Тоді визначається об'єм $V_{поточний}$ за варіантом №1 та здійснюється перехід до пункту 7. Якщо умови (2.55) не виконуються, здійснюється перехід до пункту 14.

7. Якщо точка P_2 не знайдена, здійснюється перехід до пункту 14.
8. Задається сума об'ємів шарів $V_{sum} = 0$.
9. Задається значення лічильника шарів $j = 1$.
10. При $j > i_s$ здійснюється перехід до пункту 14. В іншому випадку V_{sum} збільшується на величину об'єму j -го шару та номер шару j збільшується на 1. Далі пункт 10 повторюється.
11. Якщо $|V_{поточний} - V_{sum}| > \delta$, здійснюється перехід до пункту 14.
12. Якщо $P_x \leq E_x$, тобто, точка P належить до відрізка AE , то $P_1^{i_s} = P$, $P_2^{i_s} = P_2$. В іншому випадку - $P_1^{i_s} = P_1$, $P_2^{i_s} = P_2$.
13. Номер шару i_s збільшується на 1.
14. Координата P_x зменшується на величину кроку Δ .
15. Якщо розрахунок приведено не для всіх шарів, тобто, $i_s < n$ та $P_x > A_x$, тоді перехід до пункту 3.
16. Якщо $i_s - 1 = n$, то координати всіх точок $P_1^{i_s}$, $P_2^{i_s}$ визначені. Не виконання цієї умови означає, що сумарний об'єм шарів матеріалу в скіпі V_{sum} перевищує об'єм, обмеженого внутрішньою поверхнею скіпа та площиною у перерізі $P_1^{n_s}$, $P_2^{n_s}$, тобто, величину V_{sum} необхідно зменшити.

2.2.2.3. Математичний опис процесу переміщення шихтових матеріалів в скіпі при русі скіпа у розвантажувальних кривих

Стан процесу переміщення шихтових матеріалів в скіпі розглядається в момент, коли при повороті скіпа у розвантажувальних кривих, вільна поверхня матеріалу в скіпі є похилою площиною під кутом β відносно відрізка AE

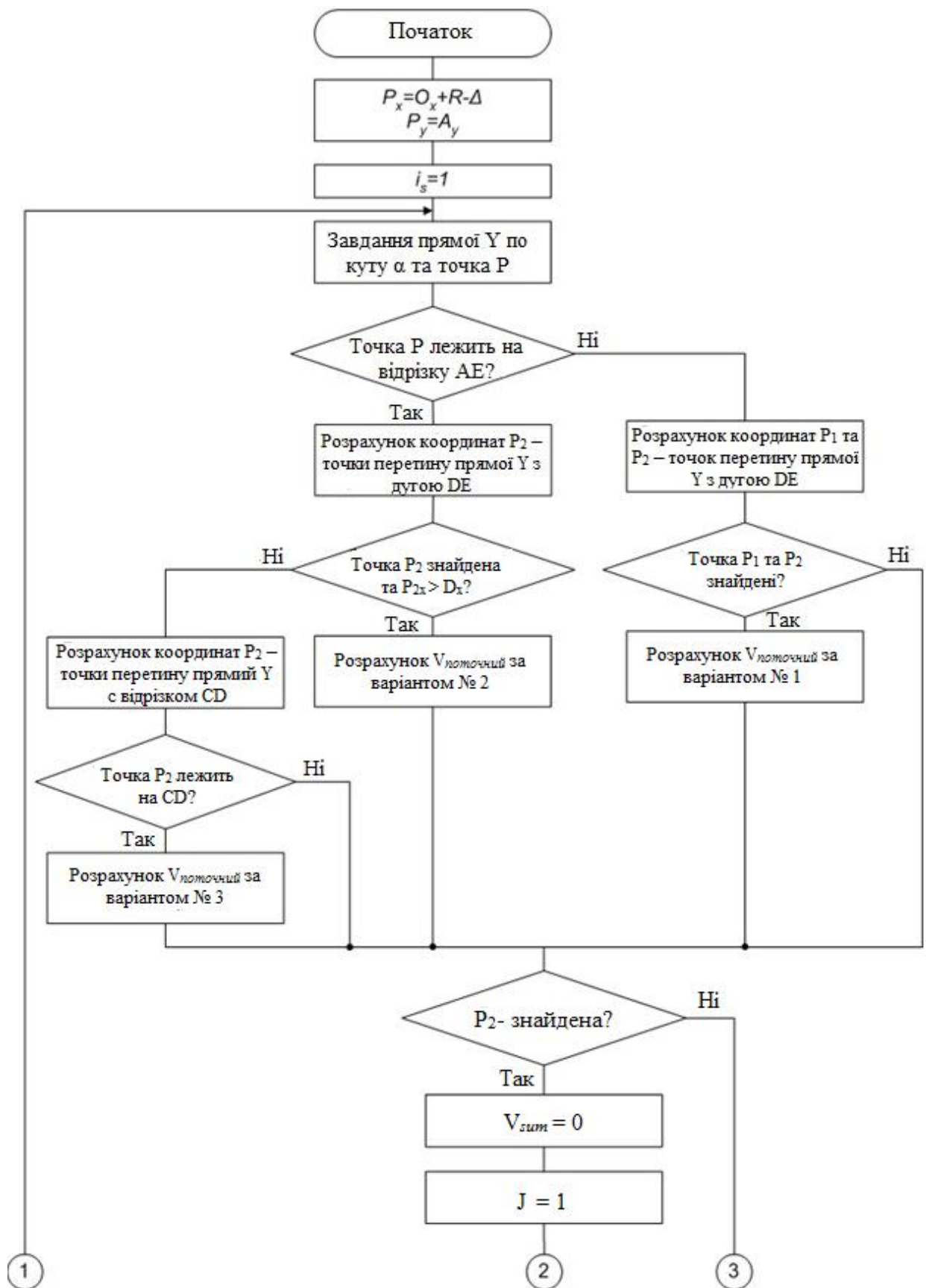
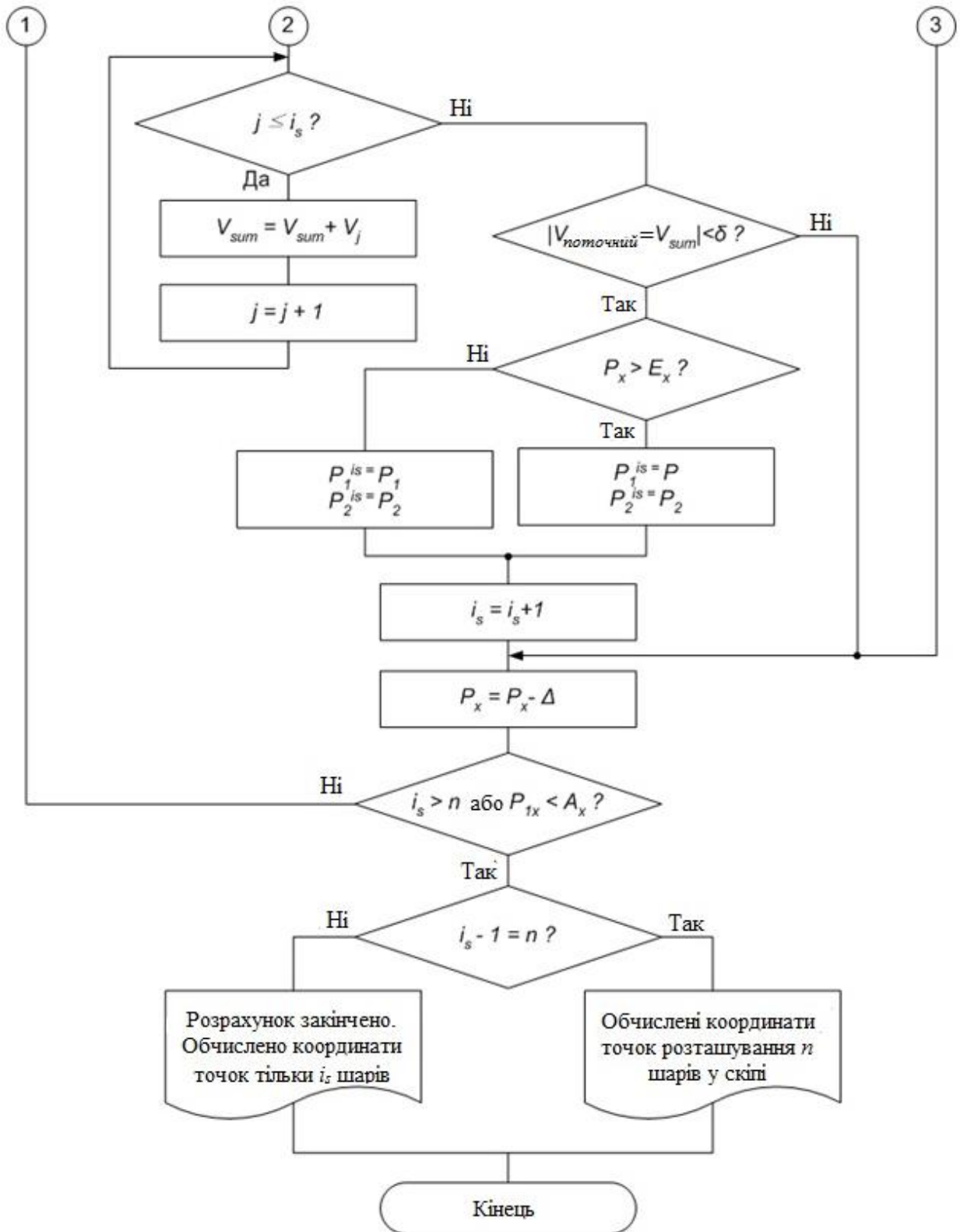


Рисунок 2.24 – Блок - схема алгоритму розрахунку координат точок прямих, що обмежують вільну поверхню шару матеріалу в шкіпі.



Продовження рисунку 2.24.

(або осі OX), а передній фронт завантажених n шарів шихтових матеріалів досягає точки A . Нижче показані можливі варіанти переміщення шарів шихтових матеріалів в скіпі.

Варіант №1. Точка P_1 – розташована на відрізку AE , точки P і P_2 – на відрізку CD (рисунок 2.25).

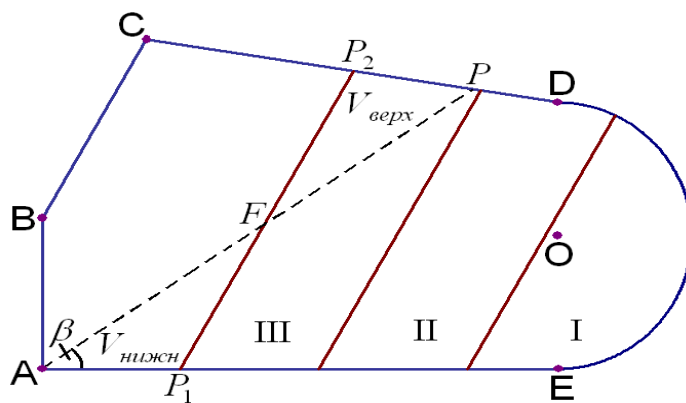
Матеріал, розташований в області P_2FP , при переміщенні буде розташовуватися в області AFP_1 . Визначення об'ємів областей P_2FP та AFP_1 проводиться за формулами:

$$V_{P_2FP} = S_{P_2FP} \cdot W, \quad (2.56)$$

$$V_{AFP_1} = S_{AFP} \cdot W, \quad (2.57)$$

де S_{P_2FP} – площа трикутника P_2FP , m^2 ;

S_{AFP} – площа трикутника AFP , m^2 .



P_1, P_2 – точки перетину контуру скіпа з проекцією вільної поверхні, що утворилася при завантаженні n -го шару в скіпі;

AP – промінь, який виходить з точки A та проходить під кутом β відносно AE через точку P ;

β – кут укосу поверхні, що утворилася в результаті переміщення шарів матеріалу в скіпі, град;

$V_{нижн}$ – об'єм фігури AFP_1 , яка утворена променем AP , лінією, що обмежує вільну поверхню переміщеного n -го шару матеріалу в скіпі, та відрізком AE , m^3 ;

$V_{верх}$ – об'єм фігури, яка утворена променем AP , лінією, що обмежує вільну поверхню переміщеного n -го шару в скіпі, та відрізком CD (або дугою DE).

Рисунок 2.25 – Схема переміщення шарів матеріалу в скіпі (варіант №1).

Варіант №2. Точка P_1 , що належить лінії n -го шару матеріалу в скіпі розташована на відрізку AE , точка P_2 – на відрізку CD , а точка P – на дугі DE (рисунок 2.26). Матеріал з області P_2FPD переміщується в область AFP_1 , що

обмежена трикутником. Для розрахунку об'єму області P_2FPD використовується формула:

$$V_{P_2FPD} = (S_{P_2FPD} + S_{\text{сегм}DP}) \cdot W, \quad (2.58)$$

де S_{P_2FPD} – площа чотирикутника P_2FPD , м^2 ;

S_{DP} – площа сегменту кола DP , м^2 .

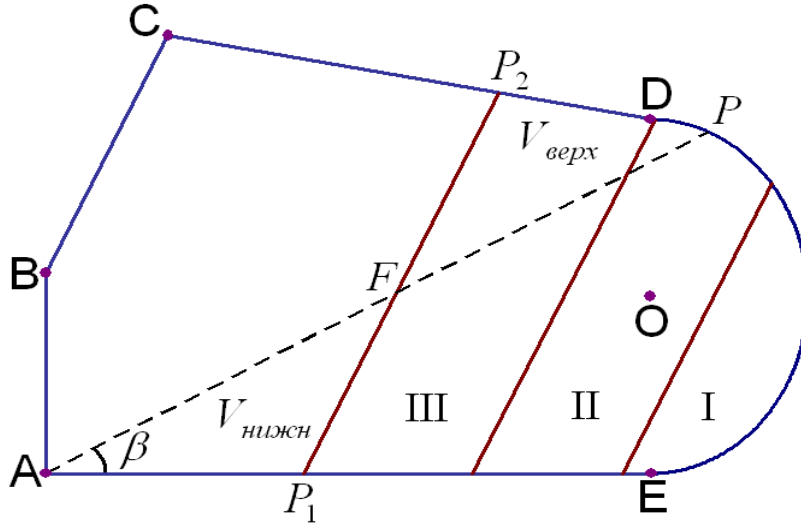


Рисунок 2.26 –
Схема переміщення
шарів матеріалу в
скіпі (варіант №2).

Варіант №3. Точка P_1 лежить на відрізку AE , а точки P_2 та P – на дугі DE (рисунок 2.27).

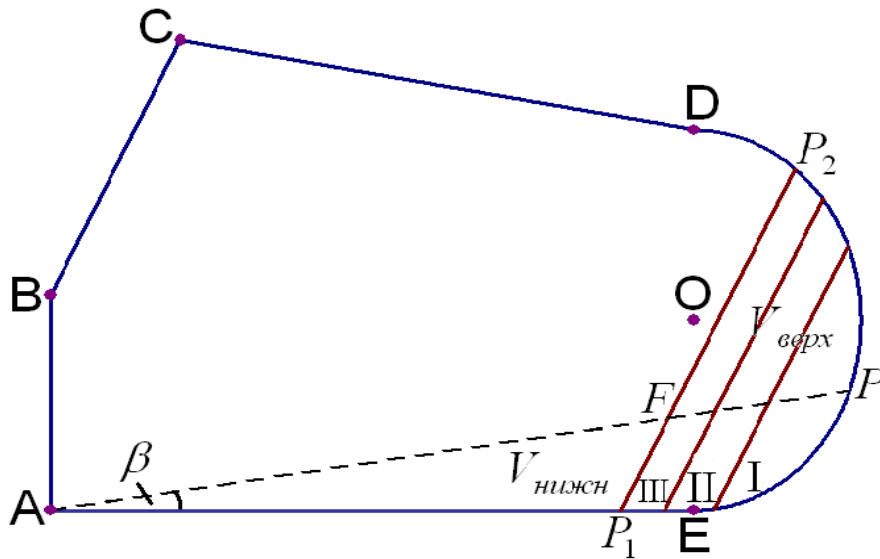


Рисунок 2.27 –
Схема
переміщення
шарів матеріалу
в скіпі (варіант
№3).

Матеріал з області P_2FP переміщується в область AFP_1 . Об'єм області AFP_1 розраховується за формулою 2.57. Об'єм області P_2FP визначається за формулою:

$$V_{P_2FP} = (S_{P_2FP} + S_{\text{сегм}P_2P}) \cdot W, \quad (2.59)$$

де S_{P_2FP} – площа трикутника P_2FP , м²;

$S_{\text{сегм}P_2P}$ – площа сегменту кола P_2P , м².

Варіант №4. Точки P_1 , P_2 та точка P лежать на дугі DE (рисунок 2.28).

Матеріал з області P_2FP переміщується в область AFP_1E .

Визначення об'ємів областей P_2FP та AFP_1E здійснюється за формулами:

$$V_{P_2FP} = (S_{P_2FP} + S_{\text{сегм}P_2P}) \cdot W, \quad (2.60)$$

$$V_{AFP_1E} = (S_{AFP_1E} + S_{\text{сегм}EP_1}) \cdot W, \quad (2.61)$$

де S_{P_2FP} – площа трикутника P_2FP , м²;

S_{AFP_1E} – площа фігури AFP_1E , м²;

$S_{\text{сегм}P_2P_1}$ – площа сегменту кола P_2P , м²;

$S_{\text{сегм}EP_1}$ – площа сегменту кола EP , м².

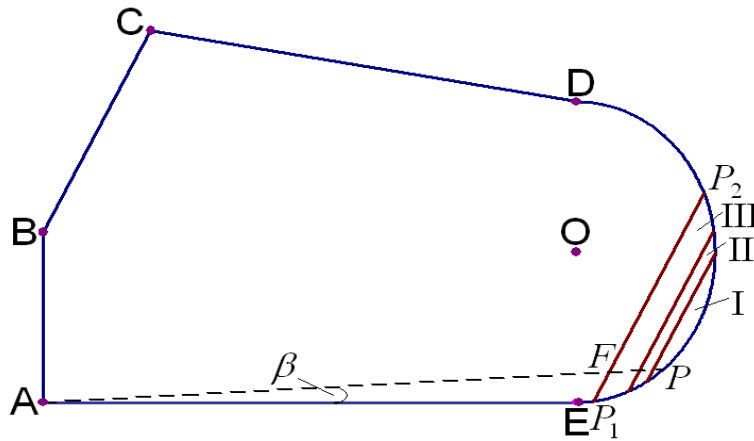


Рисунок 2.28 – Схема переміщення шарів матеріалу в скіпі (варіант №4).

Для визначення об'ємів $V_{\text{нижн}}$ та $V_{\text{верх}}$ спочатку знаходяться координати точки F , яка утворюється при перетині променю AP та лінії P_1P_2 .

Необхідні умови для визначення кута β задаються у вигляді:

- кут $\beta \in (0^\circ; 90^\circ)$, $\beta < \alpha_{is}$;

- $|V_{\text{верх}} - V_{\text{нижн}}| \leq \Delta$ – максимально допустима різниця між об'ємами $V_{\text{нижн}}$ та $V_{\text{верх}}$, ($\Delta = 10^{-6} \text{ м}^3$);

- $P_x > P_{2x}$ (тобто промінь AP завжди проходить через шар n -й, що розглядається).

2.2.2.4. Алгоритм визначення кута β та об'ємів матеріалів, що перемістилися в скіпі

Блок - схема алгоритму визначення кута β та об'ємів матеріалів, що перемістилися в скіпі, представлена рисунку 2.29.

1. Задається промінь AP з точки A , що проходить через точку P .

2. Промінь AP задається рівнянням, тоді

$$\beta = \arctg\left(\frac{-A_1}{B_1}\right). \quad (2.62)$$

3. Для кута β , при якому виконується умова $|V_{\text{верх}} - V_{\text{нижн}}| \leq \Delta$, вводиться його додаткове значення - $\beta_{\text{поточний}}$

4. $\beta_{\text{поточний}} = \beta - \Delta\beta$, де $\Delta\beta$ – крок зміни кута β .

5. Задається промінь AP з точки A під кутом $\beta_{\text{поточний}}$

6. Визначення координат точки $P(x;y)$.

Якщо виконуються умови $C_x \leq P_x \leq D_x$, $C_y \geq P_y \geq D_y$, то точка перерізу P прямої AP лежить на відрізку CD . Розраховуються координати точки P . В іншому випадку точка P прямої AP лежить на дузі DE . Визначаються її координати. З двох варіантів рішень вибирається варіант, що має найбільші значення координат – $\max(x_1, x_2)$.

7. Для визначення були розраховані об'єми $V_{\text{нижн}}$ та $V_{\text{верх}}$.

Задається $V_{\text{текущ}} = -1$.

8. Якщо точки P та P_2 лежать на відрізку CD , а точка P_1 – на відрізку AE , то об'єми $V_{\text{нижн}}$ та $V_{\text{верх}}$ розраховуються за варіантом №1 (2.56 – 2.57) та здійснюється перехід до пункту 13.

9. Якщо точка P лежить на дузі DE , точка P_1 – на відрізку AE , а точка P_2 лежить на відрізку CD , то об'єми $V_{\text{нижн}}$ та $V_{\text{верх}}$ розраховуються за варіантом №2 (2.58) та здійснюється перехід до пункту 13.

10. Якщо точки P та P_2 лежать на дузі DE , а точка P_1 – на відрізку AE , то об'єми $V_{\text{нижн}}$ та $V_{\text{верх}}$ розраховуються за варіантом №3 та здійснюється перехід до пункту 13.

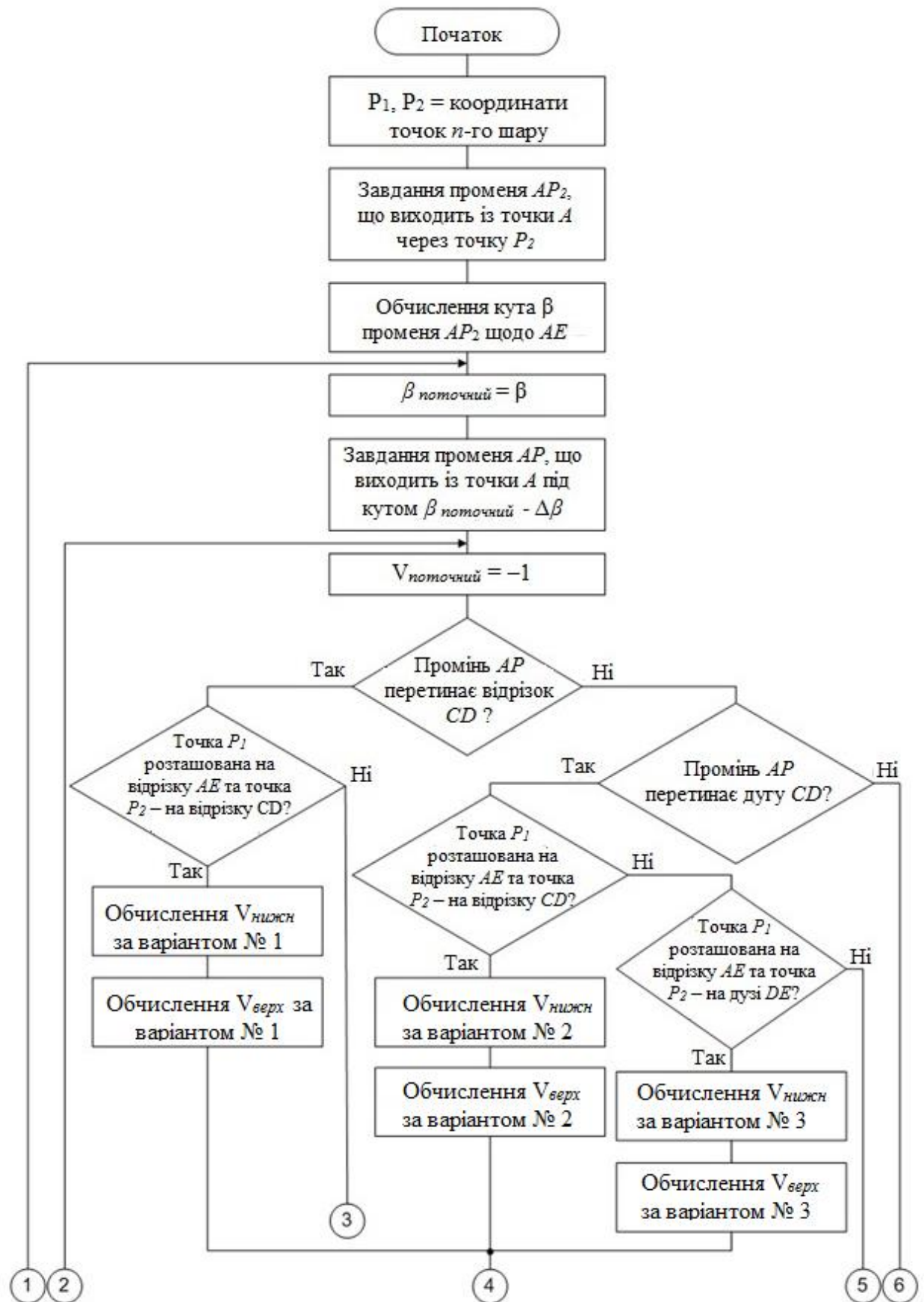
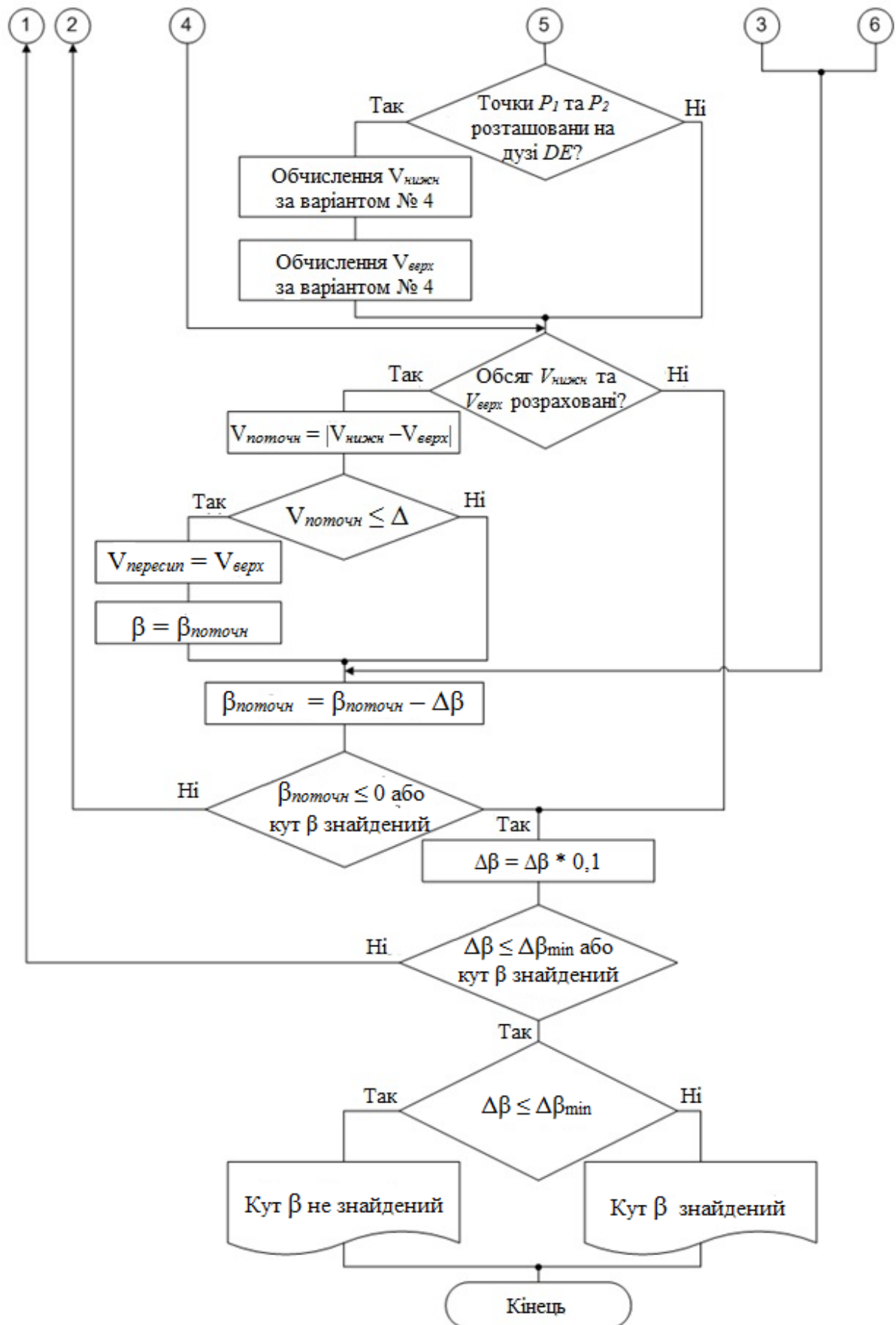


Рисунок 2.29 – Блок – схема алгоритму для визначення кута β та об’ємів матеріалів, що перемістилися в шкірі.



Продовження рисунку 2.29

11. Якщо точки P , P_1 та P_2 лежать на дугі DE , тоді об'єми $V_{нижн}$ та $V_{верх}$ розраховуються за варіантом №4.
12. Якщо об'єми $V_{нижн}$ та $V_{верх}$ визначені, то розраховується $V_{поточ} = |V_{верх} - V_{нижн}|$. При $V_{поточн} \leq \Delta$ вважається, що кут пересипання шарів β знайдено і $\beta = \beta_{поточн}$, $V_{пересип} = V_{верх}$, та здійснюється перехід до пункту 18 ($V_{пересип}$ – об'єм матеріалу в скіпі, який буде переміщуватися при повороті скіпа у розвантажувальних кривих до досягнення переднім фронтом матеріалу точки A).
13. Кут $\beta_{поточн}$ зменшується на величину $\Delta\beta$.
14. При $\beta_{поточн} > 0$ та $V_{поточн} = -1$ здійснюється перехід до пункту 5.
15. Крок зміни кута $\Delta\beta$ зменшується у 10 разів.
16. При $\Delta\beta > \Delta\beta_{min}$ ($\Delta\beta_{min}$ – мінімально допустимий крок зміни кута укосу шарів в скіпі $\beta_{поточн}$) та $V_{поточн} = -1$ здійснюється перехід до пункту 3.
17. При $\Delta\beta \leq \Delta\beta_{min}$ – кут укосу утворюючої вільної поверхні шару β не визначений, в іншому випадку розрахунок кута β виконано, а також визначено об'єм переміщеного матеріалу – $V_{пересип}$.

2.2.2.5. Розробка математичного опису процесу вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів зі скіпів в бункер БЗП

При розробці математичного опису процесу вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів зі скіпів в бункер БЗП прийнято припущення, що зсипання матеріалу зі скіпів здійснюється пошарово, а поверхня зсуву шару шихтових матеріалів i_z ($i_z = \overline{1, n_z}$, n_z – задана кількість вивантажених шарів), що зсипається, являє собою площину.

Характеристики шару визначаються наступними параметрами:

- номер (індекс) шару i_z ($i_z = \overline{1, n_z}$), що вивантажується зі скіпа (що завантажується в бункер);
- склад компонентів шару i_z ($m_{Az1}, m_{Az2}, m_{Bz2}, m_{Bz3}, m_{Bz4}, m_{Bz5}, m_{Cz3}, m_{Cz4}, m_{Cz5}, m_{Cz6}, m_{Dz3}, m_{Ez5}, m_{Hz6} \dots m_{Nzn}$);

- маса шару m_{iz} , т;
 - насипна маса шару γ_{iz} , т/м³;
 - об'єм шару V_{iz} , м³ ($V_{iz} = \frac{m_{N_{iz}}}{\gamma_{iz}}$);
 - основність компонентів шару CaO_{Izn} та SiO_{2Izn} ;
 - середньозважена основність шихтових матеріалів шару Om_{iz} ;
 - координати точок перетину F_{zi}^{is} шару i_z (відрізок AP_{zi}), що завантажується в бункер, з шаром матеріалу i_s (відрізок $P_1^{is} P_2^{is}$);
 - кількість шарів матеріалу в скіпі $k_{i_z}^s$, які перетинає лінія, що обмежує верхню поверхню шару i_z , що завантажується;
 - множина номерів $K_{i_z}^s$ завантажених в скіп шарів матеріалу, які перетинає шар i_z , що завантажується в бункер БЗП (де $\overline{K_{i_z}^s} = k_{i_z}^s$);
 - координати точок перетину $F_{i_z}^{i_s}$ шару i_z , що завантажується в бункер БЗП (відрізок AP_{i_z}), з шаром i_s , завантаженим в скіп (відрізок $P_1^{is} P_2^{is}$), де $i_s \in K_{i_z}^s$.
- Приймається, що шари шихтових матеріалів, що завантажуються в бункер БЗП, мають рівні об'єми V_{i_z} .

У скіпі шар i_z , що завантажується (зсипається) в бункер, знизу обмежується шаром $i_z + 1$, а останній шар n_z , що завантажується, обмежується відрізком AE та дугою EP_{n_z} .

2.2.2.5.1. Алгоритм розрахунку параметрів шарів, що завантажуються в бункер БЗП (шарів, що вивантажуються зі скіпа)

1. Задається загальна кількість шарів, що завантажуються в бункер БЗП n_z .
2. Визначаються координати точок P_{iz} для всіх шарів, завантажених в бункер n_z .
3. Визначається кількість $k_{i_z}^s$ номерів завантажених в скіп шарів матеріалу, що належать до множини $K_{i_z}^s$, через які проходить лінія AP_{iz} шару i_z , $i_z = \overline{1, n_z}$, що завантажується.

4. Обчислення координат точок перетину $F_{i_z}^{i_s}$ шару i_z , що завантажується в бункер, з шаром i_s , завантаженим в скіп, для всіх $i_z = \overline{1, n_z}$ та $i_s \in K_{i_z}^s$.
5. Обчислення об'ємів областей $V_{i_z}^{i_s}$, що утворюються при перетині завантаженого шару i_z з лініями, що обмежують контури шарів, завантажених в скіп $P_1^{i_s} P_2^{i_s}$.
6. Визначення маси m_{cm} , насипної ваги γ_{cm} , CaO_{cm} , $SiO_{2\ cm}$, основності Om_{cm} матеріалів, що перемістилися в скіпу.
7. Визначення маси m_{i_z} , насипної ваги γ_{i_z} , CaO_{i_z} , $SiO_{2\ i_z}$, основності Om_{i_z} , вивантажених шарів i_z ($i_z = \overline{1, n_z}$) з урахуванням характеристик матеріалів, що перемістилися в скіпу.

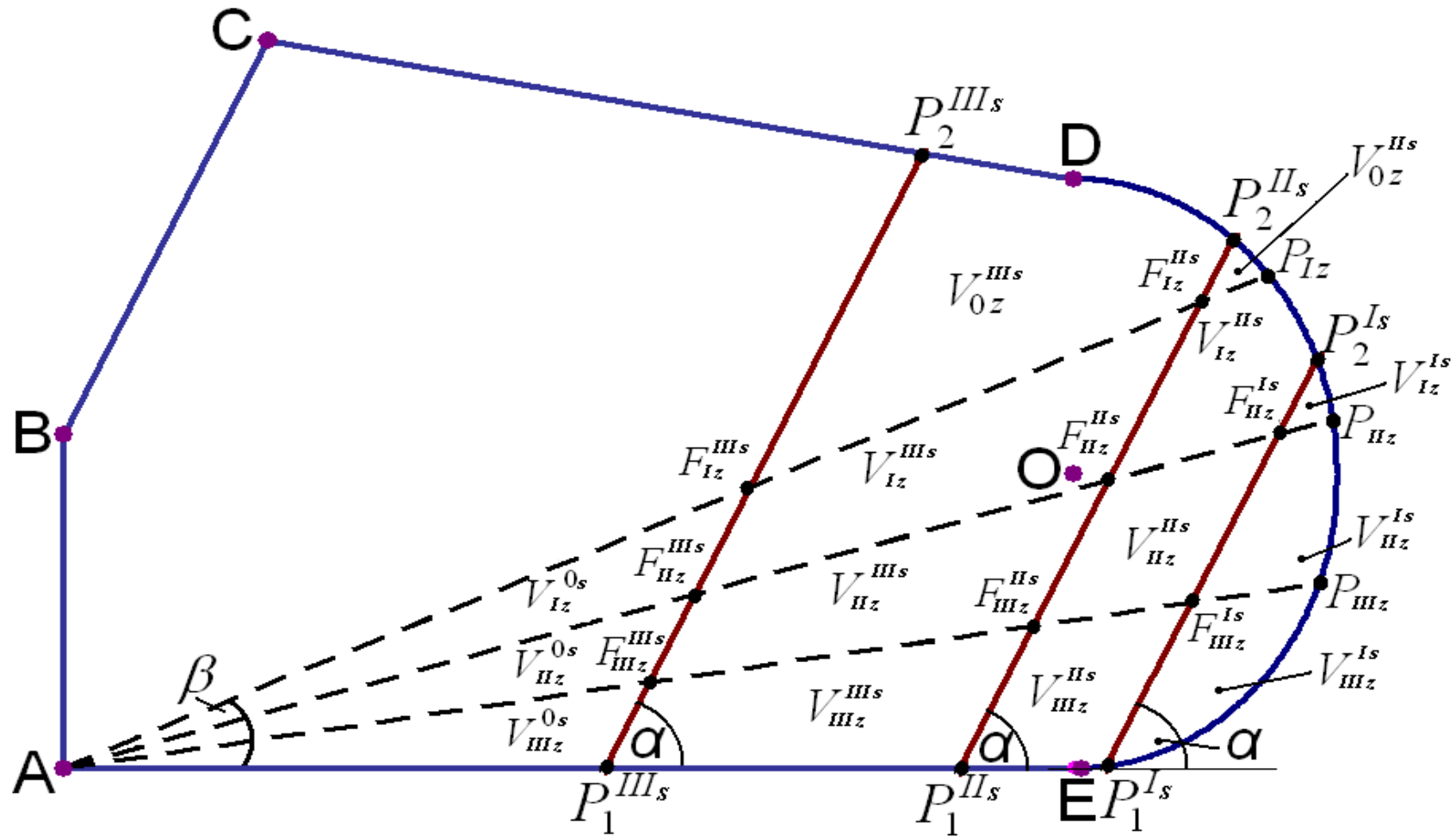
2.2.2.5.1.1. Приклад розрахунку параметрів шарів, завантажених в бункер БЗП

Розрахунок параметрів шарів, що завантажуються в бункер БЗП, розглядається для варіанта завантаження трьох шарів матеріалів в скіп I_s (m_{Bs1} , m_{Cs1}), II_s (m_{As2} , m_{Bs2}) и III_s (m_{As3}) ($i_s = [I, II, III]$), для яких визначено кут β (розділ 2.2.2.3).

Для розрахунку весь об'єм матеріалу в скіпі розділений на три шари, що завантажуються в бункер - I_z , II_z и III_z , $n_z=3$. На малюнку 2.30 надана розрахункова схема скіпа, де завантажуваний шар I_z розташований в області $AP_{II_z}P_{III_z}$, шар III_z – в області $AP_{III_z}E$.

Область шару матеріалів I_s являє собою сегмент кола $P_2^{I_s}P_1^{I_s}$, шар матеріалів II_s розташований в області $P_1^{II_s}P_2^{II_s}P_2^{I_s}P_1^{I_s}$ (де $P_2^{II_s}P_2^{I_s}$ – сегмент кола), шар матеріалів III_s – в області $P_1^{III_s}P_2^{III_s}DP_2^{II_s}P_1^{II_s}$ (де $DP_2^{II_s}$ – сегмент кола).

Лінія AP_{I_z} знаходиться під кутом β щодо відрізка AE або осі OX . Матеріали, що розташовувалися до повороту скіпа в розвантажувальних кривих в шарах II_s та III_s вище лінії AP_{I_z} , переміщуються в область $AP_1^{III_s}F_{I_z}^{III_s}$, утворюючи суміш матеріалів шарів II_s та III_s .



α – кут укосу вільної поверхні шару шихтових матеріалів, що завантажений в скіп, до лінії AE , град.

Рисунок 2.30 – Схема розташування в скіпі умовно виділених шарів шихтових матеріалів об'ємом V_{iz} , що завантажуються в бункер БЗП (показано три шари).

2.2.2.5.1.2. Алгоритм визначення координат точок P_{i_z}

1. Задається об'єм умовно виділеного шару V_z ($V_z = \frac{V_s}{n_z}$, де V_s – об'єм матеріалів в скіпі), що завантажується в бункер.
2. i_z – номер завантаженого шару, для якого здійснюється розрахунок координат точки P_{i_z} .
3. Задається кут укосу лінії AP_{i_z} завантаженого шару $\beta_{\text{текущ}} = \Delta$ (Δ – крок зміни кута укосу).
4. Задається лінія AP_{i_z} , яка проходить через точку A під кутом $\beta_{\text{текущ}}$ відносно прямої AE .
5. Знаходиться точка перетину P_{i_z} лінії AP_{i_z} з контуром скіпа (відрізок CD або дуга DE). На рисунку 2.30 всі лінії, які обмежують шари матеріалів, що завантажуються в бункер, перетинають дугу DE . Визначаються координати точки перетину P_{i_z} лінії AP_{i_z} з дугою DE та з відрізком CD .
6. Для розрахунку об'єму V_{i_z} шару i_z , що завантажується, спочатку необхідно розрахувати об'єм області $AP_{i_z}E$, а потім відняти суму об'ємів шарів від 1 до $i_z - 1$, що завантажуються.
7. Якщо умова $|V_z - V_{i_z}| \leq \Delta$, тоді для завантаженого шару i_z знайдена точка P_{i_z} та слід переходити до розгляду завантаженого шару з номером $i_z + 1$.
8. Якщо визначені точки P_{i_z} для n_z (всіх) шарів завантаження, тоді розрахунок закінчено. Інакше, $\beta_{\text{текущ}}$ збільшується на величину $\Delta\beta$.

Якщо виконується умова $\beta_{\text{текущ}} \leq \beta$, тоді здійснюється перехід до пункту 4.

Блок-схема алгоритму визначення координат точок P_{i_z} шарів шихтових матеріалів, що завантажуються, представлена на рисунку 2.31.

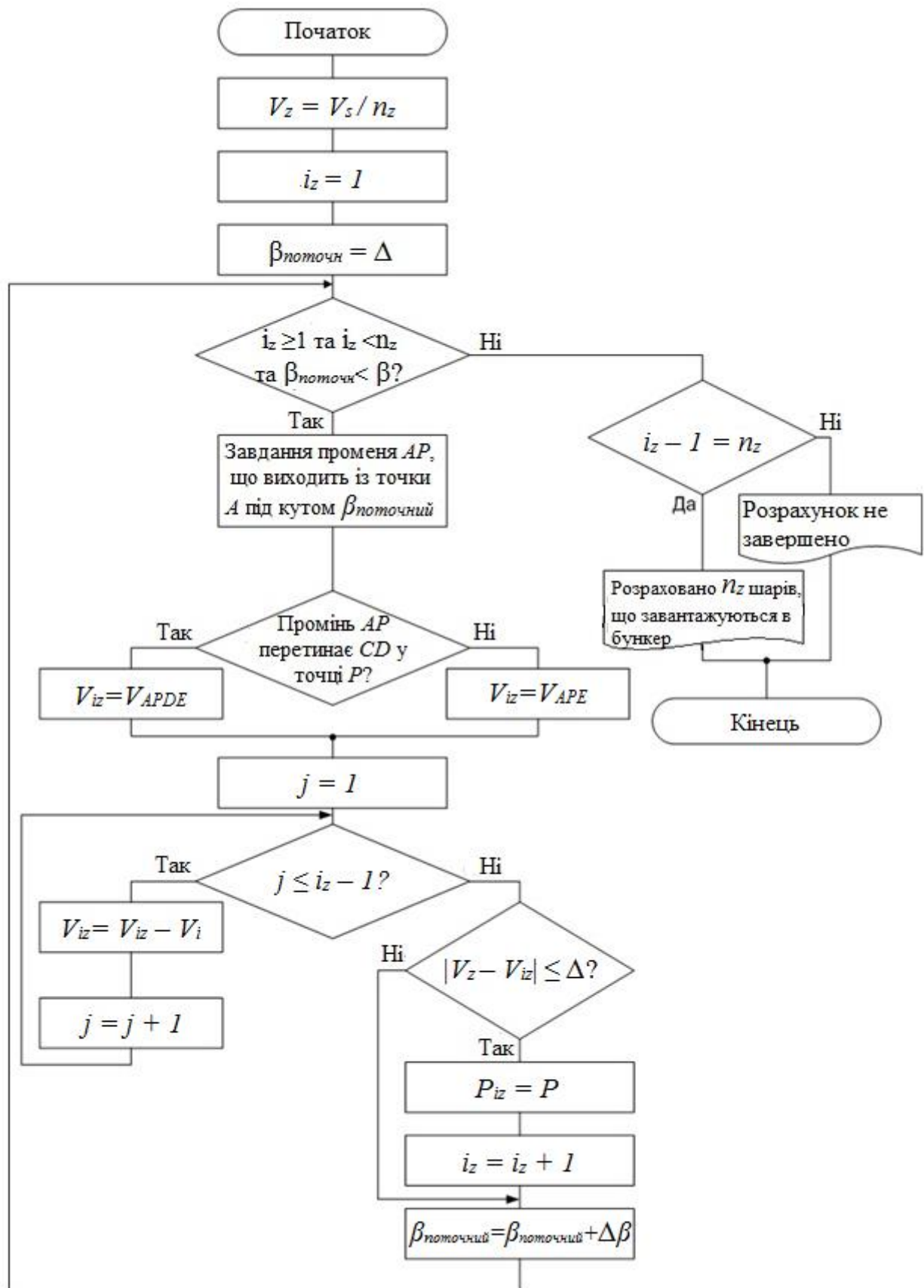


Рисунок 2.31 – Блок - схема алгоритму розрахунку координат точок P_{i_z} шарів шихтових матеріалів, що завантажуються в бункер БЗП.

2.2.2.5.1.3. Визначення кількості номерів шарів шихтових матеріалів, завантажених в скіп ($k_{i_z}^s$), що належать множені $K_{i_z}^s$, та координат точок перетину шару i_z , завантаженого в бункер БЗП, з шаром i_s , завантаженим в скіп (точок $F_{i_z}^{i_s}$)

Розрахунок виконується для n_z (всіх) шарів шихтових матеріалів, що завантажуються в бункер БЗП.

1. Задається $i_z=1$.

2. Задається $i_s = 1, K_{i_z}^s = \emptyset$ ($\emptyset$ – порожня множина).

3. Задається P – точка перетину ліній AP_{i_z} та $P_2^{i_s}P_1^{i_s}$. Координати точки перетину P розраховуються за формулами

$$d = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix},$$

$$d_1 = B_1C_2 - C_1B_2, d_2 = C_1A_2 - A_1C_2$$

де $d \neq 0$.

$$P_{1x} = \frac{d_1}{d}, \quad P_{2y} = \frac{d_2}{d}.$$

4. Перевіряємо, чи лежить точка P у площі скіпу.

Вводиться позначення Y_1 – пряма BC , тоді y_1 – значення Y_1 при $x = P_x$. Аналогічно, Y_2 – пряма CD , y_2 – значення Y_2 при $x = P_x$.

При $x = P_x$ значення функції позначаються y_3 и y_4 . Якщо $y_3 > y_4$, тоді значення y_3 та y_4 змінюють індекси (y_3 на y_4 , і навпаки).

Точка P знаходиться у площі проекції скіпа, якщо виконуються умови:

$$B_x \leq P_x \leq C_x, 0 \leq P_y \leq y_1 \quad (2.63)$$

або

$$C_x \leq P_x \leq D_x, 0 \leq P_y \leq y_2 \quad (2.64)$$

або

$$E_x \leq P_x \leq D_x + OD, y_3 \leq P_y \leq y_4, \quad (2.65)$$

де

y_3 и y_4 – рішення рівняння, що описує коло, при $x = P_x$.

5. Якщо точка P лежить в аналізованій проекції скіпа, то виконуються наступні дії:

5.1 $K_{i_z}^s = K_{i_z}^s \cup \{i_s\}$ – номер завантаженого в скіп шару i_s додається до множини $K_{i_z}^s$ (множини номерів шарів завантажених у скіп), через які проходить шар i_z , що завантажений в бункер.

5.2 $i_z = i_z + 1$;

5.3 точка $F_{i_z}^{i_s} = P$.

6. Здійснюється перехід до шару $i_s + 1$.

7. Якщо $i_s \leq n_s$, тобто, не розглянуті всі шари матеріалів, що завантажені в скіп, то здійснюється перехід до п.4.

8. Здійснюється перехід до шару, що завантажується в бункер, $i_z + 1$.

9. Якщо $i_z \leq n_z$, тобто, розглянуті не всі шари, що завантажуються в бункер БЗП, тоді здійснюється перехід до п.2. В іншому випадку – розрахунок закінчено.

Блок - схема алгоритму розрахунку $k_{i_z}^s$, $K_{i_z}^s$ та $F_{i_z}^{i_s}$ показана на рисунку 2.33.

2.2.2.5.2. Алгоритм розрахунку об'ємів областей $V_{i_z}^{i_s}$.

Блок – схема алгоритму для розрахунку об'ємів областей $V_{i_z}^{i_s}$ представлена на рис. 2.34.

$V_{i_z}^0$ – об'єм суміші в i_z -тому шарі, що завантажується в бункер БЗП (на рис. 2.30 – об'єми $V_{I_z}^0$, $V_{II_z}^0$ та $V_{III_z}^0$). $l_{i_z}^s = \min K_{i_z}^s$ – мінімальний номер шару, завантаженого в скіп, через який проходить лінія AP_{i_z} . Для шару I , що завантажується в бункер БЗП, $l_{I_z}^s = 2$, для шарів II та III , що завантажуються в бункер БЗП, $l_{II_z}^s = l_{III_z}^s = 1$ (рисунок 2.30).

1. Розрахунок об'ємів областей для шару n_z (для $n_z=3$), що завантажується в бункер.

1.1. Визначається об'єм $V_{III_z}^{0s}$ (рисунок 2.30):

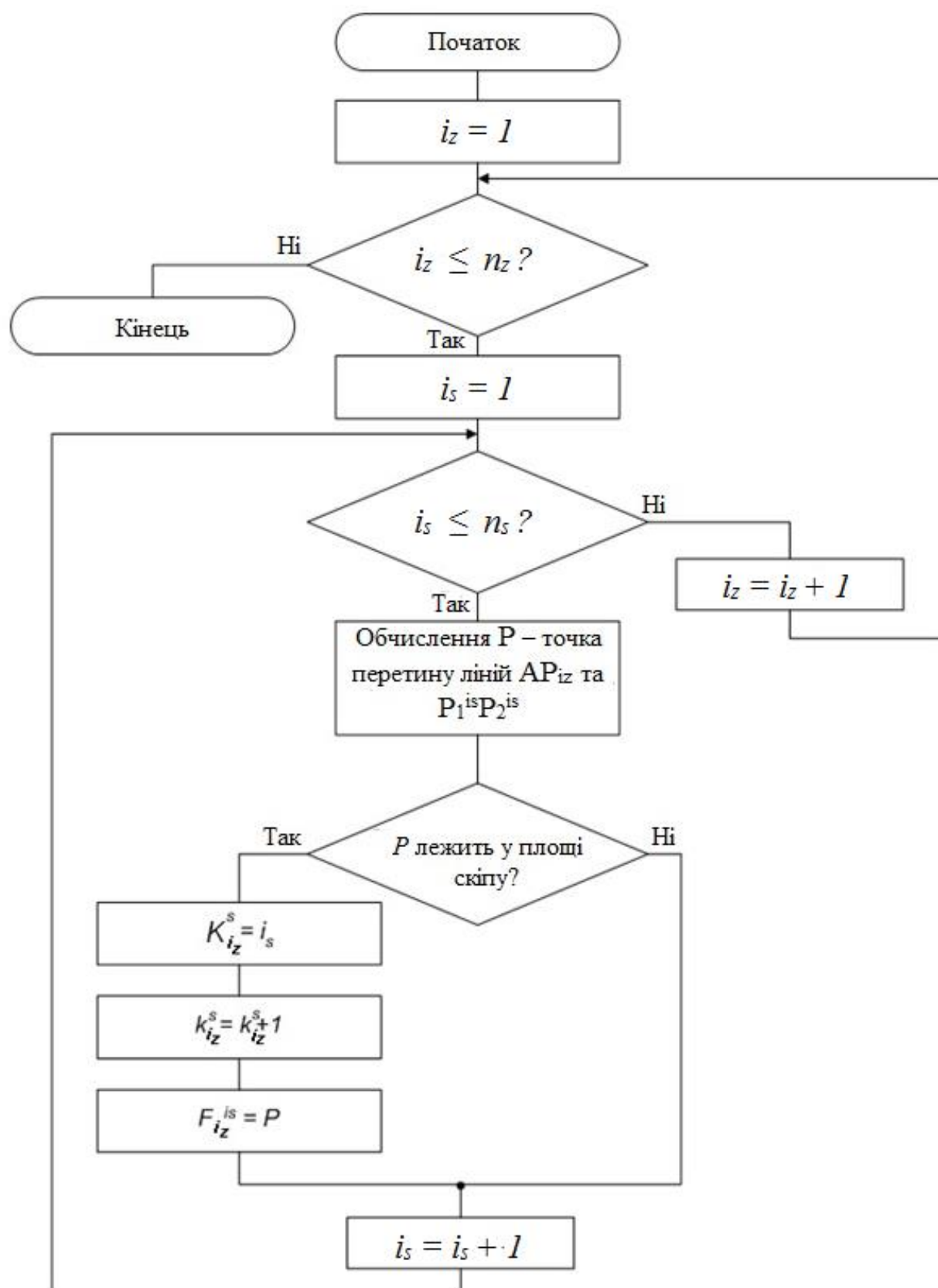


Рисунок 2.33 – Блок-схема алгоритму розрахунку $k_{i_z}^s$, $K_{i_z}^s$ и $F_{i_z}^{i_s}$.

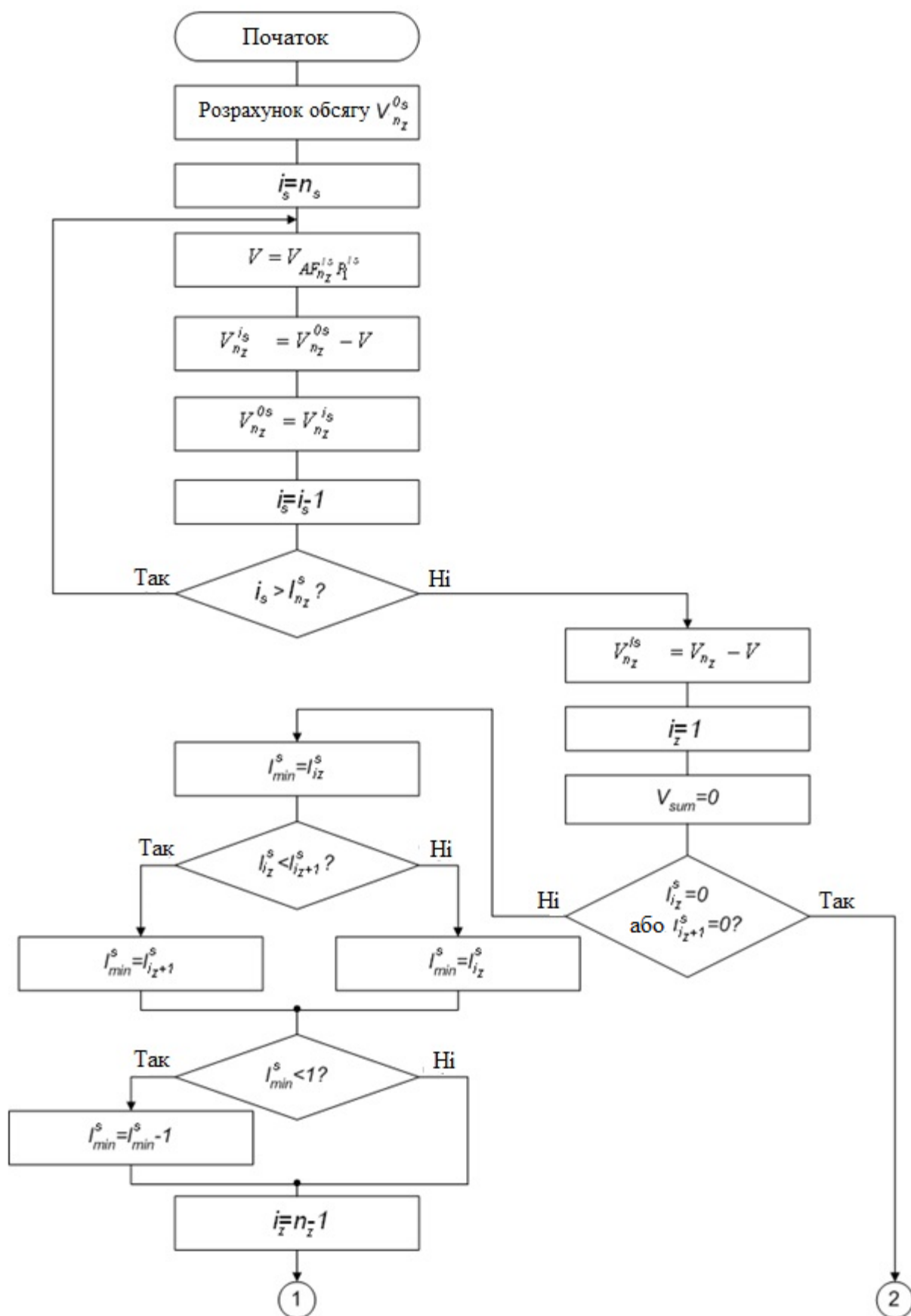
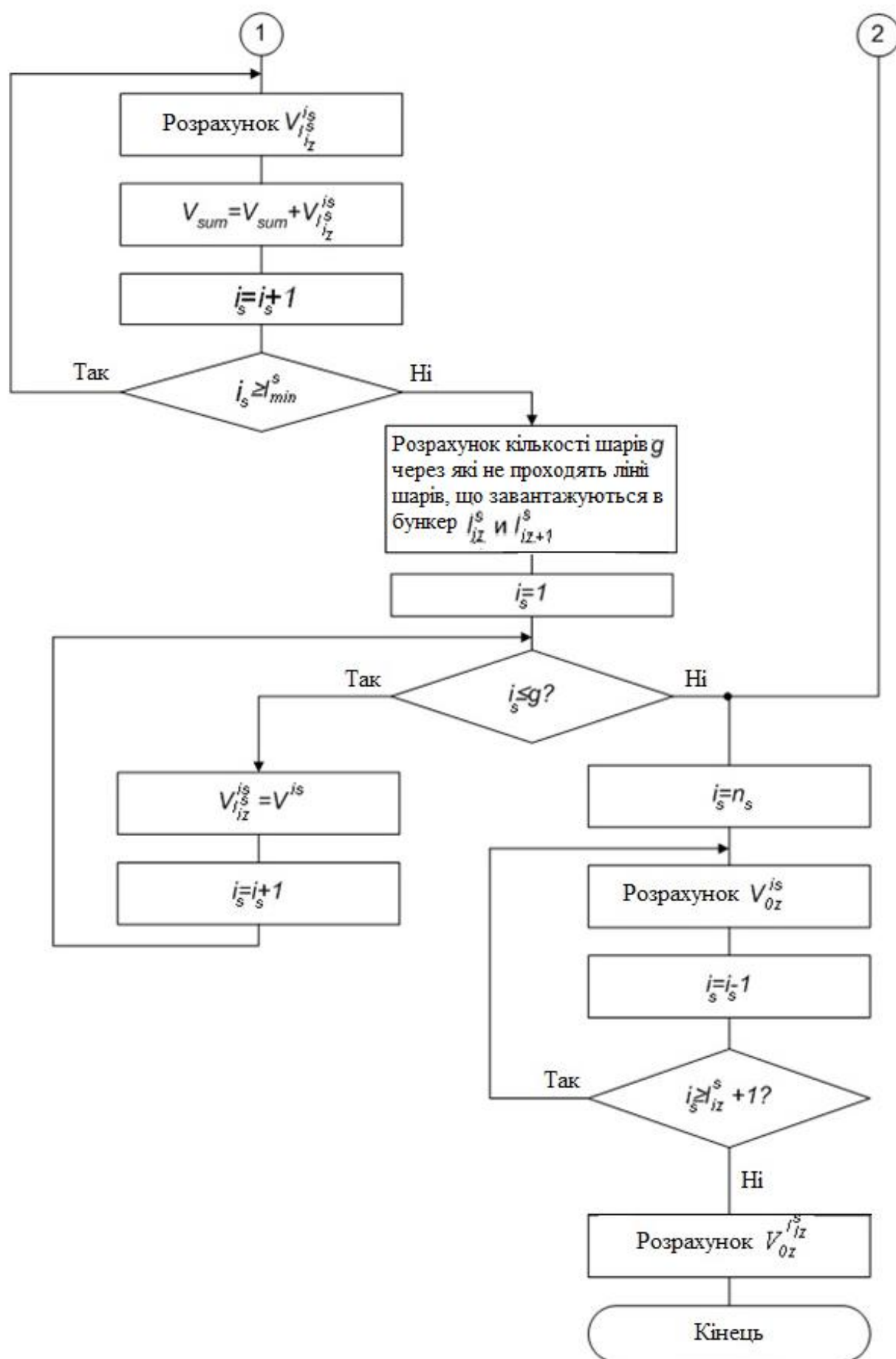


Рисунок 2.34 – Блок-схема алгоритму для розрахунку об'ємів $V_{i_z}^{i_s}$



Продовження рисунка 2.34.

$$V_{III_z}^{0_s} = V_{AF_{III_z}^{III_s} P_1^{III_s}} = S_{AF_{III_z}^{III_s} P_1^{III_s}} \cdot W, \quad (2.66)$$

де

$S_{AF_{III_z}^{III_s} P_1^{III_s}}$ – площа трикутника $AF_{III_z}^{III_s} P_1^{III_s}$, м²;

W – поперечний розмір скіпа, м.

Якщо точка $P_1^{III_s}$ належить до дуги DE , то

$$V_{III_z}^{0_s} = V_{AF_{III_z}^{III_s} P_1^{III_s} E} = \left(S_{F_{III_z}^{III_s} P_1^{III_s} E} + S_{\text{сегм} P_1^{III_s} E} \right) \cdot W, \quad (2.67)$$

де

$S_{F_{III_z}^{III_s} P_1^{III_s} E}$ – площа чотирикутника $AF_{III_z}^{III_s} P_1^{III_s} E$, м²;

$S_{\text{сегм} P_1^{III_s} E}$ – площа сегменту $P_1^{III_s} E$, м².

1.3. Визначається об'єм v області $AF_{III_z}^{I_s} P_1^{I_s}$.

$$1.4. V_{III_z}^{I_s} = V_{III_z}^{0_s} - v.$$

$$1.5. V_{III_z}^{0_s} = V_{III_z}^{I_s}.$$

$$1.6. i_s = i_z - 1.$$

1.7. Якщо $i_s > l_{n_z}^S$, тоді здійснюється перехід до п.1.3.

$$V_{III_z}^{I_s} = V_{III_z} - v = V_{III_z}^{I_s} = V_{III_z} - (V_{III_z}^{II_s} + V_{III_z}^{III_s} + V_{III_z}^{0_s}). \quad (2.68)$$

2. Зазначення об'ємів областей від 1 до n_z-1 шарів, що завантажуються в бункер БЗП.

2.1. i_z – номер шару, що завантажуються ($i_z=1$).

2.2. Об'єм областей у шарі $V_{\text{sum}_z} = 0$, що завантажуються.

2.3. Якщо $l_{i_z}^S = 0$ або $l_{i_{z+1}}^S = 0$, то здійснюється перехід до п.2.16.

2.4. $l = l_{i_z}^S$, де l – мінімальний номер шару, завантаженого в скіп, через який проходить i_z -й шар, що завантажуються в бункер БЗП.

2.5. Якщо $l_{i_z}^S > l_{i_{z+1}}^S$, то $l = l_{i_{z+1}}^S$, інакше – $l = l_{i_z}^S$.

2.6. Якщо $l > 1$, то j зменшується на 1.

2.7. i_s – номер шару, завантаженого в скіп (розрахунок починається з $i_s = n - 1$).

2.8. Визначається об'єм області $V_{i_z}^{i_s}$.

Наприклад, для варіанту завантаження скіпа, приведенного на рисунку 2.30, визначення об'єму області $V_{i_z}^{i_s}$ здійснюється наступним чином.

Складова об'єму $V_{i_z}^{i_s}$, що утворюється шаром Π_z , завантаженим в бункер БЗП, визначається за формулами:

$$V_{\Pi_z}^{III_s} = S_{F_{III_z}^{III_s} F_{\Pi_z}^{III_s} F_{\Pi_z}^{II_s} F_{III_z}^{II_s}} \cdot W, \quad (2.69)$$

$$V_{\Pi_z}^{II_s} = S_{F_{III_z}^{II_s} F_{\Pi_z}^{II_s} F_{\Pi_z}^{I_s} F_{III_z}^{I_s}} \cdot W, \quad (2.70)$$

де $S_{F_{III_z}^{III_s} F_{\Pi_z}^{III_s} F_{\Pi_z}^{II_s} F_{III_z}^{II_s}}$, $S_{F_{\Pi_z}^{II_s} F_{III_z}^{II_s} F_{\Pi_z}^{I_s} F_{III_z}^{I_s}}$ – площі чотирикутників $F_{III_z}^{III_s} F_{\Pi_z}^{III_s} F_{\Pi_z}^{II_s} F_{III_z}^{II_s}$ та $F_{\Pi_z}^{II_s} F_{\Pi_z}^{II_s} F_{\Pi_z}^{I_s} F_{III_z}^{I_s}$.

Складова об'єму $V_{i_z}^{i_s}$, що утворюється шаром I_z , завантаженим в бункер БЗП, визначається за формулами:

$$V_{I_z}^{III_s} = S_{F_{\Pi_z}^{III_s} F_{I_z}^{III_s} F_{I_z}^{II_s} F_{\Pi_z}^{II_s}} \cdot W, \quad (2.71)$$

де $S_{F_{\Pi_z}^{III_s} F_{I_z}^{III_s} F_{I_z}^{II_s} F_{\Pi_z}^{II_s}}$ – площа чотирикутника $F_{\Pi_z}^{III_s} F_{I_z}^{III_s} F_{I_z}^{II_s} F_{\Pi_z}^{II_s}$.

$$V_{I_z}^{II_s} = \left(S_{F_{\Pi_z}^{II_s} F_{I_z}^{II_s} P_{I_z} P_2^{I_s} F_{\Pi_z}^{I_s}} + S_{\text{сегм} P_{I_z} P_2^{I_s}} \right) \cdot W, \quad (2.72)$$

де $S_{F_{\Pi_z}^{II_s} F_{I_z}^{II_s} P_{I_z} P_2^{I_s} F_{\Pi_z}^{I_s}}$ – площа п'ятикутника $F_{\Pi_z}^{II_s} F_{I_z}^{II_s} P_{I_z} P_2^{I_s} F_{\Pi_z}^{I_s}$;

$S_{\text{сегм} P_{I_z} P_2^{I_s}}$ – площа сегменту кола $P_{I_z} P_2^{I_s}$.

$$2.9. V_{sum_z} = V_{sum_z} + V_{i_z}^{i_s}.$$

$$2.10. i_s = i_s + 1.$$

2.11. Якщо $i_s \geq l$, то здійснюється перехід до п.2.8.

$$2.12. \text{Якщо } l = 1, \text{ то } V_{i_z}^{i_s} = V_{i_z} - V_{sum_z}.$$

$$\text{Наприклад, } V_{\Pi_z}^{I_s} = V_{\Pi_z} - (V_{\Pi_z}^{II_s} + V_{\Pi_z}^{III_s} + V_{\Pi_z}^{O_s}),$$

$$V_{I_z}^{I_s} = V_{I_z} - (V_{I_z}^{II_s} + V_{I_z}^{III_s} + V_{I_z}^{O_s}).$$

2.13. g – кількість шарів, завантажених в скіп (починаючи з I -го шару), через які не проходять лінії шарів матеріалів, що завантажуються в бункер $l_{i_z}^s$ та $l_{i_z+1}^s$.

2.14. i_s – лічильник шарів в скіпі ($i_s=1$).

2.15. Якщо $i_s > g$, то здійснюється перехід до п.2.16, в іншому випадку

$$2.15.1) V_{l_{i_z}^s}^{i_s} = V^{i_s};$$

$$2.15.2) i_s = i_s + 1;$$

2.15.3) повтор п.2.15.

2.16. Завершення розрахунку.

3. Розрахунок об'ємів матеріалів, що перемістилися в скіпі.

3.1. $V_{i_z}^{0s}$ – об'єм областей, матеріал яких переміщується до точки А при повороті скіпа у розвантажувальних кривих. Ці області розташовуються вище лінії, що утворює вільну поверхню шару AP_{I_z} , що завантажується (рисунок 2.30). Якщо $V_{i_z}^{0s}$ складають матеріали з декількох шарів, завантажених в скіп, тоді при переміщенні матеріалів у скіпу під час повороту скіпа в розвантажувальних кривих, утворюється суміш матеріалів.

3.2. i_s – лічильник шарів матеріалу, завантажених в скіп ($i_s = n_s$).

3.3. Визначення об'єму $V_{i_z}^{0s}$ області i_s -го шару, завантаженого в скіп. Об'єм частини шару III_s , завантаженого в скіп, що переміщається до передньої кромки днища скіпа (рисунок 2.30), визначається за формулою:

$$V_{0_z}^{III_s} = \left(S_{F_{I_z}^{III_s} P_2^{III_s} DP_2^{II_s} F_{I_z}^{II_s}} + S_{\text{сегм} DP_2^{II_s}} \right) \cdot W, \quad (2.73)$$

де $S_{F_{I_z}^{III_s} P_2^{III_s} DP_2^{II_s} F_{I_z}^{II_s}}$ – площа п'ятикутника $F_{I_z}^{III_s} P_2^{III_s} DP_2^{II_s} F_{I_z}^{II_s}$, м²;

$S_{\text{сегм} DP_2^{II_s}}$ – площа сегменту кола $DP_2^{II_s}$, м².

$$3.4. i_s = i_s - 1$$

3.5. Якщо $i_s \geq l_{i_z}^s + 1$, то здійснюється перехід до п.3.3.

3.6. Розрахунок об'єму $V_{O_z}^{l_z^s}$ області l_z^s -го шару, завантаженого в скіп, через який проходить лінія AP_{I_z} . На рисунку 2.30 – це область $F_{I_z}^{II_s} P_2^{II_s} P_{I_z}$,

$V_{O_z}^{II_s} = \left(S_{F_{I_z}^{II_s} P_2^{II_s} P_{I_z}} + S_{\text{сегм} P_2^{II_s} P_{I_z}} \right) \cdot W$, де $S_{F_{I_z}^{II_s} P_2^{II_s} P_{I_z}}$ – площа трикутника $F_{I_z}^{II_s} P_2^{II_s} P_{I_z}$, $S_{\text{сегм} P_2^{II_s} P_{I_z}}$ – площа сегменту кола $P_2^{II_s} P_{I_z}$.

2.2.2.5.3. Визначення характеристик суміші матеріалів, що перемістилися в скіпі

1. об'єм суміші матеріалів, що перемістилися в скіпі

$$V_{\text{см}} = \sum_{j=l_z^s}^{n_s} V_{O_z}^j, \quad (2.74)$$

де l_z^s – мінімальний номер шару, завантаженого в скіп, який перетинає лінія AP_{I_z}

l_z -го шару, завантаженого в бункер, n_s – кількість шарів, що знаходяться в скіпі.

Для прикладу, наведеного на рисунку 2.30 $l_z^s = 2$, $n_s = 3$,

$$V_{\text{см}} = \sum_{j=2}^3 V_{O_z}^j = V_{O_z}^{II_s} + V_{O_z}^{III_s}.$$

2. Маса суміші

$$m_{\text{см}} = \sum_{j=l_z^s}^{n_s} m_{O_z}^j = \sum_{j=l_z^s}^{n_s} V_{O_z}^j \cdot \gamma_j, \quad (2.75)$$

де γ_j – насипна маса j -го шару, завантаженого в скіп.

Для прикладу, наведеного на рисунку 2.30

$$m_{\text{см}} = \sum_{j=2}^3 V_{O_z}^j \cdot \gamma_j = V_{O_z}^{II_s} \cdot \gamma_{II_s} + V_{O_z}^{III_s} \cdot \gamma_{III_s}.$$

3. Вміст CaO у суміші

$$\text{CaO}_{\text{см}} = \frac{\sum_{j=l_z^s}^{n_s} \text{CaO}^j \cdot m_{O_z}^j}{m_{\text{см}}}, \quad (2.76)$$

де CaO^j – вміст CaO в j -ому шарі.

4. Вміст SiO_2 у суміші

$$\text{SiO}_{2\text{ см}} = \frac{\sum_{j=l_z^s}^{n_s} \text{SiO}_2^j \cdot m_{O_z}^j}{m_{\text{см}}}, \quad (2.77)$$

де SiO_2^j – вміст SiO_2 в j -ому шарі.

5. Насипна маса суміші

$$\gamma_{\text{см}} = \frac{m_{\text{см}}}{V_{\text{см}}}. \quad (2.78)$$

6. Основність суміші

$$Om_{\text{см}} = \frac{CaO_{\text{см}}}{SiO_{2 \text{ см}}}. \quad (2.79)$$

2.2.2.5.4. Визначення характеристик шарів шихтових матеріалів, що завантажуються в бункер

1. Об'єм i_z -го шару, що завантажуються в бункер

$$V_{i_z} = \sum_{j=l_{i_z}^s}^{n_s} V_{i_z}^j + \sum_{j=1}^g V_{i_z}^j + V_{i_z}^{0s}, \quad (2.80)$$

де $i_z = \overline{1, n_z}$;

$l_{i_z}^s$ – мінімальний номер шару, завантаженого в скіп, який перетинає лінія AP_{i_z} i_z -го шару, що завантажуються в бункер;

g – кількість шарів, що знаходяться в скіпі, через які не проходять лінії шарів, що завантажуються в бункер AP_{i_z} та $AP_{i_{z+1}}$.

Для прикладу на рисунку 2.30:

$$l_{I_z}^s = 2, g=1,$$

$$V_{I_z} = \sum_{j=2}^3 V_{I_z}^j + \sum_{j=1}^1 V_{I_z}^j + V_{I_z}^{0s} = V_{I_z}^{II_s} + V_{I_z}^{III_s} + V_{I_z}^{I_s} + V_{I_z}^{0s};$$

$$l_{II_z}^s = 1, g=0,$$

$$V_{II_z} = \sum_{j=1}^3 V_{II_z}^j + \sum_{j=1}^0 V_{II_z}^j + V_{II_z}^{0s} = V_{II_z}^{I_s} + V_{II_z}^{II_s} + V_{II_z}^{III_s} + V_{II_z}^{0s};$$

$$l_{III_z}^s = 1, g=0,$$

$$V_{III_z} = \sum_{j=1}^3 V_{III_z}^j + \sum_{j=1}^0 V_{III_z}^j + V_{III_z}^{0s} = V_{III_z}^{I_s} + V_{III_z}^{II_s} + V_{III_z}^{III_s} + V_{III_z}^{0s}.$$

2. Маса i_z -го шару, що завантажуються в бункер

$$m_{i_z} = \sum_{j=l_{i_z}^s}^{n_s} V_{i_z}^j \cdot \gamma_j + \sum_{j=1}^g V_{i_z}^j \cdot \gamma_j + V_{i_z}^{0s} \cdot \gamma_{\text{см}}. \quad (2.81)$$

Для прикладу, наведеного на рисунку 2.30:

$$m_{I_z} = \sum_{j=2}^3 V_{I_z}^j \cdot \gamma_j + \sum_{j=1}^1 V_{I_z}^j \cdot \gamma_j + V_{I_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}} =$$

$$= V_{I_z}^{II_s} \cdot \gamma_{II_s} + V_{I_z}^{III_s} \cdot \gamma_{III_s} + V_{I_z}^{I_s} \cdot \gamma_{I_s} + V_{I_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}};$$

$$m_{II_z} = \sum_{j=1}^3 V_{II_z}^j \cdot \gamma_j + \sum_{j=1}^0 V_{II_z}^j \cdot \gamma_j + V_{II_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}} =$$

$$= V_{II_z}^{I_s} \cdot \gamma_{I_s} + V_{II_z}^{II_s} \cdot \gamma_{II_s} + V_{II_z}^{III_s} \cdot \gamma_{III_s} + V_{II_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}};$$

$$m_{III_z} = \sum_{j=1}^3 V_{III_z}^j \cdot \gamma_j + \sum_{j=1}^0 V_{III_z}^j \cdot \gamma_j + V_{III_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}} =$$

$$= V_{III_z}^{I_s} \cdot \gamma_{I_s} + V_{III_z}^{II_s} \cdot \gamma_{II_s} + V_{III_z}^{III_s} \cdot \gamma_{III_s} + V_{III_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}};$$

3. Вміст CaO у i_z -ому шарі, що завантажуються в бункер

$$\text{CaO}_{i_z} = \sum_{j=l_{i_z}^s}^{n_s} \text{CaO}^j \cdot m_{i_z}^j + \sum_{j=1}^g \text{CaO}^j \cdot m_{i_z}^j + \text{CaO}_{\text{CM}} \cdot V_{i_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}}. \quad (2.82)$$

Для прикладу, наведеного на рисунку 2.30:

$$\text{CaO}_{I_z} = \sum_{j=2}^3 \text{CaO}^j \cdot m_{I_z}^j + \sum_{j=1}^1 \text{CaO}^j \cdot m_{I_z}^j + \text{CaO}_{\text{CM}} \cdot V_{I_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}} =$$

$$= \text{CaO}^{II_s} \cdot m_{I_z}^{II_s} + \text{CaO}^{III_s} \cdot m_{I_z}^{III_s} + \text{CaO}^{I_s} \cdot m_{I_z}^{I_s} + \text{CaO}_{\text{CM}} \cdot V_{I_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}};$$

$$\text{CaO}_{II_z} = \sum_{j=1}^3 \text{CaO}^j \cdot m_{II_z}^j + \sum_{j=1}^0 \text{CaO}^j \cdot m_{II_z}^j + \text{CaO}_{\text{CM}} \cdot V_{II_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}} =$$

$$= \text{CaO}^{I_s} \cdot m_{II_z}^{I_s} + \text{CaO}^{II_s} \cdot m_{II_z}^{II_s} + \text{CaO}^{III_s} \cdot m_{II_z}^{III_s} + \text{CaO}_{\text{CM}} \cdot V_{II_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}};$$

$$\text{CaO}_{III_z} = \sum_{j=1}^3 \text{CaO}^j \cdot m_{III_z}^j + \sum_{j=1}^0 \text{CaO}^j \cdot m_{III_z}^j + \text{CaO}_{\text{CM}} \cdot V_{III_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}} =$$

$$= \text{CaO}^{I_s} \cdot m_{III_z}^{I_s} + \text{CaO}^{II_s} \cdot m_{III_z}^{II_s} + \text{CaO}^{III_s} \cdot m_{III_z}^{III_s} + \text{CaO}_{\text{CM}} \cdot V_{III_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}}.$$

4. Вміст SiO_2 в i_z -ому шарі, що завантажуються в бункер.

$$\text{SiO}_{2i_z} = \sum_{j=l_{i_z}^s}^{n_s} \text{SiO}_2^j \cdot m_{i_z}^j + \sum_{j=1}^g \text{SiO}_2^j \cdot m_{i_z}^j + \text{SiO}_{2\text{CM}} \cdot V_{i_z}^{O_s} \cdot \gamma_{\text{CM}}. \quad (2.83)$$

За прикладом на рисунку 2.30:

$$\begin{aligned}
SiO_{2I_z} &= \sum_{j=2}^3 SiO_2^j \cdot m_{I_z}^j + \sum_{j=1}^1 SiO_2^j \cdot m_{I_z}^j + SiO_{2_{cm}} \cdot V_{I_z}^{O_s} \cdot \gamma_{cm} = \\
&= SiO_2^{II_s} \cdot m_{I_z}^{II_s} + SiO_2^{III_s} \cdot m_{I_z}^{III_s} + SiO_2^{I_s} \cdot m_{I_z}^{I_s} + SiO_{2_{cm}} \cdot V_{I_z}^{O_s} \cdot \gamma_{cm}; \\
SiO_{2II_z} &= \sum_{j=1}^3 SiO_2^j \cdot m_{II_z}^j + \sum_{j=1}^0 SiO_2^j \cdot m_{II_z}^j + SiO_{2_{cm}} \cdot V_{II_z}^{O_s} \cdot \gamma_{cm} = \\
&= SiO_2^{I_s} \cdot m_{II_z}^{I_s} + SiO_2^{II_s} \cdot m_{II_z}^{II_s} + SiO_2^{III_s} \cdot m_{II_z}^{III_s} + SiO_{2_{cm}} \cdot V_{II_z}^{O_s} \cdot \gamma_{cm}; \\
SiO_{2III_z} &= \sum_{j=1}^3 SiO_2^j \cdot m_{III_z}^j + \sum_{j=1}^0 SiO_2^j \cdot m_{III_z}^j + SiO_{2_{cm}} \cdot V_{III_z}^{O_s} \cdot \gamma_{cm} = \\
&= SiO_2^{I_s} \cdot m_{III_z}^{I_s} + SiO_2^{II_s} \cdot m_{III_z}^{II_s} + SiO_2^{III_s} \cdot m_{III_z}^{III_s} + SiO_{2_{cm}} \cdot V_{III_z}^{O_s} \cdot \gamma_{cm}.
\end{aligned}$$

5. Насипна маса i_z -го шару, що завантажуюється в бункер.

$$\gamma_{i_z} = \frac{m_{i_z}}{V_{i_z}}. \quad (2.84)$$

6. Основність i_z -го шару, що завантажуюється в бункер.

$$Om_{i_z} = \frac{CaO_{i_z}}{SiO_{2i_z}} \quad (2.85)$$

2.3. Розробка математичної моделі вивантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП

Метою досліджень була розробка формалізованого опису вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів із бункера завантажувального пристрою та отримання залежностей для визначення розподілу компонентів багатокомпонентних порцій за позиціями лотка БЗП.

Схематичне відображення шарів шихтових матеріалів, які утворилися після завантаження порції в бункер БЗП, та послідовність вивантаження умовно виділених масивів шихтових матеріалів із бункера приведені на рисунку 2.35. Нумерація шарів та умовно виділених масивів шихтових матеріалів відповідає послідовності завантаження шарів та виходу масивів матеріалів із випускного отвору бункера. В математичному опису та алгоритмах розрахунків прийнятий наступний принцип позначення точок

окремих об'ємів та масивів шихтового матеріалу: індекс “z” позначає належність точки або виділеного об'єму до завантаженого в бункер шару; індекс “v” позначає приналежність точки або об'єму, що розглядається, до масиву (об'єму), що вивантажується.

Результати попередньої оцінки можливості математичного опису форми зони активного руху за допомогою формул, які визначають межі поверхні та об'єм конусоподібного тіла обертання (рисунок 2.35), показали обґрунтованість такого підходу. При оцінці вмісту агломерату та окатишів в периферійній зоні колошника доменної печі розбіжність розрахункових та експериментальних даних не перевищила 5%.

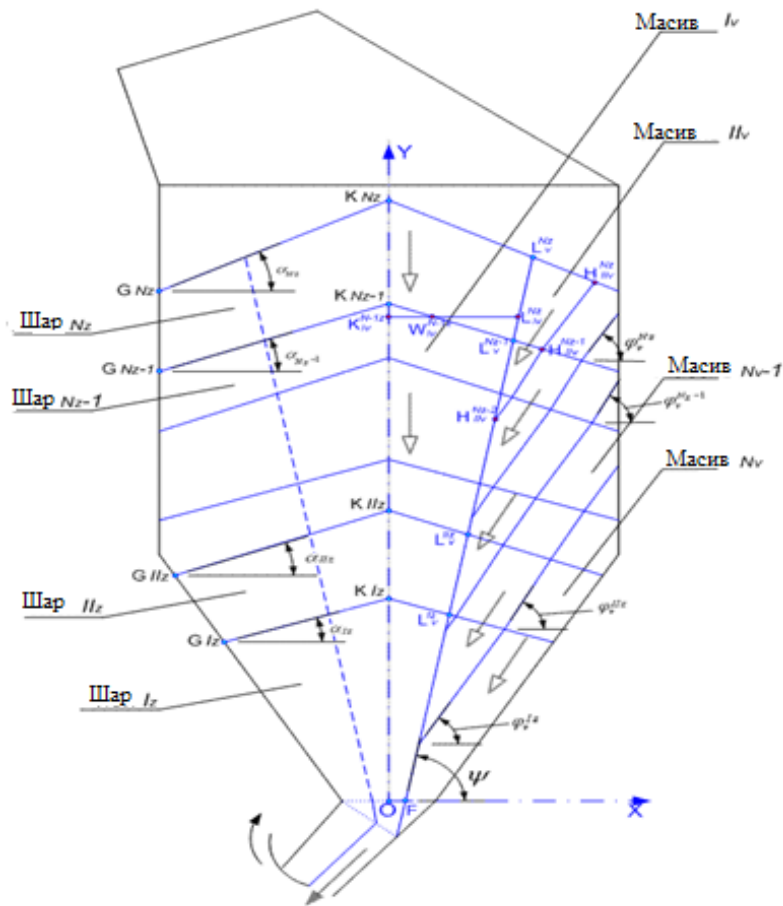
Для розробки математичної моделі введені поняття елементарного об'єму шихтових матеріалів та елементарного масиву, що умовно виділяється в об'ємі порції, що вивантажується з бункера БЗП.

Елементарний масив – умовний мінімальний об'єм шихтових матеріалів, що вивантажуються з бункера БЗП, та зсипається з поверхні воронки в зону активного руху матеріалів, що включає у складі компоненти завантажених шарів, контури яких перетинаються з утворюючими фігури випуску та воронки.

Елементарний масив може складатися з одного або декількох елементарних об'ємів шихтових матеріалів.

Елементарний об'єм – умовний мінімальний об'єм шихтових матеріалів, що вивантажуються з бункера БЗП, до складу якого входять компоненти одного шару, завантаженого в бункер.

Відповідно до наведеної на рисунку 2.35 схеми, при раніше обумовленому припущенні про співвісність потоків завантаження та вивантаження шихтових матеріалів, об'єм будь-якого із зазначених на схемі масивів шихтових матеріалів визначається у вигляді алгебраїчної суми об'ємів тіл обертання (елементарних об'ємів), утворених перетином границь масиву, що вивантажується, з границями шарів матеріалів, сформованих при завантаженні бункера БЗП.



$I_Z - N_Z$ – індекси шарів шихтових матеріалів з різним складом компонентів, сформовані при завантаженні порції в бункер БЗП; $I_v - N_v$ – індекси масивів шихтових матеріалів порції у відповідності з послідовністю їх виходу із бункера БЗП; $L_v^{N_z} F$ – утворююча бічної поверхні зони активного руху матеріалів; $K_{N_z} L_v^{N_z}$ – утворююча конуса зовнішньої поверхні зони активного руху матеріалу; $H_{Iv}^{N_z} H_{Iv}^{N_z-2}$ – утворююча поверхні воронки; фігура $L_v^{N_z} H_{Iv}^{N_z} H_{Iv}^{N_z-1} L_v^{N_z-1}$ – поперечний переріз елементарного об'єму шихтових матеріалів; $\Delta L_v^{N_z} H_{Iv}^{N_z} H_{Iv}^{N_z-2}$ – поперечний переріз елементарного масиву шихтових матеріалів; $\alpha_{I_z} - \alpha_{N_z}$ – кути укосу поверхонь шарів шихтових матеріалів, завантажених в бункер; $\varphi_v^{I_z} - \varphi_v^{N_z}$ – кути динамічного укосу, що утворюються при вивантаженні завантажених шарів шихтових матеріалів $I_z - N_z$; ψ – кут нахилу бічної поверхні зони активного руху шихтових матеріалів.

Рисунок 2.35 – Схематичне зображення шарів шихтових матеріалів, утворених після завантаження порції в бункер БЗП, та послідовності вивантаження умовно виділених масивів шихтових матеріалів з бункеру.

Кількість масивів, на яке умовно розбивається весь об'єм порції, що вивантажується, визначається необхідною дискретністю результатів розрахунків. Для розрахункової оцінки розподілу компонентів порції по радіусу колошника доменної печі, об'єм (маса) конкретного масиву, що вивантажується, приймається рівним об'єму (масі) матеріалів, що вивантажуються в заданому кутовому положенні лотка БЗП згідно з програмою завантаження.

2.3.1. Початкові дані математичної моделі

Початкові дані моделі вивантаження порцій шихтових матеріалів з бункеру БЗП включають наступні параметри.

Параметри та характеристики, що задаються.

Шихтові матеріали (компоненти порції):

- найменування матеріалу;
- насипна маса матеріалу (компонента), т/м^3 ;
- кут укосу поверхні шару матеріалу при завантаженні бункер БЗП, град.;
- кут динамічного укосу (кут нахилу утворюючої воронки) при вивантаженні шару шихтового матеріалу з бункера БЗП, град.

Склад та структура порції:

- вид системи завантаження:
- - **конвеєрна:**
- - - індекс (номер) шару шихтових матеріалів на конвеєрі (в бункері БЗП);
- - - маса компонента у шарі, т.
- - **скіпова:**
- - - номер скіпа у складі порції;
- - - індекс (номер) шару шихтових матеріалів в скіпі;
- - - маса компонента у шарі, т

- - - координати точок, що визначають контур скіпа, та параметри розташування шихтових матеріалів в скіпі (рисунок 2.36):
- - - координати точок B, C, O , м;
- - - поперечний розмір (ширина) скіпа, м;
- - - кут нахилу утворюючої поверхні шару шихтових матеріалів в скіпі відносно лінії днища скіпа при його завантаженні в скіповій ямі, град.

Координати контуру скіпа та розташування шихтових матеріалів в скіпі визначаються попередньо з використанням математичної моделі завантаження багатокомпонентних порцій в бункер БЗП в системах завантаження зі скіповою доставкою шихти на колошник.

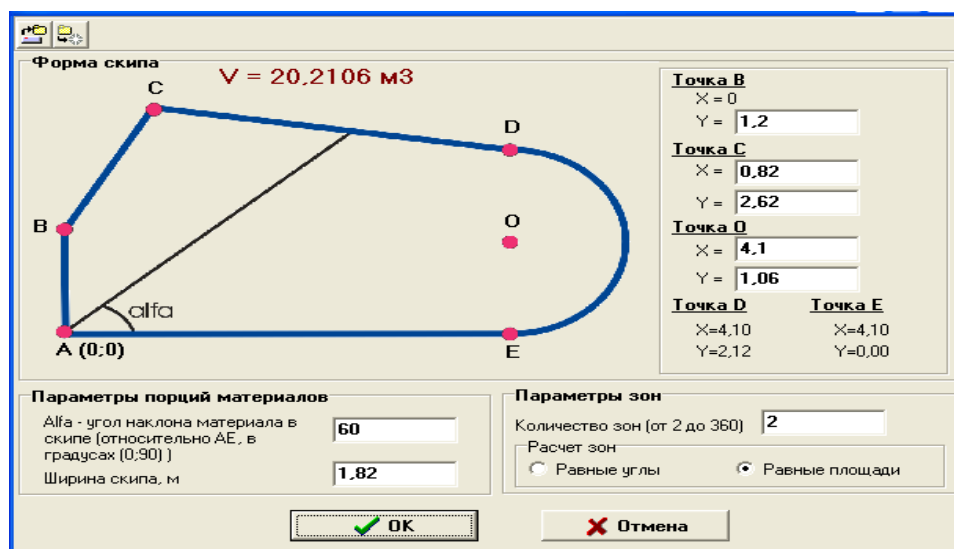


Рисунок 2.36 – Фрагмент інтерфейсу математичної моделі завантаження порцій в бункер БЗП для вводу початкових даних контуру скіпа та розташування шихтових матеріалів в скіпі.

Бункер БЗП:

- радіус нижньої основи конічної частини бункера, м;
- радіус циліндричної частини бункера, м;
- висота конічної частини бункера, м;
- висота циліндричної частини бункера, м;
- довжина верхньої стінки випускної течкі, м;

- довжина нижньої стінки випускної течкi, м;
- кут нахилу нижньої стінки випускної течкi до горизонту, град.;
- кут нахилу верхньої стінки випускної течкi до горизонту, град.;
- кут відкриття шихтового затвора, град (ед.);
- залежність величини зазору між кромкою шихтового затвора та нижньої стінки течкi від кута відкривання шихтового затвора бункера;
- кут нахилу утворюючої бічної поверхні зони активного руху шихтових матеріалів до горизонталі, град.;
- величина кроку зміни координат при визначенні елементарного об'єму, що вивантажується з бункера, м.

Програма завантаження:

- розподіл маси порції шихтових матеріалів за кутовими позиціями лотка, %.

При розробці математичного опису для визначення розмірів нижньої основи конуса зони активного руху шихтових матеріалів прийнято, що при неповному відкриванні шихтового затвора зона руху матеріалу у випускній течці бункера БЗП обмежується двома паралельними прямими: лінією SC , розташованою на нижньої стінки випускної течкi, та лінією PD (рисунки 2.37). Лінії, що обмежують зону активного руху матеріалу в випускній течці, проводяться з точок S та P до перетину з перпендикуляром AC (точки перетину, відповідно, D і C), опущеним з точки A до лінії SB .

2.3.2. Математичний опис вивантаження порцій шихтових матеріалів з бункера БЗП та розрахунок розподілу вмісту компонентів по кутовим позиціям лотка

Як показано у розділі 2.1.2, у відповідності з закономірностями вивантаження шихтових матеріалів з бункера БЗП, після вивантаження матеріалу, обмеженого «фігурою випуску», в зону активного руху поступає матеріал, що пошарово зсипається з поверхні утворюючої воронки. Об'єм

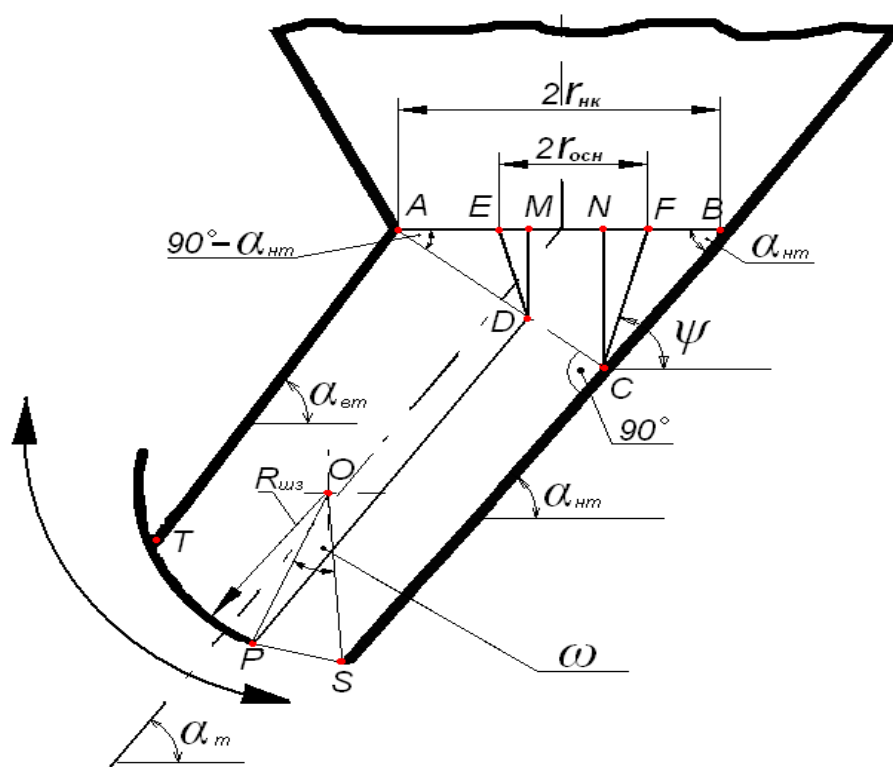
шихтових матеріалів, що вивантажується в цій фазі процесу вивантаження бункера, для розробки математичного опису та алгоритмів розрахунку розбивається на умовно виділені масиви, як показано на схемі, що приведена на рисунку 2.37.

Об'єм будь-якого із зазначених на схемі масивів матеріалу визначається у вигляді алгебраїчної суми об'ємів тіл обертання, утворених перетином меж масиву шихтових матеріалів, що вивантажуються з бункера, з межами шарів матеріалів, сформованих при завантаженні бункера БЗП. Таким чином завданням математичного опису процесу розвантаження бункера БЗП та відповідних алгоритмів розрахунку є визначення елементарних об'ємів шихтових матеріалів, що вивантажуються, та складаються з компонентів одного завантаженого шару, що дозволяє при відомому складі компонентів у шарах, сформованих при завантаженні бункера, визначити склад масивів шихтових матеріалів, що вивантажуються, та, відповідно, розподіл компонентів за позиціями лотка.

2.3.2.1. Визначення параметрів моделі

2.3.2.1.1. Визначення радіусу нижньої основи «фігури випуску»

З метою зменшення кількості початкових параметрів в математичній моделі прийнято, що визначення проекції лінійного розміру випускного отвору буде здійснюватися з використанням апроксимуючої залежності величини проекції випускного отвору (DC) на площину перпендикулярну нижньої стінки випускної течки від кута відкривання шихтового отвору (ω). Як показала розрахункова оцінка коефіцієнт достовірності апроксимації цієї залежності лінійною, експоненціальною та квадратичною функціями складає 0,95 – 0,99. У зв'язку з цим, при розробці алгоритму розрахунку вмісту компонентів порції, що вивантажується, по кутовим позиціям лотка БЗП передбачена можливість задання функції $DC=f(\omega)$ в одному з вказаних вище видів.



$r_{нк}$ – радіус нижньої основи конічної частини бункера БЗП ($2r_{нк} = AB$), м; $r_{осн}$ – умовний радіус ($2r_{осн} = EF$) «фігури випуску» на рівні нижньої основи конічної частини бункера, м; $l_{вт} = AT$ – довжина верхньої стінки випускної течії, м; $l_{нт} = BS$ – довжина нижньої стінки випускної течії, м; O – центр сектору шихтового затвору; R – радіус сектору шихтового затвору, м; $l_{во} = PS$ – лінійний розмір відкритої частини випускного отвору, м; $h_{во} = AC$ – висота перерізу випускної течії, м; DC – проекція лінійного розміру випускного отвору (PS) на перпендикуляр AC до нижньої стінки випускної течії (BS), м; $\alpha_{нт}$ – кут нахилу нижньої стінки випускної течії до горизонталі, град.; $\alpha_{вт}$ – кут нахилу верхньої стінки випускної течії до горизонталі, град.; ψ – кут нахилу утворюючої «фігури випуску» до горизонталі, град.; ω – кут відкривання шихтового отвору, град.

Рисунок 2.37 – Розрахункова схема для визначення параметрів зони активного руху матеріалу у випускній течії бункера БЗП.

Умовний радіус нижньої основи «фігури випуску» ($r_{осн}$) (рисунки 2.37) для бункера з випускною течкою, зміщеною щодо осі БЗП, визначається за формулою:

$$r_{осн} = \frac{1}{2}EF = \frac{1}{2}[DC \cdot (\sin \alpha_{нт} - \cos \alpha_{нт} \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \Psi)) + AB \cdot \sin 2\alpha_{нт} \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \Psi)], \quad (2.86)$$

Для бункерів з центрально розташованою випускною течкою відносно осі БЗП умовний радіус нижньої основи «фігури випуску», при невеликій кривизні шихтового отвору визначається за формулою:

$$r_{осн} = \frac{1}{2}DC + \frac{h}{\operatorname{tg}\Psi}, \quad (2.87)$$

де h – висота випускної воронки, м.

Отримане значення умовного радіусу фігури випуску $r_{осн}$, повинно знаходитись у наступних межах: $\frac{1}{2} \cdot MN \leq r_{осн} \leq r_{нк}$ - для похилої випускної воронки, $\frac{1}{2} \cdot DC \leq r_{осн} \leq r_{нк}$ - для центрально розташованої випускної воронки. Якщо $r_{осн}$ за результатами розрахунків виходить за межі вказаного діапазону, то $r_{осн}$ слід прийняти рівним найближчому допустимому значенню. У відповідності до прийнятого раніше припущення про збіг осі зони активного руху матеріалу та вертикальної осі бункера БЗП, на наступних стадіях опису та розрахунків передбачається, що нижня основа «фігури випуску» симетрична відносно вертикальної осі бункера.

2.3.2.1.2. Визначення координат точок, що характеризують положення шарів шихтових матеріалів в бункері БЗП

Точками, що однозначно характеризують положення будь-якого шару що розглядається в бункері БЗП, є точки перетину утворюючих нижньої та верхньої поверхні шару з вертикальною віссю і стінками бункера. Визначення координат точок перетину утворюючих ліній поверхні шарів шихтових матеріалів з віссю та зі стінками бункера здійснюється на основі результатів розрахунку висот та радіусів виділених шарів шихтових матеріалів, що

виконується в процесі математичного моделювання завантаження порцій в бункер БЗП у відповідності до розрахункової схеми, що приведена на рисунку 2.38.

Визначення координат точок контуру бункера:

- точка B : абсциса та ордината - $x_B = r_{нк}$; $y_B = 0$;
- точка W : абсциса та ордината - $x_W = R_\sigma$; $y_W = h_\sigma$;
- точка U : абсциса та ордината - $x_U = R_\sigma$; $y_U = h_\sigma + H_\sigma$;
- точка Q : абсциса та ордината - $x_Q = 0$; $y_Q = h_\sigma + H_\sigma$;

де $r_{нк}$ – радіус нижньої основи конічної частини бункера БЗП, м;

R_σ – радіус циліндричної частини бункера, м;

h_σ – висота конічної частини бункера, м;

H_σ – висота циліндричної частини бункера, м.

У загальному випадку, утворююча поверхні шару i_z ($i_z = \overline{1, n_z}$, де n_z – кількість шарів, завантажених в бункер) являє собою відрізок $K_{i_z} G_{i_z}$. Точка K_{i_z} є вершиною шару i_z , що розглядається, і знаходиться на вертикальній осі бункера, точка G_{i_z} знаходиться на стінці бункера.

Координати точок K_{i_z} та G_{i_z} визначаються наступним чином:

$$x_{K_{i_z}} = 0; y_{K_{i_z}} = H_{i_z} + h_{i_z} + y_{G_{i_z-1}}, \quad (2.88)$$

$$x_{G_{i_z}} = r_{i_z}; y_{G_{i_z}} = y_{K_{i_z}} - x_{G_{i_z}} \cdot \operatorname{tg} \alpha_{i_z}, \quad (2.89)$$

де α_{i_z} – кут укосу шару, що утворюється при завантаженні шару i_z в бункер БЗП, град.

2.3.2.2. Визначення об'ємів завантажених в бункер шарів шихтових матеріалів, обмежених контурами «фігури випуску»

2.3.2.2.1. Визначення координат точок перетину утворюючих поверхонь шарів з утворюючою бічної поверхні «фігури випуску» ($L_v^{i_z}$)

Координати точок ($L_v^{i_z}$) перетину утворюючих поверхонь шарів слоїв ($i_z - n_z$),

завантажених в бункер, з утворюючою лінією «фігури випуску» y_{fv} (рисунки 2.39) визначаються наступним чином.

Якщо дані прямі задані рівняннями у вигляді:

$$\begin{cases} A_1 \cdot x + B_1 \cdot y + C_1 = 0 \quad (y = k_1 \cdot x + b_1) \\ A_2 \cdot x + B_2 \cdot y + C_2 = 0 \quad (y = k_2 \cdot x + b_2) \end{cases} \quad (2.90)$$

то координати точок визначаються рішенням наступних рівнянь:

$$x = \frac{B_1 \cdot C_2 - B_2 \cdot C_1}{A_1 \cdot B_2 - A_2 \cdot B_1} \quad \text{або} \quad x = \frac{b_1 - b_2}{k_2 - k_1}, \quad (2.91)$$

$$y = \frac{C_1 \cdot A_2 - C_2 \cdot A_1}{A_1 \cdot B_2 - A_2 \cdot B_1} \quad \text{або} \quad y = \frac{k_2 \cdot b_1 - k_1 \cdot b_2}{k_2 - k_1}. \quad (2.92)$$

2.3.2.2.2. Визначення маси «фігури випуску»

Маса «фігури випуску» визначається за формулою:

$$M_{fv} = \sum_{i_z=1}^{n_z} m_{fv}^{i_z}, \quad (2.93)$$

де $m_{fv}^{i_z}$ – маса завантаженого шару i_z , розташованого в об'ємі «фігури випуску», т.

Визначення маси завантаженого шару i_z , розташованого в об'ємі «фігури випуску»:

$$m_{fv}^{i_z} = V_{fv}^{i_z} \cdot \gamma_{i_z}, \quad (2.94)$$

де γ_{i_z} – насипна маса шару i_z , т/м³;

$V_{fv}^{i_z}$ – об'єм завантаженого шару i_z , розташованого в об'ємі «фігури випуску», м³.

$$\begin{aligned} V_{fv}^{i_z} = \frac{1}{3} \cdot \pi \left[\left(Y_{L_v^{i_z}} - Y_{L_v^{i_z-1}} \right) \cdot \left(X_{L_v^{i_z-1}}^2 + X_{L_v^{i_z-1}} \cdot X_{L_v^{i_z}} + X_{L_v^{i_z}}^2 \right) + \left(Y_{K_{i_z}} - Y_{L_v^{i_z}} \right) \cdot X_{L_v^{i_z}}^2 - \right. \\ \left. - \left(Y_{K_{i_z-1}} - Y_{L_v^{i_z-1}} \right) \cdot X_{L_v^{i_z-1}}^2 \right], \end{aligned} \quad (2.95)$$

Якщо визначається об'єм першого шару, тоді замість координат точок $L_v^{i_z-1}$ та K_{i_z-1} необхідно підставляти координати точок F та O , відповідно.

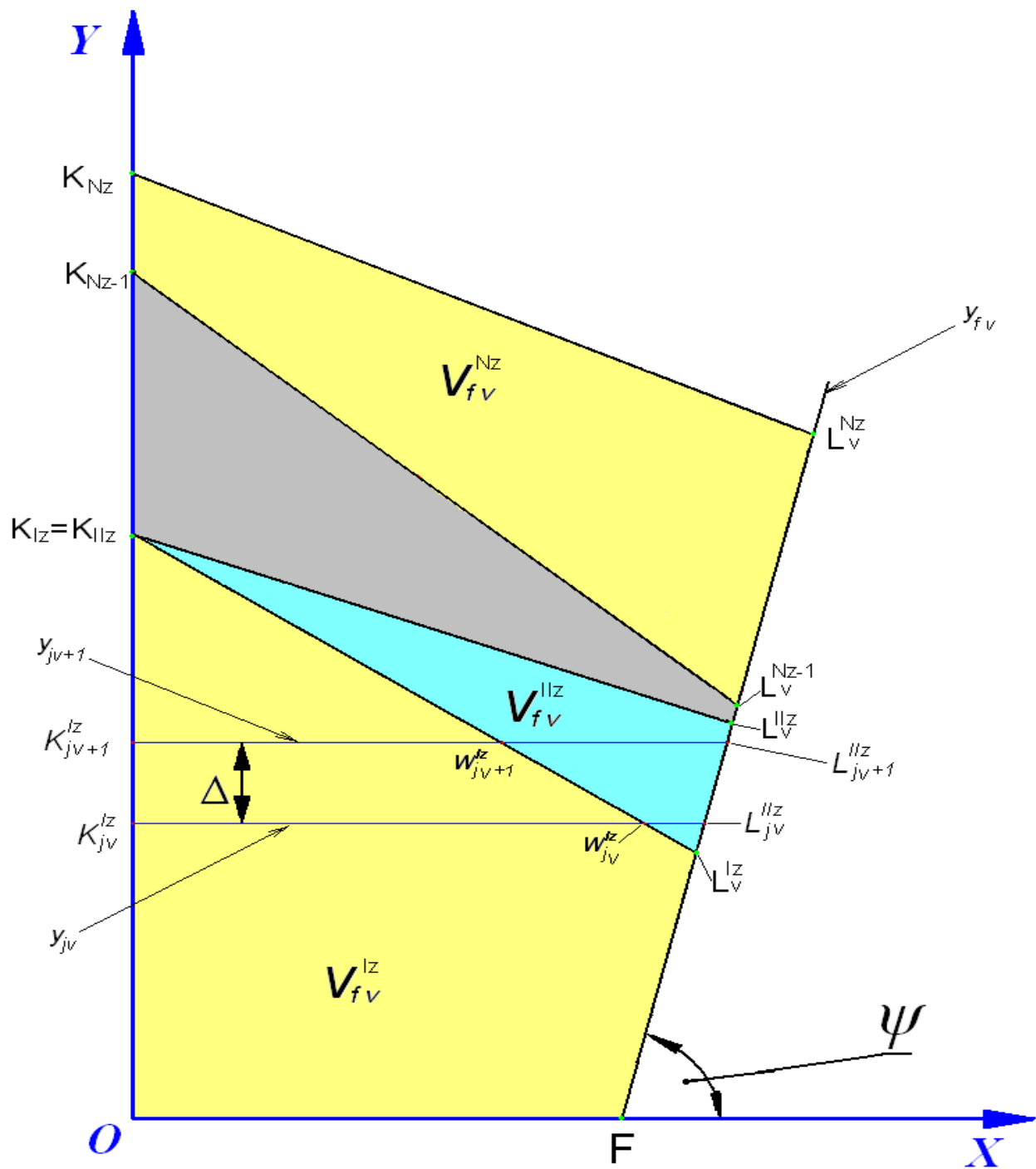


Рисунок 2.39 – Розрахункова схема до визначення елементарних об'ємів шихтових матеріалів та їх мас в межах «фігури випуску».

2.3.2.3. Визначення елементарних об'ємів матеріалів, що вивантажуються, в межах «фігури випуску»

Визначення складу компонентів в об'ємі (масі), що вивантажується у кожному кутовому положенні лотка, здійснюється методом ітераційного обчислення вивантажених об'ємів (мас) шихтових матеріалів у відповідності з приведеною вище послідовністю вивантаження окремих масивів порцій шихтових матеріалів з бункеру БЗП та зіставлення вивантаженого об'єму (маси) з заданими величинами об'ємів (мас), що вивантажуються у конкретних кутових положеннях лотка. Ітераційне обчислення вивантаженого об'єму здійснюється шляхом визначення суми елементарних об'ємів з відомим складом компонентів одного завантаженого шару. Таким чином, при умові рівномірного розподілу компонентів в об'ємі завантаженого шару маса компонентів у вивантаженому об'ємі (масиві) визначається як сума мас компонентів в елементарних об'ємах, що складають об'єм шихтового матеріалу, вивантаженому у конкретному кутовому положенні.

Для ітераційного обчислення вивантажених об'ємів (мас) шихтових матеріалів, розташованих в межах «фігури випуску», прийнято, що вивантаження цих матеріалів здійснюється пошарово, а поверхня відриву шару, що вивантажується, є горизонтальною площиною. Розрахункові процедури починаються з розбиття «фігури випуску» горизонтальними прямими із заданим кроком Δy по осі Oy , що визначає необхідну точність обчислень (рисунок 2.39).

1. Визначення координат точок $(K_{j_v}^{i_z})$ перетину горизонтальних прямих y_{j_v} з віссю OY та точок $(L_{j_v}^{i_z})$ перетину горизонтальних прямих y_{j_v} з лінією y_{f_v} .
2. Визначається кількість горизонтальних прямих, що перетинають «фігуру випуску» $OK_v^{n_z} L_v^{n_z} F$ (рисунок 2.39):

$$N = \frac{y_{K_v^{n_z}}}{\Delta y}, \quad (2.96)$$

де N – натуральне число;

$y_{K_v^{n_z}}$ - ордината вершини поверхні n_z -го (верхнього) завантаженого в бункер шару, м;

Δ – заданий крок обчислень (зміни координати Y), м.

У розрахунковий алгоритм вводиться величина лічильник кроку j_v ($j_v = \overline{1:N}$; $y_{j_v} = \Delta \cdot j_v$).

3. Задається початкова $K_{1_v}^Z L_{1_v}^Z$, $[K_{1_v}^Z(0; \Delta); L_{1_v}^Z(X_F + \Delta \cdot ctg\Psi, \Delta);]$ та послідовні горизонтальні лінії $K_{j_v}^Z L_{j_v}^Z$;

$[K_{j_v}^Z(0; Y_{K_{j_v-1}^Z} + \Delta); L_{j_v}^Z(X_{L_{j_v-1}^Z} + \Delta \cdot ctg\Psi; Y_{L_{j_v-1}^Z} + \Delta)]$. Координати точок перетину горизонтальних прямих y_{j_v} з віссю OY $K_{j_v}^{i_z}$: $y_{K_{j_v}^{i_z}} = \Delta \cdot j_v$; $x_{K_{j_v}^{i_z}} = 0$.

4. Координати точок перетину прямих y_{f_v} та y_{j_v} ($L_{j_v}^{i_z}$) визначаються наступним чином:

$$x_{L_{j_v}^{i_z}} = \Delta \cdot j_v \cdot ctg\Psi; \quad y_{L_{j_v}^{i_z}} = \Delta \cdot j_v. \quad (2.97)$$

5. Координати точок перетину $W_{i_v}^{i_z}$ горизонтальних прямих y_{j_v} з утворюючими поверхонь шарів i_z , в межах контуру «фігура випуску», визначаються за формулами:

$$x_{W_{i_v}^{i_z}} = \frac{\Delta \cdot j_v - b_v^{i_z}}{k_v^{i_z}}; \quad y_{W_{i_v}^{i_z}} = \frac{\Delta \cdot j_v \cdot k_v^{i_z}}{k_v^{i_z}} \quad (2.98)$$

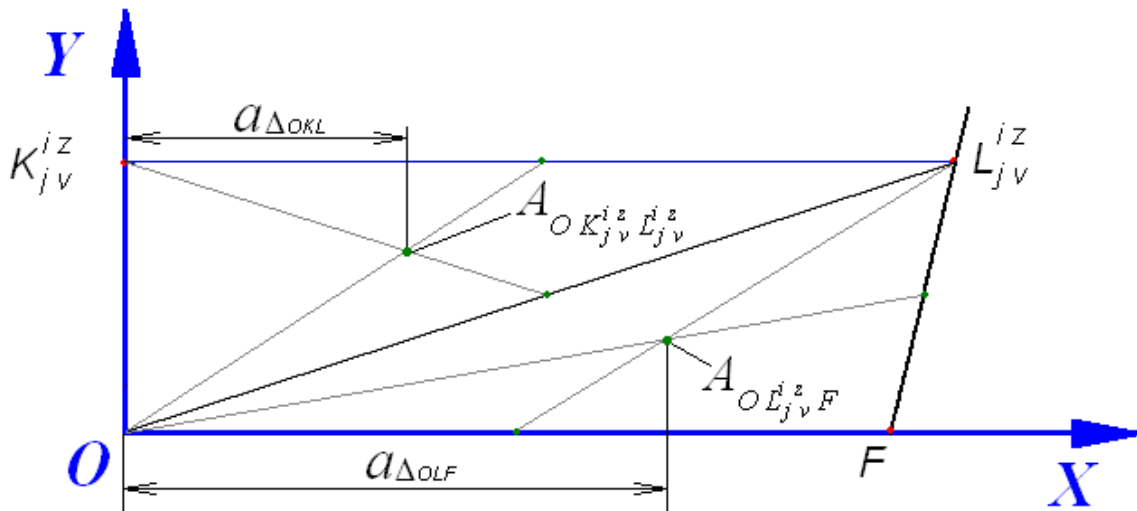
Відповідно до раніше прийнятих визначень, утворені при розбитті перерізу «фігури випуску» горизонтальними прямими y_{j_v} фігури (як правило, - трапеції, за винятком трикутника, що утворюється при відсіканні вершини останнього шару) представляють собою перерізи елементарних масивів шихтових матеріалів, що вивантажуються. Кожний елементарний масив може складатися з одного або декількох елементарних об'ємів. Якщо переріз елементарного об'єму представляє собою багатокутник, то він розбивається на

елементарні розрахункові фігури - трикутники (рисунки 2.40), визначення об'єму яких здійснюється за один розрахунковий крок за формулою:

$$V_{jv\Delta}^{iz} = 2 \cdot \pi \cdot a_{jv\Delta}^{iz} \cdot S_{jv\Delta}^{iz}, \quad (2.99)$$

де $a_{jv\Delta}^{iz}$ – відстань від центру ваги елементарної фігури до осі ординат (OY), м;

$S_{jv\Delta}^{iz}$ – площа перерізу елементарної фігури, м².



$O K_{jv}^{iz} L_{jv}^{iz} F$ – елементарний об'єм; $A_{O K_{jv}^{iz} L_{jv}^{iz} F}^{iz}$ та $A_{O L_{jv}^{iz} F}^{iz}$ – центри ваги елементарних фігур.

Рисунок 2.40 – Розрахункова схема до визначення елементарних об'ємів шихтових матеріалів.

Визначення площі перерізу елементарної фігури здійснюється за формулою:

$$S_{jv\Delta}^{iz} = \frac{1}{2} \left| (x_{1\Delta} - x_{2\Delta}) \cdot (y_{1\Delta} + y_{2\Delta}) + (x_{2\Delta} - x_{3\Delta}) \cdot (y_{2\Delta} + y_{3\Delta}) + (x_{3\Delta} - x_{1\Delta}) \cdot (y_{3\Delta} + y_{1\Delta}) \right|, \quad (2.100)$$

де

$x_{1\Delta} \dots x_{3\Delta}$ та $y_{1\Delta} \dots y_{3\Delta}$ – координати вершин трикутника, м.

2.3.2.4. Визначення елементарних об'ємів матеріалів, що вивантажуються, за межами «фігури випуску»

В процесі розрахунку необхідно виключити варіанти несумісності початкових даних по відношенню до кута укосу утворюючої «фігури випуску» та кута динамічного укосу кожного шару, завантаженого в бункер, виходячи з умови:

$$\Psi > \varphi_v^{i_z}, \quad (2.101)$$

де ψ – кут укосу утворюючої «фігури випуску», град.;

$\varphi_v^{i_z}$ – середньозважений кут динамічного укосу шару, завантаженого в бункер, град.

Якщо умова (2.101) не виконується, то $\varphi_v^{i_z}$ присвоюється нове значення:

$$\varphi_v^{i_z} = \Psi. \quad (2.102)$$

Крок обчислювань для визначення елементарних об'ємів шихтових матеріалів, що вивантажуються, за межами «фігури випуску» визначається наступним чином у відповідності до послідовності розрахункових операцій (рисунки 2.41):

– на утворюючої лінії поверхні останнього (верхнього) шару n_z , завантаженого в бункер (на відрізок KG):

$$\Delta_v^{n_z} = \frac{\Delta_x}{\cos \alpha_v^{n_z}}; \quad (2.103)$$

– на вертикальній стінці циліндричної частини бункера (на відрізок UW) – задана величина $\Delta_v^{i_z} = \Delta_x = \Delta_y$;

– на похилій стінці конічної частини бункера (на відрізок WB):

$$\Delta_v^{i_z} = \frac{\Delta_y}{\sin \alpha_b}. \quad (2.104)$$

Визначення елементарних об'ємів шихтових матеріалів, що вивантажуються, за межами «фігури випуску» принципово не відрізняється від раніше розглянутого випадку визначення цих об'ємів у межах фігури випуску.

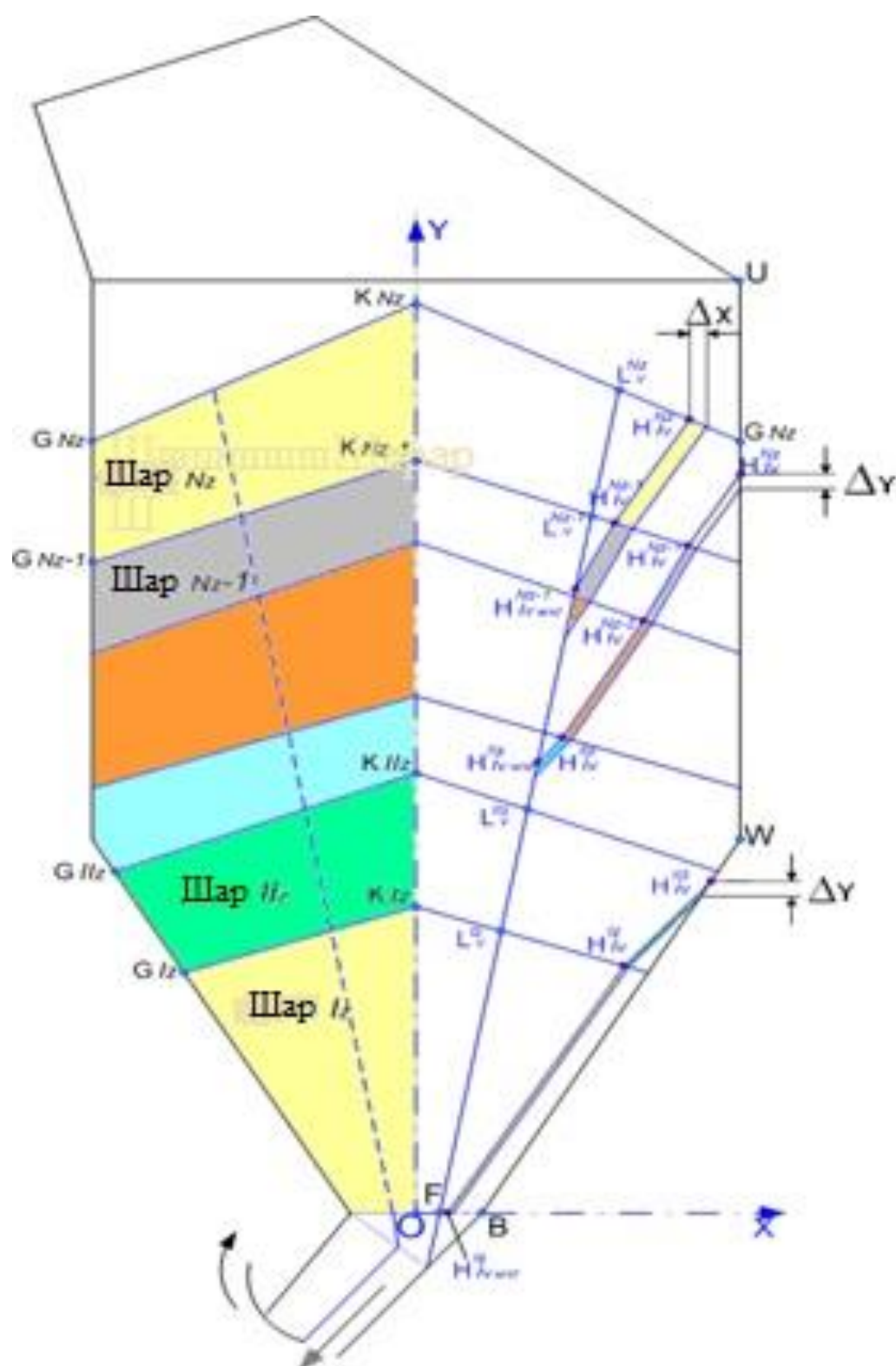


Рисунок 2.41 – Розрахункова схема до визначення елементарних об'ємів шихтових матеріалів та їх мас за межами «фігури випуску».

Переріз елементарного об'єму, який у більшості випадків представляє собою багатокутник, розбивається на елементарні розрахункові фігури – трикутники (рисунок 2.42), визначення об'єму яких здійснюється за один розрахунковий крок за формулою (2.99).

Визначення вмісту конкретного компоненту в масі шихтових матеріалів, вивантаженої у кожному кутовому положенні лотка БЗП, здійснюється за нижче приведеними формулами.

Елементарний об'єм шихтових матеріалів, що вивантажуються:

$$V_{jv}^{i_z} = \sum_{t=1}^k V_{jvt}^{i_z}, \quad (2.105)$$

де t – кількість елементарних фігур (трикутників) у перерізі аналізованого елементарного об'єму шихтових матеріалів, що вивантажуються.

Об'єм елементарного масиву шихтових матеріалів, що вивантажуються, визначається за формулою:

$$V_{jv} = \sum_{i_z=1}^{N_z} V_{jv}^{i_z} \quad (2.106)$$

Маса елементарного об'єму шихтових матеріалів, що вивантажуються:

$$m_{jv}^{i_z} = V_{jv}^{i_z} \cdot \gamma_{i_z}. \quad (2.107)$$

Маса елементарного масиву шихтових матеріалів, що вивантажуються:

$$m_{jv} = \sum_{i_z=1}^{N_z} V_{jv}^{i_z} \cdot \gamma_{i_z}. \quad (2.108)$$

Вміст I -го компоненту в масиві шихтових матеріалів, що вивантажуються:

$$C_{Ijv} = \frac{1}{m_{jv}} \sum_{i_z=1}^{N_z} V_{jv}^{i_z} \cdot \gamma_{i_z} \cdot C_{Ii_z}, \quad (2.109)$$

I – індекс шихтового матеріалу (компонента порції).

Поточна маса вивантажених шихтових матеріалів:

$$M_{vT} = \sum_{jv=1}^{N_v} m_{jv}. \quad (2.110)$$

Умова зупинки розрахунків за кожним кутовим положенням та переходу до наступного:

$$M_{vT} - M_{ild} > O_{m_{jv}}, \quad (2.111)$$

де M_{ild} - задана маса шихтових матеріалів, яка вивантажується в i_l -му кутовому положенню у відповідності з програмою завантаження.

Вміст I -го компонента в масі шихтових матеріалів, що вивантажена в i_l -му кутовому положенні:

$$C_{il} = \frac{1}{M_{ilF}} \sum_{jv=1}^{N_v} C_{Ijv} \cdot m_{jv} = \frac{1}{M_{ilF}} \sum_{jv=1}^{N_v} \sum_{iz=1}^{N_z} V_{jv}^{iz} \cdot \gamma_{iz} \cdot C_{Iiz}. \quad (2.112)$$

Таким чином, розроблена математична модель вивантаження багатокомпонентних порцій з бункера БЗП та її програмне забезпечення для визначення вмісту компонентів в об'ємі шихтових матеріалів, що вивантажуються із заданих позицій лотка у відповідності з програмою завантаження, для систем зі скіповою та конвеєрною доставкою шихти на колошник.

Вихідні дані математичної моделі вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів з бункера БЗП представляють собою відеокадри у вигляді рисунків та таблиць, що відображають положення та склад шарів шихтових матеріалів, завантажених в бункер БЗП, склад цих шарів, початкове положення об'ємів шихтових матеріалів, що вивантажені в кожному кутовому положенні лотка БЗП, заданому програмою завантаження, та склад компонентів порції в цих об'ємах. На рисунку 2.43 показано фрагмент інтерфейсу математичної моделі вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів з бункера БЗП «Результати розрахунку параметрів розподілу вмісту компонентів порції по кутовим положенням лотка БЗП» з вихідними даними моделі при завантаженні та вивантаженні залізородних порцій (що включають агломерат, окатиші та вапняк) з бункера БЗП ДП №1

ВАТ «Алчевський металургійний комбінат (система завантаження зі скіповою доставкою шихти на колошник).

Модель выгрузки многокомпонентной порции шихтовых материалов из бункера БЗУ

Проект Справочники Расчет Настройки Отчеты Справка

Создать Открыть Скип Конвейер Бункер Домен. печь Материалы Смеси Выход

Распределение по позициям лотка, %

№ 11 0 № 10 10 № 9 12 № 8 15 № 7 15 № 6 13 № 5 14 № 4 11 № 3 10 № 2 0

Смеси по позициям лотка

Номер позиции лотка	Расчетная масса, т	Заданная масса, т	Распределение, %	Объем, м3	Насыпная масса, т/м3	SiO ₂ , %	CaO, %	Основность, ед.	Угол естеств. откоса, град.	Угол наклона образующей воронки, град.
10	5,600	5,600	10	3,059	1,831	8,388	10,757	1,282	31	58
9	6,720	6,720	12	3,609	1,862	8,659	9,151	1,057	31	58
8	8,400	8,400	15	4,515	1,861	8,596	9,517	1,107	31	58
7	8,400	8,400	15	4,572	1,837	8,461	10,323	1,220	31	58
6	7,280	7,280	13	3,977	1,830	8,428	10,526	1,249	31	57
5	7,840	7,840	14	4,286	1,829	8,419	10,579	1,257	31	57
4	6,160	6,160	11	3,348	1,840	8,470	10,273	1,213	31	58
3	5,600	5,600	10	2,961	1,891	8,461	10,579	1,250	30	55
Сумма:	56,000	56,000	100	30,327						

Материалы позиции лотка

Название материала	Масса, т	Насыпная масса, т/м3	SiO ₂ , %	CaO, %	Основность, ед.	Угол естеств. откоса, град.	Угол наклона образующей воронки, град.
Известняк	0,144	1,300	1,000	54,400	54,400	30	50
Окатыши ПГОК	1,808	2,200	10,130	0,340	0,034	33	65
Агломерат АМК	5,328	1,750	8,050	12,800	1,590	30	55
Количество:	3						
Сумма:	7,280						

Загружаемые слои Позиции лотка Рисунок

Проект ОАО "Алчевский МК" Вариант расчета Скипы + бункер Доменная печь ДП №1

Рисунок 2.43 – Фрагмент інтерфейсу математичної моделі вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів з бункера БЗП «Результати розрахунку параметрів розподілу вмісту компонентів порції по кутовим положення лотка БЗП».

Висновки до розділу 2

1. Розроблено основні положення та сформульовані припущення для математичних моделей завантаження та вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів з бункера безконусного завантажувального пристрою (БЗП), спрямовані на забезпечення можливості визначення за допомогою моделей зміни якісного складу потоку шихтових матеріалів при вивантаженні порції.

2. Показано, що структура порції у системах з конвеєрною доставкою шихти на колошник може бути задана присвоєнням компонентам відповідних індексів, завданням мас доз компонентів, визначенням провідного компонента (що надходить першим в бункер завантажувального пристрою) завданням значень усунення початку та закінчення вивантаження дози кожного компонента відносно початку вивантаження дози провідного компонента, виражених в одиницях маси.

3. В системах зі скіповою доставкою шихти на колошник порція шихтових матеріалів остаточно формується в бункері завантажувального пристрою, у зв'язку з цим, поряд з послідовністю завантаження скіпів подачі, повинно задаватися розташування шарів компонентів та їх сумішей для кожного скіпа подачі у вигляді індексу шару, відповідного черговості надходження компонента або суміші компонентів в скіп із зазначенням мас шихтових матеріалів у кожному шарі.

4. Основними припущеннями, що суттєво спрощують математичний опис процесів завантаження порцій шихтових матеріалів бункер БЗП та вивантаження з нього, є припущення про співвісність потоків матеріалів, що завантажуються та вивантажуються, а також припущення про конусоподібну форму зони активного руху матеріалу в бункері. У якості одного з основних параметрів узгодження результатів розрахунків з експериментальними даними та для адаптації моделі до реальних умов може використовуватися кут укосу утворюючої зони активного руху (кут «динамічного укосу»).

5. На основі виконаних досліджень розроблено змістовний опис та розрахункові схеми для створення практично застосованих математичних моделей процесів завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів в бункер БЗП та вивантаження їх в доменну піч з можливістю визначення якісного складу потоку шихти в заданому інтервалі вивантаження порції.

6. Наведено математичні залежності для визначення маси, об'єму, насипної маси шару, що завантажується в бункер БЗП, та мас його компонентів, а також кути укосу вільної поверхні шару, завантаженого в бункер. Перелічені характеристики використовуються у якості початкових даних для визначення геометричних параметрів шару шихтових матеріалів, завантаженого в бункер БЗП.

7. Отримані математичні залежності, що дозволяють визначити горизонтальні (x) та вертикальні (y) координати точок перетину поверхонь, обмежуючих завантажений шар, з поверхнями, утворюючими контур бункера, та координати вершини вільної (конічної) поверхні шару для практично можливих варіантів розташування шарів багатокомпонентної порції в бункері БЗП на доменних печах з конвеєрною доставкою шихти на колошник.

8. На основі отриманих залежностей розроблено математичний опис процесу завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів в бункер завантажувального пристрою та алгоритм розрахунку геометричних параметрів шару шихтових матеріалів, завантаженого в бункер, що дозволяє на основі заданої структури змішаних порцій та параметрів бункера БЗП визначити розташування шарів матеріалу з різним вмістом компонентів, що утворюються при завантаженні в бункер БЗП, та компонентний склад кожного шару.

9. Уточнені основні положення математичного опису процесу вивантаження шихтових матеріалів зі скіпу та припущення для розробки математичної моделі процесу завантаження багатокомпонентних порцій в бункер БЗП в системах завантаження зі скіповою доставкою шихти на колошник.

10. Розроблено математичний опис процесу вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів із скипів в бункер БЗП, що включає:

- алгоритм визначення координат точок перетину ліній, обмежуючих проекції геометричних фігур, відповідних масивам матеріалу в скіпі з різними характеристиками;
- алгоритм розрахунку об'ємів масивів матеріалу в скіпі з різними характеристиками;
- залежності для визначення характеристик шарів шихтових матеріалів, що завантажуються в бункер.

11. Розроблені алгоритми та отримані залежності дозволяють визначити масу, об'єм, насипну масу, вміст компонентів та основність шарів шихтових матеріалів, що утворюються при завантаженні багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів в бункер БЗП в системах завантаження зі скіповою доставкою шихти на колошник. Вказані характеристики є початковими даними для визначення розподілу компонентів порцій шихтових матеріалів та їх характеристик по позиціям лотка БЗП при математичному моделюванні процесу вивантаження порцій з бункера завантажувального пристрою.

12. Запропоновано математичний опис процесу вивантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП, на основі якого розроблено математичну модель, яка забезпечує можливість визначення компонентного складу шихтових матеріалів, що вивантажуються у задані кутові положення лотка БЗП відповідно до програми завантаження доменної печі. Математичну модель вивантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП розроблено для систем завантаження з скіповою та конвеєрною доставкою шихти на колошник з урахуванням змішування різних компонентів при вивантаженні зі скипів в бункер БЗП.

13. Розроблено програмне забезпечення для реалізації математичної моделі з можливістю зміни геометричних параметрів скипів та бункера БЗП, структури багатокомпонентної порції, фізико-механічних властивостей шихтових матеріалів та програми завантаження.

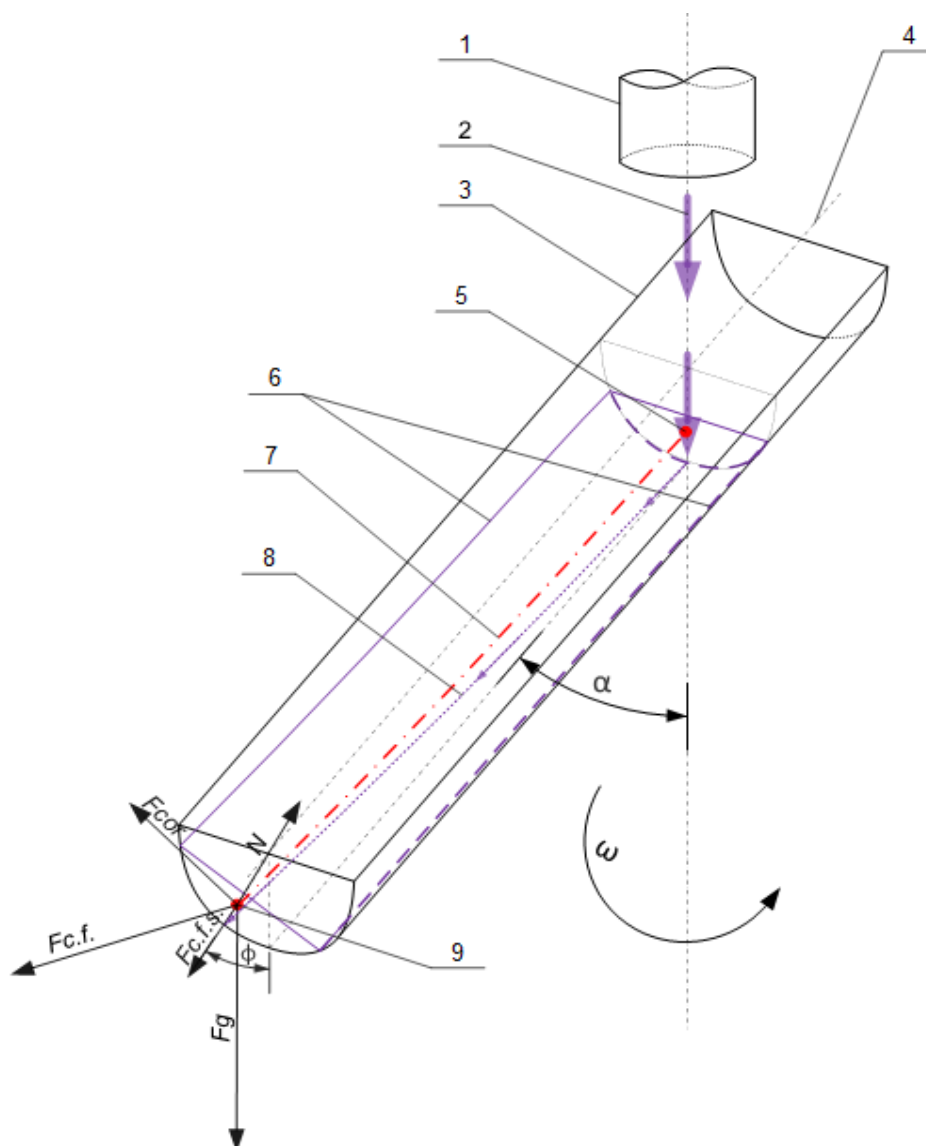
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ РУХУ ШИХТИ ПО ЛОТКОВОМУ РОЗПОДІЛЬНИКУ

3.1. Уточнення залежностей, які описують рух шихтових матеріалів по лотковому розподільнику

В Інституті чорної металургії на основі виконаних фундаментальних та експериментальних досліджень розроблено методику розрахунку руху шихти по лотковому розподільнику [68, 71-75]. Виконані в останні роки дослідження дозволили ввести ряд уточнень в математичний опис руху шихти по лотковому розподільнику, що обертається.

Початкові умови і характер руху частинок шихти по лотку у значній мірі формуються під впливом обертання розподільчого лотка та, відповідно, виникання тангенціальної складової швидкості. Під час руху шихтового потоку по розподільчому лотку потік шихти під дією сил інерції піднімається на бічну протилежну обертанню сторону лотка. Співвідношення величин радіальної і тангенціальної складових вектору швидкості сходу частинок визначає величину кута зсуву траєкторій руху шихти щодо радіального напрямку по ходу обертання лотка після відриву частинок від його робочої поверхні і суттєво впливає на положення точок зустрічі з поверхнею засипу.

На додаток до прийнятих раніше положень, згідно з якими діючими на рух шихти по лотковому розподільнику приймалися такі сили: тяжіння, відцентрова від обертання, сила Кориоліса, нормальна складова діючих сил і тертя, рівняння руху шихти доповнено урахуванням відцентрової сили від підйому на борт лотка (рис. 3.1). Крім того, при розрахунку сили тертя враховані коефіцієнти опору руху в поздовжньому і поперечному перерізі. На рис. 3.1 показані також зміна перерізу потоку при русі по лотковому розподільнику, зміщення потоку в площині, перпендикулярній напрямку руху



1 - центральна труба БЗУ; 2 - напрямок руху шихтового матеріалу; 3 - розподільчий лоток; 4 - поздовжня вісь лотку; 5 - центр ваги потоку на початку руху по лотку; 6 - границі потоку шихтових матеріалів на лотку; 7 - траєкторія руху центру ваги потоку; 8 - траєкторія руху матеріальної точки по лотку; 9 - положення центра ваги потоку на розвантажувальному торці лотка; α - кут нахилу лотка до вертикалі, град.; ω - кутова швидкість обертання лотку, рад/с; φ - кут підйому (зсуву) матеріалів на лотку, град.; F_g - сила тяжіння, Н; $F_{c.f.}$ - відцентрова сила від обертання лотку, Н; F_{cor} - Коріолісова сила, Н; $F_{c.f.s.}$ - відцентрова сила від підйому (занесення) матеріалів на борт лотка, Н; N - нормальна складова сили реакції, Н.

Рисунок 3.1 – Схема сил, які діють на частинку шихти при русі по лотку.

під дією Коріолісового прискорення, а також траєкторія руху центру тяжіння потоку.

Основними етапами розрахунку траєкторій руху завантажуваних матеріалів є: визначення початкових умов і параметрів руху частинок матеріалів у колошниковому просторі після сходу з розподільного лотка. Початковими умовами розрахунку є: точка відриву частинок від розподільного лотка, величина та напрямок початкової швидкості сходу частинок матеріалу.

При моделюванні руху шихтових матеріалів по шихтовому тракту БЗУ необхідно враховувати, що достовірне розрахункове визначення параметрів руху шихти ускладнюється впливом великої кількості недостатньо чітко визначених факторів і умов — починаючи від фізико-механічних властивостей шихти, коефіцієнтів опору руху (аналогів коефіцієнтів тертя для потоку шихти), коефіцієнтів відновлення швидкості після удару потоку об конструкції шихтового тракту й закінчуючи конфігурацією шихтового тракту та формою окремих деталей і отворів.

Найбільш раціональний підхід до розв'язання цієї задачі полягає в тому, щоб, використовуючи відомі залежності руху сипучих матеріалів, уточнити значення різних коефіцієнтів на основі експериментальних досліджень конкретної конструкції при витіканні типових шихтових матеріалів для даної доменної печі.

Рух потоку шихти розглядається як рух матеріальної частинки, що володіє характерними властивостями шихтових матеріалів.

У процесі руху по похилому обертальному лотку на частинки шихтових матеріалів діють такі сили:

- сила тяжіння;
- відцентрові сили від обертання лотка;
- відцентрова сила від підйому шихти на борт лотка;
- сила Коріоліса;

- нормальна складова діючих сил;
- сила тертя (опору руху).

При цьому прийнято, що сила тертя враховує взаємодію частинок матеріалів між собою та з робочою поверхнею лотка, тобто є еквівалентом усіх сил опору руху частинок по лотку.

Під дією перелічених сил частинки шихти починають рухатися вздовж поздовжньої осі лотка, відхиляючись внаслідок впливу відцентрових сил і сили Коріоліса від цієї осі. При такому відхиленні шихта піднімається на бічну поверхню, протилежну напрямку обертання лотка, змінюючи при цьому напрямок свого руху відносно поздовжньої осі лотка.

При русі частинки по внутрішній поверхні лотка, що обертається навколо вертикальної осі, вона здійснює складний рух, який складається з переносного, скоєного спільно з обертовим лотком, і відносного під дією зовнішніх сил. Такий рух в даний момент часу можна охарактеризувати як миттєвий гвинтовий рух невільної матеріальної точки. Поставлена задача вирішується шляхом використання принципу Даламбера - в кожен момент руху на точку діють активні сили, що можна врівноважити додаванням до них сил інерції і Коріолісової сили.

Для руху, що розглядається, принцип Даламбера можна записати у вигляді:

$$m \cdot \vec{a} = \sum F_{act} + \sum F_{in} + \sum F_{cor}, \quad (3.1)$$

де m – маса матеріальної частинки, кг;

$\vec{a}$ – прискорення матеріальної частинки, м/с²;

$\sum F_{act}$ – сума активних сил, Н;

$\sum F_{in}$ – сума сил інерції, Н;

$\sum F_{cor}$ – сума сил Коріоліса, Н.

Рішення рівнянь руху частинки під дією зазначених на рис. 3.1 сил дозволяє отримати величину вектору швидкості частинки на

розвантажувальному кінці лотку V і його кут нахилу до горизонту в площині польоту (рис. 3.2 і рис. 3.3).

Рух потоку шихтових матеріалів по лотку розглядається, як рух матеріальної точки, положення якої в будь-який момент часу збігається з центром ваги потоку.

Основним завданням розрахунку траєкторій руху завантажуваних матеріалів є визначення початкових умов руху характерної частинки шихтового матеріалу в колошниковому просторі після сходу з розподільного лотка. Початкові умови розрахунку включають координати точки відриву частинки від розподільного лотка, величину та напрямок початкової швидкості руху частинки матеріалу в момент відриву.

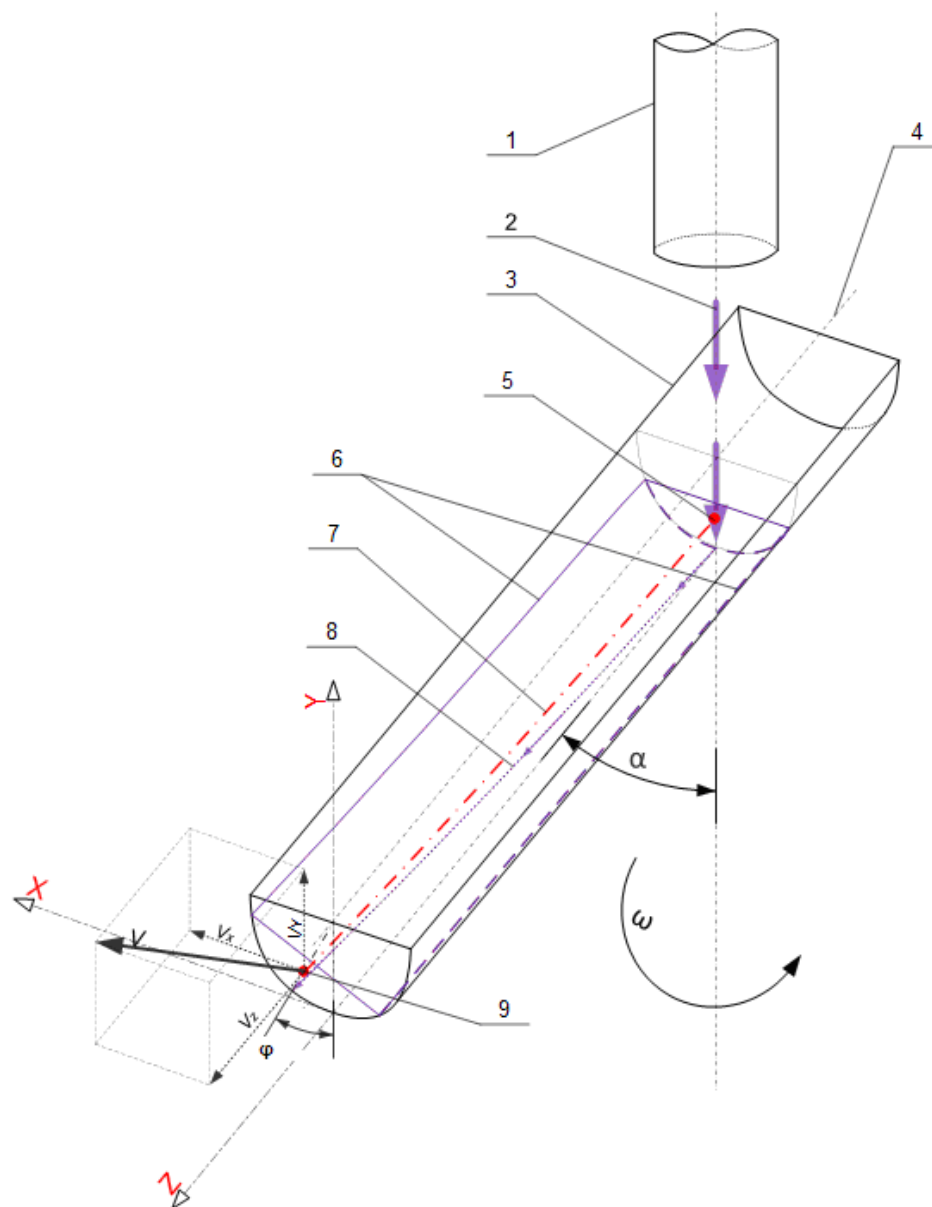
Найбільш достовірні результати розрахунку траєкторій руху шихти будуть забезпечені за умови подальшого уточнення коефіцієнтів розрахункових залежностей на основі експериментальних досліджень руху шихти по тракту БЗУ та в колошниковому просторі доменної печі під час передпускових досліджень.

3.1.1. Початкові дані, обмеження та припущення

Умовно початкові дані можна класифікувати таким чином: основні конструктивні параметри розподільного лотка, перелік його кінематичних параметрів та параметри шихти.

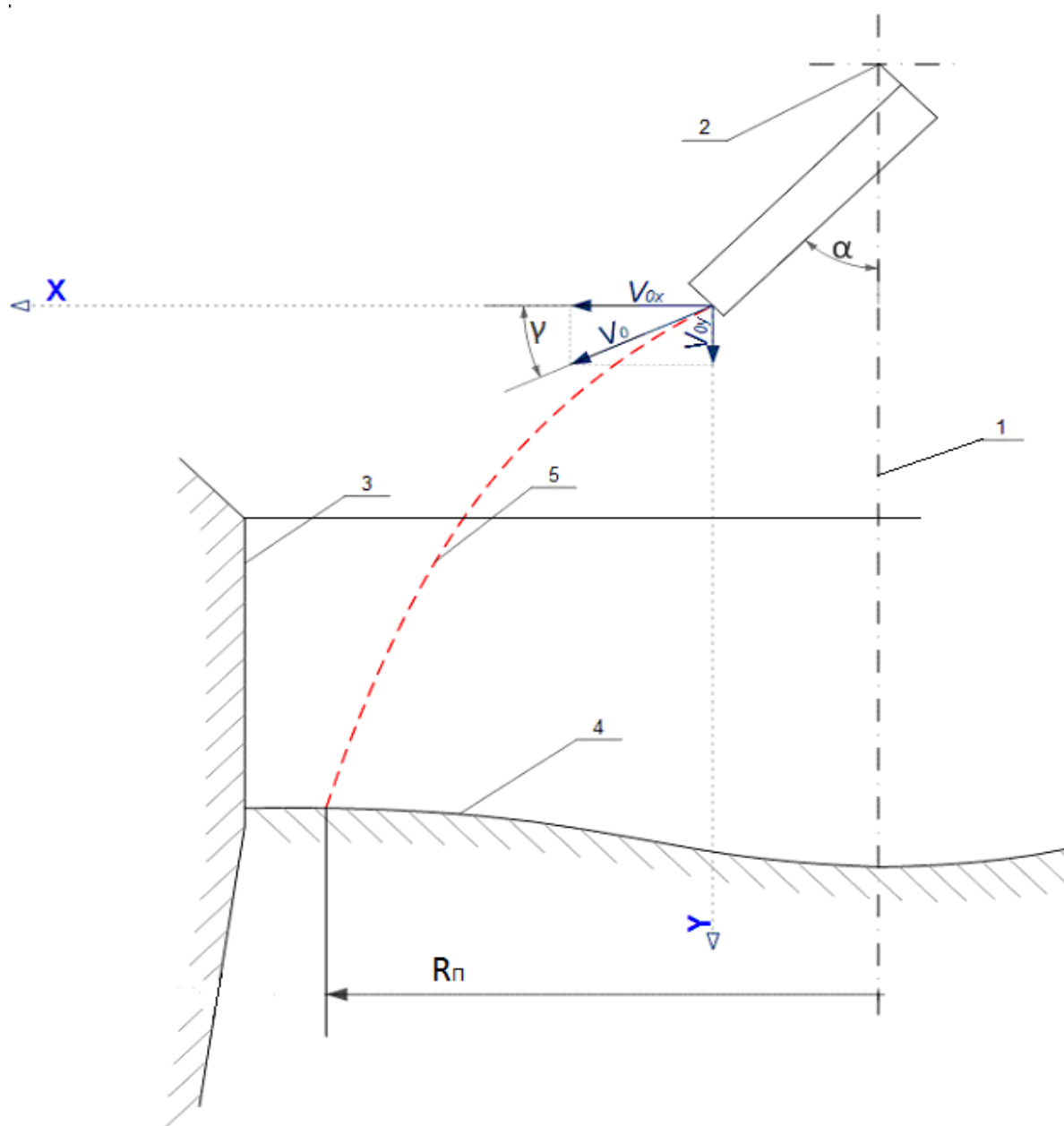
Геометричні та кінематичні параметри розподільного лотка БЗУ (рис. 3.4):

- довжина лотка $L_{\text{л}}$ (повна довжина лоткового розподільника, включаючи т.зв. «холосту зону»), м;
- плече лотка $H_{\text{тл}}$ (довжина перпендикуляра від осі підвісу до робочої поверхні лотка), м;



1 - центральна труба БЗУ; 2 - напрямок руху шихтового матеріалу; 3 - розподільчий лоток; 4 - поздовжня вісь лотку; 5 - центр ваги потоку на початку руху по лотку; 6 - границі потоку шихтових матеріалів на лотку; 7 - траєкторія руху центру ваги потоку; 8 - траєкторія руху матеріальної точки по лотку; 9 - положення центру ваги потоку на розвантажувальному торці лотка; α - кут нахилу лотку до вертикалі, град.; ω - кутова швидкість обертання лотку, рад/с; φ - кут підйому (занесення) матеріалів на лотку, град.

Рисунок 3.2 – Схема визначення швидкості вильоту матеріалів з лотка.



1 - вісь печі; 2 - вісь підвісу лотка; 3 - стінка колошника; 4 - профіль засипу; 5 - траєкторія падіння центру ваги потоку; α - кут нахилу лотка до вертикалі, град.; γ - кут вильоту матеріалів з лотка к горизонту, град.

Рисунок 3.3 – Схема визначення траєкторії руху центру тяжіння потоку.

- відстань від точки підвісу лоткового розподільника до позначки технологічного нуля $H_{\text{то}}$, м;
- внутрішній радіус лотка $R_{\text{л}}$ (радіус кривизни лоткового розподільника в торцевому перерізі), м;
- висота борта лотка $H_{\text{б}}$, м;
- ширина поздовжньої полиці лотка $L_{\text{б}}$, м;
- зміщення точки підвісу лотка відносно осі обертання по горизонталі $B_{\text{л}}$, м;
- відстань від точки підвісу лоткового розподільника до нижнього зрізу центральної труби $C_{\text{л}}$, м;
- заданий кут нахилу лотка α , град;
- параметри робочої (внутрішньої) поверхні лотка:
- кількість ділянок n ;
- довжина ділянок $L_{\text{л}-1}, L_{\text{л}-2}$, м;
- коефіцієнт опору руху:
- в поздовжньому перерізі лотка на кожній ділянці $f_{\text{поз}_i}$;
- в поперечному перерізі лотка на кожній ділянці $f_{\text{поп}_i}$;
- кутова швидкість обертання лотка ω , рад/с.

Геометричні та кінематичні параметри тракту «бункер БЗУ – лоток – колошниковий простір», характеристики процесу вивантаження порцій шихтових матеріалів:

- коефіцієнт відновлення швидкості після удару об лоток $k_{\text{в}}$;
- висота падіння матеріалів від місця зіткнення зі стінкою центральної труби до нижнього зрізу центральної труби $H_{\text{пад}}$, м;*;
- швидкість вильоту матеріалу з центральної труби $v_{\text{ц}}$, м/с;***
- коефіцієнт збільшення поперечного перерізу потоку шихтового матеріалу при потраплянні його на лоток $k_{\text{с}}$;

- маса порції m_p , т;
- час вивантаження порції з бункера τ_b , с;
- насипна маса матеріалу γ_m , т/м³;
- радіус колошника R_k , м.

— при визначенні початкової швидкості руху шихтового матеріалу по робочій поверхні лотка за варіантом 1; ** — при визначенні початкової швидкості руху шихтового матеріалу по робочій поверхні лотка за варіантом 2.

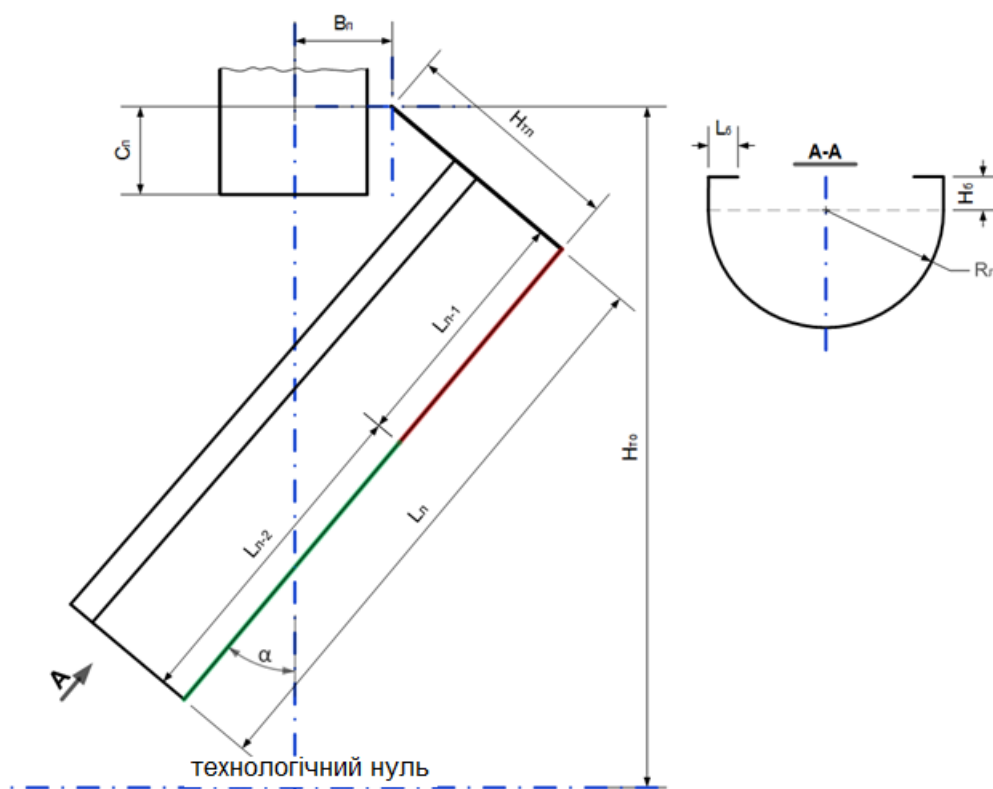


Рисунок 3.4 – Геометричні параметри розподільного лотка БЗУ.

3.1.2. Основні припущення, прийняті під час розробки алгоритму моделювання руху шихтових матеріалів по тракту безконусного завантажувального пристрою (БЗП)

- у розрахунках руху шихти в центральній трубі, по розподільному лотку та в колошниковому просторі не враховується вплив газового потоку;

- вертикальні осі БЗУ та доменної печі збігаються;
- рух центру потоку шихтових матеріалів у центральній трубі відбувається по її осі;
- витрата шихтового матеріалу протягом вивантаження з бункера БЗУ не змінюється;
- центр потоку розташовується в геометричному центрі мас розглядуваних перерізів потоку;
- переріз потоку шихтових матеріалів на лотку являє собою сегмент кола;
- розрахунок параметрів руху шихтових матеріалів на тракті «бункер БЗУ – лоток – колошниковий простір» проводиться для матеріальної точки, яка розташовується в геометричному центрі мас перерізу потоку;
- потік шихтових матеріалів рухається аналогічно матеріальній точці, що знаходиться в геометричному центрі мас;
- діапазон зміни кутів нахилу лотка ($0-60^\circ$) до вертикалі.

3.1.3. Етапи моделювання руху шихти

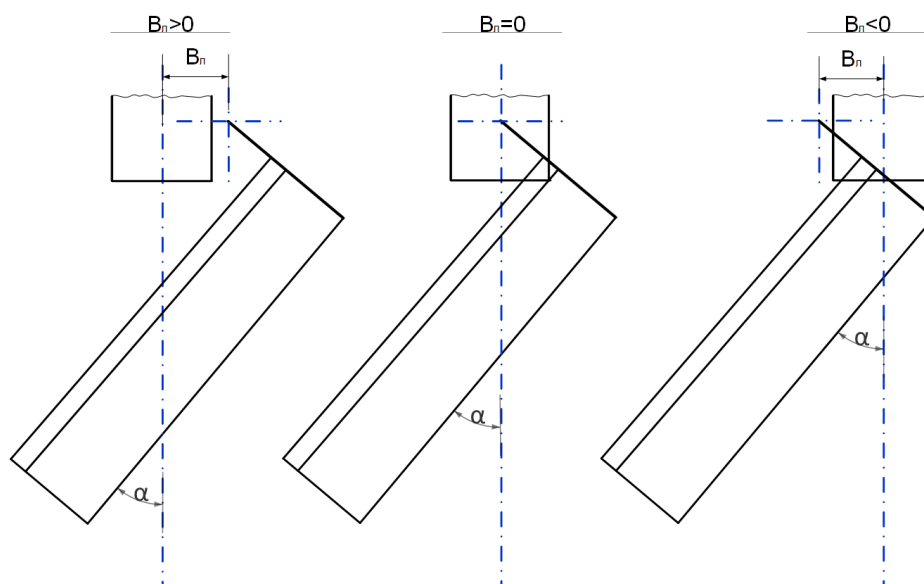
Алгоритм моделювання руху шихтових матеріалів на тракті «бункер БЗУ – лоток – колошниковий простір» умовно можна розділити на такі складові:

- розрахунок параметрів руху шихтових матеріалів у вертикальній трубі до падіння на лоток;
- формування початкових умов руху шихтових матеріалів по лотку;
- розрахунок параметрів руху шихтових матеріалів по лотку;
- формування вихідних параметрів розрахунку шихти по лотку, перетворення параметрів руху в циліндричній системі координат на параметри в декартових координатах;
- розрахунок параметрів руху шихтових матеріалів (вільного падіння) у колошниковому просторі.

3.1.4. Визначення діапазону допустимих значень кута нахилу лотка

Вісь підвісу лоткового розподільника, як правило, проходить через вісь доменної печі, однак у деяких конструкціях БЗУ ця вісь зміщена відносно центральної осі печі (рис. 3.5).

Для забезпечення коректних початкових умов проведення подальших розрахунків необхідно визначити критичні значення кутів нахилу лотка, що забезпечують потрапляння потоку шихти на лоток з урахуванням варіанта розташування осі підвісу. Умовні ситуації, коли кут нахилу лотка може досягати критичних значень, показані на рис. 3.6.



α – кут нахилу лотка, град.;

$B_{\text{л}}$ – величина зміщення осі підвісу лотка відносно вертикальної осі доменної печі $B_{\text{л}}$, м.

Рисунок 3.5 — Варіанти розташування осі підвісу лотка відносно осі доменної печі.

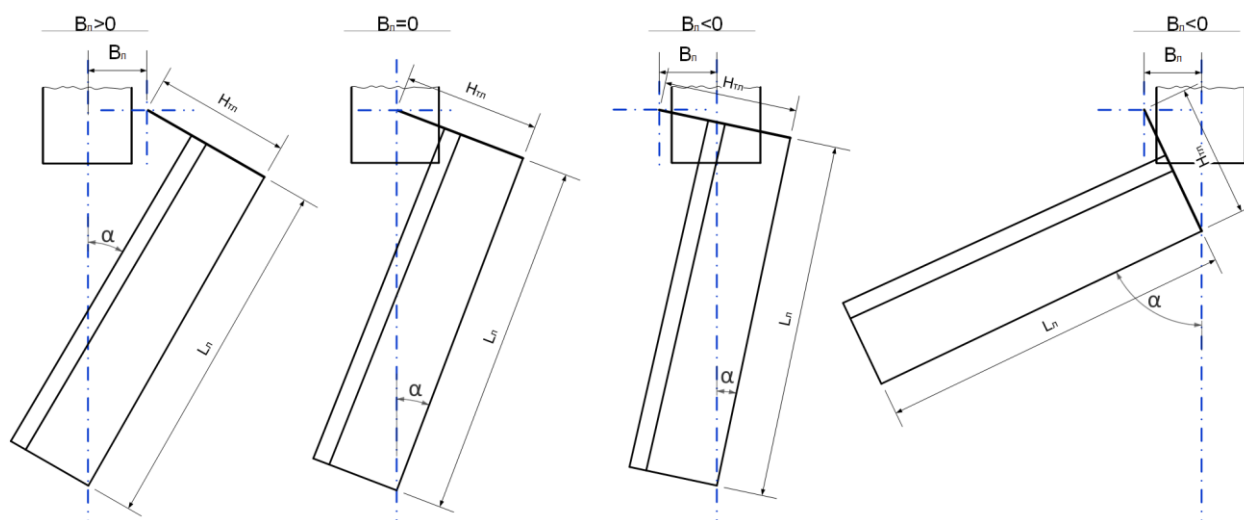


Рисунок 3.6 — Розрахункові схеми для визначення критичного кута нахилу лотка.

Для варіантів 1–3 критичне значення кута нахилу лотка ($\alpha_{кр}$) визначається за формулою (3.2):

$$\sqrt{L^2 + \left(H + b \cdot \frac{1}{\cos \alpha_{кр}}\right)^2} - b \cdot \frac{\sin \alpha_{кр}}{\cos \alpha_{кр}} - H \cdot \sin \alpha_{кр} - L \cdot \cos \alpha_{кр} = 0, \quad (3.2)$$

для варіанта 4 — за формулою:

$$\alpha_{кр} = \arccos \left(\frac{B_{л}}{H_{ТЛ}} \right). \quad (3.3)$$

Формула (3.2) визначає мінімальне допустиме значення кута нахилу лотка, а формула (3.3) — максимальне. Якщо фактичний (заданий) кут нахилу лотка виходить за межі діапазону, визначеного за формулами (3.2) та (3.3), потік шихтових матеріалів потрапляє безпосередньо в вісь печі.

Виникнення таких ситуацій зазвичай пов'язане з некоректно введеними початковими даними. Розроблюваний алгоритм повинен передбачати формування повідомлення при виході фактичного (заданого) кута нахилу лотка за межі допустимого діапазону. Надалі розрахунок продовжується із заміною наявної величини кута нахилу лотка на максимально близьке значення з діапазону допустимих.

3.1.5. Визначення активної довжини лотка БЗП

Активна довжина лотка — частина робочої поверхні лоткового розподільника, по якій при даному куті нахилу лотка рухається шихтовий матеріал (рис. 3.7).

Активна довжина лотка визначається за формулою:

$$L_a = L_l - \frac{B_l}{\sin \alpha} - \frac{H_{тл}}{\operatorname{tg} \alpha}, \quad (3.4)$$

де L_l — довжина лотка, м; B_l — відстань від вертикальної осі печі до осі підвісу лотка, м; α — кут нахилу лотка, град.; $H_{тл}$ — відстань від осі підвісу до робочої поверхні лотка (плече лотка), м.

При цьому має виконуватися умова перевірки величини активної довжини лотка: $0 < L_a < L_l$.

В іншому випадку розрахунок руху шихти по лотку припиняється, вважається, що траєкторія шихти падає вертикально вниз.

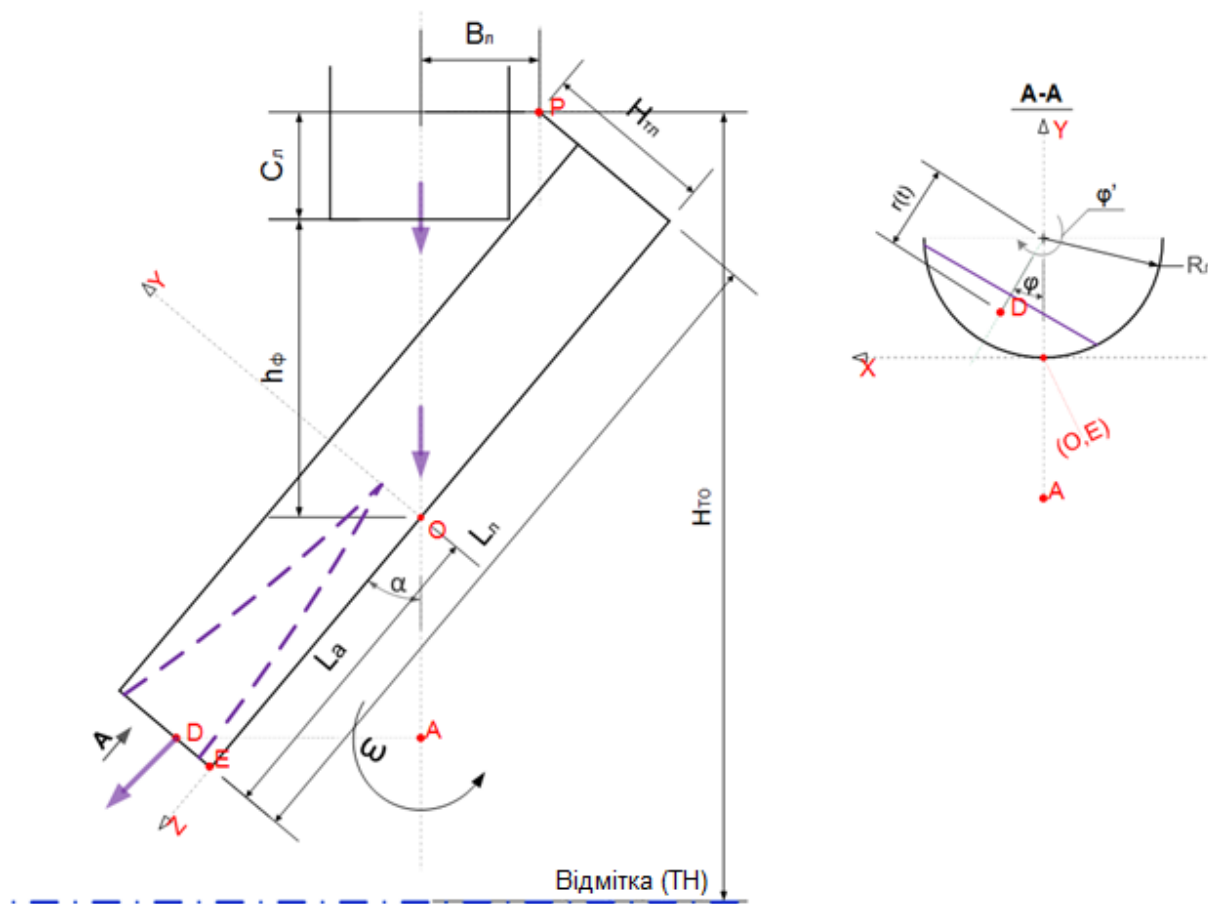
3.1.6. Ідентифікація номера ділянки лотка, на якій знаходиться точка падіння шихтового матеріалу на лоток

Лоток БЗП може складатися з n ділянок з різними видами футерівки, які мають різні коефіцієнти опору руху в поздовжньому та поперечному напрямках. Нумерація ділянок лотка ведеться зверху вниз (у напрямку руху шихтового матеріалу) вздовж осі Z . Загальна довжина лотка L_l у цьому випадку визначається виразом: $L_l = L_{l-1} + L_{l-2} + \dots + L_{l-n} = \sum_{i=1}^n L_{li}$, (3.5)

де L_{li} — довжина i -ї ділянки лотка, м; i — номер ділянки лотка.

Коефіцієнти опору руху в поздовжньому та поперечному напрямках на i -й ділянці позначаються відповідно f_{1i} та f_{2i} .

Ідентифікація номера ділянки лотка, на якій знаходиться точка падіння шихтового матеріалу, здійснюється шляхом послідовної перевірки виконання умови: $\sum_{i=1}^n L_{li-1} \leq L_l - L_a < \sum_{i=1}^n L_{li}$, при $i = 1 \dots n$, $L_l = 0$ (3.6)



- - - - - межі потоку шихтового матеріалу; — траєкторія руху центру тяжіння потоку шихтового матеріалу. L_n — довжина лотка, м; L_a — активна довжина лотка, м; h_ϕ — відстань від рівня підвісу лотка до площини нижнього зрізу центральної труби по вертикалі, м; $H_{то}$ — відстань від осі підвісу лотка до технологічного нуля, м; $H_{мл}$ — відстань від осі підвісу до робочої поверхні лотка, м; B_n — відстань від вертикальної осі печі до осі підвісу лотка, м; ω — кутова швидкість обертання лотка, рад/с; ω_z — кутова швидкість заносу матеріалу на борт лотка відносно поздовжньої осі лотка, рад/с; φ — кут заносу матеріалу на борт лотка відносно поздовжньої осі лотка, град.; R_n — внутрішній радіус робочої поверхні лотка, м; P — вісь підвісу лотка; D — центр тяжіння потоку на вихідному торці лотка; A — миттєвий центр обертання центру тяжіння потоку навколо вертикальної осі.

Рисунок 3.7 — Розрахункова схема визначення активної довжини лотка.

Виконання умови (3.6) означає, що точка падіння центру потоку шихтових матеріалів на лоток знаходиться на i -й ділянці лотка.

3.1.7. Визначення початкових умов рівнянь руху шихтових матеріалів по лотку

Для визначення швидкості падіння частинок шихтових матеріалів на лоток пропонується два підходи.

Варіант 1. Розрахунок вертикальної швидкості частинки матеріалу в момент потрапляння на лоток здійснюється з використанням залежностей, що описують рух матеріалу від шихтового затвора до поверхні лотка з урахуванням особливостей руху в клапанному вузлі.

Варіант 2 (рекомендований). Задається вертикальна швидкість виходу частинок матеріалу з центральної труби, і цей параметр є налаштувальним параметром розроблюваної математичної моделі (алгоритму).

Рух шихтових матеріалів до лотка БЗУ після виходу з центральної труби являє собою вільне падіння (рис. 3.8). Шлях, який проходить матеріал на цій ділянці тракту, показано на схемі нижче.

Висота падіння від точки А до робочої поверхні лотка (точка В) визначається за формулою:

$$h_{\phi} = \frac{H_{\text{тл}}}{\sin \alpha} + \frac{B_{\text{л}}}{\tan \alpha} - C_{\text{л}}, \quad (3.7)$$

де $C_{\text{л}}$ — відстань від точки підвісу лоткового розподільника до нижнього зрізу центральної труби (*т. А*), м; $H_{\text{тл}}$ — плече лотка, м; $B_{\text{л}}$ — відстань від вертикальної осі печі до осі підвісу лотка, м; α — кут нахилу лотка до вертикалі, град.

Швидкість потоку в момент удару об лоток визначається за формулою:

$$v_{\text{в}} = \sqrt{v_0^2 + 2 \cdot g \cdot h_{\phi}}, \quad (3.8)$$

де v_0 — задана початкова швидкість вилітання потоку шихтових матеріалів з центральної труби, м/с; g — прискорення вільного падіння ($9,81 \text{ м/с}^2$).

Наступним етапом є моделювання руху потоку матеріалів по лотковому розподільнику БЗУ.

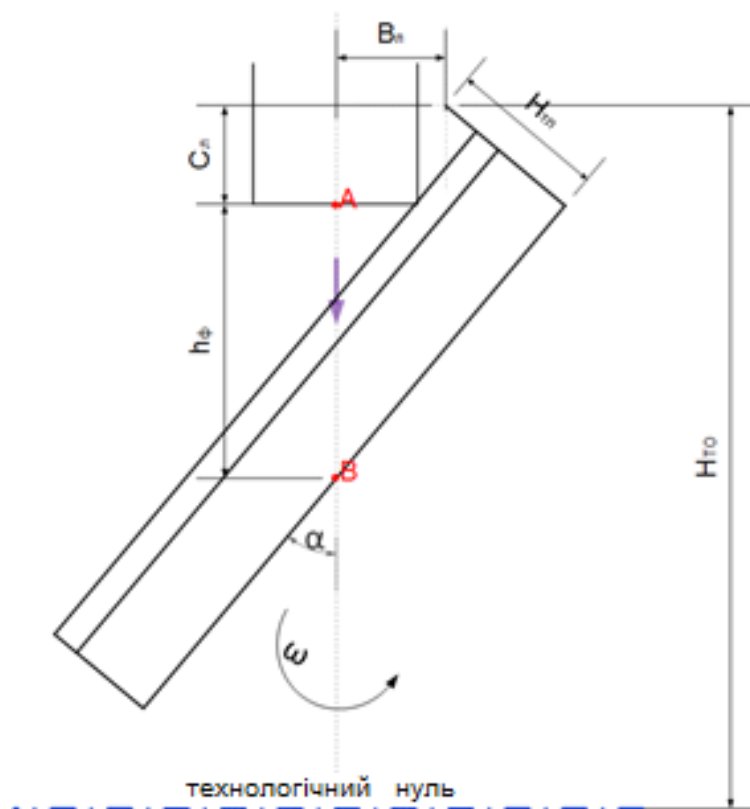


Рисунок 3.8 — Розрахункова схема визначення висоти падіння матеріалів від центральної труби до робочої поверхні лотка.

3.1.8. Формування початкових умов руху шихти по лотку

Для спрощення розрахунків приймається, що вільний рух центральної частини потоку шихтових матеріалів до зіткнення з поверхнею лотка збігається з віссю доменної печі.

Після удару потоку шихти об лоток потік змінює напрямок руху та починає рухатися по лотку з дещо меншою швидкістю. Початкова швидкість

руху шихтових матеріалів по лотковому розподільнику обчислюється наступним чином:

$$v_{п.р} = v_{в} \cdot k_{в} \cdot \cos \alpha, \quad (3.9)$$

де $v_{в}$ — швидкість падіння шихти на лоток, м/с; $k_{в}$ — коефіцієнт відновлення швидкості потоку, відбитого від робочої поверхні лотка; α — кут нахилу лотка до вертикалі, град.

Зниження швидкості руху шихти визначається коефіцієнтом відновлення швидкості потоку, відбитого від робочої поверхні лотка. Коефіцієнт відновлення швидкості потоку шихтових матеріалів, що враховує зниження його швидкості при ударі об лоток, визначається за формулою:

$$k_{в} = \frac{k_{демф}}{\sin \alpha \cdot f_{л1}}, \quad (3.10)$$

де $k_{демф}$ — коефіцієнт демпфування після удару (як правило, задається значення 0,1), од.; α — кут нахилу лотка до вертикалі, град.; $f_{л1}$ — коефіцієнт опору руху вздовж поздовжньої осі лотка (задається в діапазоні 0,4–0,8), од.; i — номер ділянки лотка.

Задається умова: $0 < k_{в} \leq 1$.

3.1.9. Алгоритм моделювання руху шихтових матеріалів по тракту безконусного завантажувального пристрою (БЗП)

Задачі динаміки відносного руху матеріальної точки рекомендується розв'язувати в наступному порядку:

1. розкласти «абсолютний» рух матеріальної точки на відносний і переносний; обрати нерухому систему відліку та рухому систему відліку, пов'язану з рухомим середовищем, що здійснює переносний рух;
2. записати початкові умови відносного руху матеріальної точки;
3. зобразити на рисунку всі активні сили, прикладені до матеріальної точки;

4. визначити прискорення матеріальної точки в переносному русі, прискорення Коріоліса, знайти силу інерції в переносному русі, коріолісову силу інерції. Додати ці сили до активних сил, прикладених до матеріальної точки;
5. скласти диференціальні рівняння відносного руху матеріальної точки в проекціях на рухомі осі координат;
6. проінтегрувати складені диференціальні рівняння, визначивши сталі інтегрування за допомогою початкових умов руху;
7. визначити шукані величини.

Матеріальну точку слід зображати в проміжному положенні, що відповідає позитивним координатам цієї точки, і припустити, що точка рухається в бік зростання цих координат. При відносному криволінійному русі матеріальної точки зручно користуватися диференціальними рівняннями руху в проекціях на осі натурального триедра (сукупність трьох взаємно перпендикулярних одиничних векторів та визначених ними площин, що виходять з однієї точки).

Для розрахунку руху по лотку обрано циліндричну систему координат, а за початок відліку — перетин нижньої твірної циліндра та вертикальної осі БЗП.

Для опису та правильного розкладання сил, що діють на матеріальну точку, послідовно проектуємо діючі сили на осі координат, за допомогою чого отримуємо суму проекцій діючих сил. Припустимо, що на матеріальну точку діють три сили в різних напрямках: $\vec{F}_z$ — сила по осі OZ ; $\vec{F}_t$ — дотична сила в площині XOY ; $\vec{F}_{r.s.}$ — сила реакції опори, що явно знаходиться в площині XOY . Скористаємося детермінацією, тобто кожну діючу силу на матеріальну точку проектуємо на обрані осі та додаємо їх проекції до трьох взаємно перпендикулярних сил ($\vec{F}_z, \vec{F}_t, \vec{F}_{r.s.}$).

Векторний запис для рівнодійної сили в цьому випадку матиме вигляд:
 $m \cdot \vec{a} = \vec{F}_z + \vec{F}_\tau + \vec{F}_{r.s.}$, а система рівнянь для трьох виділених сил виглядатиме так:

$$\begin{cases} \vec{F}_{r.s.} = \vec{F}_{r.s.}^g + \vec{F}_{r.s.}^{c.f.} + \vec{F}_{r.s.}^{Cor} + \vec{F}_{r.s.}^{c.f.s.} \\ \vec{F}_z = \vec{F}_z^g + \vec{F}_z^{c.f.} + \vec{F}_z^{Cor} + \vec{F}_z^{c.f.s.} \\ \vec{F}_\tau = \vec{F}_\tau^g + \vec{F}_\tau^{c.f.} + \vec{F}_\tau^{Cor} + \vec{F}_\tau^{c.f.s.}; \end{cases} \quad (3.11)$$

де $F_{r.s.}^g, F_z^g, F_\tau^g$ — проекції сили тяжіння на осі; $F_{r.s.}^{c.f.}, F_z^{c.f.}, F_\tau^{c.f.}$ — проекції відцентрової сили на осі; $F_{r.s.}^{Cor}, F_z^{Cor}, F_\tau^{gCor}$ — проекції сили Коріоліса на осі; $F_{r.s.}^{c.f.s.}, F_z^{c.f.s.}, F_\tau^{c.f.s.}$ — проекції відцентрової сили від кутової швидкості ϕ на осі.

Таким чином, щоразу складаємо систему з трьох рівнянь, доки не розглянемо всі сили, що діють на точку.

3.1.10. Визначення сили тяжіння $\vec{F}_g$

Сила тяжіння в площині YOZ знаходиться в абсолютній величині. Запишемо розкладену на осі координат силу тяжіння як (рис. 3.9):

$$\begin{cases} F_{r.s.}^g = F_g \cdot \sin \alpha \cdot \cos \varphi \\ F_z^g = F_g \cdot \cos \alpha \\ F_\tau^g = -F_g \cdot \sin \alpha \cdot \sin \varphi; \end{cases} \quad (3.12)$$

де F_g — сила тяжіння, Н; $F_g = m \cdot g$, де m — маса матеріальної точки, кг; g — прискорення вільного падіння, м/с²; α — кут нахилу лотка, град.; φ — кут повороту матеріальної точки в площині XOY відносно поздовжньої осі лотка, град.

Таким чином отримуємо систему рівнянь для сили тяжіння:

$$\begin{cases} F_{r.s.}^g = m \cdot g \cdot \sin \alpha \cdot \cos \varphi \\ F_z^g = m \cdot g \cdot \cos \alpha \\ F_\tau^g = -m \cdot g \cdot \sin \alpha \cdot \sin \varphi. \end{cases} \quad (3.13)$$

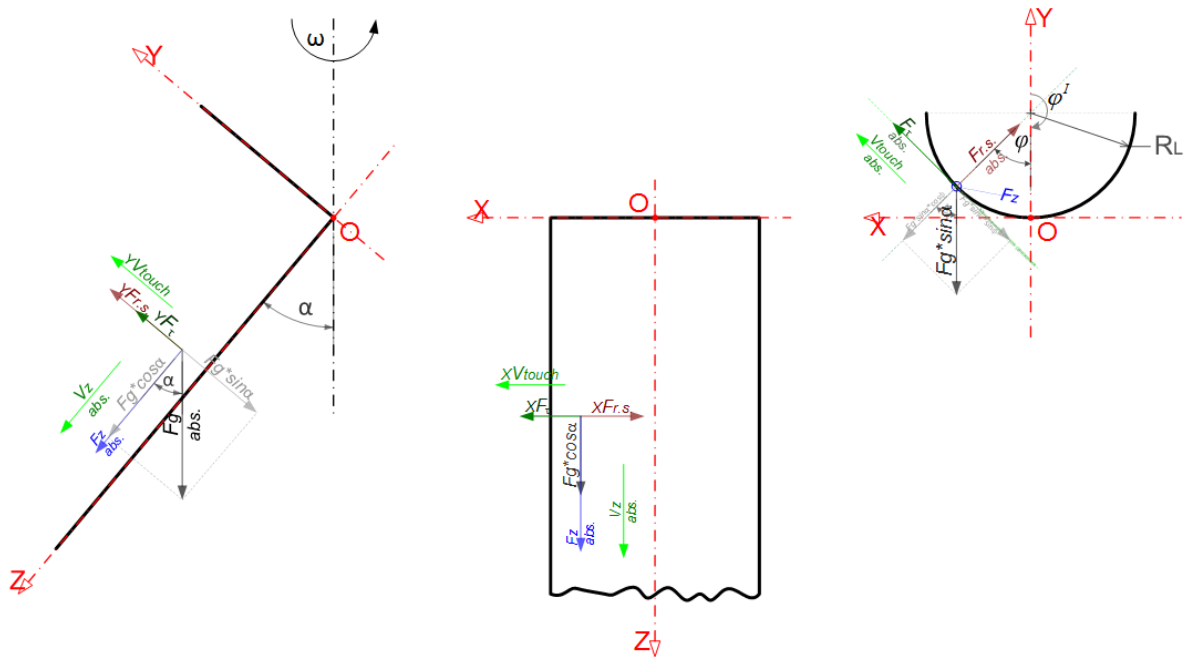
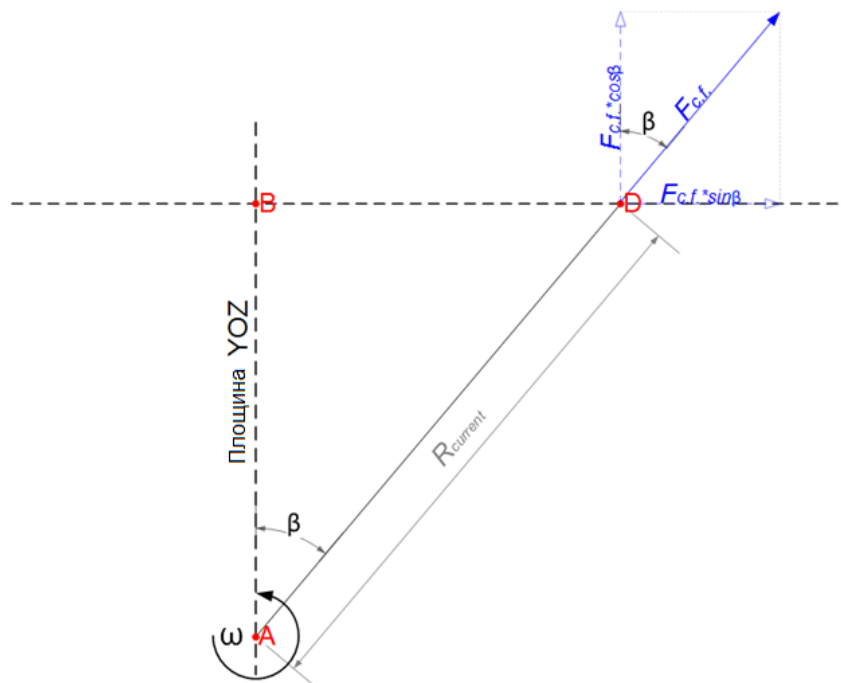


Рисунок 3.9 — Схема розкладання сили тяжіння $\vec{F}_g$ на осі координат.



ω — швидкість обертання лотка; $R_{current}$ — миттєвий радіус обертання матеріальної точки D ; β — миттєвий кут зміщення матеріальної точки D відносно лінії AB у площині обертання.

Рисунок 3.10 — Схема розкладання відцентрової сили $\vec{F}_{c.f.}$ у площині обертання.

3.1.11. Визначення відцентрової сили $\overrightarrow{F_{c.f.}}$

Для того щоб правильно відобразити та визначити відцентрову силу, що діє на частинку від кутової швидкості обертання лотка, необхідно знайти площину, в якій вектор сили та радіус від осі обертання до частинки будуть видимі в абсолютній величині. Такою площиною є площина обертання частинки, в якій вісь обертання лотка проектується в точку (площина перпендикулярна осі обертання лотка $m. A$), навколо якої обертається частинка (рис. 3.10), а площина YOZ проектується в лінію, на якій лежать точки A та B .

Розкладемо відцентрову силу на її проекції (рис. 3.10), отримаємо: $F_{c.f.} \cdot \cos \beta$ и $F_{c.f.} \cdot \sin \beta$. Оскільки $F_{c.f.} \cdot \cos \beta$ паралельна лінії AB , то в абсолютній величині вона буде представлена в площині YOZ (рис. 3.11), а проекція сили $F_{c.f.} \cdot \sin \beta$ перпендикулярна площині YOZ , отже в площинах XOZ та XOY буде представлена також в абсолютній величині.

Запишемо розкладену на осі координат відцентрову силу як (рис. 3.11):

$$\begin{cases} F_{r.s.}^{c.f.} = F_{c.f.} \cdot (\sin \beta \cdot \sin \varphi - \cos \beta \cdot \cos \alpha \cdot \cos \varphi) \\ F_z^{c.f.} = F_{c.f.} \cdot \cos \beta \sin \alpha \\ F_t^{c.f.} = F_{c.f.} \cdot (\cos \beta \cdot \cos \alpha \cdot \sin \varphi + \sin \beta \cdot \cos \varphi); \end{cases} \quad (3.14)$$

$$\text{де } F_{c.f.} \text{ — відцентрова сила, Н; } F_{c.f.} = m \cdot \omega^2 \cdot R_{current}, \quad (3.15)$$

m — маса матеріальної точки, кг; α — кут нахилу лотка, град.; φ — кут повороту матеріальної точки в площині XOY відносно поздовжньої осі лотка, град.; ω — кутова швидкість обертання лотка, рад/с; $R_{current}$ — миттєвий радіус обертання матеріальної точки, м;

$$R_{current} = \sqrt{[R_L \cdot (1 - \cos \varphi) \cdot \cos \alpha + z \cdot \sin \alpha]^2 + R_L^2 \cdot \sin^2 \varphi} \quad (3.16);$$

z — проекція пройденого шляху на вісь OZ , м.

Таким чином отримуємо систему рівнянь для відцентрової сили:

$$\begin{cases} F_{r.s.}^{c.f.} = m \cdot \omega^2 \cdot R_{current} \cdot (\sin \beta \cdot \sin \varphi - \cos \beta \cdot \cos \alpha \cdot \cos \varphi) \\ F_z^{c.f.} = m \cdot \omega^2 \cdot R_{current} \cdot \cos \beta \sin \alpha \\ F_\tau^{c.f.} = m \cdot \omega^2 \cdot R_{current} \cdot (\cos \beta \cdot \cos \alpha \cdot \sin \varphi + \sin \beta \cdot \cos \varphi); \end{cases} \quad (3.17)$$

3.1.12. Визначення сили Коріоліса $\overrightarrow{F_{Cor.}}$

Для визначення сили Коріоліса необхідно представити миттєву швидкість руху матеріальної точки (миттєва гвинтова швидкість) як результат складання поступальної та обертальної швидкостей. Для цього розкладемо миттєву гвинтову швидкість на поступальну швидкість вздовж осі OZ та обертальну в площині XOY . Спроектувавши їх на площину обертання та повернувши на кут 90° проти напрямку обертання, знайдемо напрямок виникаючих сил Коріоліса.

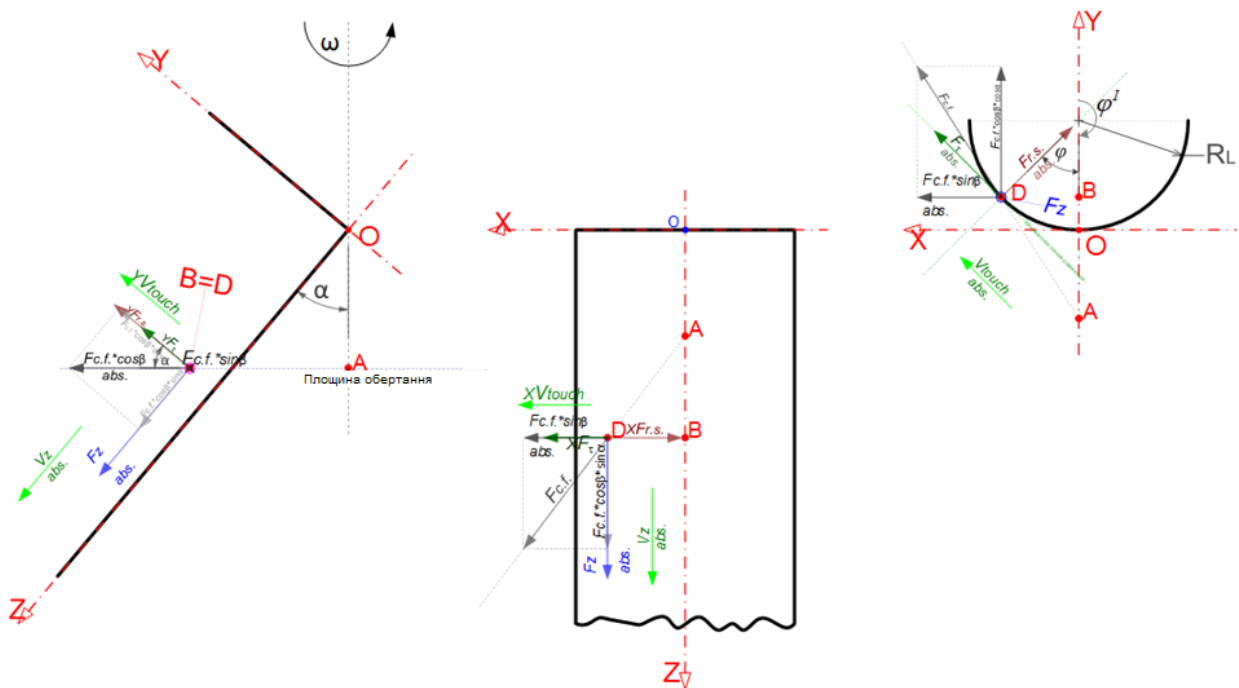


Рисунок 3.11 — Схема розкладання відцентрової сили $\overrightarrow{F_{c.f.}}$ на осі координат.

На рисунку 3.12 представлені проєкції сили Коріоліса від поступального (відносного) руху точки вздовж осі OZ та обертального навколо осі обертання лотка. Поступальну швидкість вздовж осі OZ необхідно спроектувати на

площину обертання матеріальної точки навколо осі обертання лотка та визначити напрямки сили Коріоліса. F_{Cor1} — в абсолютній величині видна на площинах XOY та XOZ .

Запишемо розкладену на осі координат силу Коріоліса (від швидкості руху точки вздовж осі OZ) як (рис. 3.12):

$$\begin{cases} F_{r.s.}^{Cor1} = F_{Cor1} \cdot \sin \varphi \\ F_z^{Cor1} = F_{Cor1} \cdot 0 \\ F_t^{Cor1} = F_{Cor1} \cdot \cos \varphi; \end{cases} \quad (3.18)$$

де F_{Cor1} — сила Коріоліса від швидкості руху точки вздовж осі OZ , Н; $F_{Cor1} = -m \cdot 2 \cdot \omega \cdot v_z \cdot \sin \alpha$, (3.19) m — маса матеріальної точки, кг; α — кут нахилу лотка, град.; φ — кут повороту матеріальної точки в площині XOY відносно поздовжньої осі лотка, град.; ω — кутова швидкість обертання лотка, рад/с; v_z — миттєва поступальна швидкість матеріальної точки вздовж осі OZ , м/с. Надалі швидкість v_z буде позначатися як перша похідна від переміщення по осі OZ ($v_z \rightarrow \dot{z}$).

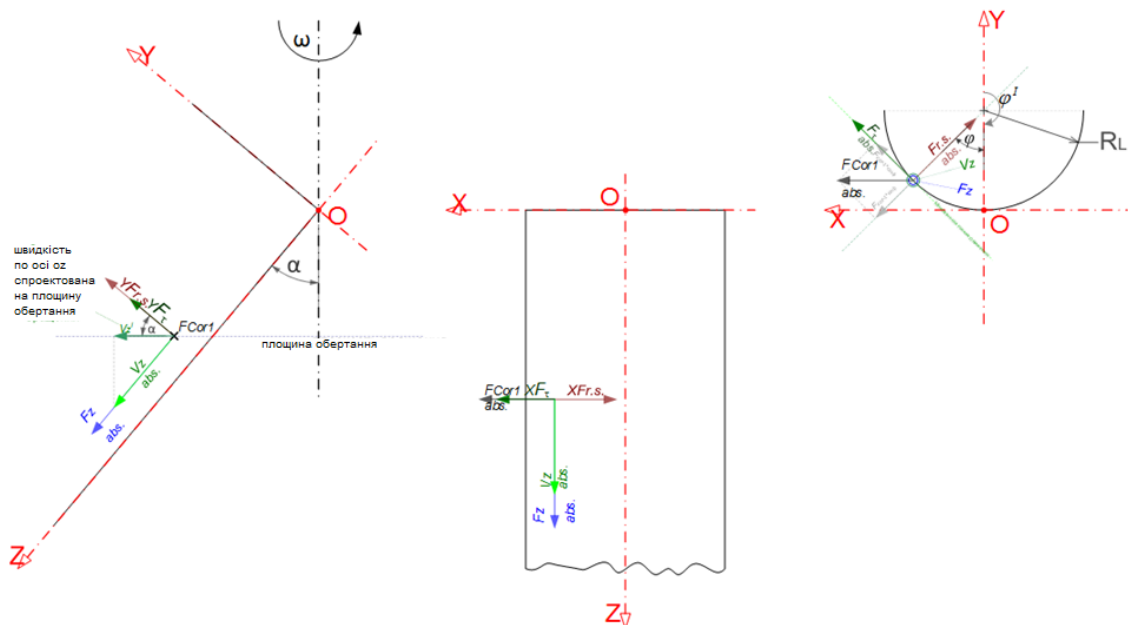


Рисунок 3.12 — Схема розкладання сили Коріоліса $\overrightarrow{F_{Cor1}}$ від швидкості руху точки вздовж осі OZ на осі координат.

Далі знайдемо сили Коріоліса, що виникають як результат відносного руху матеріальної точки в площині XOY та переносного руху навколо осі обертання лотка. У площині XOY при русі матеріальної точки по лотку виникає кутова швидкість $\dot{\phi}$, яка призводить до виникнення дотичної швидкості матеріальної точки навколо поздовжньої осі лотка, яку в свою чергу необхідно розкласти на осі OX та OY , а далі спроектувати на площину обертання матеріальної точки навколо осі обертання лотка, повернути на кут 90° проти напрямку обертання та отримати напрямок дії сил Коріоліса.

На рисунку 3.13 представлені проєкції сили Коріоліса від поступального (відносного) руху точки в площині XOY та обертального навколо осі обертання лотка.

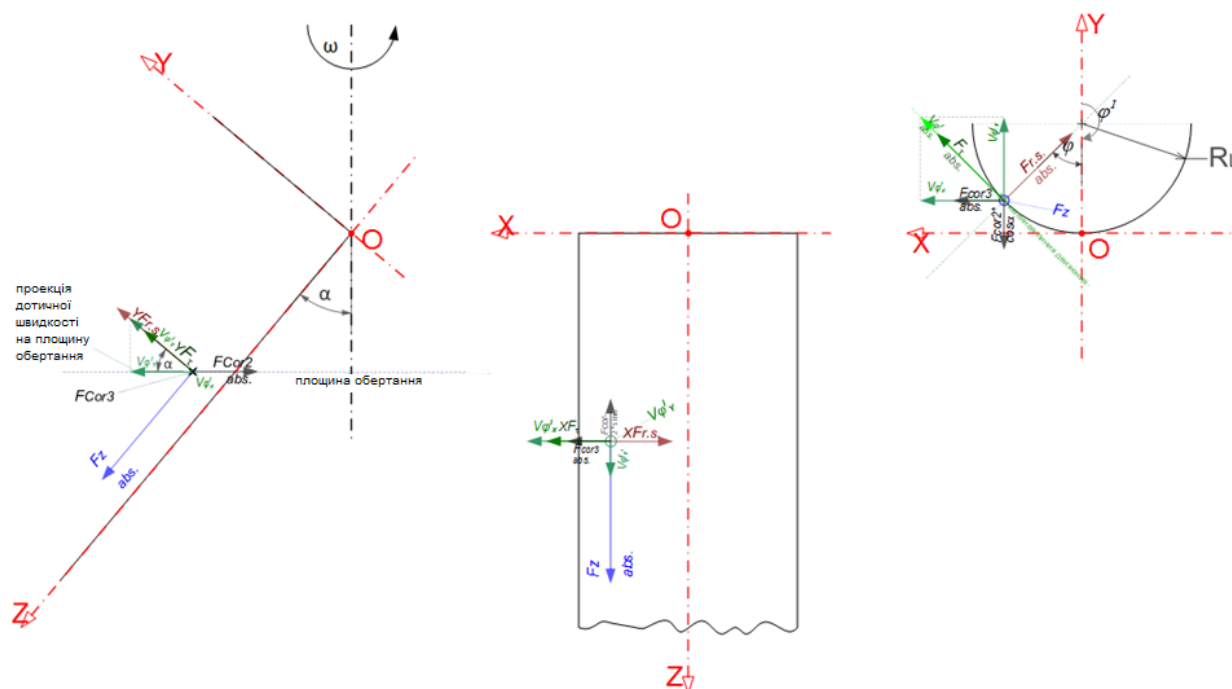


Рисунок 3.13 — Схема розкладання сили Коріоліса $\vec{F}_{Cor2}$ та $\vec{F}_{Cor3}$ від швидкості руху точки в площині XOY на осі координат.

Запишемо розкладену на осі координат сили Коріоліса (від дотичної швидкості руху точки в площині XOY) як (рис. 3.13):

$$\begin{cases} F_{r.s.}^{Cor2_3} = F_{Cor2} \cdot \cos \alpha \cdot \cos \varphi + F_{Cor3} \cdot \sin \varphi \\ F_z^{Cor2_3} = -F_{Cor2} \cdot \sin \alpha + F_{Cor3} \cdot 0 \\ F_\tau^{Cor2_3} = -F_{Cor2} \cdot \cos \alpha \cdot \sin \varphi + F_{Cor3} \cdot \cos \varphi \end{cases} \quad (3.20)$$

де F_{Cor2} — сила Коріоліса від швидкості руху точки вздовж осі OX , Н; $F_{Cor2} = -m \cdot 2 \cdot \omega \cdot v_x$ (3.21); $F_{Cor3} = -m \cdot 2 \cdot \omega \cdot v_y \cdot \cos \alpha$ (3.22); m — маса матеріальної точки, кг; α — кут нахилу лотка, град.; φ — кут повороту матеріальної точки в площині XOY відносно поздовжньої осі лотка, град.; ω — кутова швидкість обертання лотка, рад/с; v_x — миттєва поступальна швидкість матеріальної точки вздовж осі OX , м/с; $v_x = \dot{\varphi} \cdot R_L \cdot \cos \varphi$; v_y — миттєва поступальна швидкість матеріальної точки вздовж осі OY , м/с, $v_y = \dot{\varphi} \cdot R_L \cdot \sin \varphi$; R_L — радіус внутрішньої поверхні лотка, м; $\dot{\varphi}$ — кутова швидкість навколо поздовжньої осі лотка, рад/с.

Таким чином отримуємо систему рівнянь для сили Коріоліса:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} F_{r.s.}^{Cor} = -m \cdot 2 \cdot \omega \cdot (v_z \cdot \sin \alpha \cdot \sin \varphi + v_x \cdot \cos \alpha \cdot \cos \varphi + v_y \cdot \cos \alpha \cdot \sin \varphi) \\ F_z^{Cor} = m \cdot 2 \cdot \omega \cdot v_x \cdot \sin \alpha \\ F_\tau^{Cor} = -m \cdot 2 \cdot \omega \cdot (v_z \cdot \sin \alpha \cdot \cos \varphi - v_x \cdot \cos \alpha \cdot \sin \varphi + v_y \cdot \cos \alpha \cdot \cos \varphi) \end{cases} = \\ & = \begin{cases} F_{r.s.}^{Cor} = -m \cdot 2 \cdot \omega \cdot (v_z \cdot \sin \alpha \cdot \sin \varphi + \dot{\varphi} \cdot R_L \cdot \cos \alpha \cdot (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)) \\ F_z^{Cor} = m \cdot 2 \cdot \omega \cdot \dot{\varphi} \cdot R_L \cdot \cos \varphi \cdot \sin \alpha \\ F_\tau^{Cor} = -m \cdot 2 \cdot \omega \cdot (v_z \cdot \sin \alpha \cdot \cos \varphi + \dot{\varphi} \cdot R_L \cdot \cos \alpha \cdot (\sin \varphi \cdot \cos \varphi - \cos \varphi \cdot \sin \varphi)) \end{cases} = \\ & = \begin{cases} F_{r.s.}^{Cor} = -m \cdot 2 \cdot \omega \cdot (v_z \cdot \sin \alpha \cdot \sin \varphi + \dot{\varphi} \cdot R_L \cdot \cos \alpha) \\ F_z^{Cor} = m \cdot 2 \cdot \omega \cdot \dot{\varphi} \cdot R_L \cdot \cos \varphi \cdot \sin \alpha \\ F_\tau^{Cor} = -m \cdot 2 \cdot \omega \cdot (v_z \cdot \sin \alpha \cdot \cos \varphi). \end{cases} \quad (3.23) \end{aligned}$$

3.1.13. Визначення відцентрової сили $\overrightarrow{F_{c.f.s.}}$ від кутової швидкості $\dot{\varphi}$

При русі матеріальної точки по поверхні лотка з'являється кутова швидкість $\dot{\varphi}$ навколо поздовжньої осі лотка, внаслідок чого на матеріальну точку починає діяти відцентрова сила, викликана цією кутовою швидкістю.

Оскільки поздовжня вісь лотка перпендикулярна площині XOY , то відцентрова сила в явному вигляді буде знаходитися в цій же площині.

На рисунку 3.14 представлені проекції відцентрової сили від кутової швидкості $\dot{\phi}$.

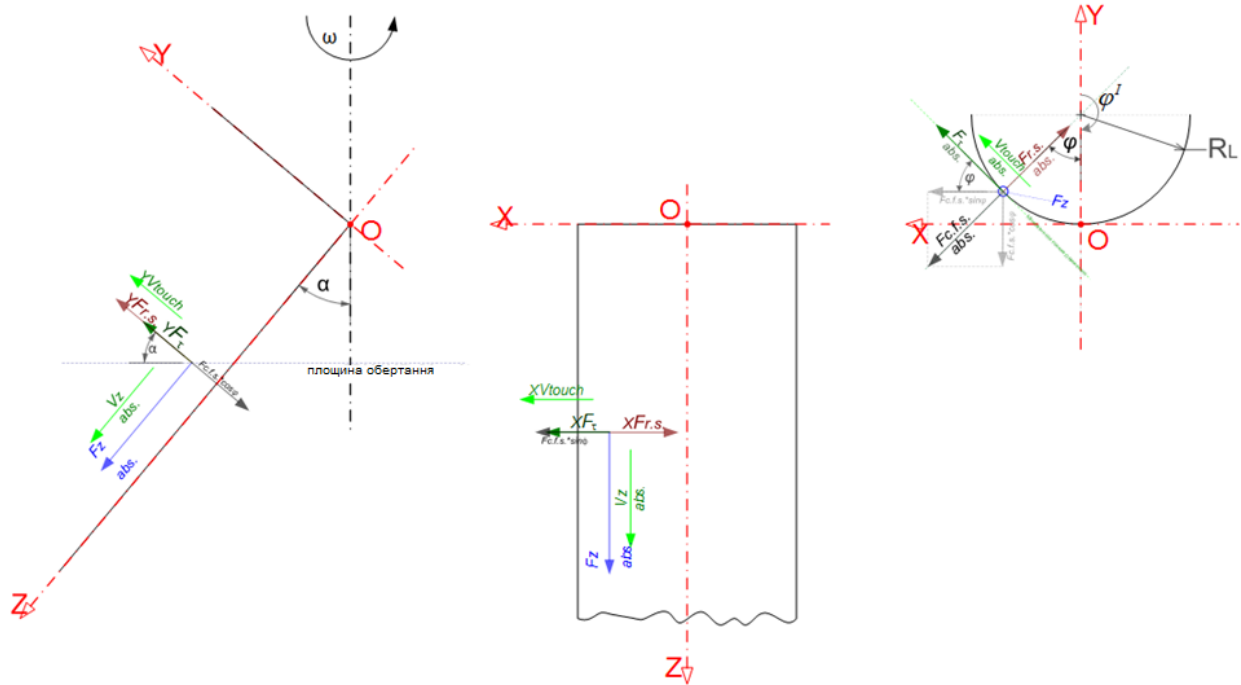


Рисунок 3.14 — Схема розкладання відцентрової сили $\overrightarrow{F_{c.f.s.}}$ від кутової швидкості $\dot{\phi}$ на осі координат.

Запишемо розкладену на осі координат відцентрову силу як:

$$\begin{cases} F_{r.s.}^{c.f.s.} = F_{c.f.s.} \\ F_z^{c.f.s.} = F_{c.f.s.} \cdot 0 \\ F_t^{c.f.s.} = F_{c.f.s.} \cdot 0; \end{cases} \quad (3.24)$$

де $F_{c.f.s.}$ — відцентрова сила від кутової швидкості $\dot{\phi}$, Н;

$F_{c.f.s.} = m \cdot \dot{\phi}^2 \cdot R_L$, (3.25); m — маса матеріальної точки, кг; $\dot{\phi}$ — кутова швидкість навколо поздовжньої осі лотка, рад/с; R_L — радіус внутрішньої поверхні лотка, м.

Таким чином отримуємо систему рівнянь для відцентрової сили:

$$\begin{cases} F_{r.s.}^{c.f.s.} = m \cdot \dot{\varphi}^2 \cdot R_L \\ F_z^{c.f.s.} = m \cdot \dot{\varphi}^2 \cdot R_L \cdot 0 \\ F_\tau^{c.f.s.} = m \cdot \dot{\varphi}^2 \cdot R_L \cdot 0. \end{cases} \quad (3.26)$$

3.1.14. Математичні залежності, що описують рух потоку шихтових матеріалів по робочій поверхні лотка БЗП

Запишемо всі сили, спроектовані на осі:

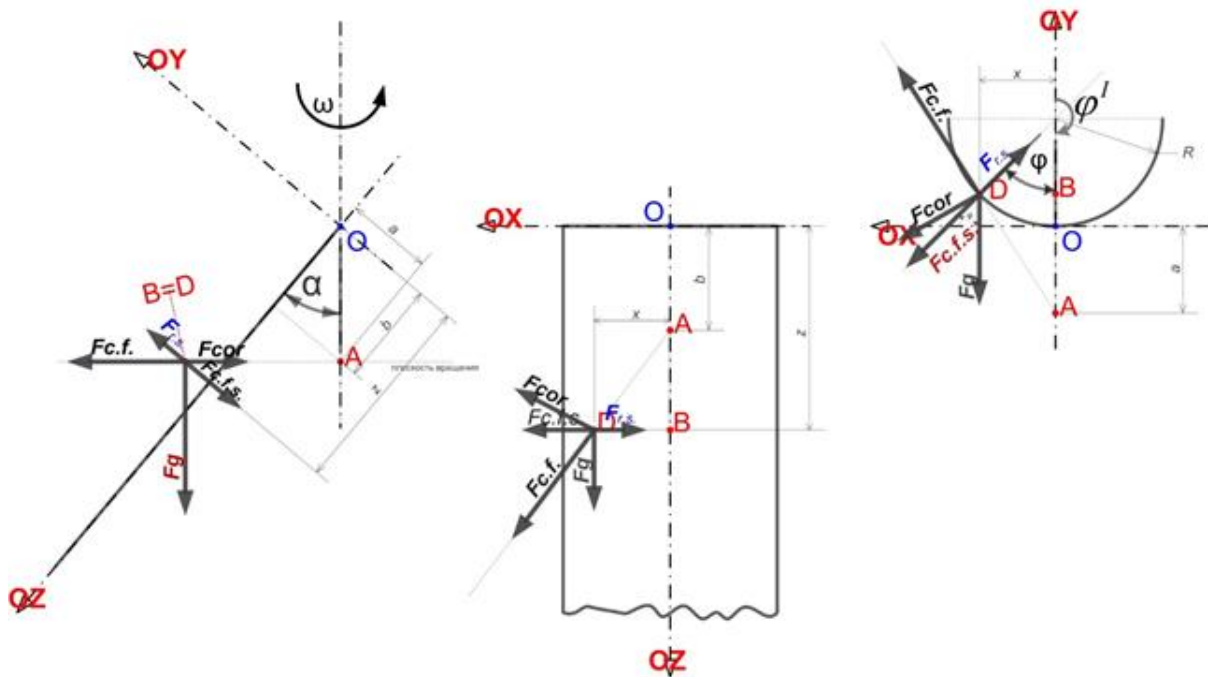
$$\begin{cases} F_{r.s.} = m \cdot g \cdot \sin \alpha \cdot \cos \varphi + m \cdot \omega^2 \cdot R_{current} \cdot (\sin \beta \cdot \sin \varphi - \cos \beta \cdot \cos \alpha \cdot \cos \varphi) - \\ \quad - m \cdot 2 \cdot \omega \cdot (v_z \cdot \sin \alpha \cdot \sin \varphi + \dot{\varphi} \cdot R_L \cdot \cos \alpha) + m \cdot \dot{\varphi}^2 \cdot R_L; \\ F_z = m \cdot g \cdot \cos \alpha + m \cdot \omega^2 \cdot R_{current} \cdot \cos \beta \sin \alpha + m \cdot 2 \cdot \omega \cdot \dot{\varphi} \cdot R_L \cdot \cos \varphi \cdot \sin \alpha; \\ F_\tau = -m \cdot g \cdot \sin \alpha \cdot \sin \varphi + m \cdot \omega^2 \cdot R_{current} \cdot (\cos \beta \cdot \cos \alpha \cdot \sin \varphi + \sin \beta \cdot \cos \varphi) - \\ \quad - m \cdot 2 \cdot \omega \cdot (v_z \cdot \sin \alpha \cdot \cos \varphi). \end{cases} \quad (3.27)$$

Всі діючі сили на матеріальну точку спроектовані на осі координат, далі необхідно розташувати матеріальну точку в геометричному центрі тяжіння потоку, скласти систему рівнянь, що описують рух цієї точки по лотку, та скоротити обидві частини рівнянь на масу точки:

$$\begin{cases} a_{r.s.} = g \cdot \sin \alpha \cdot \cos \varphi + \omega^2 \cdot R_{current} \cdot (\sin \beta \cdot \sin \varphi - \cos \beta \cdot \cos \alpha \cdot \cos \varphi) - \\ \quad - 2 \cdot \omega \cdot (v_z \cdot \sin \alpha \cdot \sin \varphi + \dot{\varphi} \cdot R_L \cdot \cos \alpha) + \dot{\varphi}^2 \cdot R_L; \\ a_z = g \cdot \cos \alpha + \omega^2 \cdot R_{current} \cdot \cos \beta \sin \alpha + 2 \cdot \omega \cdot \dot{\varphi} \cdot R_L \cdot \cos \varphi \cdot \sin \alpha; \\ a_\tau = -g \cdot \sin \alpha \cdot \sin \varphi + \omega^2 \cdot R_{current} \cdot (\cos \beta \cdot \cos \alpha \cdot \sin \varphi + \sin \beta \cdot \cos \varphi) - \\ \quad - 2 \cdot \omega \cdot (v_z \cdot \sin \alpha \cdot \cos \varphi). \end{cases} \quad (3.28)$$

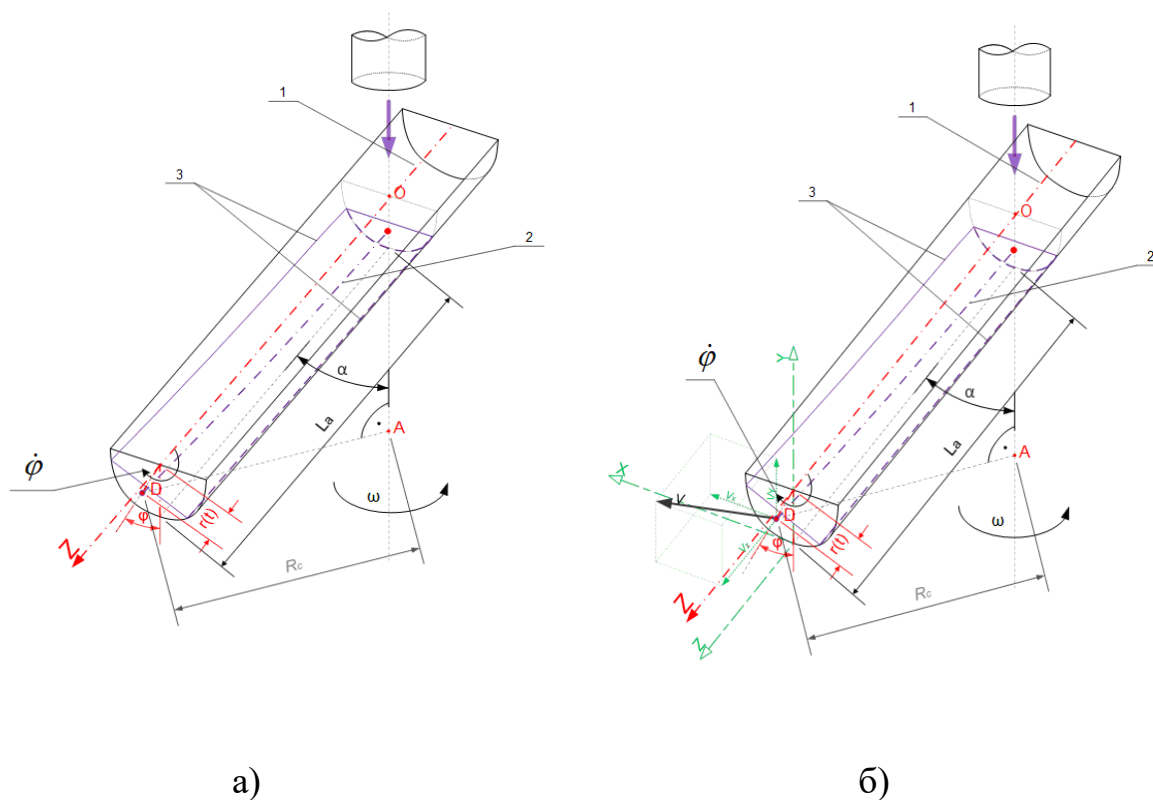
На рисунку 3.15 представлена загальна схема діючих сил на частинку шихти при русі по робочій поверхні обертального розподільного лотка. Для наочності частинка шихти розташована безпосередньо на внутрішній поверхні лотка. Напрямок сили тертя не показано через складність визначення її напрямку.

Рух шихти по поверхні обертового розподільника з урахуванням наведених вище положень, та з урахуванням кутової швидкості нахилу лотка описується системою диференціальних рівнянь в циліндричній системі координат $O\Phi ZR$ (рис. 3.16):



α — кут нахилу лотка; ω — кутова швидкість обертання лотка; φ — кут підйому частинки на борт лотка; $\dot{\varphi}$ — кутова швидкість підйому частинки на стінку лотка. F_g — сила тяжіння; $F_{c.f.}$ — відцентрова сила від обертання лотка; F_{Cor} — сила Коріоліса; $F_{c.f.s.}$ — відцентрова сила від підйому на борт лотка; $F_{r.s.}$ — нормальна складова діючих сил.

Рисунок 3.15 — Схема сил, що діють на частинку (що знаходиться в точці D) при русі по лотку.



1 - вісь Z (поздовжня вісь лотку); 2 - траєкторія руху центру тяжіння потоку на лотку; 3 - границі потоку шихтових матеріалів; ω - кутова швидкість обертання лотка, рад/с; ϕ - кут заносу матеріалу на борт лотка щодо осі Z (поздовжньої осі лотка), град.; $\dot{\phi}$ - кутова швидкість зсуву матеріалу на борт лотка щодо його поздовжньої осі, рад/с; $r(t)$ - найкоротша відстань від поздовжньої осі лотка до геометричного центру ваги потоку (в площині XOY), м; O - початок координат; D - центр ваги потоку на вихідному торці лотка.

Рисунок 3.16 – Схема розташування циліндричної (а) і декартової (б) систем координат на розподільчому лотку.

$$\left\{ \begin{aligned} \ddot{z} &= g \cdot \cos \alpha(t) + \omega^2 \cdot R_c(t) \cdot \cos \beta(t) \cdot \sin \alpha(t) + 2 \cdot \omega \cdot r(t) \cdot \dot{\varphi} \cdot \cos \varphi(t) \cdot \sin \alpha(t) + \\ &\quad + \delta^2 \cdot KD(t) \cdot \cos(\alpha(t) - \lambda(t)) + 2 \cdot \delta \cdot r(t) \cdot \dot{\varphi} \cdot \sin \varphi(t) \cdot \cos \alpha(t) - \\ &\quad - f_1 \cdot |n(t)| \cdot \frac{\dot{z}}{\sqrt{[r(t) \cdot \dot{\varphi}]^2 + \dot{z}^2}} \\ \ddot{\varphi} &= \frac{1}{r(t)} \cdot \left[\begin{aligned} &\quad -g \cdot \sin \alpha(t) \cdot \sin \varphi(t) + \\ &\quad + \omega^2 \cdot R_c(t) \cdot (\cos \beta(t) \cdot \cos \alpha(t) \cdot \sin \varphi(t) + \sin \beta(t) \cdot \cos \varphi(t)) - \\ &\quad - 2 \cdot \omega \cdot \dot{z} \cdot \sin \alpha(t) \cdot \cos \varphi(t) + \delta^2 \cdot KD(t) \cdot \sin(\alpha(t) - \lambda(t)) \cdot \sin \varphi(t) - \\ &\quad - 2 \cdot \delta \cdot \dot{z} \cdot \sin \alpha(t) \cdot \sin \varphi(t) - f_2 \cdot |n(t)| \cdot \frac{r(t) \cdot \dot{\varphi}}{\sqrt{[r(t) \cdot \dot{\varphi}]^2 + \dot{z}^2}} \end{aligned} \right], \end{aligned} \right. \quad (3.29)$$

(3.30)

де

 $\ddot{z}$ - прискорення руху матеріальної точки по осі Z , м/с²; $\ddot{\varphi}$ - кутове прискорення частинки в площині XOY , рад/с²; $\dot{z}$ - швидкість частинки по осі Z , м/с; $\dot{\varphi}$ - кутова швидкість частинки в площині XOY , рад/с; $z(t)$ – переміщення по осі Z , м; $\varphi(t)$ – кутове переміщення в площині XOY , град.; $\alpha(t)$ – кут нахилу лотка, град.; f_{1i} і f_{2i} – коефіцієнти опору шихти на i -й ділянці лотка в поздовжньому і поперечному (кутовому) напрямку, відповідно; ω – кутова швидкість обертання лотка, рад/с; δ – кутова швидкість нахилу лотка, рад/с; g – прискорення вільного падіння, $g = 9,81$ м/с²; $n(t)$ - нормальна складова діючих сил на частинку, Н;

$$\begin{aligned} n(t) &= g \cdot \sin \alpha(t) \cdot \cos \varphi(t) + \omega^2 \cdot R_c(t) \cdot [\sin \beta(t) \cdot \sin \varphi(t) - \cos \beta(t) \cdot \\ &\quad \cos \alpha(t) \cdot \cos \varphi(t)] - 2 \cdot \omega \cdot [\dot{z} \cdot \sin \alpha(t) \cdot \sin \varphi + r(t) \cdot \dot{\varphi} \cdot \cos \alpha(t)] + r(t) \cdot \\ &\quad \dot{\varphi}^2 + \delta^2 \cdot KD(t) \cdot \sin(\alpha(t) - \lambda(t)) \cdot \cos \varphi(t) - 2 \cdot \delta \cdot \dot{z} \cdot \sin \alpha(t) \cdot \cos \varphi(t), \end{aligned} \quad (3.31)$$

 $R_c(t)$, – перпендикуляр від центру тяжіння потоку на лотку в момент часу t до осі обертання лотка, м;

$$R_c(t) = \sqrt{[r(t) \cdot \cos \alpha + z(t) \cdot \sin \alpha - r(t) \cdot \cos \varphi(t) \cdot \cos \alpha]^2 + [r(t) \cdot \sin \varphi(t)]^2}, \quad (3.32)$$

$$\beta(t) = \arctg \left[\frac{r(t) \cdot \sin \varphi(t)}{r(t) \cdot \cos \alpha(t) + z(t) \cdot \sin \alpha(t) - r(t) \cdot \cos \varphi(t) \cdot \cos \alpha(t)} \right], \quad (3.33)$$

$r(t)$ – перпендикуляр від центру тяжіння потоку на лотку в момент часу t до осі Z в площині XOY , м;

$KD(t)$, – перпендикуляр від центру тяжіння потоку на лотку в момент часу t до осі нахилу лотка, м;

$$KD(t) = \sqrt{\left[H_{tl} \cdot \frac{1}{\sin \alpha(t)} + z(t) \cdot \cos \alpha(t) - r(t) \cdot (1 - \cos \varphi(t) \cdot \sin \alpha(t)) \right]^2 + [z(t) \cdot \sin \alpha(t) + r(t) \cdot (1 - \cos \varphi(t) \cdot \cos \alpha(t))]^2}, \quad (3.34)$$

$\lambda(t)$ – кут між віссю обертання лотка та прямою, яка з'єднує ось нахилу лотка з центром тяжіння потоку, град.;

$$\lambda(t) = \arctg \left(\frac{z(t) \cdot \sin \alpha(t) + r(t) \cdot (1 - \cos \varphi(t) \cdot \cos \alpha(t))}{H_{tl} \cdot \frac{1}{\sin \alpha(t)} + z(t) \cdot \cos \alpha(t) - r(t) \cdot (1 - \cos \varphi(t) \cdot \sin \alpha(t))} \right), \quad (3.35)$$

H_{tl} – плече лотка, перпендикуляр від точки підвісу до робочої поверхні лотку, м

$$r(t) = \frac{2}{3} \cdot R_{\text{л}}^3 \cdot \dot{z} \cdot \frac{\sin^3\left(\frac{\eta}{2}\right)}{W_s}, \quad (3.36)$$

$R_{\text{л}}$ – внутрішній радіус лотка, м;

η – центральний кут сегменту – поперечного перерізу потоку, град.

Кут η знаходиться з формули:

$$S_{\text{сег}} = \frac{1}{2} \cdot R_{\text{л}}^2 \cdot \left(\frac{\pi \eta}{180} - \sin \eta \right), \quad (3.37)$$

$S_{\text{сег}}$ – площа сегмента, м²;

W_s – об'ємна витрата шихтових матеріалів, м³/с.

Початкові умови руху частинки (матеріальної точки) по лотку

Початковими умовами руху по лотку (в момент часу $t = 0$) є:

- координата частинки $z_0 = 0$;
- кут зсуву центру тяжіння потоку $\varphi_0 = 0$;
- кутова швидкість зміщення центру тяжіння потоку $\dot{\varphi}_0 = 0$;
- початкова швидкість руху уздовж лотка по осі Z $\dot{z}_0 = v_{п}$, м/с².

3.1.15. Розв'язання системи диференціальних рівнянь

Система звичайних диференціальних рівнянь другого порядку (ЗДР) розв'язується методом Рунге–Кутта четвертого порядку точності за такою схемою.

Розглянемо систему звичайних диференціальних рівнянь другого порядку:

$$\begin{cases} \ddot{z} = g(t, z, \dot{z}) \\ \ddot{\varphi} = f(t, \varphi, \dot{\varphi}) \end{cases} \quad (3.38)$$

початкові умови: $\varphi(t_0) = \varphi_0$, $\dot{\varphi}(t_0) = \dot{\varphi}_0$, $z(t_0) = z_0$, $\dot{z}(t_0) = \dot{z}_0$ при $t_0 = 0$: $\varphi_0 = 0$, $\dot{\varphi}_0 = 0$, $z_0 = 0$, $\dot{z}_0 = v_{п.p}$.

Введено позначення:

$$\begin{aligned} t_0 + n \cdot \Delta t &= t_n, \quad \varphi(t_n) = \varphi_n, \quad \dot{\varphi}(t_n) = \dot{\varphi}_n, \quad f(t_n, \varphi_n, \dot{\varphi}_n) = f_n; \\ z(t_n) &= z_n, \quad \dot{z}(t_n) = \dot{z}_n, \quad g(t_n, z_n, \dot{z}_n) = g_n; \\ n &= 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Метод Рунге–Кутта застосовується за схемою:

$$\begin{cases} \varphi_{n+1} = \varphi_n + \dot{\varphi}_n \cdot \Delta t + \frac{1}{6} \cdot (k_1 + k_2 + k_3) \cdot \Delta t, \\ \dot{\varphi}_{n+1} = \dot{\varphi}_n + \frac{1}{6} \cdot (k_1 + 2 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + k_4), \\ z_{n+1} = z_n + \dot{z}_n \cdot \Delta t + \frac{1}{6} \cdot (m_1 + m_2 + m_3) \cdot \Delta t, \\ \dot{z}_{n+1} = \dot{z}_n + \frac{1}{6} \cdot (m_1 + 2 \cdot m_2 + 2 \cdot m_3 + m_4), \end{cases} \quad (3.39)$$

де обчислення кожного нового значення відбувається у чотири етапи (стадії):

$$k_1 = f(t_n, \varphi_n, z_n, \dot{\varphi}_n, \dot{z}_n) \cdot \Delta t,$$

$$\begin{aligned}
m_1 &= g(t_n, \varphi_n, z_n, \dot{\varphi}_n, \dot{z}_n) \cdot \Delta t, \\
k_2 &= f(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \varphi_n + \dot{\varphi}_n \cdot \frac{\Delta t}{2}, z_n + \dot{z}_n \cdot \frac{\Delta t}{2}, \dot{\varphi}_n + \frac{k_1}{2}, \dot{z}_n + \frac{m_1}{2}) \cdot \Delta t, \\
m_2 &= g(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \varphi_n + \dot{\varphi}_n \cdot \frac{\Delta t}{2}, z_n + \dot{z}_n \cdot \frac{\Delta t}{2}, \dot{\varphi}_n + \frac{k_1}{2}, \dot{z}_n + \frac{m_1}{2}) \cdot \Delta t, \\
k_3 &= f(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \varphi_n + \dot{\varphi}_n \cdot \frac{\Delta t}{2} + \frac{k_1}{4}, z_n + \dot{z}_n \cdot \frac{\Delta t}{2} + \frac{m_1}{4}, \dot{\varphi}_n + \frac{k_2}{2}, \dot{z}_n + \frac{m_2}{2}) \cdot \Delta t, \\
m_3 &= g(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \varphi_n + \dot{\varphi}_n \cdot \frac{\Delta t}{2} + \frac{k_1}{4}, z_n + \dot{z}_n \cdot \frac{\Delta t}{2} + \frac{m_1}{4}, \dot{\varphi}_n + \frac{k_2}{2}, \dot{z}_n + \frac{m_2}{2}) \cdot \Delta t, \\
k_4 &= f(t_n + \Delta t, \varphi_n + \dot{\varphi}_n \cdot \Delta t + \frac{k_2}{2} \cdot \Delta t, z_n + \dot{z}_n \cdot \Delta t + \frac{m_2}{2} \cdot \Delta t, \dot{\varphi}_n + k_3, \dot{z}_n + m_3) \cdot \Delta t, \\
m_4 &= g(t_n + \Delta t, \varphi_n + \dot{\varphi}_n \cdot \Delta t + \frac{k_2}{2} \cdot \Delta t, z_n + \dot{z}_n \cdot \Delta t + \frac{m_2}{2} \cdot \Delta t, \dot{\varphi}_n + k_3, \dot{z}_n + m_3) \cdot \Delta t.
\end{aligned}$$

3.2. Визначення початкових умов і параметрів руху частинок шихтових матеріалів в колошниковому просторі

У процесі виконання ітераційних процедур рішень системи рівнянь (3.29 – 3.30) необхідні перевірка виконання умов, що визначають проходження даної часткою ділянок лотка з різними коефіцієнтами опору руху (в поздовжньому і поперечному напрямку), а також перевірка виникнення умов можливого «перекидання» матеріалу через борт лотка.

3.2.1. Визначення ділянки лотка з заданою футерівкою

Перевірка виконання умов, які визначають проходження розглядуваною частинкою ділянок лотка з різними коефіцієнтами опору руху, передбачається в алгоритмі розрахунку лише в тому випадку, якщо робоча поверхня лотка БЗП складається з ділянок з різною футерівкою. У цьому випадку при переході частинки з однієї ділянки робочої поверхні лотка на іншу алгоритм повинен передбачати введення нових значень коефіцієнтів опору руху в поздовжньому (f_{1i}) та поперечному (f_{2i}) напрямках, що відповідають футерівці ділянки, по якій

рухається матеріал. Ідентифікація ділянки лотка та, відповідно, введення нових значень коефіцієнтів опору руху f_{1i} та f_{2i} може здійснюватися за умови:

$$\sum_{i=1}^n l_{i-1} \leq L_l + z(t) - L_a < \sum_{i=1}^n l_i, \text{ при } i = 1, l_0 = 0. \quad (3.40)$$

Значення коефіцієнтів опору руху в поздовжньому f_{1i} та поперечному f_{2i} напрямках задаються у складі початкових даних.

3.2.2. Перевірка на переповнення та перекидання шихти через борт лотка

Перевіряється відсутність переповнення лотка шихтовими матеріалами в місці падіння шихти на лоток. Оскільки в місці падіння шихта втрачає значну частину своєї швидкості, а об'ємна витрата шихти залишається постійною, відповідно збільшується площа перерізу потоку, що може призводити до переповнення лотка та неконтрольованого пересипання шихти (рис. 3.17).

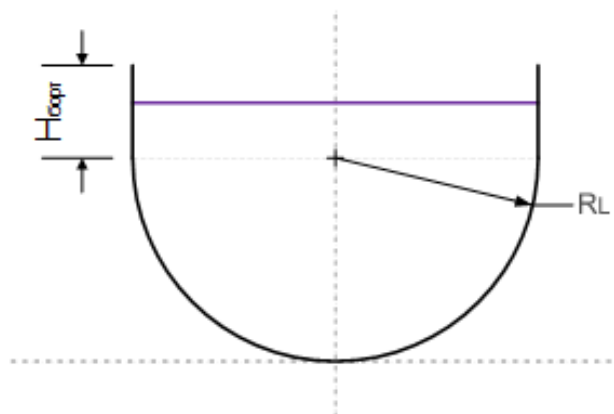


Рисунок 3.17 — Визначення переповнення лотка на початку руху.

Визначення площі потоку шихти на лотку в місці падіння:

$$S_{\text{потока}} = \frac{q \cdot k_{\text{розп}}}{v_{\text{п.р}}}, \quad (3.41)$$

де q — об'ємна витрата шихти, $\text{м}^3/\text{с}$; $v_{\text{п.р}}$ — початкова швидкість руху шихтових матеріалів по лотковому розподільнику, $\text{м}/\text{с}$; $k_{\text{розп}}$ — коефіцієнт збільшення поперечного перерізу потоку шихтового матеріалу при потраплянні його на лоток (як правило, приймається $k_{\text{розп}} = 1,40 \div 1,45$).

Перевіряється виконання умови: $S_{\text{потік}} < S_{\text{л}}, \quad (3.42)$

де $S_{\text{л}}$ — площа перерізу лотка, м^2 ; визначається за формулою:

$$S_{\text{л}} = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot R_{\text{л}} + H_{\text{борт}} \cdot 2 \cdot R_{\text{л}}, \quad (3.43)$$

де $R_{\text{л}}$ — радіус перерізу лотка, м; $H_{\text{борт}}$ — висота борта лотка, м.

Якщо умова (3.42) не виконується, розрахунок зупиняється, формується повідомлення про переповнення лотка шихтовими матеріалами та необхідність збільшити тривалість вивантаження порції в початкових даних.

Перевірка можливого «перекидання» матеріалу через борт лотка здійснюється в процесі розв'язання системи рівнянь (3.29-3.30) після виконання кожної ітераційної операції, оскільки при русі по лотку шихта під дією відцентрової та коріолісової сил зміщується в бік, протилежний обертанню лотка, при цьому частина шихти може пересипатися через борт лотка.

Оскільки розрахунок руху шихти по лотку ведеться в циліндричній системі координат і частина потоку шихти може підніматися вище лінії півциліндра, необхідно виконати дві наступні перевірки:

– визначення висоти крайньої точки потоку шихти (рис. 3.18):

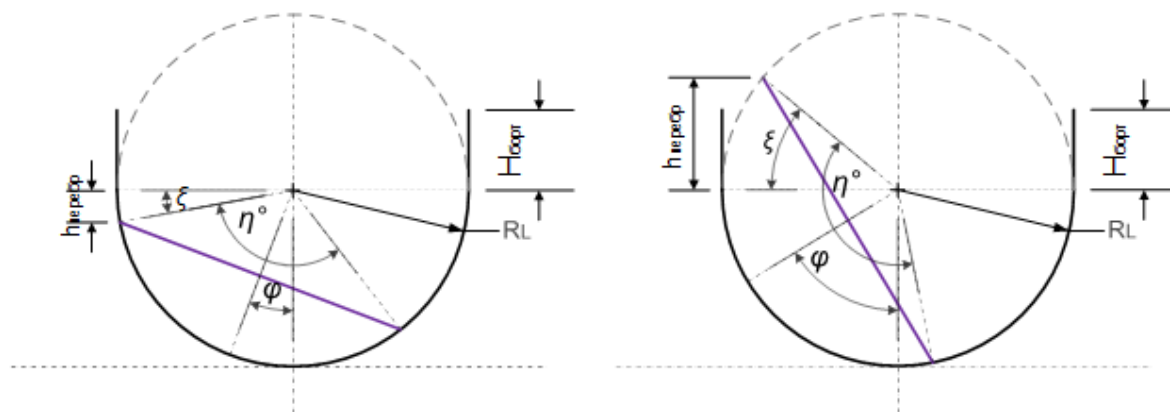
$$h_{\text{перек}} = R_{\text{л}} \cdot \sin \xi, \quad (3.44)$$

де ξ — градусна міра $h_{\text{перек}}$ перекидання потоку на лотку, град.,

$$\xi = 90 - \varphi - \frac{\eta^0}{2}, \quad (3.45)$$

$R_{\text{л}}$ — радіус перерізу лотка, м; η^0 — градусна міра перерізу потоку на лотку, град., визначається з виразу: $\frac{1}{2} \cdot R_{\text{л}}^2 \cdot \left(\frac{\pi}{180} \cdot \eta^0 - \sin \eta^0 \right) - \frac{q}{\dot{z}} = 0$, (3.46)

де q — об'ємна витрата шихтових матеріалів, м³/с; $\dot{z}$ — лінійна швидкість шихти на лотку, м/с.



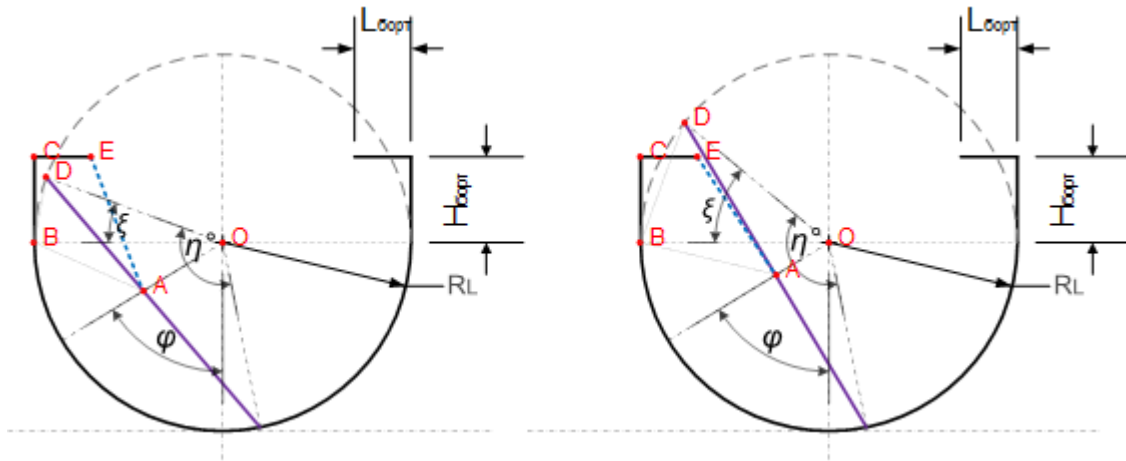
$h_{\text{перек}}$ — відстань від краю потоку шихти до верхньої лінії півциліндра, м;
 $H_{\text{борта}}$ — висота борта лотка, м; R_L — радіус перерізу лотка, м; φ — кут зміщення центру тяжіння потоку шихти відносно вертикальної осі, град.; η^0 — градусна міра перерізу потоку на лотку, град.; ξ — градусна міра $h_{\text{перек}}$, град.
 Рисунок 3.18 — Визначення перекидання шихти через борт лотка.

Якщо $\xi \geq 0$ — додаткових перевірок на перекидання шихти не потрібно, в іншому випадку визначається $h_{\text{перек}}$ і перевіряється умова: якщо $\Delta h > 0$, тоді відбувається перекидання через борт лотка і $h_{\text{перек}} > H_{\text{борт}}$ розрахунок зупиняється з виведенням повідомлення про перекидання через борт лотка із зазначенням поточного значення довжини лотка.

– визначення кута зміщення центру тяжіння потоку шихти відносно вертикальної осі (рис. 3.18): якщо $\varphi = 90^0$, тоді розрахунок зупиняється з виведенням повідомлення про повне притиснення потоку шихти до бічної стінки лотка — даний варіант розрахунку неприпустимий.

При варіанті завдання геометричних параметрів розподільного лотка з горизонтальною полицею (рис. 3.19) шириною $L_{\text{борт}}$ виникає необхідність проведення такої перевірки: якщо $h_{\text{перек}} > H_{\text{борт}}$, тоді необхідно порівняти площі двох фігур (рис. 3.20) — чотирикутника $ABCE$ та трикутника $A\widetilde{B}\widetilde{D}$ з опуклою стороною $\widetilde{B}\widetilde{D}$, яка є дугою кола з радіусом R_L ;

$$\text{якщо } S_{ABCE} < S_{A\widetilde{B}\widetilde{D}}, \quad (3.47)$$



$L_{\text{борт}}$ — горизонтальна полиця борта, м; $H_{\text{борта}}$ — висота борта лотка, м; R_L — радіус перерізу лотка, м; φ — кут зміщення центру тяжіння потоку шихти відносно вертикальної осі, град.; η^0 — градусна міра перерізу потоку на лотку, град.; ξ — градусна міра дуги $\widehat{BD}$, град. т. О — центр кола з радіусом R_L ; т. А — середина вільної поверхні потоку шихтових матеріалів; т. В — нижня межа борта лотка; т. С — верхня межа борта лотка, зовнішній край горизонтальної полиці лотка; т. D — верхня межа потоку шихтових матеріалів на лотку; т. Е — внутрішній край горизонтальної полиці лотка.

Рисунок 3.19 — Визначення перекидання шихти через борт лотка (лоток з полицею).

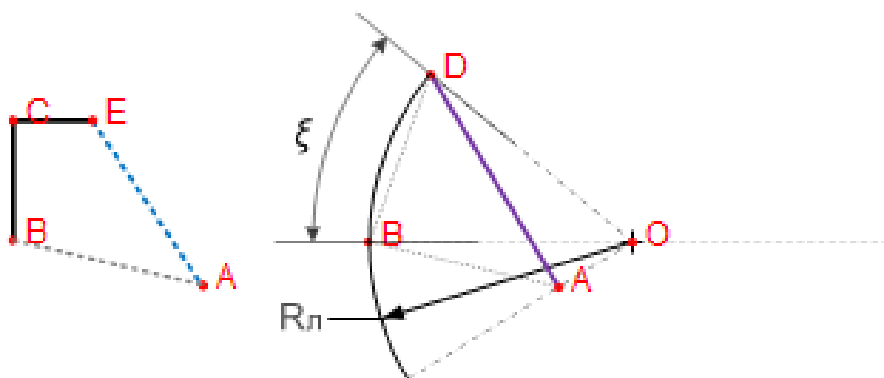


Рисунок 3.20 —
Схема до
визначення площ.

де S_{ABCE} — площа чотирикутника $ABCE$; $S_{A\widetilde{B}\widetilde{D}}$ — площа трикутника $A\widetilde{B}\widetilde{D}$ з опуклою стороною $\widetilde{B}\widetilde{D}$; $S_{A\widetilde{B}\widetilde{D}} = S_{ABD} + S_{\widetilde{B}\widetilde{D}}$, S_{ABD} — площа трикутника ABD ; $S_{\widetilde{B}\widetilde{D}}$ — площа сегмента $\widetilde{B}\widetilde{D}$,

тоді відбувається перекидання через борт лотка і розрахунок зупиняється з виведенням повідомлення про перекидання через борт лотка із зазначенням поточного значення довжини лотка.

3.2.3. Визначення параметрів руху шихти в колошниковому просторі доменної печі

3.2.3.1. Особливості руху частинок шихтового матеріалу по лотку БЗП, що обертається

При русі шихти по лотку, що обертається, матеріалу набувають тангенціальну складову швидкості руху, пропорційну кутовій швидкості обертання лоткового розподільника і радіусу розташування частинок від осі обертання.

Вплив тангенціальної складової швидкості руху частинки шихти після сходу з лотка призводить до того, що траєкторія її руху знаходиться в площині, поверненою щодо вертикальної осі, що проходить через точку сходу частинки з робочої поверхні лотка, в напрямку тангенціальної швидкості на деякий кут, який визначається співвідношенням величин тангенціальної і радіальної складових швидкості в точці сходу. Зміна напрямку і величини результуючої швидкості призводить до того, що точки падіння частинок шихти зміщуються на деякий кут в сторону обертання лотка щодо поздовжньої осі лотка (рис. 3.21, рис. 3.22).

3.2.3.2. Визначення початкових координат, швидкості і напрямку сходу частинки з лотка

Після отримання рішення системи рівнянь (3.29) та (3.30) визначається абсолютна швидкість сходження частинки з лотка за формулою:

$$v_{abs} = \sqrt{(r(t) \cdot \dot{\varphi})^2 + (\dot{z})^2 + (\omega \cdot R_c(t))^2 + (\delta \cdot KD(t))^2}, \quad (3.48)$$

де $r(t)$ - найкоротша відстань (в площині XOY) від поздовжньої осі лотка до геометричного центру ваги потоку на вихідному торці лотка, м;

$\dot{\varphi}$ - кутова швидкість частинки в площині XOY , рад/с;

$\dot{z}$ - швидкість частинки по осі OZ , м/с;

ω - кутова швидкість обертання лотка, рад/с;

$R_c(t)$ - найкоротша відстань від осі обертання лотка до точки D (центру ваги потоку) на вихідному торці лотка ($R_c(t) = AD$), м.

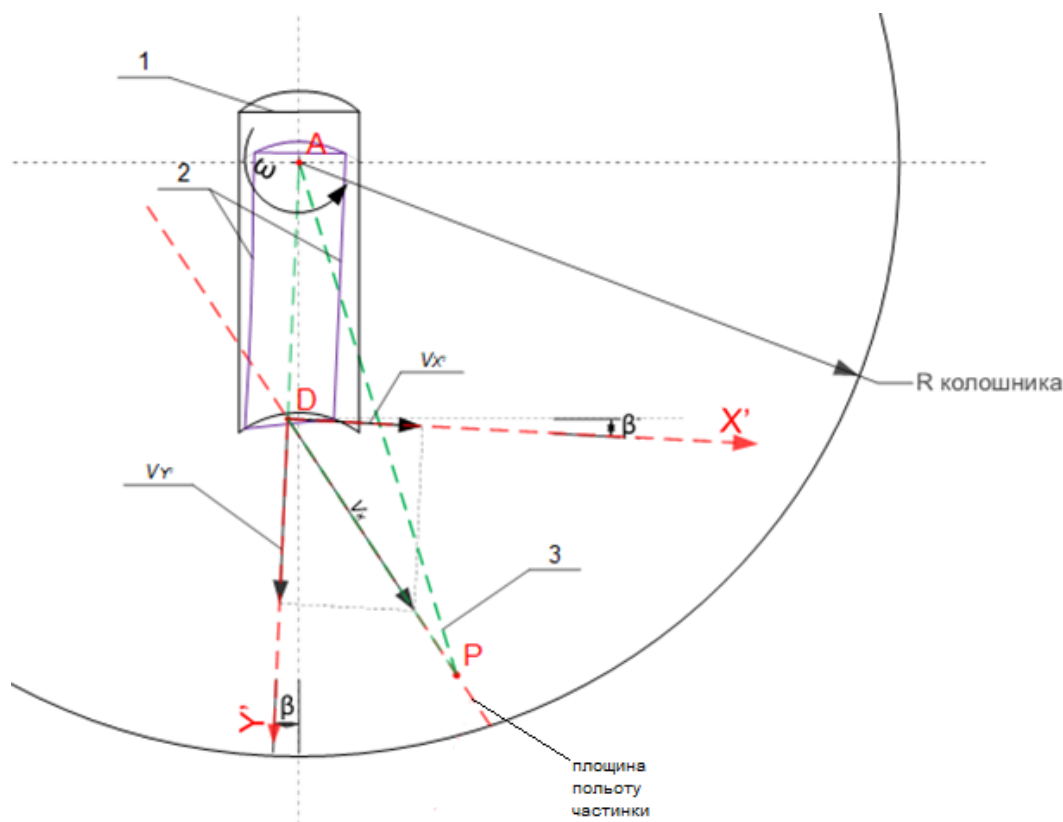
У формулі (3.48) і в подальшому в цьому розділі опису алгоритму використовуються значення величин $r(t)$, $\dot{\varphi}$, $\dot{z}$ і $R_c(t)$, отримані в процесі останньої ітерації при вирішенні системи рівнянь (3.29 – 3.30).

Під час вивантаження на поверхню із заданим рівнем засипу дальність польоту шихти в колошниковому просторі визначається в площині колошника з розкладанням абсолютної швидкості на складові в системі координат (в площині колошника) (рис. 3.21) з початком координат в точці D і віссю, зміщеною на кут β щодо поздовжньої осі лотка проти напрямку його обертання.

Дальність польоту визначається за формулою:

$$AP = \sqrt{AD^2 + DP^2 - 2 \cdot AD \cdot DP \cdot \cos(\varepsilon)}, \quad (3.49)$$

де $AD = R_c(t)$ - найкоротша відстань від осі обертання лотка до точки D (центру ваги потоку) на вихідному торці лотка в площині колошника, м;



1 - розподільний лоток; 2 - границі потоку шихтового матеріалу на лотку; ω - кутова швидкість обертання лотка, рад/с; β - кутовий зсув частинки відносно поздовжньої осі лотка в площині колошника, град.; v_k - проекція абсолютної швидкості сходу частинки з лотка на площину колошника ($v_k = v_{x'y'}$), м/с.

Рисунок 3.21 – Схема для розрахунку дальності польоту шихти в колошниковому просторі до падіння на поверхню засипу.

DP - проекція відстані від точки відриву на лотку до точки падіння на поверхню засипу, м;

$$DP = v_k \cdot t, \quad (3.50)$$

де v_k – проекція абсолютної швидкості сходу частинки з лотка на площину колошника ($v_k = v_{x'y'}$), м/с; t - час падіння на поверхню засипу після сходу з лотка, м;

$$v_k = \sqrt{v_{x'}^2 + v_{y'}^2}, \quad (3.51)$$

$$v_{x'} = \omega \cdot AD + \dot{\varphi} \cdot r(t) \cdot (\sin\varphi \cdot \cos\alpha \cdot \sin\beta - \cos\varphi \cdot \cos\beta) + \dot{z} \cdot \sin\alpha \cdot \sin\beta, \quad (3.52)$$

$$v_{y'} = \dot{\varphi} \cdot r(t) \cdot (\cos\varphi \cdot \sin\beta + \sin\varphi \cdot \cos\alpha \cdot \cos\beta) + \dot{z} \cdot \sin\alpha \cdot \cos\beta, \quad (3.53)$$

$r(t)$ - найкоротша відстань (в площині XOY) від поздовжньої осі лотка до геометричного центру ваги потоку на вихідному торці лотка, м;

ε – кут, протилежний стороні AP в трикутнику ADP (рис. 3.21), град.;

$$\varepsilon = \arccos\left(\frac{v_{x'}}{v_k}\right) + 90^\circ \text{ або } \varepsilon = \arctg\left(\frac{v_{y'}}{v_{x'}}\right) + 90^\circ \quad (3.54)$$

У формулах (3.49), (3.52) і (3.53) використовуються значення величин $r(t)$, $R_c(t)$ і β , отримані в процесі останньої ітерації при вирішенні системи рівнянь (3.29) та (3.30).

Час падіння на поверхню засипу після сходу з лотка t визначається, як рішення рівняння, що описує вільне падіння в колошниковому просторі в проекції на вертикальну площину, що проходить через відрізок DP (у вертикальній проекції площині польоту) (рис. 3.22):

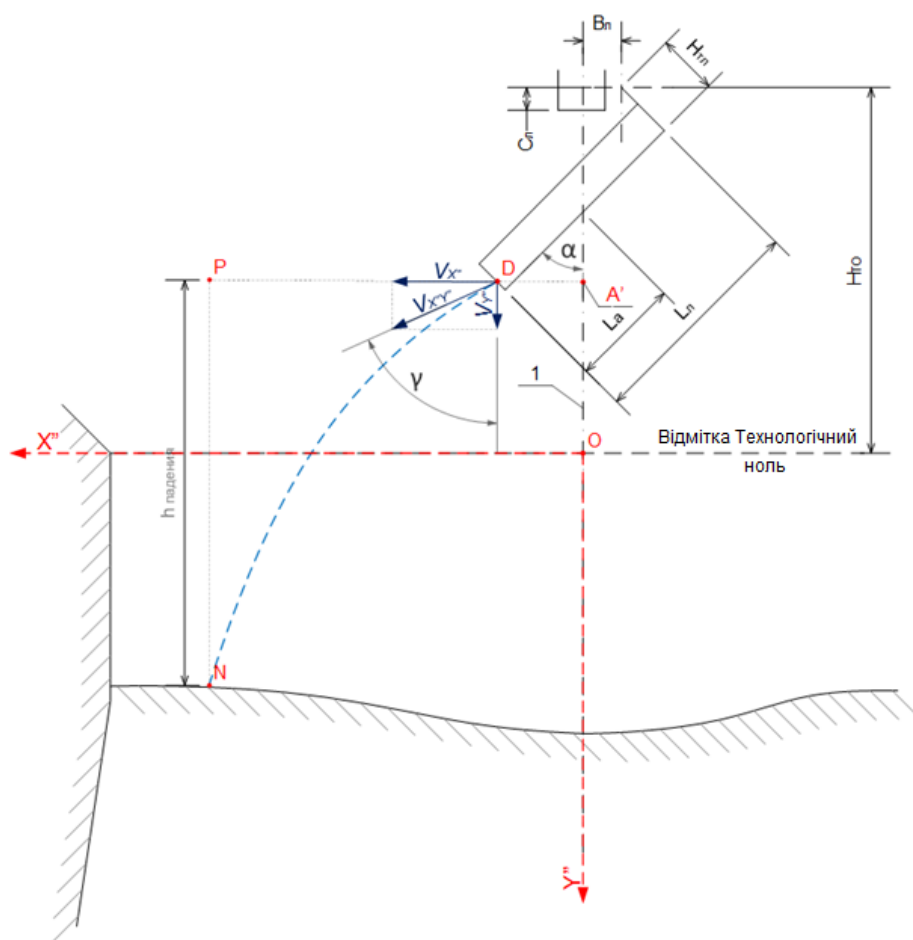
$$\frac{g \cdot t^2}{2} + v_p \cdot t - h_p = 0, \quad (3.55)$$

де v_p – вертикальна проекція абсолютної швидкості вильоту частинки на вертикальну площину, що проходить через відрізок DP , м/с;

h_p – висота вільного польоту, м.

$$v_p = v_{y''} = \sqrt{v_{abs}^2 + v_k^2}. \quad (3.56)$$

Для опису руху матеріальної точки в вертикальній проекції площини її польоту використовується система координат ($X''O''Y''$) з центром в точці O'' (точці перетину лінії «технологічного нуля» і осі доменної печі) з позитивним напрямком осі в сторону стінки колошника і позитивним напрямом осі в напрямку збільшення рівня засипу (вниз) (рис. 3.22).



1 - проекція осі печі на площину польоту; α - кут нахилу лотка, град.; γ - кут вильоту частинки до вертикалі, град.; A' - проекція точки на площину польоту; N - точка падіння на профіль засипу; v_{xy} - абсолютна швидкість вильоту частинки з лотка, м/с; $v_{x''}$ - проекція абсолютної швидкості вильоту частинки на вісь, X'' м/с; $v_{y''}$ - проекція абсолютної швидкості вильоту частинки на вісь Y'' , м/с.

Рисунок 3.22 – Схема до розрахунку визначення висоти падіння частинки в площині її польоту.

Координати точки D в системі координат $(X''O''Y'')$:

$$D_x = \sqrt{AD^2 + DP^2 - 2 \cdot AD \cdot DP \cdot \cos \varepsilon} \quad (3.57)$$

$$D_y = H_{\text{тл}} \cdot \sin \alpha + L_{\text{л}} \cdot \cos \alpha - R_{\text{л}} \cdot \sin \alpha + r(t) \cdot \cos \varphi \cdot \sin \alpha - H_{\text{нто}}, \quad (3.58)$$

де

L_a – активна довжина лотка (визначена за формулою 3.4), м;

$H_{\text{нто}}$ – відстань від точки підвісу лотка до рівня «технологічного нуля», м;

H_{TL} – відстань від точки підвісу лотка до його робочої поверхні (плече лотка), м;

α – кут нахилу лотка, град.;

L_L – довжина лотка, м;

R_L – внутрішній радіус лотка, м;

$r(t)$ – радіус центра ваги потоку щодо поздовжньої осі лотка, м;

φ – кут заносу на бічну поверхню лотка, град.

Висоту падіння можна вирахувати за формулою:

$$h_{\Pi} = |D_y| + h_{pz}, \quad (3.59)$$

де h_{pz} – заданий рівень засипу шихти, м.

Під час вивантаження на заданий профіль засипу для визначення координат точки перетину траєкторії падіння частинок шихти з контуром поверхні засипу необхідно спільне рішення рівняння (3.55) і рівняння $y = f(x)$, що описує профіль засипу в системі координат аналогічної системі $X'O''Y'$. Кут напрямку сходу частинок шихтових матеріалів з лотка в вертикальній площині (що проходить через відрізок DP) визначається за формулою:

$$\gamma = \arctg \left(\sqrt{\frac{v_y^2}{v_x^2 + v_z^2}} \right) + \alpha. \quad (3.60)$$

Координати в момент сходу з лотка D_x та D_y , проекція абсолютної швидкості вильоту частинки на вертикальну площину v_p (проходить через відрізок DP), абсолютна швидкість сходження частинки з лотка v_{abs} і кут нахилу її до вертикалі γ є вихідними даними для розрахунку траєкторій руху шихтових матеріалів в колошниковому просторі і визначення точок їх перетину з контуром профілю засипу.

Результат розрахунку траєкторій падіння шихтових матеріалів для доменної печі D представлені на рисунку 3.23.

Вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці 3.1.

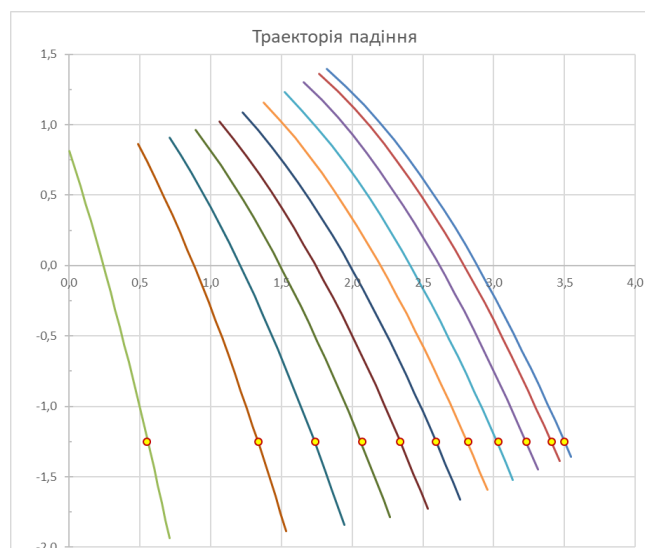


Рисунок 3.23 – Розрахункові траєкторії падіння шихтових матеріалів.

Таблиця 3.1 - Вихідні дані для розрахунку траєкторій падіння шихтових матеріалів для доменної печі D.

Довжина лотка, м	3,3
Радіус лотка, м	0,382
Висота підвісу лотка, м	4,26
Плече лотка, м	1,05
Коефіцієнт спротиву руху, ед	0,5
Швидкість матеріалів при виході з центральної труби, м/с	7,62
Відстань від осі підвіски лотка до нижнього зріза центральної труби, м	0,415
Швидкість обертання лотка, об/хв	8
Коефіцієнт демпфування, ед.	0,1
Маса порції, т	33
Час вивантаження, с	71
Насипна маса матеріалів, т/м ³	2

3.3. Експериментальні дослідження витоку шихтових матеріалів з бункера БЗП (уточнення початкових умов падіння матеріалу на лоток)

З метою уточнення початкових умов руху частинки (матеріальної точки) по лотку БЗП, а саме, визначення початкової швидкості її руху уздовж лотка,

виконані експериментальні дослідження вивантаження матеріалів з бункера [108].

В процесі експериментальних досліджень отримано низку значень залежності величини об'ємної витрати залізорудних шихтових матеріалів та коксу від площі випускного отвору бункера БЗП. Для розрахункового визначення об'ємної витрати матеріалу в залежності від площі випускного отвору за допомогою методу аналізу розмірностей отримані аналітичні формули (3.61), (3.62).

Об'ємна витрата коксу (W_k) та залізорудних матеріалів (W_{zp}) при вивантаженні з бункерів БЗП може визначатися за формулами (3.61) та (3.62), відповідно:

$$W_k = k_k \cdot \sin \alpha_{\text{вт}} \cdot S_{\text{во}}^{1,75} \cdot \frac{\sqrt{g}}{d_{\text{к ср}}}, \quad (3.61)$$

$$W_{zp} = k_{zp} \cdot \sin \alpha_{\text{вт}} \cdot S_{\text{во}}^{1,75} \cdot \frac{\sqrt{g}}{d_{\text{зр ср}}}, \quad (3.62)$$

де $k_k=0,0363$; $k_{zp}=0,0162$ – чисельні коефіцієнти у залежностях для коксу та залізорудних матеріалів, відповідно;

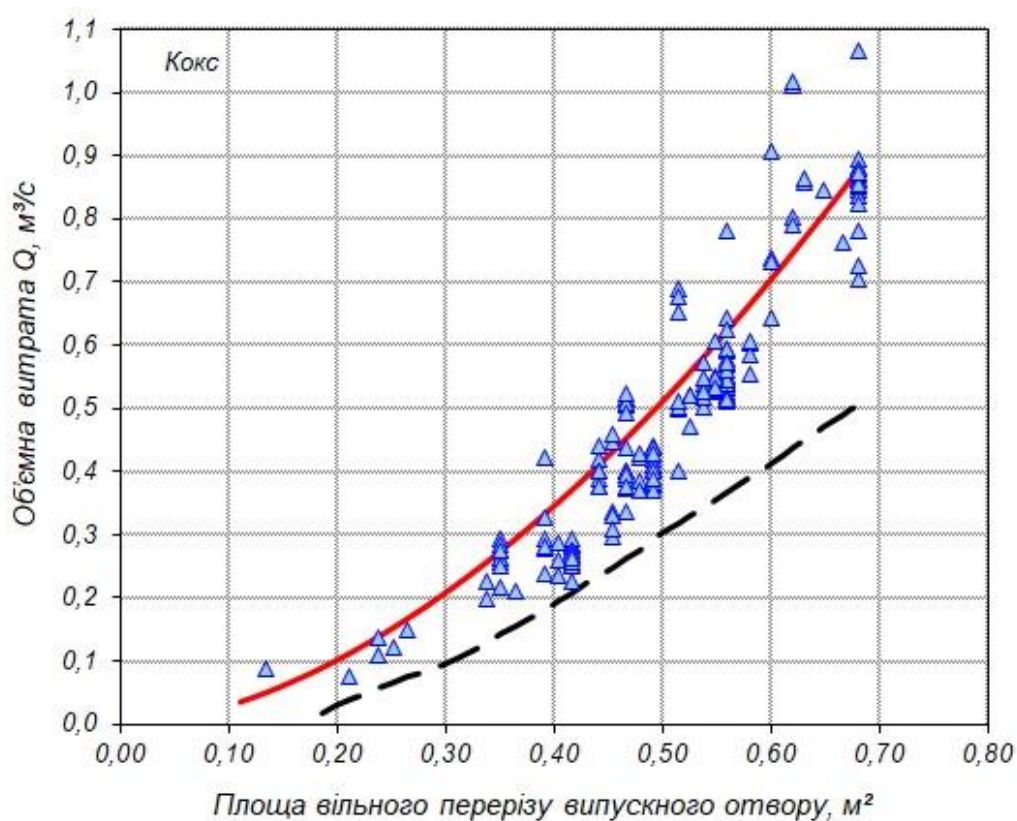
$\alpha_{\text{вт}}$ – кут нахилу робочої поверхні нижньої горловини (випускної течки) бункера до горизонту, град;

$S_{\text{во}}$ – площа вільного перерізу випускного отвору бункера БЗП, м²;

$g = 9,81$ м/с²;

$d_{\text{к ср}}$; $d_{\text{зр ср}}$ – середні діаметри шматків коксу та залізорудних матеріалів, відповідно, м.

Розрахункові значення величин об'ємної витрати шихтових матеріалів при вивантаженні з бункера БЗП, отримані з використанням формул (3.61) и (3.62) при $\alpha_{\text{вт}}=50^\circ$; $d_{\text{к ср}}=0,05$ м; $d_{\text{зр ср}}=0,02$ м, а також значення, що отримані за відомими залежностями, що традиційно застосовуються [109], показані на рис. 3.24 та рис. 3.25.



Δ – експериментальні значення;

— розрахункові значення за запропонованою формулою;

--- розрахункові значення за відомою формулою [109].

Рисунок 3.24 – Експериментальні та розрахункові значення об’ємної витрати коксу при вивантаженні з бункера БЗП в залежності від площі вільного перерізу випускного отвору.

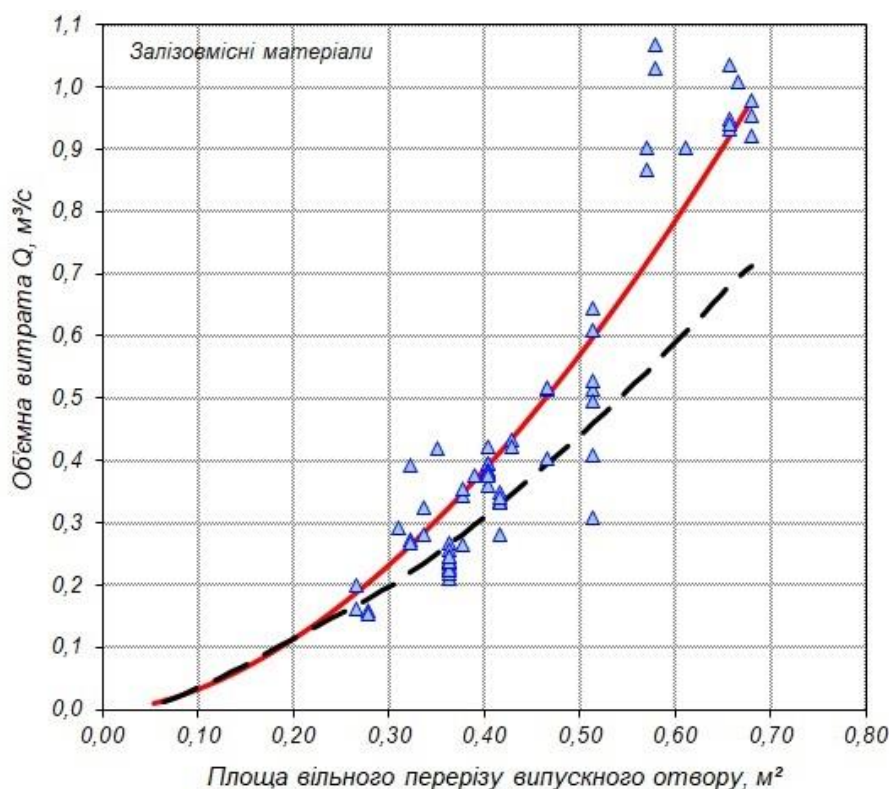
На основі виразів (3.61) та (3.62) отримані формули (3.63) та (3.64) для визначення початкової швидкості руху матеріалів уздовж лотка, які є початковими умовами руху частинки по лотку:

$$V_{пк} = k_k \cdot \sin \alpha_{вт} \cdot S_{во}^{0,75} \cdot \frac{\sqrt{g}}{d_{к\text{ ср}}} \quad (3.63)$$

$$V_{пзр} = k_k \cdot \sin \alpha_{вт} \cdot S_{во}^{0,75} \cdot \frac{\sqrt{g}}{d_{зр\text{ ср}}} \quad (3.64)$$

Отримані залежності для визначення об’ємної витрати шихтових матеріалів при вивантаженні з бункера БЗП можуть використовуватися для оцінки

тривалості вивантаження порцій шихти на колошник при проектуванні, налаштуванні та дослідженнях БЗП сучасних доменних печей.



Δ – експериментальні значення;

— розрахункові значення за запропонованою формулою;

— — — — — розрахункові значення за відомою формулою [109].

Рисунок 3.25 – Експериментальні та розрахункові значення об'ємної витрати залізистих матеріалів при вивантаженні з бункера БЗП в залежності від площі вільного перерізу випускного отвору.

3.4. Оцінка підвищення точності розрахунку розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі

Для оцінки впливу запропонованого удосконалення математичної моделі руху шихтових матеріалів по лотку на точність розрахунків траєкторій руху шихти у колошниковому просторі та визначення точок перетину цих траєкторій з поверхнею засипу використані результати експериментальних

досліджень руху потоку шихти у колошниковому просторі та шахті ДП №9 ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ". Як вказувалося вище, після сходу з лотка частинки шихтових матеріалів перебувають у стані вільного падіння до контакту з поверхнею засипу та траєкторія їх руху представляє собою параболу. Для визначення параметрів цієї траєкторії та використання їх для оцінки достовірності попередньо виконаних розрахунків траєкторій при різних кутах укосу у практиці ІЧМ використовуються розроблені під керівництвом академіка НАН України В.І. Большакова методики: фіксація відбитків потоку шихти на газовідбірних зондах та встановлених на стінках колошника мірних рейках, а також визначення координат вершини спеціально сформованого на поверхні засипу гребня. На ДП №9 визначення точок фактичних траєкторій руху шихти здійснювалося під час завантаження задувочної шихти першого об'єму перед задувкою шляхом візуальної оцінки положення меж та середини потоку шихтових матеріалів по його відбиткам на газовідбірних зондах, що спеціально фарбуються для цих цілей кожний раз перед вводом їх у піч. Точки фактичної траєкторії визначались три рази: при вивантаженні залізорудних порцій у шостому ($37,1^\circ$), п'ятому ($34,1^\circ$) та четвертому ($30,7^\circ$) кутових положеннях лотка. На робочих рівнях засипу 1,0 – 1,5 м різниця горизонтальних координат точок зустрічі фактичної та розрахункової (розрахованої за раніше застосованої моделі) траєкторій середини потоку з поверхнею засипу склала 0,17 – 0,30 м. При розрахунку параметрів траєкторій з використанням удосконаленої моделі руху шихтових матеріалів по лотку відхилення розрахункових горизонтальних координат точок перетину траєкторій падіння шихти від фактичних знаходилося у діапазоні 0,12 – 0,21 м. Таким чином, врахування додаткових факторів, що впливають на параметри руху шихти по лотку, у вигляді уточнення сил, які діють на центр ваги потоку, встановлення центра ваги потоку на кожному кроці ітерації, а також уточнення залежностей для визначення лінійної швидкості потоку шихтових матеріалів

на виході з бункера БЗП, дозволили підвищити точність визначення координат зони падіння потоку шихти на поверхню засипу, та, тим самим уточнити початкові умови формування нового профілю шихти на поверхні засипу.

Висновки до розділу 3

1. В результаті виконаних досліджень внесені ряд уточнень в математичний опис процесів завантаження багатокомпонентної шихти в доменну піч. Один з напрямків вдосконалення моделі пов'язаний з уточненням математичного опису руху шихти по лотковому розподільнику, що обертається. На додаток до прийнятих раніше початкових умов, згідно з якими діючими на рух шихти по лотковому розподільнику приймалися такі сили: тяжіння, відцентрова від обертання, Кориолісова, нормальна складова діючих сил і тертя, рівняння руху шихти доповнено урахуванням відцентрової сили від підйому на борт лотка. Враховано положення центра ваги потоку та розрахункова траєкторія руху частинки перенесена з внутрішньої поверхні лотка в центр ваги потоку. При розрахунку сили тертя враховані коефіцієнти опору руху в поздовжньому і поперечному перерізі лотка.

2. Для застосування рівнянь на БЗП зі спіральним (безперервною зміною кута нахилу лотка) вивантаженням шихти враховані сили, виникаючі при нахилу/підйомі лотка. Враховані різні варіанти підвісу лотка відносно осі доменної печі.

3. Виконані експериментальні дослідження вивантаження матеріалів з бункера, що дозволило уточнити початкові умови руху частинки (матеріальної точки) по лотку БЗП, а саме, визначити початкову швидкість її руху уздовж лотка.

4. Врахування додаткових факторів, що впливають на параметри руху шихти по лотку, у вигляді встановлення центра ваги потоку на кожному кроці ітерації, а також уточнення залежностей для визначення лінійної швидкості

потoku шихтових матеріалів на виході з бункеру БЗП, дозволили підвищити точність визначення координат зони падіння потоку шихти на поверхню засипу, та, тим самим уточнити початкові умови формування нового профілю шихти на поверхні засипу. Уточнення рівнянь руху шихти вздовж лоткового розподільника дозволило підвищити точність розрахунків параметрів руху шихти у колошниковому просторі доменної печі - відхилення розрахункових координат точок падіння потоку шихти на поверхню засипу від фактичних, отриманих у результаті передпускових досліджень, скоротилася у $\sim 1,4$ рази.

РОЗДІЛ 4. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНІ ЗАСИПУ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРИПУЩЕННЯ

Формування раціональної структури стовпа шихти має визначальне значення у розвитку доменного процесу. Як вказано вище, завантаження доменної печі ведеться згідно з програмою завантаження, яка складається з певної кількості коксових, залізорудних та змішаних порцій шихтових матеріалів, що чергуються. Водночас із процесом завантаження відбувається опускання шихтових матеріалів в шахту і далі в горн доменної печі.

Вивантаження наступної порції у доменну піч може починатися, як відразу після закінчення вивантаження попередньої, так і по досягненню заданого рівня засипу шихти, який задається згідно з технологічним режимом роботи доменної печі. При попаданні потоку шихти на поверхню засипу утворюється насип, який при моделюванні цього процесу в загальному випадку може бути представлений у вигляді тора з багатокутником у поперечному перерізі. Якщо ширина потоку по горизонталі менша, ніж горизонтальна відстань від траєкторії падіння потоку до елементів профілю або стінки печі, верхня сторона багатокутника приймається рівною ширині потоку матеріалу. Ширина потоку є параметром моделі, що настраюється, та може бути задана, як постійною, так і змінною за заданою закономірністю від стінки колошника до центру доменної печі, або навпаки з прив'язкою до радіальної координати точки перетину траєкторії руху центру тяжіння потоку з поверхнею засипу. Кути нахилу укосів насипу, що утворюється, у напрямку до стінки і осі доменної печі, у реальності можуть значно відрізнятися. Кут нахилу укосу у бік осі доменної печі може у два і більше разів перевищувати кут нахилу укосу до стінки печі. Як правило, значення цих кутів відрізняються від

кута природного укосу даного шихтового матеріалу (або суміші матеріалів) при вільному насипанні. Передбачено завдання різних кутів укосу для різних точок падіння шихти на поверхню засипу по радіусу колошника. Кути укосу шихти також віднесені до параметрів, які в процесі налаштування задаються на підставі експериментальних даних або експертної оцінки.

При розробці математичного опису формування поверхні засипу прийняті такі припущення:

- задана (відома) швидкість сходу шихти в кожній кільцевій зоні;
- протягом вивантаження чергової порції шихти рівень поверхні засипу не змінюється;
- гранулометричний склад і, відповідно, сегрегація шихтових матеріалів не враховуються.

Пересипання матеріалу з завантаженої зони в суміжні відбувається за наявності вільного простору з відповідної сторони або у випадку, коли укіс, що знову утворюється, повністю накриває профіль раніше утвореного тора матеріалу. При моделюванні, якщо бокова (-і) утворююча (-і) профілю знов сформованого тора опирається на поверхню раніше завантаженого матеріалу, то висота знов сформованого тора ітераційне збільшується до тих пір, поки не почнеться пересипання матеріалу через поверхню раніше сформованого тора (який може бути утворений або внаслідок попереднього вивантаження порції, або в процесі вивантаження розглянутої порції при роботі лотка в попередньому кутовому положенні).

Алгоритм моделювання радіального розподілу компонентів шихти на колошнику доменної печі представлений у вигляді блок - схеми на рис. 4.1. Він складається з наступних основних алгоритмічних блоків.

1. Формування масиву початкових даних.

Початкові дані та позначення.

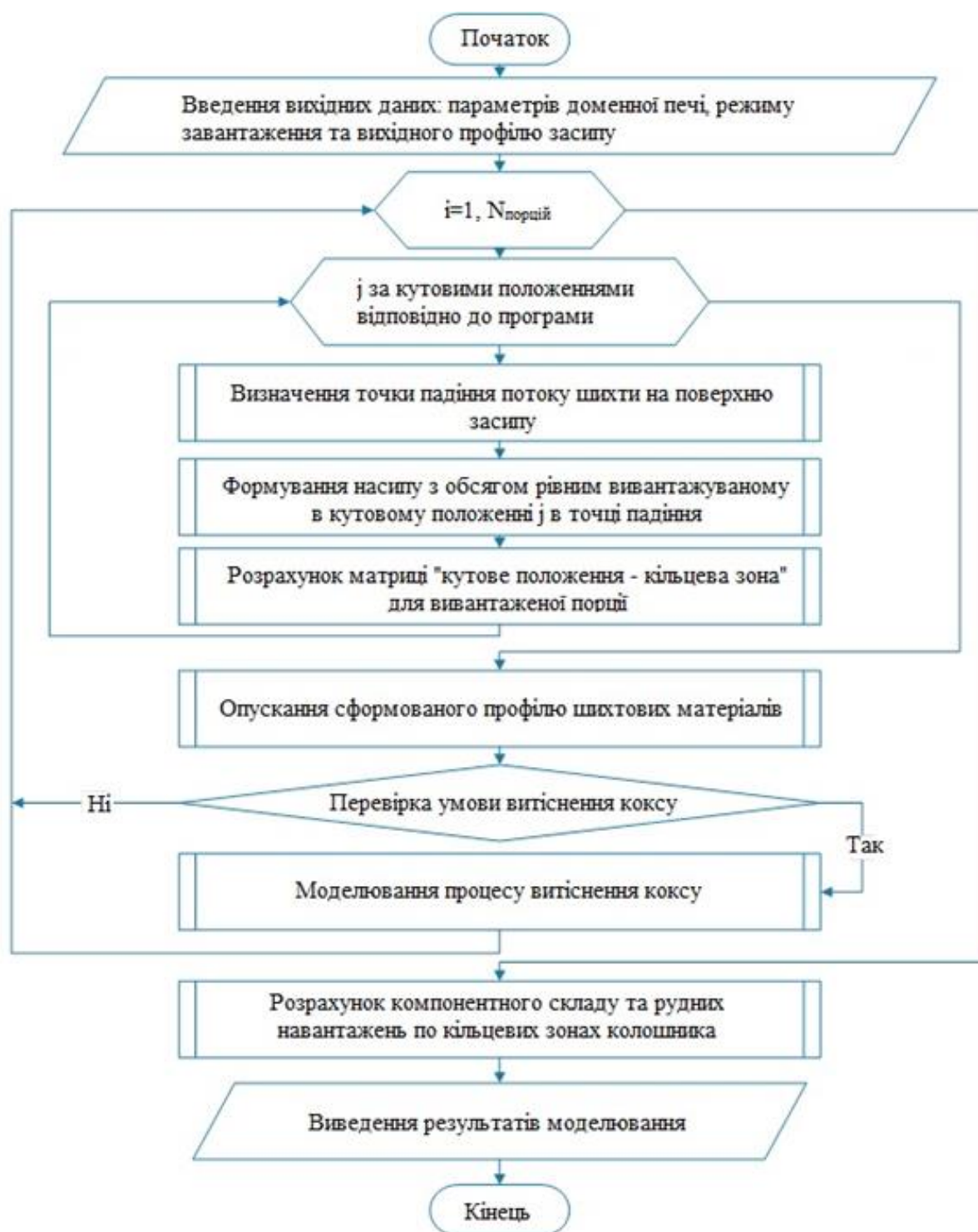


Рисунок 4.1 – Загальна блок – схема алгоритму моделювання радіального розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі.

Початковими даними для операцій, що виконуються в процесі функціонування алгоритму моделювання процесів формування профілю поверхні засипу є:

- *геометричні параметри доменної печі:*
- радіус колошника ($R_{кол}$), м;
- висота колошника ($H_{кол}$), м;
- висота шахти (від низу колошника до верхньої кромки розпару) ($H_{ш}$), м;
- радіус розпару ($R_{розп}$), м;
- загальна кількість кільцевих зон колошника (N_z);
- загальне число кутових положень лотка БЗП ($N_{лот}$);
- *характеристики шихтових матеріалів:*
- насипна маса с-го компонента шихти (γ_c), т/м³;
- кути укосу шихти, що утворюються при вивантаженні порції на поверхню засипу, до осі (α) та до стінки (β) доменної печі для кожного компонента (α_c та β_c , відповідно), град.;
- ширина потоку шихтових матеріалів при паданні на поверхню засипу у j -ому кутовому положенні лотка (l_j), м;
- *цикл завантаження:*
- кількість подач у циклі (N_δ);
- номер подачі у циклі (n_δ);
- вид кожної подачі;
- кількість порцій у подачі (N_p);
- номер порції у подачі (n_p);
- кількість порцій у циклі N_ζ ;
- вид кожної порції;
- маса i -ої порції в n_δ -й подачі (M_i), т;
- *програма розподілу маси кожної порції:*

- кутові положення лотка БЗП для n_p -ї порції в n_o -й подачі;
- кількість шихтових матеріалів, що вивантажуються в j -му кутовому положенні лотка m_{ij} , % (від маси i -ї порції);

C_{cj} – вміст компонента c у складі суміші шихтових матеріалів, що вивантажуються в j -му кутовому положенні лотка, %;

r_o, h_o – координати точки відриву характерної частинки потоку шихти від поверхні лотка, м;

v_{abs} – початкова швидкість вільного польоту характерної частинки потоку шихти у колошниковому просторі, м/с;

γ – кут нахилу вектору початкової швидкості вільного польоту характерної частинки потоку шихти у колошниковому просторі до вертикалі, град.;

- параметри початкового профілю засипу:

- вид функції $h = f_0(r)$.

2. Задання індексу першої порції циклу завантаження $i=1$.

3. Визначення індексу (номера) першого кутового положення лотка, у якому починається вивантаження шихти i -ї порції. Індекс початкового кутового положення запитується з масиву початкових даних (задіяні кутові положення лотка БЗП для i -ї порції циклу). При зміні кутових положень від стінки колошника до осі печі початковим є максимальний номер кутового положення, що використовується при вивантаженні порції, при реверсній – мінімальний ($j=N_n$). Визначення об'єму шихтових матеріалів, що вивантажуються у кутовому положенні j при вивантаженні i -ї порції:

$$V_j = \frac{M_i \cdot m_{ij}}{\gamma_{cm}} \cdot 0,01, \quad (4.1)$$

де γ_{cm} – насипна маса суміші, що вивантажується у поточному кутовому положенні лотка, т/м³,

M_i – маса i -ї порції у програмі завантаження, т;

m_{ij} - кількість шихтових матеріалів, що вивантажуються в j -му кутовому положенні лотка, % (від маси i -ї порції).

4. Визначення точки перетину траєкторії падіння потоку шихтових матеріалів з контуром поверхні засипу (або стінкою колошника).

5. Формування профілю поверхні засипу в зоні падіння при вивантаженні заданого об'єму шихти в j -му кутовому положенні лотка.

6. Формування матриці розподілу об'єму (маси) шихти, що вивантажується в j -му кутовому положенні лотка по кільцевим зонам колошника.

7. Повтор по п.п. 4 - 6 для усіх кутових положень, задіяних у програмі розподілу маси i -ї порції ($j = j + 1$ або $j = j - 1$).

8. Визначення параметрів профілю поверхні засипу, що сформувався після вивантаження для i -ї порції. Визначення компонентного складу суміші шихтових матеріалів у кожній кільцевій зоні колошника з використанням матриці «кутове положення – зона» (п. 6).

9. Опускання точок сформованого i -го профілю засипу (i -ї порції) та всіх попередніх профілей на величини, що визначаються заданим часом між вивантаженням суміжних порцій та швидкостями сходу шихти у кожній кільцевій зоні (альтернативний варіант – опускання всіх точок профілю на величину, що визначається зміною рівня крайньої периферійної точки профілю після вивантаження i – ї порції):

$$f_i(r = R_{\text{кол}}) = h_{\text{уз}}, \quad (4.2)$$

де $h_{\text{уз}}$ – заданий рівень засипу, м.

10. Якщо i -а (що розглядається) порція залізорудна, а $(i - 1)$ – а (попередня порція) – коксова, то при вивантаженні i -ї порції проводиться перерозподіл коксу порції – розрахунок витіснення коксу $(i - 1)$ – ї порції у бік осі печі.

11. Повторення по п.п. 3 - 10 для всіх порцій шихтових матеріалів циклу завантаження (перехід $i = i + 1$).

12. Розрахунок розподілу компонентного складу порцій та розподілу рудного навантаження в циклі завантаження.

Розрахункове визначення за допомогою математичної моделі завантаження шихти в бункер, її вивантаження, руху трактом завантажувального пристрою вмісту компонентів у дискретних зонах колошника печі дозволило ввести уточнення у завдання кутів укосу шихти, що вивантажена на поверхню засипу.

Кути укосу шихти, що утворюються при вивантаженні порції у поточному кутовому положенні лотка на поверхню засипу, до осі та до стінки доменної печі, а також насипна маса суміші, визначаються, як середньозважені величини цих параметрів компонентів, які входять у суміш:

$$\alpha = \frac{\sum_{c=1}^{N_k} m_c \cdot \alpha_c}{\sum_{c=1}^{N_k} m_c}, \quad \beta = \frac{\sum_{c=1}^{N_k} m_c \cdot \beta_c}{\sum_{c=1}^{N_k} m_c}, \quad \gamma_{\text{см}} = \frac{\sum_{c=1}^{N_k} m_c \cdot \gamma_c}{\sum_{c=1}^{N_k} m_c}, \quad (4.3)$$

де N_k – число компонентів у суміші, що вивантажується в j – му кутовому положенні лотка,

m_c – маса c - го компонента у суміші, т,

γ_c – насипна маса c – го компонента, т/м³.

Точка перетину траєкторії руху потоку у колошниковому просторі та верхньої межі контуру поверхні засипу визначається шляхом вирішення системи рівнянь:

$$\begin{cases} h = h_0 + (r - r_0) \cdot \operatorname{tg}(90 - \gamma) + \frac{g \cdot (r - r_0)^2}{2 \cdot \cos^2(90 - \gamma) \cdot v_{\text{abs}}^2}, \\ h = \frac{h_k - h_{k-1}}{r_k - r_{k-1}} \cdot (r - r_{k-1}) + h_{k-1} \end{cases} \quad (4.4)$$

де g – прискорення вільного падіння, м/с²;

h_k, h_{k-1}, r_k та r_{k-1} – координати k - го відрізка початкового профілю, м.

Контур поверхні засипу задається кусочно – лінійною функцією виду:

$$f_i(r) = \begin{cases} \frac{h_1-h_0}{r_1} \cdot r + h_0, & r \in [0; r_1), \\ \frac{h_2-h_1}{r_2-r_1} \cdot (r - r_1) + h_1, & r \in [r_1; r_2), \\ \dots \\ \frac{h_{N_i}-h_{N_i-1}}{r_{N_i}-r_{N_i-1}} \cdot (r - r_{N_i-1}) + h_{N_i-1}, & r \in [r_{N_i-1}; r_{N_i}] \end{cases}, \quad (4.5)$$

де N_i – кількість відрізків i -го профілю поверхні засипу.

Формування профілю здійснюється до моменту досягнення рівності об'ємів - вивантаженого об'єму шихти з об'ємом утвореним на поверхні засипу.

Можливі варіанти формування профілю поверхні засипу при вивантаженні порції шихтових матеріалів у пристінкову, проміжну та осьову зони колошника печі представлені на рис. 4.2 – 4.7.

У загальному вигляді об'єм фігури обертання навколо вертикальної осі (Н), обмежений функціями $f_i(r)$ та $f'_i(r)$ в межах радіальних координат R_1 та R_2 , визначається за формулою:

$$V_{ji} = \pi \cdot \left(\int_{a_2}^{b_2} R_2^2 dh + \text{sign}(h_{k_i} - h_{k_{i-1}}) \int_{b_1}^{b_2} (K_i h + B_i)^2 dh + \text{sign}(h_{k_{i-1}} - h_{k_{i-1}-1}) \int_{a_1}^{a_2} (K_{i-1} h + B_{i-1})^2 dh - \int_{a_1}^{b_1} R_1^2 dh \right), \quad (4.6)$$

де R_1 - внутрішній радіус виділеного відрізка, м:

a_1 та b_1 – координати h початкового та вивантаженого профілів у точці з радіусом R_1 , відповідно, м;

$\text{sign}(x)$ – функція, яка повертає знак числа (x)

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

R_2 – зовнішній радіус виділеного відрізка, м;

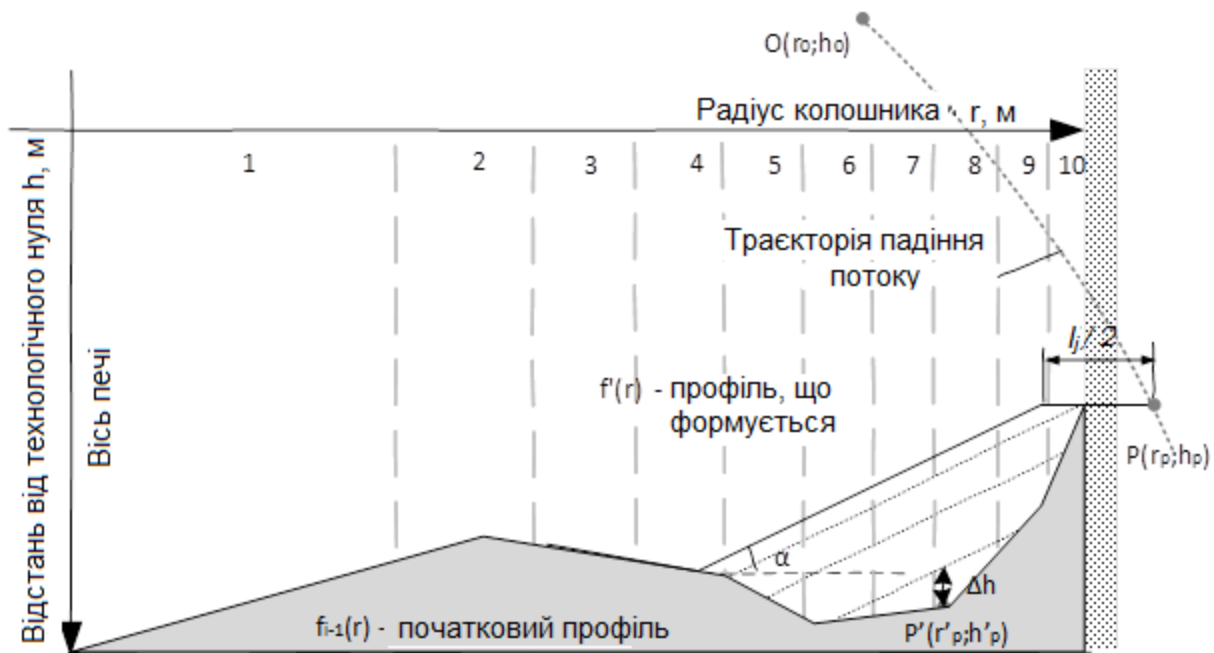
a_2, b_2 – координати h початкового та вивантаженого профілів у точці з радіусом R_2 , відповідно, м;

$$K_i = \frac{r_{k_i} - r_{(k_i)-1}}{h_{k_i} - h_{(k_i)-1}}; \quad B_i = r_{(k_i)-1} - h_{(k_i)-1} \cdot \frac{r_{k_i} - r_{(k_i)-1}}{h_{k_i} - h_{(k_i)-1}};$$

$$K_{i-1} = \frac{r_{k_{i-1}} - r_{(k_{i-1})-1}}{h_{k_{i-1}} - h_{(k_{i-1})-1}}; \quad B_{i-1} = r_{(k_{i-1})-1} - h_{(k_{i-1})-1} \cdot \frac{r_{k_{i-1}} - r_{(k_{i-1})-1}}{h_{k_{i-1}} - h_{(k_{i-1})-1}}.$$

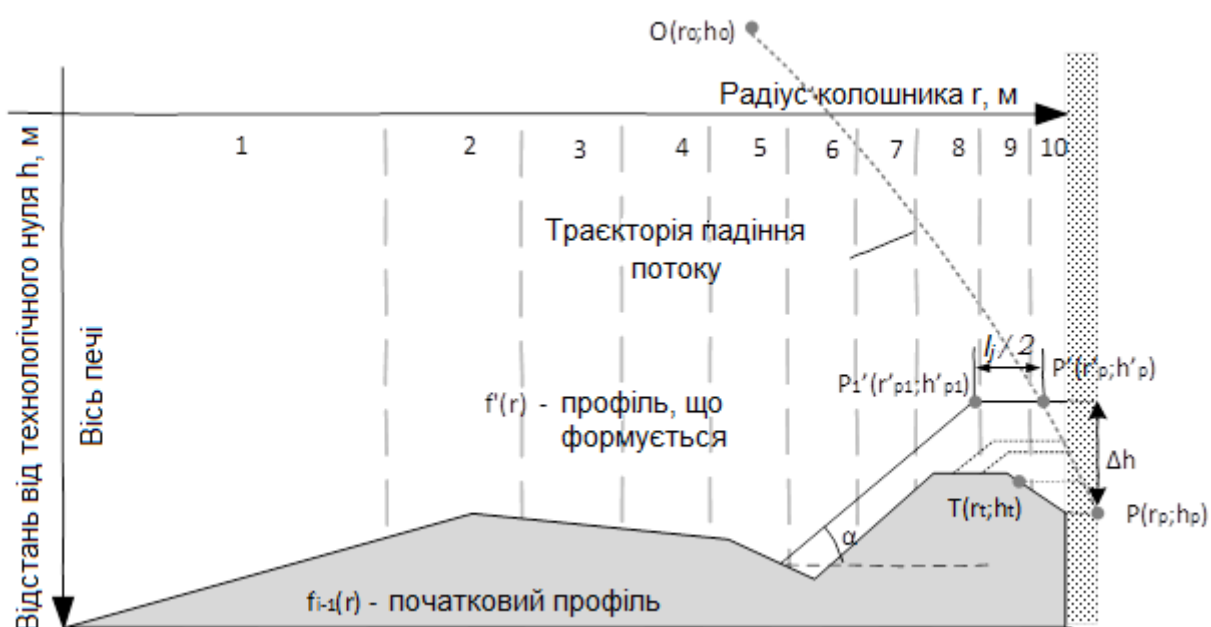
При математичному моделюванні формування поверхні засипу (рис. 4.2 – 4.8) використовуються представлені в алгоритмі вирази (4.3 – 4.5).

В результаті математичного моделювання розподілу шихтових матеріалів та формування поверхні засипу визначаються характеристики розподілу мас та об'ємів шихтових матеріалів, що вивантажуються у різних кутових положеннях лотка, по кільцевим зонам колошника.



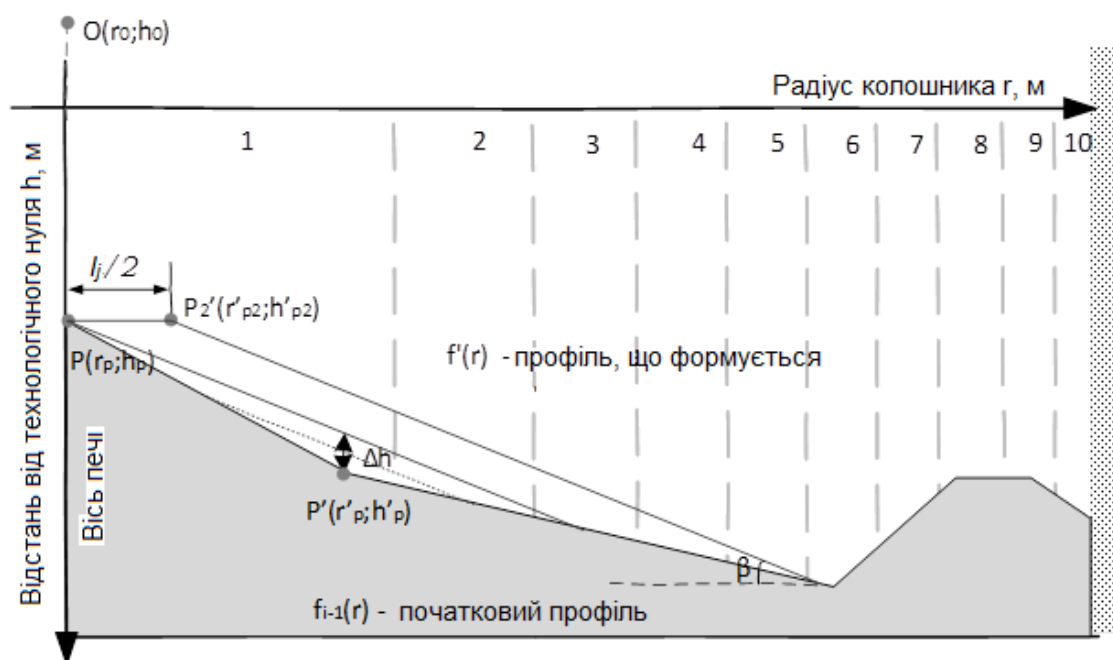
$O(r_0; h_0)$ – точка сходу частинки матеріалу з лотка; $P'(r'_p; h'_p)$ – початкова точка формування профілю (кінцева точка зсипання матеріалу); l_j – ширина потоку.

Рисунок 4.2 - Схема формування профілю $f'(r)$ у пристінковій зоні з можливим зсипанням матеріалу по поверхні початкового профілю $f_{i-1}(r)$.



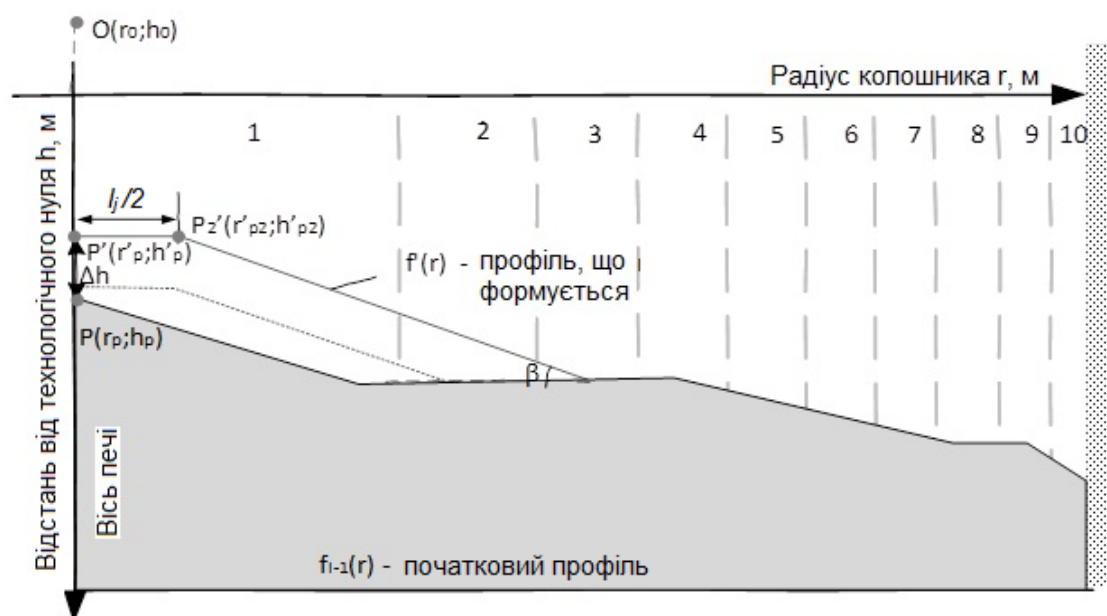
$O(r_0; h_0)$ – точка сходу частинки матеріалу з лотка; $P'(r'_p; h'_p)$ – початкова точка формування профілю; l_j – ширина потоку.

Рисунок 4.3 - Схема формування профілю $f'(r)$ у пристінковій зоні без початкового зсипання матеріалу по поверхні початкового профілю $f_{i-1}(r)$.



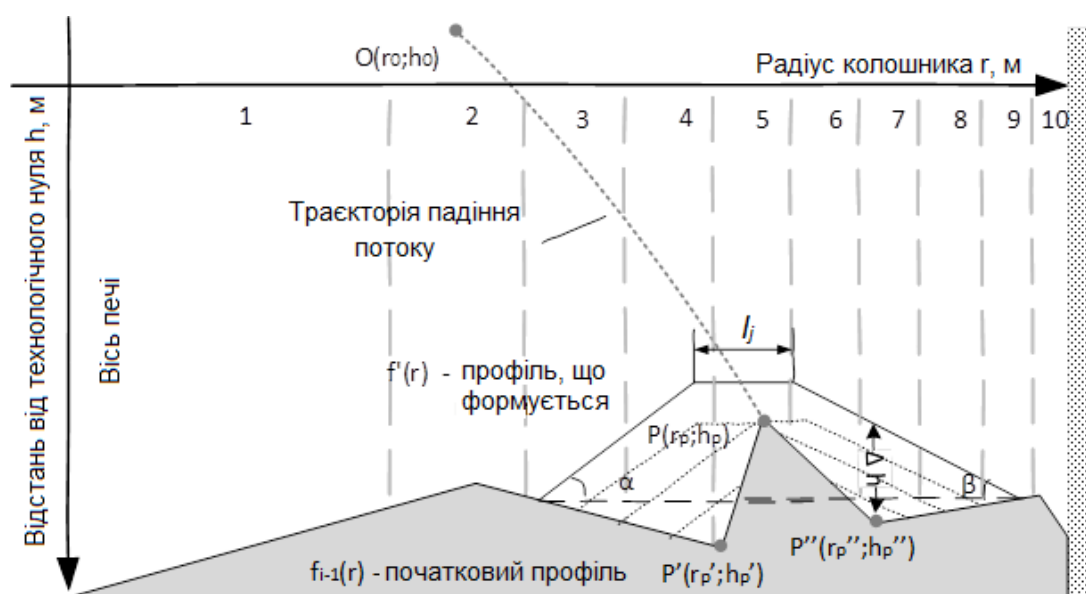
$O(r_0; h_0)$ – точка початку руху частинки у колошниковому просторі; $P'(r'_p; h'_p)$ – початкова точка формування профілю (кінцева точка зсипання матеріалу); l_j – ширина потоку.

Рисунок 4.4 - Схема формування профілю поверхні засипу в осьовій зоні з урахуванням зсипання матеріалу по укосі попереднього профілю.



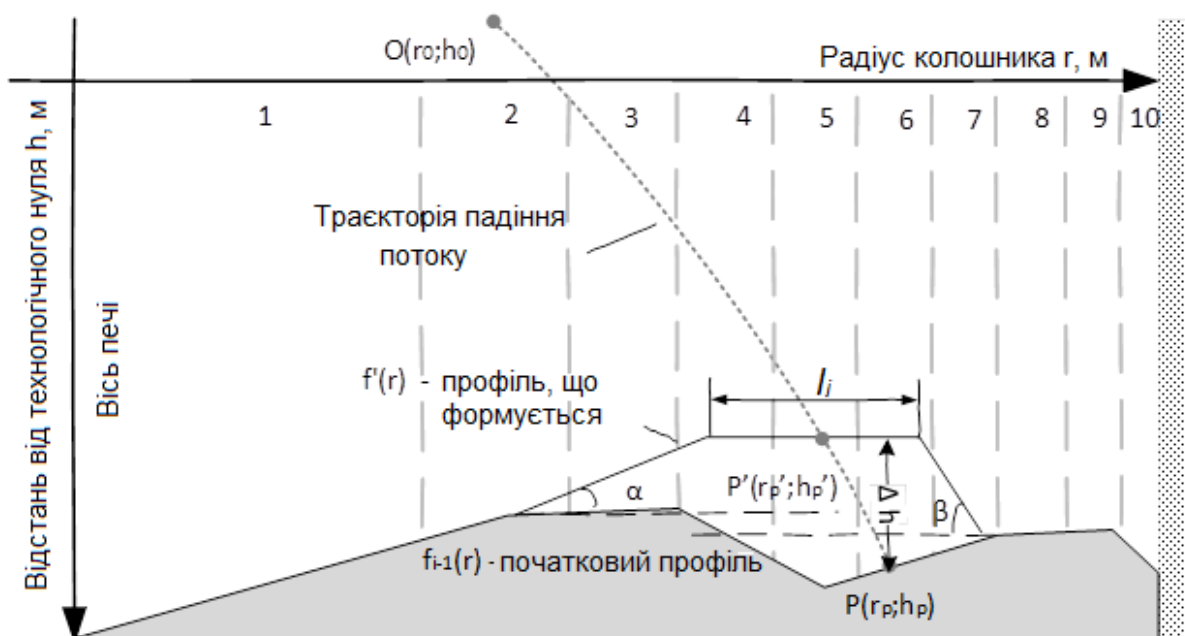
$O(r_0; h_0)$ – точка початку руху частинки у колошниковому просторі; $P'(r'_p; h'_p)$ – початкова точка формування профілю); l_j – ширина потоку.

Рисунок 4.5 - Схема формування профілю поверхні засипу в осевій зоні без урахування зсипання матеріалу по укосу попереднього профілю.



$O(r_0; h_0)$ – точка сходження частинки з лотка; $P'(r'_p; h'_p)$ – початкова точка формування профілю (кінцева точка зсипання матеріалу) у напрямку осі колошника; $P''(r''_p; h''_p)$ – початкова точка формування профілю (кінцева точка зсипання матеріалу) у напрямку стінки колошника); l_j – ширина потоку.

Рисунок 4.6 – Схема формування профілю поверхні засипу при попаданні на вершину початкового профілю (зсипання матеріалу у двох напрямках).



$O(r_0; h_0)$ – точка сходу частинки матеріалу з лотка; $P'(r'_p; h'_p)$ – початкова точка формування профілю; l_j – ширина потоку.

Рисунок 4.7 – Схематичне відображення поверхні засипу після вивантаження з поточного положення лотка у проміжну зону колошника доменної печі без урахування зсипання.

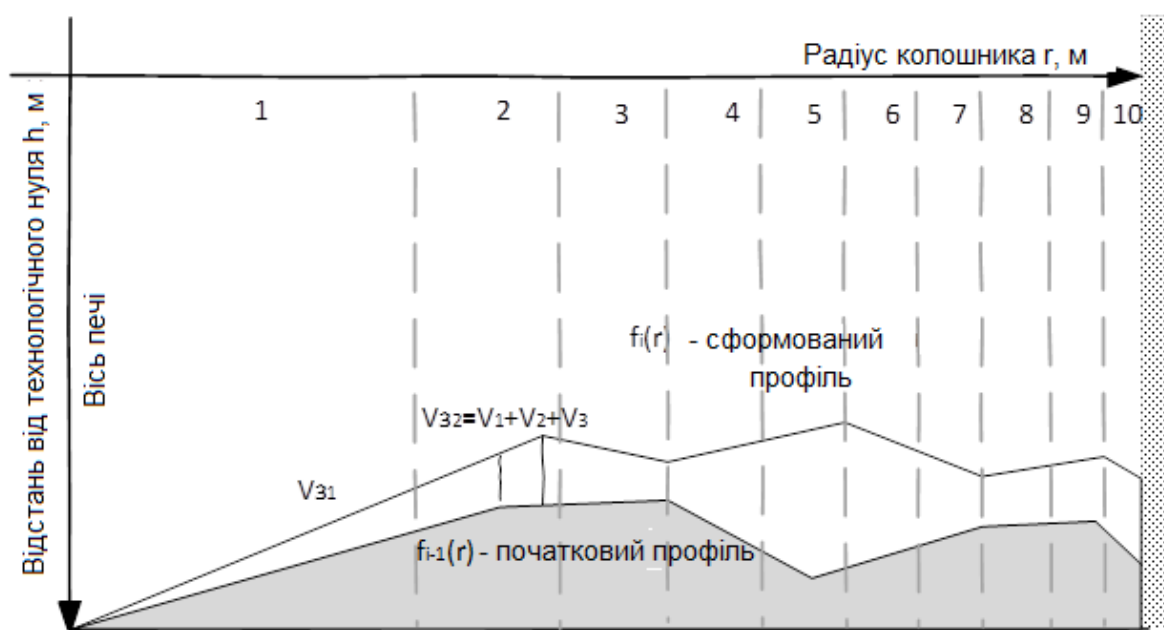


Рисунок 4.8 – Схематичне зображення поверхні засипу після вивантаження порції (визначення розподілу об'єму порції по кільцевим зонам).

На рис. 4.8 представлена схема для визначення об'єму V' , обмеженого функціями $f_i(r)$ та $f'(r)$ (початковим та сформованим після вивантаження порції профілями), а також стінкою та віссю колошника.

Висновки до розділу 4

1. Розроблено змістовний опис процесу радіального розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі та формування поверхні засипу.

2. Розроблені положення та основні припущення, а також алгоритм математичного моделювання процесів розподілу шихти вздовж радіусу колошника та формування поверхні засипу.

3. Наведено вирази: для уточненого розрахунку кутів укосу шихти, що вивантажується у поточному кутовому положенні лотка; визначення точки перетину траєкторії руху потоку у колошниковому просторі та верхньої межі контуру поверхні засипу, а також визначення об'єму сформованого профілю поверхні засипу в зоні падіння при вивантаженні заданого об'єму шихти у довільному j -му кутовому положенні лотка.

4. Розглянуто можливі варіанти формування профілю поверхні засипу при вивантаженні порції шихтових матеріалів у пристінкову, проміжну та осьову зони колошника печі.

РОЗДІЛ 5. КОМПЛЕКСНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПОРЦІЙ ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ, ЇХ ЗАВАНТАЖЕННЯ В БУНКЕР БЗП, ВИВАНТАЖЕННЯ З БУНКЕРА ТА РОЗПОДІЛУ НА ПОВЕРХНІ ЗАСИПУ

На основі синтезу математичних моделей, що описують процеси завантаження багатокomпонентних шихтових матеріалів, їх вивантаження з бункеру БЗП, руху по розподільчому лотку завантажувального пристрою та розподілу на поверхні засипу, що були розроблені в ІЧМ раніше та удосконалені [111], розроблена комплексна математична модель формування багатокomпонентних порцій шихтових матеріалів, їх завантаження в бункер БЗП, вивантаження із бункера та розподілу на поверхні засипу [112 - 114].

Математичне та алгоритмічне забезпечення моделі розроблено на основі встановлених фундаментальних залежностей витікання шихтових матеріалів із бункерів та їх руху по тракту БЗП, а також результатів багаточисельних експериментальних досліджень, виконаних ІЧМ на об'єктах доменного виробництва у промислових умовах.

В моделі враховано вплив комплексу процесів переміщення масивів шихтових матеріалів та змішування компонентів в процесі руху та перевантажень багатокomпонентних порцій шихти, починаючи зі стадії вивантаження їх на доменний конвеєр, або завантаження у скіпи до вивантаження на поверхню засипу на формування характеристик розподілу компонентів шихти на поверхні засипу, включаючи перерозподіл компонентів в об'ємі скіпа при повороті його в розвантажувальних кривих.

Розроблена математична модель містить бази даних конструктивних параметрів доменних печей, завантажувальних пристроїв різного типу, скипів, а також бази даних програм завантаження і характеристик шихтових матеріалів. Передбачається можливість введення різних швидкостей сходу у кільцевих

зонах колошника при наявності профілеміра на доменній печі. Одним з найбільш важливих результатів, який може бути отриманий за допомогою моделі, є кількісна оцінка маси кожного компонента шихти, що надходить у розглянуту кільцеву зону під час розвантаження шихтових матеріалів при вивантаженні шихтових матеріалів у кожному задіяному кутовому положенні лотка БЗП.

Загальна блок - схема алгоритму моделювання процесу завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів в доменну піч показана на рис. 5.1.



Рисунок 5.1 - Загальна блок - схема алгоритму моделювання процесу завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч.

Складовими комплексної математичної моделі процесу завантаження багатокomпонентної шихти у доменну піч є наступні.

Модель формування багатокomпонентних порцій шихти в системах завантаження з конвеєрною та зі скіповою доставкою шихти на колошник (розділ 2).

Структура порції в системах завантаження з конвеєрною доставкою шихти на колошник однозначно задається присвоєнням компонентам відповідних індексів, завданням мас доз компонентів, визначенням провідного компонента (що надходить першим до бункеру завантажувального пристрою), завданням значень зміщення початку дози інших (відомих) компонентів, щодо початку дози провідного компонента. Зміщення виражається у одиницях відносно маси порції. При конвеєрному завантаженні в бункер БЗП кожна частина порції на конвеєрі, що відрізняється складом компонентів, утворює в бункері окремий шар, в якому зберігаються вхідні маси компонентів та їх співвідношення.

У системах із скіповою доставкою шихти на колошник порція шихтових матеріалів у закінченому вигляді формується в бункері завантажувального пристрою. У зв'язку з цим, поряд з послідовністю завантаження скіпів подачі, має задаватися розташування шарів компонентів та їх сумішей для кожного скіпу подачі у вигляді індексу шару, що відповідає черговості надходження компонента або суміші компонентів у скіп із зазначенням мас шихтових матеріалів у кожному шарі.

Вивантаження матеріалів із скіпу в бункер БЗП здійснюється в процесі руху скіпа в розвантажувальних кривих, починаючи з моменту, коли кут нахилу вільної поверхні матеріалу в скіпі до горизонталі перевищить кут опору зсуву матеріалу. Під час вивантаження скіпу відбувається інтенсивне перемішування шарів шихти, що сформувалися під час його завантаження.

Вихідними даними моделі є маса, об'єм та компонентний склад шарів шихти, що завантажуються в бункер БЗП.

Модель завантаження багатокомпонентних порцій шихти в бункер БЗП, що враховує, у тому числі, перерозподіл компонентів в об'ємі скіпу при повороті його в розвантажувальних кривих (розділ 2).

Визначення розподілу мас компонентів та їх сумішей в об'ємі порції, завантаженої в бункер БЗП, для варіантів скіпового та конвеєрного завантаження бункера здійснюється ідентично. На підставі відомого об'єму шару шихтових матеріалів, що завантажується в бункер БЗП та його компонентного складу, визначаються координати точок перетину прямих, що обмежують поверхню шихтових матеріалів, що утворюється після завантаження даного шару, з лініями внутрішнього контуру бункера БЗП. Таким чином, стає можливим уявити структуру порції в бункері БЗП у вигляді послідовного ряду шарів різної форми з відомим об'ємом та складом компонентів кожного шару, що за наявності індексу кожного шару однозначно характеризує структуру багатокомпонентної порції в бункері.

Модель вивантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП, що забезпечує розрахункове визначення змісту кожного компонента у вихідному потоці (розділ 2).

Для опису процесу руху шихтових матеріалів у бункерах використаний один із підходів (що аналізувалися вище), на базі якого на даний момент створені математичні моделі для конкретних об'єктів та отримані результати, прийнятні для практичного використання [61]. Цей підхід базується на описі закономірностей витоку шихтового матеріалу у вигляді залежностей, що визначають об'єм зони активного руху матеріалу («фігури випуску»), та об'єми масивів сипучого матеріалу, що послідовно надходять надалі в зону активного руху матеріалу і що рухаються вертикально до випускного отвору бункера. У моделі задаються форма зони активного руху матеріалу та послідовність

виходу елементарних об'ємів матеріалу з бункера, які багаторазово підтверджені дослідженнями ІЧМ експериментально. Вихідними даними моделі є маси компонентів у кожному елементарному об'ємі матеріалу, що вивантажується.

Модель руху шихтових матеріалів по тракту БЗП (у клапанному вузлі, центральній трубі та по лотковому розподільнику (розділ 3).

Модель містить математичний опис процесу руху шихтових матеріалів від площини випускного отвору бункера БЗП до їх сходу з лотка, що обертається. Для опису складного руху частинок шихти по поверхні лотка, що обертається, використовується система диференціальних рівнянь.

Вихідними даними моделі є величина та напрямок швидкості руху частинок шихти в момент сходу з лотка.

Модель падіння багатокомпонентної шихти на поверхню засипу та розподілу на ній у вигляді формування шарів, що забезпечує розрахункове визначення компонентного складу шихти у заданій зоні колошника (розділ 4).

Модель містить рівняння руху шихти в колошниковому просторі доменної печі та залежності, що описують процес формування поверхні засипу на колошнику у вигляді поступового нарощування та розподілу об'єму шихтових матеріалів, що вивантажуються, до повного спорожнення бункера БЗП. У моделі враховані особливості формування поверхні засипу в пристінковій та осьовій зонах доменної печі, а також вплив процесів перерозподілу коксового шару при розвантаженні на нього залізорудної порції. Модель забезпечує розрахункове визначення характеристик розподілу мас та об'ємів шихтових матеріалів, що вивантажуються у різних кутових положеннях лотка, по кільцевим зонам колошника.

Вміст компонентів шихти та склад сумішей шихтових матеріалів у кільцевих зонах колошника визначається на підставі даних про вміст компонентів у потоці шихти у заданих кутових положеннях лотка, які є

вихідними даними моделі вивантаження порцій шихти з бункера БЗП. Приклад фрагмента таблиці з вихідними даними комплексної математичної моделі процесу завантаження багатокomпонентної шихти у доменну піч, а також розподіл мас компонентів вздовж радіусу колошника за результатами моделювання циклу завантаження, що складається з 10 подач, наведено нижче (табл. 5.1, рис. 5.2).

Таблиця 5.1 – Фрагмент таблиці з вихідними даними комплексної математичної моделі процесу завантаження багатокomпонентної шихти в доменну піч.

Параметр, характеристика	№ кільцевої зони колошника									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Значення (відносні)									
Радіус межі зони, од.	0,316	0,447	0,548	0,632	0,707	0,775	0,837	0,894	0,949	1,000
Радіус середини зони, од.	0,158	0,382	0,498	0,590	0,670	0,741	0,806	0,866	0,922	0,974
Маса агломерату, од.	0,059	0,088	0,116	0,111	0,100	0,089	0,091	0,103	0,115	0,128
Маса окатишів, од.	0,021	0,041	0,077	0,110	0,136	0,160	0,145	0,119	0,104	0,088
Маса коксу, од.	0,156	0,131	0,097	0,087	0,085	0,082	0,088	0,092	0,092	0,091
Маса скрапу, од.	0,020	0,040	0,076	0,109	0,145	0,180	0,137	0,113	0,099	0,081
Маса антрациту, од.	0,018	0,038	0,076	0,110	0,130	0,145	0,152	0,125	0,111	0,096
Маса «коксу – горіху», од.	0,026	0,047	0,083	0,116	0,130	0,141	0,146	0,119	0,104	0,089
Маса руди, од.	0,050	0,079	0,117	0,129	0,111	0,087	0,099	0,103	0,108	0,117
Маса рудної частини, од.	0,045	0,070	0,101	0,111	0,114	0,117	0,111	0,109	0,111	0,112
Маса коксової частини, од.	0,149	0,125	0,097	0,090	0,089	0,087	0,093	0,093	0,090	0,088
Рудне навантаження, од.	0,300	0,557	1,046	1,229	1,289	1,342	1,200	1,172	1,227	1,279
Об'єм рудної частини, од.	0,046	0,071	0,103	0,111	0,113	0,115	0,109	0,108	0,111	0,113
Об'єм коксової частини, од.	0,152	0,127	0,097	0,090	0,088	0,086	0,091	0,092	0,090	0,088

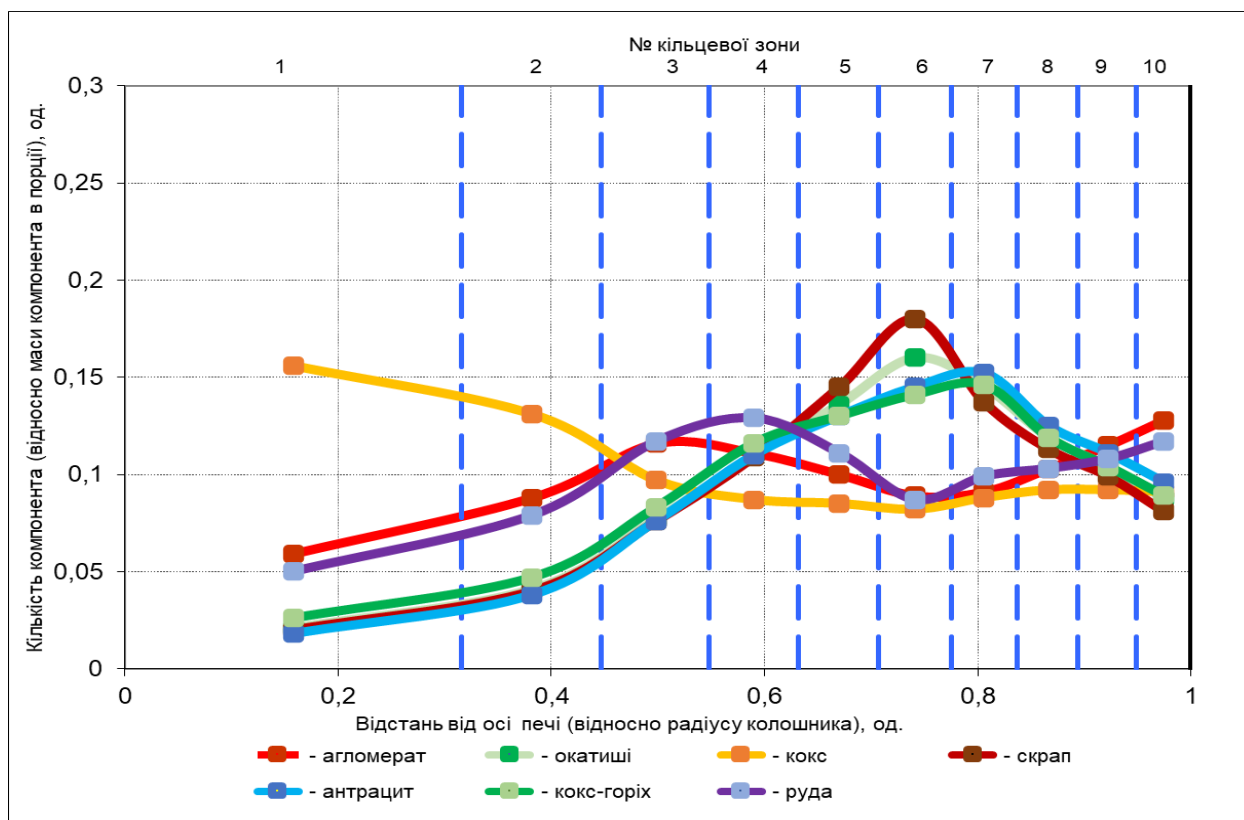


Рисунок 5.2 – Розподіл мас компонентів шихти вздовж радіусу колошника.

Модель забезпечує визначення поточного компонентного складу потоку, що формується при вивантаженні багатокомпонентних порцій із бункера БЗП, та повного складу сумішей компонентів шихти у різних кільцевих зонах колошника.

Це дозволяє аналізувати вплив кількісних характеристик застосовуваної програми розподілу шихтових матеріалів на показники розподілу окремих компонентів, як залізорудної, так і паливної частини шихти, а також рудного навантаження, та створює можливість вибору та корегування програми на основі результатів прогностичних розрахунків до введення її у систему управління завантаженням, що значно зменшує тривалість розробки раціональних програм завантаження шихти та знижує рівень ризику прийняття неефективних рішень.

Виконані в останні роки дослідження показали можливості використання комплексної моделі розподілу компонентів шихти при рішенні різних

технологічних задач. Зокрема, на основі результатів математичного моделювання розподілу компонентів шихти в кільцевих зонах колошника відкривається можливість оперативного визначення параметрів пластичної зони в доменній печі, що у значній мірі визначає параметри доменної плавки [113, 115].

Результати моделювання за допомогою комплексної моделі дозволяють здійснювати оцінку можливості реалізації вимог до розподілу шихтових матеріалів та газового потоку при роботі доменних печей у різних технологічних умовах [116].

Розроблена комплексна математична модель розподілу багатокомпонентної шихти на колошнику доменної печі у сукупності з фізико-хімічними моделями високотемпературних перетворень залізородних компонентів шихти дозволяє розраховувати властивості первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі. На основі прогнозу властивостей первинних шлакових розплавів та їх співставлення з характеристиками, що задаються технологічними вимогами, виконується оцінка ефективності застосовуваних режимів завантажування та шлакових режимів, на основі якої обґрунтовано приймаються рішення з управління та корегування їх параметрів.

Висновки до розділу 5

1. На основі синтезу математичних моделей, що описують процеси завантаження багатокомпонентних шихтових матеріалів, їх вивантаження з бункеру БЗП, руху по розподільчому лотку завантажувального пристрою та розподілу на поверхні засипу, що були розроблені та удосконалені в ІЧМ, розроблена комплексна математична модель формування багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів, їх завантаження в бункер БЗП, вивантаження із бункера та розподілу на поверхні засипу. Модель забезпечує визначення поточного компонентного складу потоку, що формується при вивантаженні

багатокомпонентних порцій із бункера БЗП, та повного складу сумішей компонентів шихти що утворюються у різних кільцевих зонах колошника.

2. Розроблена комплексна модель протягом останніх 15 років успішно використовується ІЧМ для вирішення низки технологічних завдань щодо вибору раціональних режимів завантаження діючих доменних печей, що працюють на багатокомпонентній шихті, у тому числі, для вибору параметрів спеціальних режимів завантаження, що забезпечують необхідні умови для утворення гарнісажу або промивання в залежності від поточних вимог процесу плавки. Інформація про розподіл компонентів шихти по перерізу печі, яка може бути отримана при використанні розробленої комплексної моделі, необхідна також для проведення аналітичних досліджень фізико – механічних та фізико – хімічних процесів у доменній печі, зокрема умов шлакоутворення та розподілу властивостей розплавів у об’ємі доменної печі.

РОЗДІЛ 6. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ОЦІНКИ СКЛАДУ СУМІШЕЙ ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ У РІЗНИХ ЗОНАХ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ЇХ ПЕРВИННИХ ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ УНАСЛІДОК РОЗПОДІЛУ КОМПОНЕНТІВ ШИХТИ ПРИ ЗАВАНТАЖЕННІ

У першому розділі роботи показано, що властивості розплавів, зокрема, первинних шлаків істотно впливають на розвиток процесів хід доменної плавки, наведені рівняння для розрахунку високотемпературних характеристик шихтових матеріалів та зазначено, їх визначення відбувається, виходячи з припущення про рівномірний розподіл компонентів залізорудної частини шихти по перетину доменної печі. Разом з тим, загальновідомо, що у процесі формування порцій шихтових матеріалів, їх транспортування трактом системи завантаження, шлюзування у бункері БЗП та вивантаження на поверхню засипу формується нерівномірний розподіл компонентів шихти у вивантаженому шарі матеріалів вздовж радіусу колошника, що обумовлює відмінність складу сумішей компонентів у різних зонах перетину печі і, відповідну, відмінність властивостей первинних розплавів у цих зонах. Відсутність інформації про реальні характеристики розподілу компонентів шихти призводить до того, що дані розрахунку властивостей розплавів з використанням припущення про рівномірний розподіл компонентів можуть у достатній мірі задовольняти технологічним обмеженням та вимогам, тоді, як реальний склад сумішей у деяких зонах печі (особливо - у важливих пристінковій та осьовій) може обумовити утворення розплавів з характеристиками, які не відповідають вказаним обмеженням та вимогам (наприклад, утворюють надмірно агресивні або ж в'язкі розплави), що, у свою чергу, може призвести до значних ускладнень у ході плавки та погіршення стану плавильного агрегату. Для визначення характеристик розподілу

компонентів шихти у даній роботі розроблена комплексна модель завантаження багатокомпонентної шихти у доменну піч, детально описана у попередніх розділах. У сукупності з фізико-хімічними моделями високотемпературних перетворень залізородних компонентів шихти це дозволило удосконалити існуючі методи визначення властивості первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі, уточнити їх за рахунок використання інформації про склад сумішей шихтових матеріалів у цих зонах.

Зіставлення прогнозних властивостей розплавів з характеристиками, які задані технологічними вимогами, дозволяє виконати оцінку ефективності режимів завантаження, що застосовуються, і шлакового режиму та обґрунтовано приймати оперативні рішення з корегування їх параметрів. Можливість оцінки властивостей первинних шлакових розплавів у різних зонах печі дозволить також прогнозувати стан і параметри пластичної зони, яка в значній мірі визначає положення зони первинногошлакоутворення та в цілому ефективність процесу плавки. Положення зони первинногошлакоутворення в печі залежить, в першу чергу, від складу шихти. У зв'язку з цим, однією з задач, яка може бути вирішена за допомогою прогнозування властивостей первинних шлакових розплавів, є обґрунтування вибору складу шихти. Методи оптимізації складу доменної шихти, що відомі і використовуються в даний час, не враховують нерівномірність розподілу її компонентного складу в робочому об'ємі доменної печі і пов'язані з цим особливості процесів нагріву, відновлення і плавлення шихтових матеріалів в різних її зонах. Відповідно, не враховується специфіка властивостей розплавів, що утворюються в різних зонах робочого простору доменної печі.

За допомогою удосконаленого методу з метою опробування та визначення його можливостей виконано прогнозно-аналітичні дослідження властивостей первинних шлакових розплавів у різних зонах доменних печей при роботі їх у відмінних технологічних умовах.

6.1. Робота доменних печей у різних технологічних та шихтових умовах

В якості об'єктів досліджень обрані доменні печі, які різняться технологічними умовами ведення плавки, – ДП - А, ДП – В і ДП - С.

Технологія роботи ДП – А характеризувалася використанням природного газу ($Q_{\text{пг}} = 96 \text{ м}^3/\text{т чавуну}$) у складі дугтя, ДП - В - спільним використанням пиловугільного палива (ПВП) ($Q_{\text{пвп}} = 117 \text{ кг/т чавуну}$) та природного газу ($Q_{\text{пг}} = 53,4 \text{ м}^3/\text{т чавуну}$), ДП – С - використанням ПВП ($Q_{\text{пвп}} = 150 \text{ кг/т чавуну}$).

Склад подач шихтових матеріалів, що завантажувались в ДП – А, ДП - В і ДП – С , наведені, відповідно, у табл. 6.1 – 6.3.

Основні технологічні параметри і показники плавки ДП – А, ДП – В і ДП – С наведені у табл. 6.4.

6.2. Прогнозно-аналітичні дослідження властивостей первинних шлакових розплавів при роботі доменної печі в різних технологічних умовах

Аналіз високотемпературних перетворень залізовмісних компонентів шихти у кожній кільцевій зоні колошника виконаний з використанням комплексної моделі завантаження багатокомпонентної шихти у доменну піч та прогнозних моделей розрахунку їх високотемпературних властивостей за допомогою інтегральних параметрів міжатомної взаємодії компонентів оксидної системи. Розроблена комплексна математична модель завантаження багатокомпонентної шихти по перетину печі була реалізована в алгоритмічних засобах прогнозування складу та властивостей продуктів доменної плавки для розрахунку і оцінки фізико - хімічних властивостей розплавів, що утворюються з завантажуваної подачі шихтових матеріалів у різних зонах печі [117, 118]. Розрахунково - аналітичні дослідження показників розподілу компонентів шихти по перетину доменної печі і утворюваних первинних шлакових

Таблиця 6.1 – Компонентний та хімічний склади шихтових матеріалів, завантажуваних у ДП – А

Компоненти шихти	Вага, т	Хімічний склад, %										Зола, %	Волога, %	Винос, %
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	MnO	S	Fe	FeO	Fe _m	CaO/SiO ₂			
Кокс	29,1	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	11,2	2	0,5
Зола коксу	3,178	44,9	24,0	3,89	1,82	0,7	-	13,17	-	-	-	-	-	-
Агломерат (А)	81,0	8,81	1,2	12,15	1,26	0,14	0,037	54,55	11,08	-	1,38	-	-	3
Окатиші (О)	26,1	7,82	0,4	2,74	0,88	0,05	0,049	61,91	-	-	0,35	-	-	3
Антрацит	2,5	4,2	1,87	0,25	0,14	0,1	1,44	0,41	-	-	-	-	4,2	2,5
Вапняк (В)	1,7	1,12	0,6	54,15	0,8	-	0,03	2,0	-	-	48,35	-	2,4	-
Скрап (С)	4,5	1,89	0,37	2,38	0,39	0,01	-	70	0,01	60,0	1,26	-	-	0,5
Шлак збагачений (ШЗ)	2,5	13,8	1,0	21,88	4,3	3,9	0,068	32,24	16,9	8,0	1,59	-	4,6	-
Разом в шихті (без золи коксу)	т	9,33	1,094	11,77	1,346	0,216	0,044	62,47	9,11	2,88	-	-	-	-
	%	8,42	0,988	10,62	1,215	0,195	0,039	56,38	8,22	2,60	1,261	-	-	-

Таблиця 6.2 – Компонентний та хімічний склади шихтових матеріалів, завантажуваних у ДП – В

Компоненти шихти	Вага, т	Хімічний склад, %											Зола, %	Волога, %	Винос, %
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	MnO	S	K ₂ O	Na ₂ O	Fe	FeO	$\frac{CaO}{SiO_2}$			
Кокс (К)	6,049	-	-	-	-	-	0,682	-	-	-	-	-	11,37	4,66	-
Зола коксу (ЗК)	0,656	42,15	28,34	7,71	1,882	-	-	-	-	9,48	-	-	-	-	-
Агломерат (А)	17,0	10,35	0,905	16,45	1,492	0,076	0,08	0,016	0,015	49,57	9,64	1,59	-	-	4
Окатиші (О)	7,15	7,54	0,29	0,33	0,468	0,043	0,03	0,012	0,014	63,78	1,80	0,04	-	0,7	4
*МОС - 2	0,342	14,11	1,74	29,15	4,48	1,5	-	-	-	50,00	-	2,07	-	-	7
Руда (Р)	0,131	10,52	0,755	6,38	1,053	-	-	-	-	54,47	-	0,61	-	-	7
Мп кон - т (Мп)	0,14	12	1,98	10,6	2,38	36,69	0,16	-	-	2,80	16,32	0,88	-	-	10
Разом: в шихті (без золи коксу)	т	2,28	0,176	2,82	0,294	0,066	0,015	0,003	0,003	0,022	12,66	-	-	-	-
	%	9,65	0,748	11,97	1,247	0,281	0,065	0,015	0,014	0,091	53,71	1,240	-	-	-

*МОС - матеріал офлюсований сталеплавильний.

Таблиця 6.3 – Компонентний та хімічний склади шихтових матеріалів, завантажуваних у ДП – С

Компоненти шихти	Вага, т	Хімічний склад, %											Зола, %	Волога, %	Винос, %
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	MnO	S	K ₂ O	Na ₂ O	Fe	FeO	CaO/SiO ₂			
Кокс (К)	5,592	-	-	-	-	-	0,55	-	-	-	-	-	11,4	3,86	-
Зола коксу (ЗК)	0,613	41,95	27,089	7,281	2,15	-	-	-	-	9,30	-	-	-	-	-
Агломерат (А)	19,02	9,03	0,607	13,26	1,044	0,082	0,032	0,016	0,015	53,54	9,31	1,47	-	-	4
Окатиші (О)	4,99	9,11	0,18	0,37	0,54	0,04	0,01	0,012	0,014	62,41	1,80	0,04	-	0,7	4
Вапняк (В)	0,139	1,367	1,15	51,7	1,26	0,4	0,04	-	-	-	-	37,82	-	-	3
МОС - 2	0,028	14,11	1,74	29,15	4,48	1,5	-	-	-	50,00	-	2,07	-	-	7
Разом: в шихті (без золи коксу)	т	2,09	0,121	2,52	0,219	0,018	0,006	0,003	0,003	0,012	12,76	-	-	-	-
	%	9,07	0,528	10,93	0,952	0,077	0,028	0,015	0,015	0,050	55,43	1,205	-	-	-

Таблиця 6.4 – Основні технологічні параметри і показники плавки ДП – А, ДП – В і ДП – С

ДП	УП, кг/т чавуну	Виробництво, т	Кокс, кг/т чавуну	Q _{пвп} , кг/т чавуну	Q _{пг} , м ³ /т чавуну	«Горіх», кг/т чавуну	Q (A+O), %	T _{ГД} , °C	Вихід шлаку (розр.), кг/т чавуну	Вміст O ₂ в холодному дутті, %	η _{со} , %	Fe _А , %	Fe _О , %	Mn (к-т), кг/т чавуну	[Mn], %	Якість коксу (S), %	Якість коксу (+80), %	Якість коксу (CSR), %	Руда, кг/т чавуну	T _f , °C	Cd (вміст вуглецю у ПВП), %
А	523	8642	384,3	-	96	45,2	18,4	1069	399	25,3	44,0	64,55	61,91	-	0,195	0,61	Н.д.	50,9	-	2038	-
В	590	3008	407	117	53,4	31,9	29,6	925	444	25,41	44,9	49,7	63,8	9,8	0,253	0,68	9,41	52,59	9,5	1998	84,67
С	547	2774	393	150	-	13,2	20,5	1029	382	24,47	46,5	53,7	62,9	-	0,077	0,52	6,84	53,17	-	2118	86,04

розплавів виконані для трьох печей заводів України з різними шихтовими і технологічними умовами -ДП - А, ДП - В і ДП - С.

Вхідними параметрами розрахунків, що характеризують завантажену шихту є компонентний склад робочої порції (подачі), кількість (вага) компонентів, параметр розташування дози компонента у об'ємі порції (подачі) та хімічний склад компонентів (табл. 6.1 - 6.3). У системах завантаження печей з конвеєрною доставкою шихти на колошник (ДП - А) параметром розташування дози компонента у об'ємі порції (подачі), який використовується у системах автоматизованого управління, є уставка початку вивантаження цього компонента на головний конвеєр. Зміна цієї уставки обумовлює зміну розподілу даного компонента вздовж радіусу колошника. На ДП - В та ДП - С, які оснащені системами завантаження зі скиповою доставкою шихти на колошник, параметр розташування дози компонента у об'ємі порції (подачі) – це уставка положення доз компонентів у скіпах порції (подачі). У ході виконання досліджень виконано математичне моделювання з визначення характеристик розподілу, агломерату окатишів й добавок. У подальших розрахунках для окатишів прийняті три варіанти уставки, що визначають розташування дози компонента у об'ємі порції (подачі) (m_{yo}), - 0,17, 0,34 й 0,50 відносно маси порції. Для визначення розташування доз добавок у всіх трьох варіантах вказані уставки прийняті різними для різних видів добавок, але однаковими для всіх трьох аналізованих варіантів розподілу окатишів. Відповідно до методики оцінки розподілу шихтових матеріалів, прийнятій у ІЧМ, площа колошника умовно розділяється на 10 рівних по площі кільцевих зон, радіуси середніх ліній яких наведені у табл. 6.5.

Вхідні дані для розрахунку - кількість компонентів в порції по відношенню до загальної маси порції (C_{jui}) та параметри формування порцій - відносні маси уставок положення доз компонентів у об'ємі порції (m_{yo} , m_{ydi}) для ДП - А, ДП - В і ДП - С - наведені в табл. 6.6 - 6.8.

Таблиця 6.5 – Значення відносної відстані r від осі печі до середини кільцевої зони для 10 зон колошника, од.

№ кільцевої зони									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відносна відстань від осі печі (r), од.									
0,1581	0,3817	0,4975	0,5901	0,6698	0,7409	0,8056	0,8655	0,9216	0,9743

Таблиця 6.6 - Кількість компонентів* у порції та параметри формування порцій на головному конвеєрі ДП – А

Варіант	Кількість компонента в порції по відношенню до її загальної маси, од.					Відносні маси уставок положення доз компонентів у об'ємі порції, од.				
	А	О	В	ШЗ	С	А	О	В	ШЗ	С
	$C_{аш}$	$C_{ош}$	$C_{вш}$	$C_{шш}$	$C_{сш}$	m_{ya}	m_{yo}	m_{yv}	$m_{yш}$	m_{yc}
1	0,70	0,225	0,01468	0,0216	0,0389	0	0,17	0,50	0,65	0,80
2						0	0,34	0,50	0,65	0,80
3						0	0,50	0,50	0,65	0,80

Таблиця 6.7 – Кількість компонентів* у порції та параметри формування порцій у скіпах подачі на ДП – В

Варіант	Кількість компонента в порції по відношенню до її загальної маси, од.					Відносні маси уставок положення доз компонентів у об'ємі порції, од.				
	А	О	МОС	Р	Мп	А	О	МОС	Р	Мп
	$C_{аш}$	$C_{ош}$	$C_{мосш}$	$C_{рш}$	$C_{мпш}$	m_{ya}	m_{yo}	$m_{yмос}$	m_{yp}	m_{ymp}
1	0,694	0,292	0,01396	0,00535	0,00551	0	0,17	0,85	0,3	0,8
2						0	0,34	0,85	0,3	0,8
3						0	0,50	0,85	0,3	0,8

Таблиця 6.8 – Кількість компонентів* у порції та параметри формування порцій у скіпах подачі на ДП – С

Варіант	Кількість компонента в порції по відношенню до її загальної маси, од.				Відносні маси уставок положення доз компонентів у об'ємі порції, од.			
	А	О	В	МОС - 2	А	О	В	МОС - 2
	$C_{аш}$	$C_{ош}$	$C_{вш}$	$C_{мосш}$	m_{ya}	m_{yo}	m_{yv}	$m_{yмос}$
1	0,787	0,206	0,00575	0,00116	0	0,17	0,60	0,85
2					0	0,34	0,60	0,85
3					0	0,50	0,60	0,85

* - А – агломерат; О – окатиші; В – вапняк; ШЗ – шлак збагачений; С – скрап; МОС – матеріал офлюсований сталеплавильний; Р – руда; Мп – марганцевий офлюсований матеріал.

Основні вхідні дані розрахунків відповідно до табл. 6.1 - 6.3 та розрахункові показники високотемпературних властивостей шихти і первинного розплаву, що характеризують завантажувані подачі у цілому наведені в табл. 6.9. Для розрахунку властивостей залізорудної сировини і шлакових систем використана методика оцінки властивостей за допомогою інтегральних параметрів міжатомної взаємодії компонентів шлакової зв'язки для «згортки» її хімічного складу: хімічного еквівалента Δe і стехіометрії ρ [99]. Зокрема, визначення температур початку (T_{np}) і кінця розм'якшення ($T_{кр}$), розплавлення (T_p) залізорудних сумішей з урахуванням ступеню їх відновлення при температурі 800 °C і 1050 °C, $T_{пф}$, $T_{мф}$ та $FeO_{пш}$ здійснювалося за моделями, представленими в розділі 1.2.

Для аналізу даних табл. 6.9 обрані показники високотемпературних властивостей первинних розплавів, значення яких обумовлені технологічними вимогами або мають технологічні обмеження.

У процесі розрахунку за удосконаленим методом у кожній зоні печі для конкретного варіанту параметру формування порцій визначені кількість кожного компонента шихти у кільцевих зонах колошника та хімічний склад (без урахування золи коксу) їх суміші у розглянутих кільцевих зонах, на базі яких прогножуються високотемпературні властивості шихти і утворених первинних розплавів.

Представлені на рис. 6.1 – 6.4 дані показують вплив параметрів формування порцій та структури системи завантаження (способу доставки шихти на колошник) на розподіл компонентів шихти.

Визначені для трьох печей показники розподілу вмісту заліза та основності по радіусу колошника у шарі залізорудних матеріалів, що сформувався після вивантаження відповідної порції на поверхню засипу, та показники розподілу властивостей первинних розплавів, які утворилися з цього шару у процесі його високотемпературної обробки, проілюстровані

Таблиця 6.9 – Параметри завантажуваної подачі і високотемпературні властивості шихти для умов роботи ДП - А, ДП - В, ДП – С

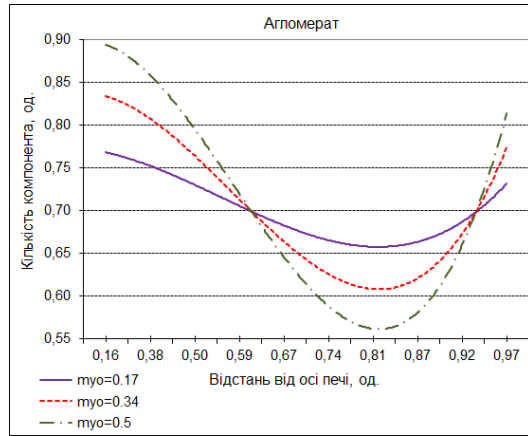
Характеристика	Найменування компонента, параметр, одиниця виміру	ДП - А	ДП - В	ДП - С
Вага компоненту в подачі	Кокс, т	2,910	5,610	5,410
	«Горіх», т	0,250	0,439	0,182
	Агломерат, т	81,000	17,000	19,020
	Окатиші, т	26,100	7,150	4,990
	Шлак збагачений, т	2,500	-	-
	Скрап, т	4,500	-	-
	Вапняк, т	1,700	-	0,139
	МОС – 2, т	-	0,342	0,028
	Руда, т	-	0,131	-
	Мп концентрат, т	-	0,135	-
Показники шихти (без урахування золи коксу)	Відношення А/О	3,103	2,378	3,812
	Доля окатишів у шихті, од.	0,22	0,29	0,21
	Рудна нагрузка	3,611	4,094	4,299
	Основність CaO/SiO ₂ агломерату	1,380	1,58	1,47
	Основність CaO/SiO ₂ окатишів	0,350	0,044	0,041
	Основність CaO/SiO ₂ шихти	1,261	1,240	1,205
	Основність (CaO+MgO)/SiO ₂ шихти	1,405	1,369	1,310
	Вміст Fe _{заг} , %	56,38	53,71	55,43
	Вміст FeO, %	8,22	7,28	7,76
	Вміст Fe ₂ O ₃ , %	67,70	68,64	70,57
Високотемпературні властивості шихти (з урахуванням ступеню відновлення при 800 °С)	Температура початку розм'якшення шихти T _{пр800} , °С	1028,7	1027,9	1033,8
	Температура кінця розм'якшення шихти T _{кр800} , °С	1213,9	1214,7	1217,4
	Температура розплавлення T _{розп800} , °С	1326,3	1326,3	1334,4
Показники первинного шлакового розплаву	Вміст FeO _{пл} , %	20,030	20,606	22,301
	Основність CaO/SiO ₂	1,261	1,240	1,205
	Основність (CaO+MgO)/SiO ₂	1,405	1,369	1,310
	Відношення Al ₂ O ₃ /MgO	0,813	0,600	0,554
	Фізико - хімічний еквівалент шлаку (Δe)	-3,003	-3,059	-3,096
	Стехіометрія шлаку (ρ)	0,753	0,752	0,750
	Відношення (ρ/-Δe)	0,251	0,246	0,242
	Температура початку фільтрації T _{пф} , °С	1361,6	1359,4	1357,0
	Температура максимальної фільтрації T _{мф} , °С	1500,5	1498,6	1498,2
	В'язкість шлаку при 1300°С, Па·сек	0,721	0,658	0,530
	Поверхневий натяг при 1300°С, мН/м	356,0	354,4	353,0
	Температура початку плавлення, °С	1202,0	1192,0	1172,0
	Температура втрати газопроникності T ₄₅ , °С	1269,7	1276,3	1270,9
	Вихід шлаку, т/т чавуну	0,36	0,42	0,37
Температурні інтервали плавлення шихти і первинного шлаку	ΔT1 = T _{розп800} - T _{пр800} , °С	297,64	298,38	300,66
	ΔT2 = T _{пф} - T _{пр800} , °С	332,85	331,54	323,23
	ΔT3 = T _{мф} - T _{пф} , °С	138,88	139,19	141,28
	ΔT4 = T _{мф} /T _{пф} , °С	1,1021	1,1024	1,1041

графіками на рис. 6.5 - 6.12.

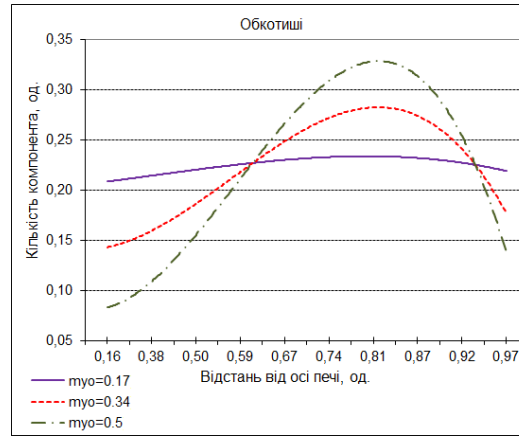
Виконані аналітичні дослідження показали, що розподіл компонентів залізорудної частини шихти на різних доменних печах з різними системами та режимами завантаження може значно відрізнятися від рівномірного (рис. 6.1 – 6.4). Основна роль у формуванні характеру розподілу окремих компонентів шихти належить параметрам формування порцій шихтових матеріалів, які визначають розташування доз компонентів у об'ємі порції. У виконаних дослідженнях у якості такого параметра прийнята відносна уставка положення доз компонентів у об'ємі порції (на конвеєрі або у скипах подачі). Отримані результати показують, що у розглянутих прикладах вміст агломерату у різних зонах колошника може відрізнятися у 1,7 разів, окатишів – у 6 разів, добавок – у 12 разів. Співвідношення кількості агломерату та окатишів може змінюватись від 1 до 11. Сучасна технологія доменної плавки включає низку технологічних вимог та обмежень до розподілу складу сумішей компонентів шихти вздовж радіусу колошника та властивостей розплавів, що з них утворюються. Наприклад, відносно розподілу основності шихти по перерізу колошника загальноприйнятними вважаються наступні [119]:

- раціональне значення основності шихти у пристінковій зоні в залежності від виду футерівки складає 1,0 – 1,2 ($\pm 0,1$) од. Для доменних печей з карбід-кремнієвою футерівкою приймають нижні значення діапазону, для печей з шамотною – вищі. Підвищена основність у пристінковій зоні позитивно впливає на процес гарнісажування та стійкість кладки, а також обумовлює збільшення ступеню використання теплової та хімічної енергії газів;

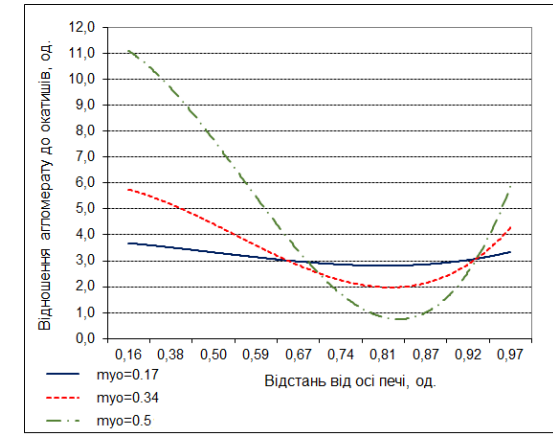
- доцільне формування розподілу шихти з пониженою основністю у проміжній зоні, де, у переважній більшості випадків, при правильному виборі параметрів режиму завантаження концентрується основна маса окатишів;



а)

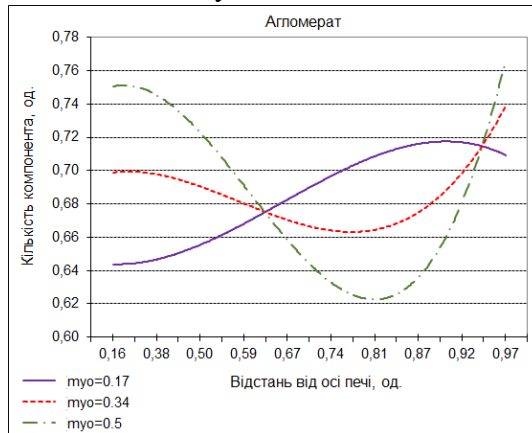


б)

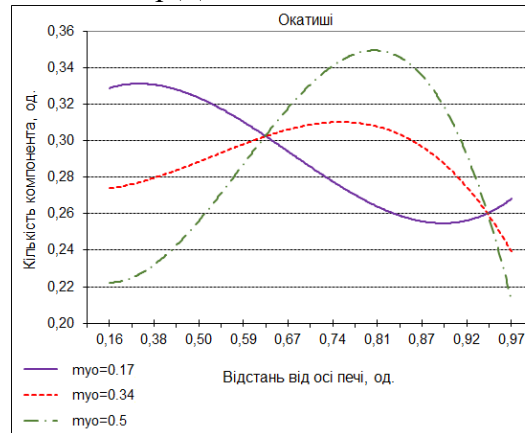


в)

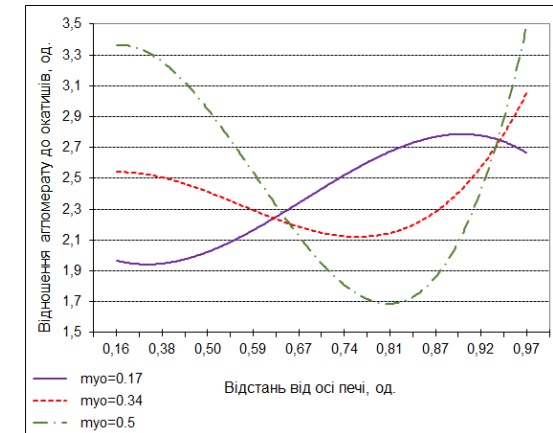
Рисунок 6.1 – Розрахункові показники розподілу мас агломерату (а) і окатишів (б) та їх співвідношення (в) по радіусу колошника при різних значеннях уставки вивантаження окатишів на конвеєр ДП – А.



а)

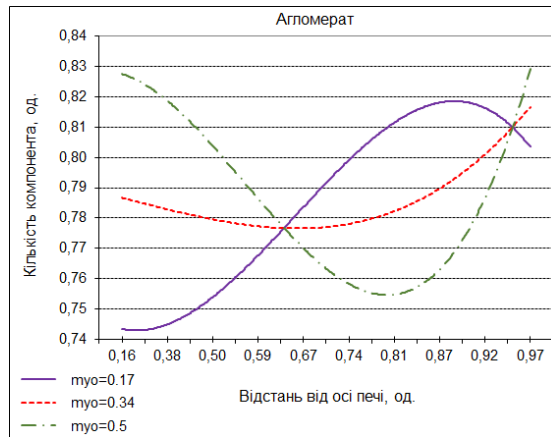


б)

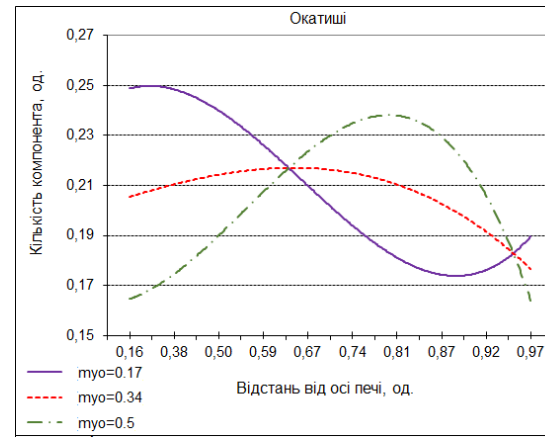


в)

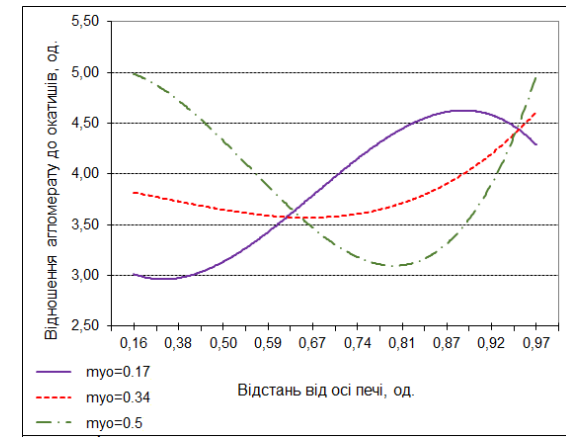
Рисунок 6.2 – Розрахункові показники розподілу мас агломерату (а) і окатишів (б) та їх співвідношення (в) по радіусу колошника при різних значеннях уставки положення дози окатишів у скипі ДП – В.



а)

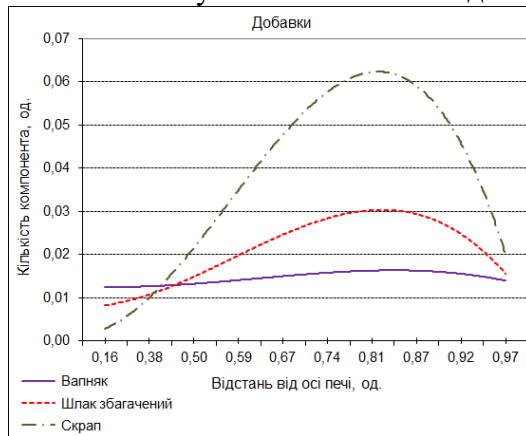


б)

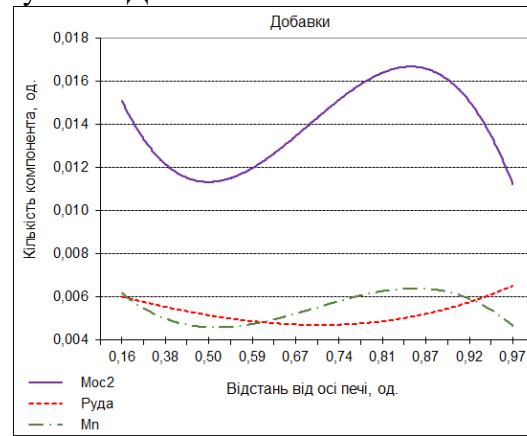


в)

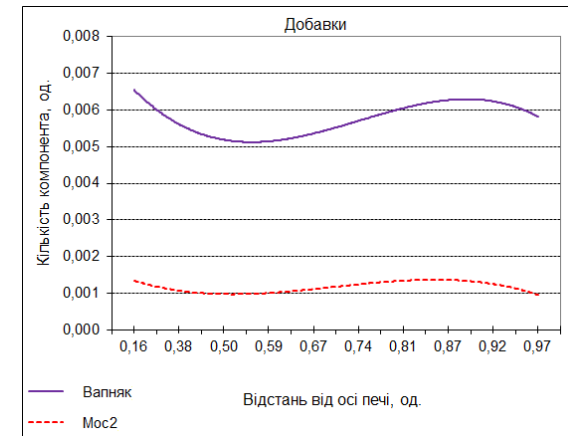
Рисунок 6.3 – Розрахункові показники розподілу мас агломерату (а) і окатишів (б) та їх співвідношення (в) по радіусу колошника при різних значеннях уставки положення дози окатишів у скипі ДП – С.



а)

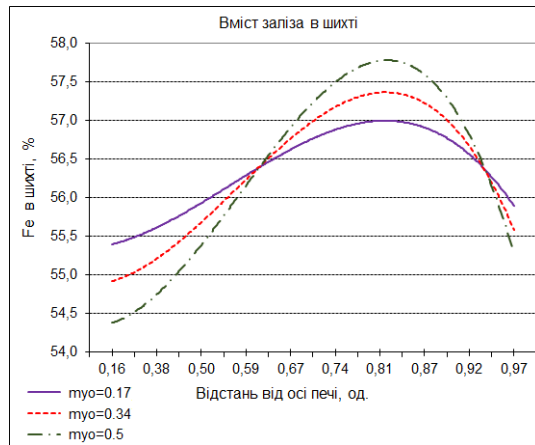


б)

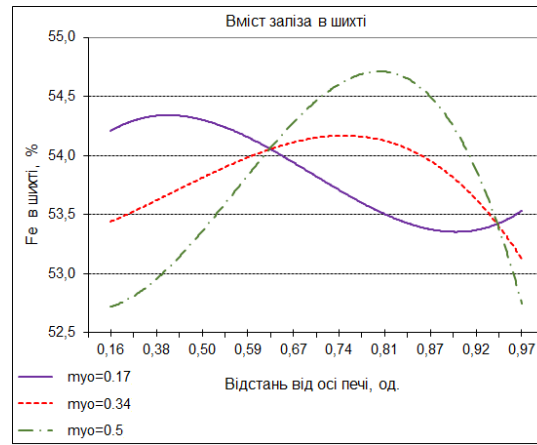


в)

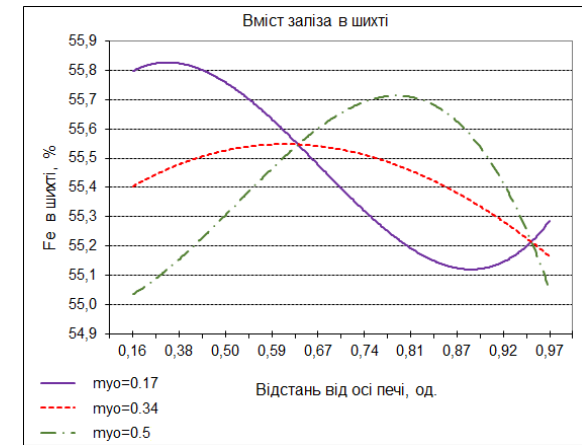
Рисунок 6.4 – Розрахункові показники розподілу мас добавок по радіусу колошника ДП - А (а), ДП - В (б) та ДП - С (в).



а)

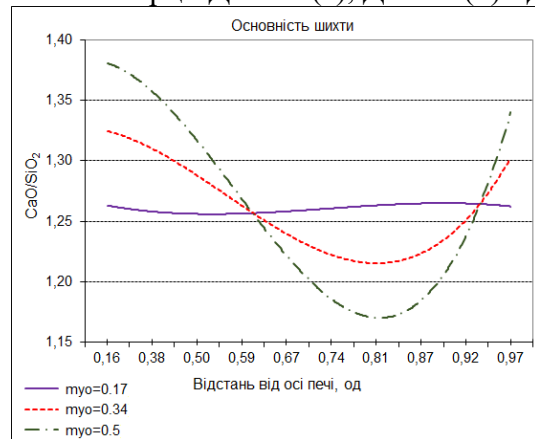


б)

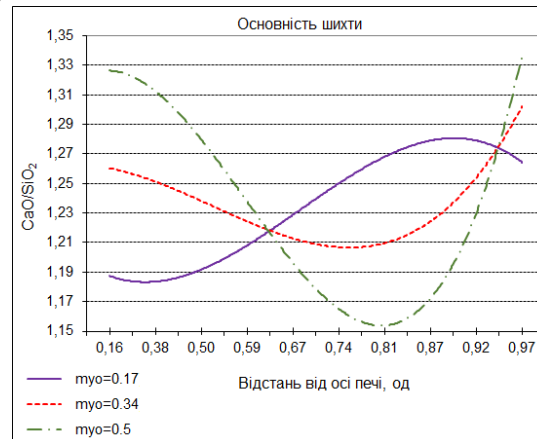


в)

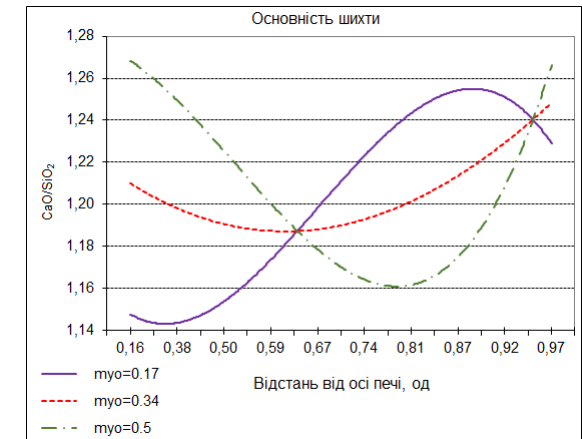
Рисунок 6.5 – Розрахункові значення вмісту заліза в шихті по радіусу колошника при різних значеннях уставки положення дози окатишів в порції ДП - А (а), ДП - В (б) і ДП - С (в).



а)

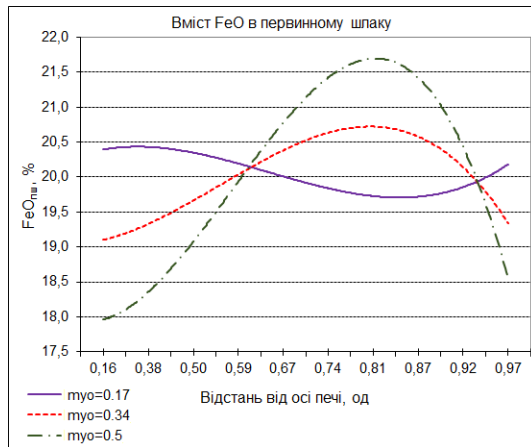


б)

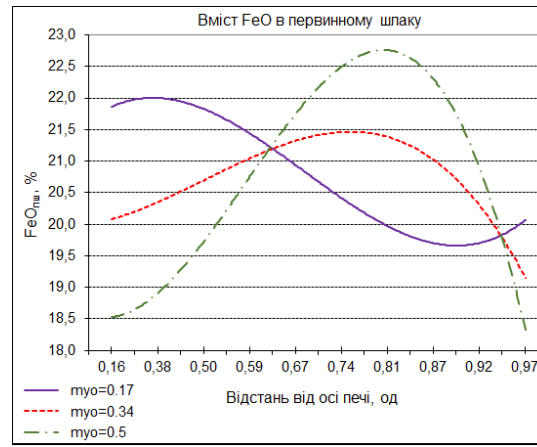


в)

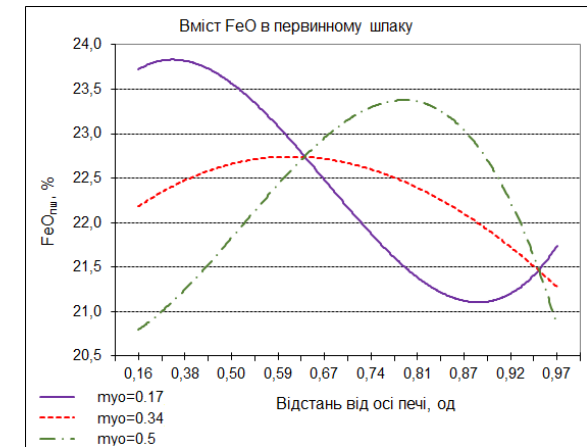
Рисунок 6.6 – Розрахункові значення основності шихти CaO/SiO_2 по радіусу колошника при різних значеннях уставки положення дози окатишів в порції ДП - А (а), ДП - В (б) і ДП - С (в).



а)

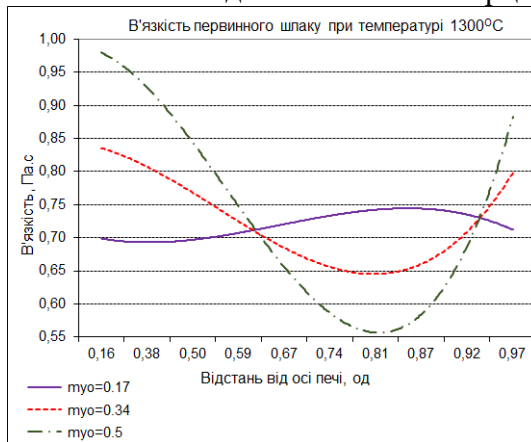


б)

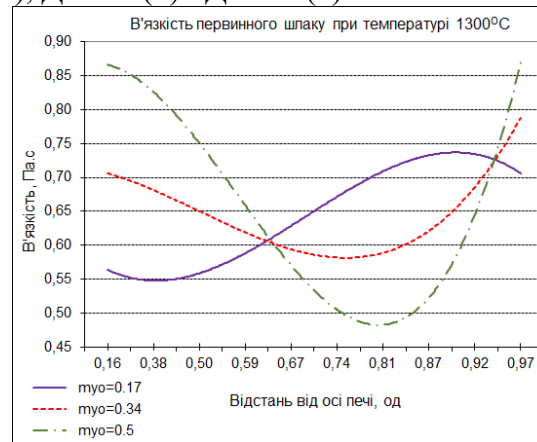


в)

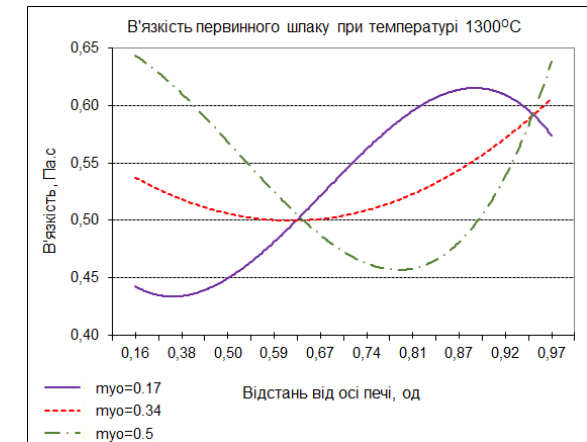
Рисунок 6.7 - Розрахункові значення вмісту монооксиду заліза FeO в первинному шлаку по радіусу колошника при різних значеннях уставки положення дози окатишів в порції ДП - А (а), ДП - В (б) і ДП - С (в).



а)

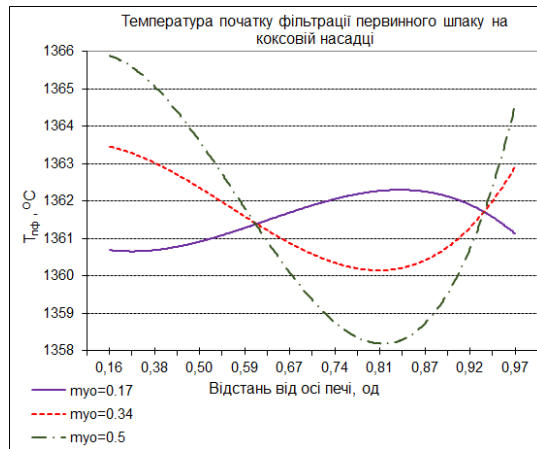


б)

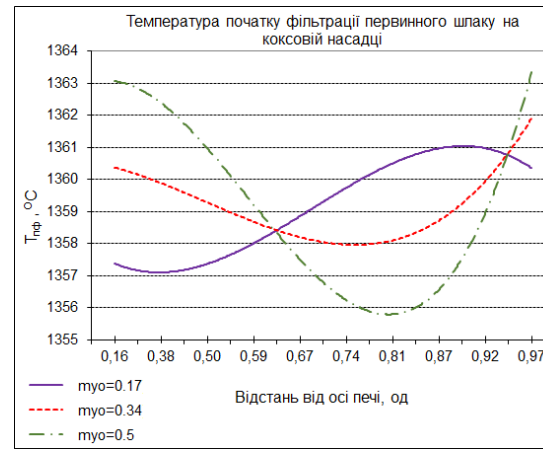


в)

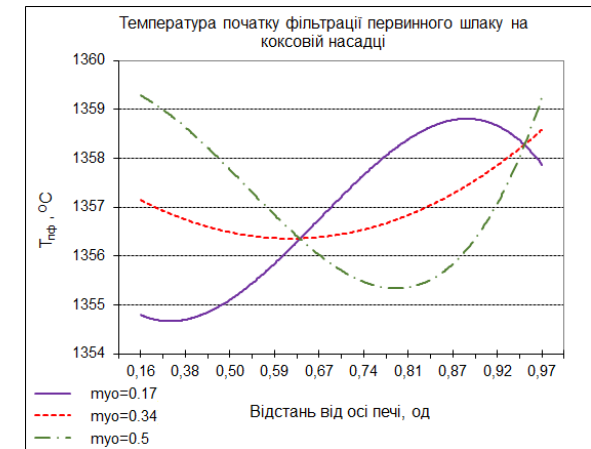
Рисунок 6.8 – Розрахункові значення в'язкості первинного розплаву при температурі 1300 °C по радіусу колошника при різних значеннях уставки положення дози окатишів в порції ДП - А (а), ДП - В (б) і ДП - С (в).



а)

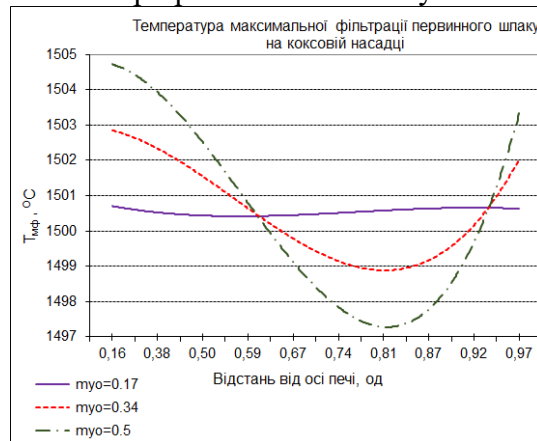


б)

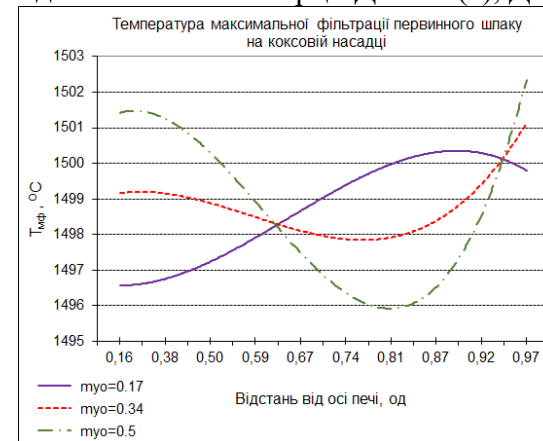


в)

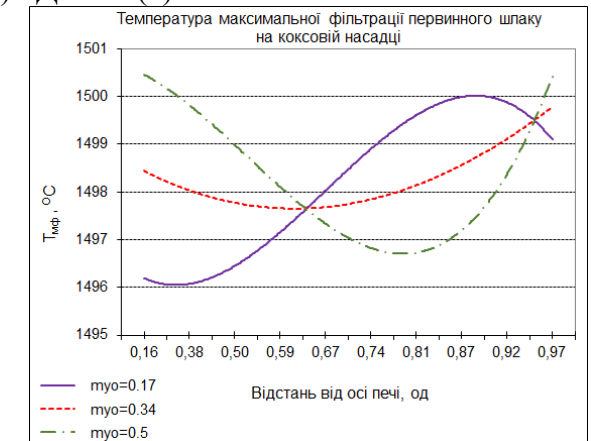
Рисунок 6.9 – Розрахункові значення температури початку фільтрації первинного розплаву на коксовій насадці ($T_{пф}$) по радіусу колошника при різних значеннях уставки положення дози окатишів в порції ДП - А (а), ДП - В (б) і ДП - С (в)



а)

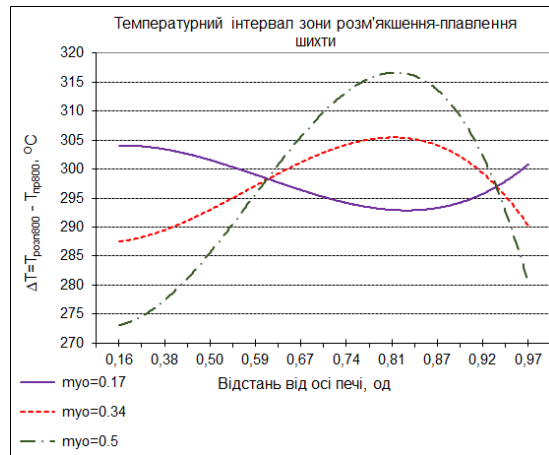


б)

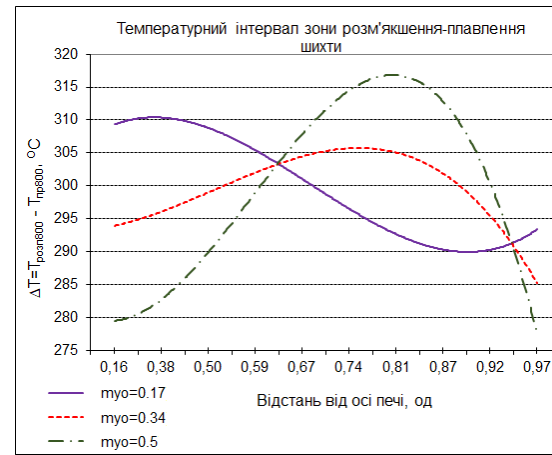


в)

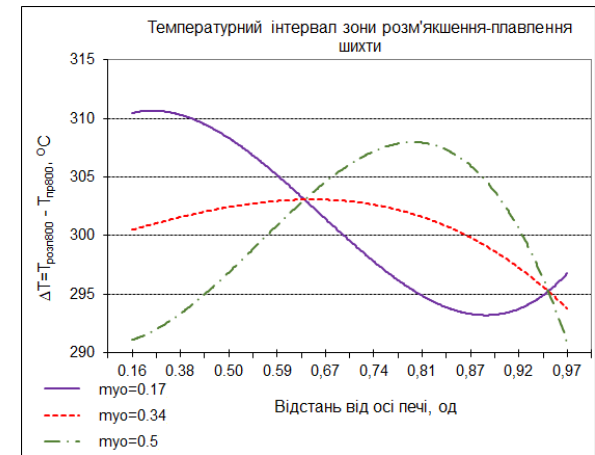
Рисунок 6.10 – Розрахункові значення температури максимальної фільтрації первинного розплаву на коксовій насадці ($T_{мф}$) по радіусу колошника при різних значеннях уставки положення дози окатишів в порції ДП - А (а), ДП - В (б) і ДП - С (в)



а)

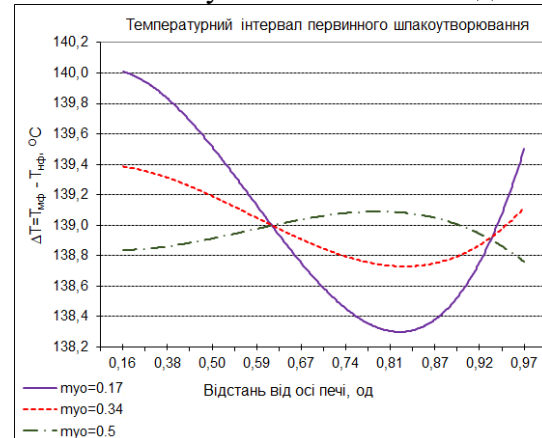


б)

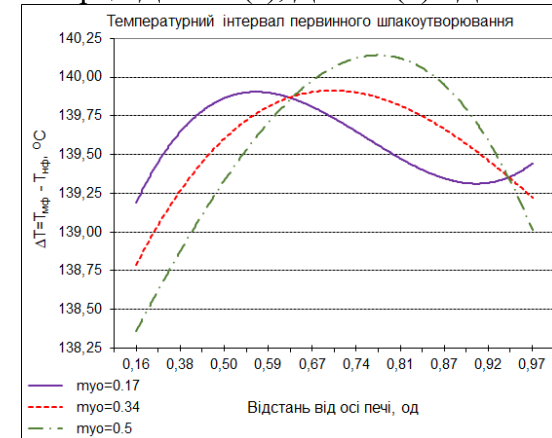


в)

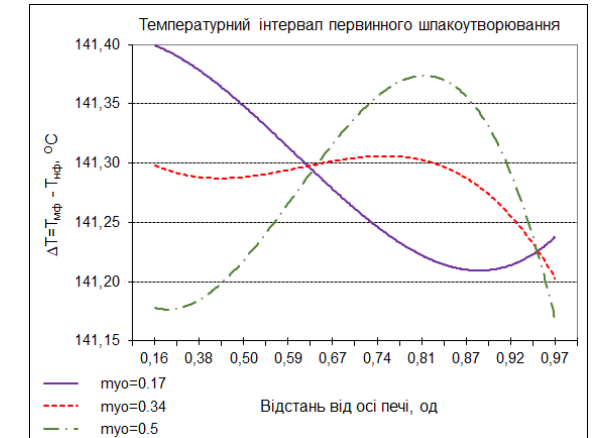
Рисунок 6.11 – Розрахункові значення температурного інтервалу пластичної зони $\Delta T_1 = T_{\text{розп } 800} - T_{\text{пр } 800}$ по радіусу колошника при різних значеннях уставки положення дози окатишів в порції ДП - А (а), ДП - В (б) і ДП - С (в)



а)



б)



в)

Рисунок 6.12 – Розрахункові значення температурного інтервалу первинного шлакоутворення $\Delta T_3 = T_{\text{мф}} - T_{\text{нф}}$ по радіусу колошника при різних значеннях уставки положення дози окатишів в порції ДП - А (а), ДП - В (б) і ДП - С (в)

- підвищення основності шихти у приосьовій зоні (по відношенню до суміжної проміжної) сприяє поліпшенню газопроникності осьового стовпа коксу (коксової віддушини).

Як слідує з результатів, наведених на рис. 6.6, розподіл основності шихти на доменних печах суттєво відрізняється в залежності від типу системи завантаження та параметрів формування порцій і не всі розглянуті варіанти відповідають наведеним вище вимогам. Відносно прийнятними, з точки раціонального розподілу є варіанти з параметром формування порції $m_{yo}=0,34$ для ДП – А; $m_{yo}=0,34$ для ДП – В та $m_{yo}=0,5$ для ДП – С, які забезпечують максимум значення основності у периферійній зоні, мінімум - у проміжній та деяке підвищення - у приосьовій. Разом з тим, слід відзначити, що у всіх розглянутих випадках основність шихти у пристінковій зоні перевищує вказані граничні значення, що потребує корегування режиму завантаження або ж складу шихти в цілому.

Розподіл складу сумішей шихти вздовж радіусу колошника обумовлює відповідний розподіл властивостей первинних розплавів, що утворюються з цих сумішей. Наявність даних про склад сумішей шихтових матеріалів у різних зонах колошника надає можливість вдосконалити оцінку високотемпературних характеристик цих сумішей (температури розм'якшення та плавлення) та властивостей первинних розплавів, що утворюються у розглянутих зонах (в'язкість, вміст FeO та ін.). У зв'язку з різницею умов протікання процесу плавки у різних зонах доменної печі розподіл властивостей первинних розплавів, також обумовлений низкою технологічних вимог та обмежень, які сформульовані на базі результатів численних досліджень та практичного досвіду вивчення впливу властивостей шлакових розплавів на хід плавки, її показники та стан плавильного агрегату.

Основні вимоги до первинних шлакових розплавів, стосуються обмеження вмісту FeO в первинному шлаку (розплави, що утворюються в

пристінковій зоні доменної печі і контактують з футерівкою доменної печі), температурного діапазону зони пластичного стану залізорудної частини шихти та в'язкості первинного шлаку [120].

З властивостей первинних шлакових розплавів особливе місце займає вміст FeO , який визначає агресивність шлакового розплаву та ступінь його руйнівного впливу на футерівку печі, холодильники та фурми. Відомий також вплив вмісту в первинному шлаку монооксиду заліза FeO на в'язкість шлаків, яка знижується зі зростанням кількості FeO . Внаслідок цього, зміна в'язкості первинного шлаку та температури його фільтрації вздовж радіусу печі має протилежний характер у порівнянні зі зміною вмісту монооксиду заліза. Як наведено вище, вміст FeO в рідинорухомому первинному шлаковому розплаві має перебувати в межах 10,0 - 15,0% для печей з шамотною футерівкою і 18,0 - 25,0% для печей, які втратили футерівку, або футерованих карбід - кремнієвими матеріалами. Співставлення отриманих результатів (рис. 6.9) відносно вмісту FeO у первинних шлакових розплавах, які формуються у пристінковій зоні, показало, що на всіх трьох печах при умові збереженої шамотної футерівки цей показник перевищує межі встановлені технологічними обмеженнями. Оскільки у досліджуваних умовах зміною параметра формування порції не вдається досягнути бажаного результату, то для зниження вмісту монооксиду заліза у шлаковому розплаві в пристінковій зоні може бути потрібне корегування складу шихти у цілому (наприклад, зміна співвідношення кількості агломерату та окатишів у шихті, або корегування програми завантаження).

Важливим технологічним показником, який відображає хід та тенденції розвитку плавки є температурний інтервал зони пластичного стану матеріалів у доменній печі. Не зважаючи на відсутність єдиного підходу до оцінки температурного інтервалу «розм'якшення - плавлення» [117], у розробках ІЧМ в якості параметрів, що характеризують границі пластичної зони, прийняті

температура початку розм'якшення $T_{пр}$, і температура плавлення (розплавлення) $T_{розп}$. Відомо, що однією з умов високої ефективності плавки є мінімізація товщини пластичної зони, тобто забезпечення мінімальної різниці температур $\Delta T_{пл} = T_{розпл} - T_{прозм}$, що забезпечує зменшення втрат тиску в нижній частині доменної печі [121]. Технологічно прийнятним рівнем цього показника вважається діапазон 200 – 400°C [121 – 126]. Як показує аналіз результатів розрахунків (рис. 6.11), на досліджених доменних печах цей показник знаходиться у середині вказаного діапазону технологічного обмеження. При виявленні в процесі аналізу у деяких кільцевих зонах перевищення показником $\Delta T_{пл}$ встановленого обмеження, наближення до нього може бути досягнуте за рахунок вибору раціонального значення параметра формування залізородної порції (залізородної частини подачі). Зменшення вказаного температурного інтервалу у цілому у деяких випадках може бути реалізоване шляхом зміни складу шихти.

В'язкість первинного розплаву у значній мірі визначає газопроникність пластичної зони, рівність сходу шихти, а також стабільність плавки. Як було показано у розділі 1.2, раціональний інтервал значень в'язкості первинних шлаків складає $\sim 0,35 - 0,8$ Па·с, що забезпечує умови формування і стабільності стану розплавів в доменній печі, задовільний дренаж рідини в коксовій насадці, потрібний рівень її газопроникності, і, як наслідок, підвищення ступеню використання газів. Характер розподілу в'язкості первинного розплаву при 1300°C (рис. 6.8) аналогічний розподілу в зонах основності. При цьому слід відзначити наступне: на ДП – А та ДП – В при значенні параметра формування порції $m_{yo}=0,5$ в'язкість первинного шлаку у осьовій (ДП – А та ДП – В), а також у приосьовій (ДП – А) зонах перевищує вказані технологічні обмеження, що може значно ускладнити умови роботи цих зон в печі та мати негативні наслідки, зокрема, у виді надмірно розвиненого периферійного газового потоку.

Таким чином, аналіз результатів визначення розподілу компонентів залізорудної частини шихти та оцінки високотемпературних властивостей їх сумішей у різних зонах колошника показав, що отримані данні надають можливість удосконалення режиму завантаження доменної печі шляхом вибору таких його параметрів (зокрема, параметрів формування порцій), які забезпечать максимальний ступінь відповідності розподілу шихтових матеріалів, їх властивостей і властивостей розплавів технологічним вимогам та обмеженням. Викладений вище підхід став основою удосконалення методу оцінки складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі і властивостей їх первинних шлакових розплавів, що утворюються унаслідок розподілу компонентів шихти при завантаженні.

Основні положення удосконаленого методу сформульовані (систематизовані) у наступному виді.

1. Формування бази вхідних даних, включаючи:

- параметри профілю колошника та верхньої частини шахти доменної печі;
- конструктивні параметри БЗП;
- повний склад шихти (маси компонентів);
- хімічний склад шихтових матеріалів;
- фізичні характеристики шихтових матеріалів (гранулометричний склад, насипна маса, кути укосу у бункері БЗП та на поверхні засипу, кути динамічного укосу у бункері БЗП, кут утворюючої зони активного руху матеріалу у бункері БЗП, коефіцієнти тертя по поверхні лотка);
- параметри режиму завантаження (цикл подач, вид подач, маса порцій, склад порцій, маси компонентів в порції, структура порцій, програми розподілу мас порцій при вивантаженні з БЗП, рівень засипу, ступінь відкривання шихтового затвору).

2. Математичне моделювання процесу завантаження шихти у доменну піч, визначення розподілу її компонентів вздовж радіусу колошника та складу сумішей шихтових матеріалів по перерізу колошника.

4. Розрахунково – аналітичний прогноз високотемпературних характеристик сумішей компонентів шихти у різних зонах колошника та визначення властивостей первинних шлакових розплавів, що утворюються у цих зонах.

5. Аналітична оцінка відповідності властивостей первинних шлакових розплавів, що утворилися у різних зонах перерізу доменної печі, технологічним вимогам та обмеженням, встановлення наявності розбіжностей та причин їх виникнення.

Вочевидь, що удосконалення методу оцінки властивостей первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі шляхом визначення складу сумішей шихтових матеріалів по перерізу колошника за допомогою розробленої математичної моделі завантаження багатокомпонентної шихти у доменну піч створили нові можливості аналізу процесу шлакоутворення, визначення та уточнення властивостей первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі. Практичне значення удосконалення цього методу полягає у появі інструменту для аналізу розподілу властивостей первинних шлакових розплавів, його корегування у напрямку відповідності технологічним вимогам та обмеженням, що забезпечить зниження технологічних ризиків порушення ходу плавки, виникнення її нестабільності, інтенсифікації зносу та руйнування футерівки, прогару повітряних фурм.

Розрахунково – аналітичні дослідження високотемпературних властивостей залізородних матеріалів і первинних шлакових розплавів на основі удосконаленого методу можуть також стати складовою частиною алгоритму вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти.

Висновки до розділу 6

1. Удосконалено метод оцінки складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі і властивостей їх первинних шлакових розплавів, що утворюються внаслідок розподілу компонентів шихти при завантаженні.

2. Виконано аналіз технологічних параметрів роботи доменної печі у різних технологічних умовах: із вдуванням природного газу (ПГ), з використанням пило-вугільного палива ПВП (без ПГ) і зі спільним використанням ПВП і ПГ.

3. Розраховані показники високотемпературних властивостей залізорудної частини шихти у цілому та утворені з неї первинні розплави не перевищують допустимі значення науково обґрунтованих технологічних вимог, сформульованих на основі результатів численних досліджень з метою забезпечення ефективності доменної плавки, зокрема, за рахунок вибору раціональних параметрів газодинамічного і шлакового режимів.

4. Показано, що визначені за допомогою вдосконаленого методу склад сумішей шихтових матеріалів і властивості їх первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі можуть значно відрізнятися від аналогічних показників залізорудної частини шихти у цілому і виходити за межі технологічних вимог та обмежень, у тому числі, встановлених для окремих зон.

5. Характеристики розподілу компонентів шихти показали, що вміст агломерату у різних зонах колошника може відрізнятися у 1,7 разів, окатишів – у 6 разів, добавок – у 12 разів. Співвідношення кількості агломерату та окатишів може змінюватись від 1 до 11.

6. Вміст FeO у первинних шлакових розплавах, які формуються у пристінковій зоні на всіх трьох печах, перевищує межі, встановлені технологічними обмеженнями для шамотної футерівки. Оскільки у досліджуваних умовах зміною параметра формування порції не вдається досягнути бажаного результату, то для зниження вмісту монооксиду заліза у

шлаковому розплаві в пристінковій зоні може бути потрібне корегування складу шихти у цілому (наприклад, зміна співвідношення кількості агломерату та окатишів у шихті), або зміни програми завантаження.

7. Показано, що при необхідності зміни температурного інтервалу пластичного стану у заданій кільцевій зоні може бути досягнута за рахунок вибору раціонального значення параметра формування залізородної порції (залізородної частини подачі). Загальне зменшення вказаного температурного інтервалу у цілому у деяких випадках може бути реалізоване шляхом зміни складу шихти.

8. Характер розподілу в'язкості первинного розплаву при 1300°C вздовж радіусу печі аналогічний розподілу основності. У деяких варіантах формування залізородних порцій в'язкість первинного шлаку у осьовій та у приосьовій зонах може перевищувати технологічні обмеження ($0,8 \text{ Па}\cdot\text{с}$), що може значно ускладнити умови роботи цих зон печі та мати негативні наслідки, зокрема, у виді надмірно розвиненого периферійного газового потоку.

9. Аналіз результатів визначення розподілу компонентів залізородної частини шихти та прогнозу високотемпературних властивостей їх сумішей у різних зонах колошника показав, що застосування удосконаленого методу оцінки складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі і властивостей їх первинних шлакових розплавів надає можливість цілеспрямованого корегування режиму завантаження доменної печі шляхом вибору таких його параметрів (зокрема, параметрів формування порцій), які забезпечать максимальний ступінь відповідності розподілу шихтових матеріалів, їх властивостей і властивостей розплавів технологічним вимогам та обмеженням.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Виконаний аналіз відомих методів розрахунку та математичних моделей розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі, які використовуються у технологічній та дослідницькій практиці, показав, що математичне моделювання з використанням результатів експериментальних досліджень залишається основним способом отримання інформації про розподіл компонентів шихти, інструментальні засоби прямого контролю яких на теперішній час відсутні.

2. Виконано аналіз особливостей зони первинного шлакоутворення та показано, що можливість оцінки властивостей первинних шлакових розплавів у різних зонах печі дозволить визначати відповідність їх технологічним вимогам та за необхідності вносити корегуючі впливи у режим завантаження та шлаковий режим з метою забезпечення стабільної високоефективної роботи печі. Для оцінки властивостей шлакових розплавів за їх хімічним складом в роботі використана запропонована Е.В. Приходько модель структури шлакових розплавів на основі концепції спрямованого хімічного зв'язку. Показано, що для оцінки властивостей первинних шлакових розплавів у різних зонах печі необхідна розробка математичної моделі, що дозволить визначати розподіл компонентів шихти в об'ємі печі та у сукупності з моделями прогнозування високотемпературних властивостей шихтових матеріалів забезпечувати прийняття обґрунтованих рішень, щодо спрямованого формування розплавів.

3. Розроблено математичний опис формування поверхонь шарів шихтових матеріалів, що утворюються при завантаженні бункера БЗП. Отримані математичні залежності визначають горизонтальні та вертикальні координати точок перетину поверхонь, обмежуючих завантажений шар, з поверхнями, утворюючими контур бункера, та координати вершини вільної (конічної) поверхні шару.

4. Розроблено математичні моделі процесів вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів зі скіпа та завантаження їх у бункер БЗП, за допомогою яких з урахуванням переміщення та змішування шихтових матеріалів у скіпі, при повороті його у розвантажувальних кривих, визначаються маса, об'єм, насипна маса, вміст компонентів, основність та інші характеристики шарів шихтових матеріалів, що утворюються при завантаженні багатокомпонентних порцій в бункер БЗП в системах завантаження з конвеєрною та скіповою доставкою шихти на колошник.

5. Запропоновано математичний опис процесу вивантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП, на основі якого розроблено математичну модель, яка забезпечує можливість визначення компонентного складу потоку шихти, що вивантажується у заданих кутових положеннях лотка БЗП відповідно до програми завантаження доменної печі.

6. Уточнено математичний опис руху шихтових матеріалів вздовж лоткового розподільника БЗП, що обертається. Уточнено урахування впливу відцентрової сили та сили Коріоліса на рух частинок шихти. Враховано положення центра ваги потоку та розрахункова траєкторія руху частинки перенесена з внутрішньої поверхні лотка в центр ваги потоку. При розрахунку сили тертя враховані коефіцієнти опору руху в поздовжньому і поперечному перерізі лотка. Уточнення рівнянь руху шихти вздовж лоткового розподільника дозволило підвищити точність розрахунків параметрів руху шихти у колошниковому просторі доменної печі - відхилення розрахункових координат точок падіння потоку шихти на поверхню засипу від фактичних, отриманих у результаті передпускових досліджень, зменшилося у $\sim 1,4$ рази.

7. Виконані експериментальні дослідження вивантаження матеріалів з бункера БЗП, що дозволило уточнити умови падіння частинки (матеріальної точки) на лоток БЗП, а саме, визначити швидкість виходу її з бункера БЗП.

8. Розроблено основні положення математичного моделювання та алгоритм розподілу шихтових матеріалів при завантаженні доменної печі та уточнена математична модель процесу формування поверхні засипу.

9. На основі синтезу математичних моделей, що описують процеси формування багатокомпонентних порцій, завантаження порцій у бункер БЗП, їх подальшого вивантаження із бункера, руху шихти по розподільчому лотку завантажувального пристрою та у колошниковому просторі, розподілу на поверхні засипу створена комплексна математична модель завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч. Модель забезпечує визначення поточного компонентного складу потоку при вивантаженні багатокомпонентних порцій із бункера БЗП у будь-який момент (інтервал) часу, та повного складу сумішей шихтових матеріалів, які утворюються у різних кільцевих зонах колошника.

10. Удосконалено метод оцінки складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі і властивостей їх первинних шлакових розплавів, що утворюються внаслідок розподілу компонентів шихти при завантаженні.

11. Виконано аналіз технологічних параметрів роботи доменної печі у різних технологічних умовах: з вдуванням природного газу (ПГ), з використанням пиловугільного палива ПВП (без ПГ) і зі спільним використанням ПВП і ПГ і виконані розрахунки високотемпературних властивостей залізорудної частини шихти у цілому та сумішей шихтових матеріалів, утворених у різних зонах доменної печі, а також характеристик їх первинних шлакових розплавів. Показано, що незважаючи на те, що розраховані показники високотемпературних властивостей залізорудної частини шихти у цілому та утворені з неї первинні розплави не перевищують допустимі значення технологічних вимог, визначені за допомогою удосконаленого методу склад сумішей шихтових матеріалів і властивості їх первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі значно відрізняються від аналогічних показників залізорудної частини шихти у цілому і можуть виходити за межі технологічних вимог та обмежень.

12. Аналіз результатів визначення розподілу компонентів залізорудної частини шихти та оцінки високотемпературних властивостей їх сумішей у різних зонах колошника показав, що застосування удосконаленого методу

оцінки складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі і властивостей їх первинних шлакових розплавів надає можливість цілеспрямованого корегування режиму завантаження доменної печі шляхом вибору таких його параметрів (зокрема, параметрів формування порцій, складу шихти), які забезпечать максимальний ступінь відповідності розподілу шихтових матеріалів, їх властивостей і властивостей розплавів технологічним вимогам та обмеженням.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Большаков В. И. Технология высокоэффективной энергосберегающей доменной плавки. Киев : Наук. думка, 2007. 412 с.
2. Товаровский И. Г. Доменная плавка : монография. 2–е издание. Днепропетровск : Пороги, 2009. 768 с.
3. Грузинов В. К. Управление газовым потоком в доменной печи программной загрузкой. Свердловск : Metallurgizdat, 1960. 216 с.
4. Николай Э. И., Пластинин Б. Г., Грузинов В. К., Осинцева Н. Л. К вопросу оценки характера падения материалов с большого конуса *Труды химико-металлургического института*. Академия наук Казахской ССР, 1972. Т. XIII. С. 74–79.
5. Осинцева Н. Л., Грузинов В. К., Озолина З. М. Движение материалов доменной шихты при ссыпании с конусов засыпных устройств. *Труды химико-металлургического института*. Академия наук Казахской ССР, 1974. Т. 26. С. 32–40.
6. Бабарыкин Н. Н. Основные закономерности распределения материалов на колошнике доменной печи. *Сб. Доменный процесс по новейшим исследованиям*. М.: Metallurgizdat, 1963. С. 84–102.
7. Клемперт В. М., Френкель М. М., Гришкова А. А. Контроль и управление газораспределением доменной печи. М.: Metallurgiya, 1993. 142 с.
8. Большаков В. И. Управление загрузкой, распределением шихты и газов в доменной печи. Познание процессов доменной плавки. Днепропетровск : Пороги, 2006. С. 87–109.
9. Логинов В. И., Глущенко И. М., Бехтер Е. И. Повышение эффективности использования кокса в народном хозяйстве. М.: Metallurgiya, 1986. 160 с.
10. Тарасов В. П. Газодинамика доменного процесса. М. : Metallurgiya, 1990. 216 с.

11. Экспериментальное и теоретическое исследование ссыпания материалов с большого конуса и изменения угла их откоса в шахте доменной печи. Перевод ВЦП №Е-08999. 24.05.93.

12. Kajiwara Y., Jimbo T., Sakai T. Development of a Simulation Model for Burden Distribution at Blast Furnace Top. *Transaction of the Iron and Steel Institute of Japan*. 1983. Vol. 23, Iss. 12. P. 1045–1052.

<https://doi.org/10.2355/isijinternational1966.23.1045>

13. Hinnelä J., Saxén H. Hybrid model of burden distribution in the blast furnace. *Ironmaking conference proceedings*. 2001. P. 49–56.

14. Hinnelä J., Saxén H., Pettersson F. Modeling of the Blast Furnace Burden Distribution by Evolving Neural Networks. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. 2003. Vol. 42, Iss. 11. P. 2314–2323. <https://doi.org/10.1021/ie0203779>

15. Pettersson F., Hinnelä J., Saxén H. Evolutionary Neural Network Modeling of Blast Furnace Burden Distribution. *Materials and Manufacturing Processes*. 2003. Vol. 18, Iss. 3. P. 385–399. <http://dx.doi.org/10.1081/AMP-120022017>

16. Ковшов В. Н. Формирование поверхности засыпи доменной печи современными загрузочными устройствами. *Сообщение 1. Известия Вузов. Черная металлургия*. 1982. № 12. С. 8–12.

17. Автоматизированный выбор режима загрузки доменной печи с загрузочным устройством лоткового типа / А. К. Тараканов, Н. Ш. Гринштейн, М. Н. Байрака и др. *Сталь*. 1986. № 5. С. 11–16.

18. Согласованное управление распределением шихтовых материалов на колошнике и газового потока в горне доменной печи / А. К. Тараканов, В. П. Лялюк, Д. А. Кассим и др. *Сталь*. 2018. № 6. С. 2–5.

19. Кройц Л., Бергман Б. Распределение материалов в доменной печи, работающей с бесконусным засыпным аппаратом. *Черные металлы*. 1988. № 19. С. 3–19.

20. Кройц Л., Гуденау Х. В., Штандиш Н. Влияние на симметрию распределения материалов в доменной печи при применении засыпного аппарата с вращающимся желобом. *Черные металлы*. 1991. № 3. С. 26–32.

21. Yu Y. W., Bai C. G., Zhang Z. R., Wang F., Lv D. G., Pan C. Theoretical Calculation and Validation of Burden Trajectory in Bell-Less Top Blast Furnace. *Ironmaking and Steelmaking*. 2009. Vol. 36, Iss. 7. P. 505–508. <https://doi.org/10.1179/174328109X445705>

22. Zhao-jie TENG, Shu-sen Cheng, Peng-yu Du, Xi-bin GUO. Mathematical model of burden distribution for the bell-less top of a blast furnace. *International Journal of Minerals Metallurgy and Materials*. 2013. Vol. 20, № 7. P. 620–626. DOI: <https://dx.doi.org/10.1007/s12613-013-0775-7>

23. Dong Fu, Yan Chen, Chenn Q.Zhou. Mathematical modeling of blast furnace burden distribution with non-uniform descending speed. *Applied Mathematical Modelling*. 2015. Vol. 39, Iss. 23. P. 7554–7567. DOI: [10.1016/j.apm.2015.02.054](https://doi.org/10.1016/j.apm.2015.02.054).

24. Jong-In Park, Ui-Hyun Baek, Kyoung-Soo Jang, Han-Sang Oh, Jeong-Whan Han. Development of the Burden Distribution and Gas Flow Model in the Blast Furnace Shaft. *ISIJ International*. 2011. Vol. 51, № 10. P. 1617–1623. DOI: [10.2355/isijinternational.51.1617](https://doi.org/10.2355/isijinternational.51.1617)

25. Yang Y., Yin Y., Wunsch D., Zhang S., Chen X., Li X., Cheng S., Wu M., Liu Kang-Zhi. Development of Blast Furnace Burden Distribution Process Modeling and Control. *ISIJ International*. 2017. Vol. 57, № 8. P. 1350–1363. DOI: [10.2355/isijinternational.ISIJINT-2017-002](https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2017-002).

26. Zhao G., Cheng S., Xu W., Li C. Comprehensive Mathematical Model for Particle Flow and Circumferential Burden Distribution in Charging Process of Bell-less Top Blast Furnace with Parallel Hoppers. *ISIJ International*. 2015. Vol. 55, № 12. P. 2566–2575. DOI: <https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2015-342>

27. Gupta P. K., Rao A. S., Sekhar V. R., Ranjan M., Naha T. K. Burden distribution control and its optimization under high pellet operation. *Ironmaking &*

Steelmaking. 2010. Vol. 37, Iss. 3. P. 235–239.

DOI: <http://dx.doi.org/10.1179/174328109X422566>

28. Fojtik D., Tuma J., Faruzel P. Computer modelling of burden distribution in the blast furnace equipped by a bell-less top charging system. *Ironmaking & Steelmaking*. 2021. Vol. 48. P. 1226–1238. DOI: <https://doi.org/10.1080/03019233.2021.1952829>.

29. Li M., Wei H., Ge Y., Xiao G., Yu Y. A Mathematical Model Combined with Radar Data for Bell-Less Charging of a Blast Furnace. *Processes*. 2020. Vol. 8, № 2. P. 239. DOI: <https://doi.org/10.3390/pr8020239>.

30. Saxen H., Helle M., Li H. (2019). Mathematical model of burden distribution in the blast furnace. In F. Kongoli, P. Assis, M. C. Gomez-Marroquin, S. Kitayama, H. Konishi, A. Murao, S. Nomura, H. Ono, H. Saxen, K. Seto, J. I. Tani Eds.), *Sustainable Industrial Processing Summit (SIPS)*, 2019, Vol. 8: Usui Intl. Symp. / *Advanced Sustainable Iron and Steel Making* (P. 243–248). Montreal, Canada.

31. Hinnela J., Saxen H., Pettersson F. A. Modeling of the Blast Furnace Burden Distribution by Evolving Neural Networks. *Ind. Eng. Chem. Res.* 2003. Vol. 42, № 11. P. 2314–2323. DOI: <https://doi.org/10.1021/ie0203779>

32. Park J. I., Jung J. H., Jo M. K., Oh H. S., Han J. W. Mathematical modeling of the burden distribution in the blast furnace shaft. *Metals and Materials International*. 2011. Vol. 17, Iss. 3, P. 485–496. DOI: [10.1007/s12540-011-0629-7](https://doi.org/10.1007/s12540-011-0629-7)

33. Shi P. Y., Zhou P., Fu D., Zhou C. Q. Mathematical model for burden distribution in blast furnace. *Ironmaking & Steelmaking*. 2016. Vol. 43, Iss. 1, P. 74–81. DOI: [10.1179/1743281215Y.0000000052](https://doi.org/10.1179/1743281215Y.0000000052)

34. Chen J., Zuo H., Xue Q., Wang J. A review of burden distribution models of blast furnace. *Powder Technology*. 2021. Vol. 398. DOI: [10.1016/j.powtec.2021.117055](https://doi.org/10.1016/j.powtec.2021.117055)

35. Nag S., Gupta A., Paul S., Gavel D. J., Aich B. Prediction of Heap Shape in Blast Furnace Burden Distribution. *ISIJ International*. 2014. Vol. 54, Iss. 7. P. 1517–1520. DOI: <https://doi.org/10.2355/isijinternational.54.1517>

36. Agrawal A. Blast Furnace Performance Under Varying Pellet Proportion. *Trans. Indian Inst. Met.* 2019. Vol. 72. P. 777–787. DOI: [10.1007/s12666-018-1530-6](https://doi.org/10.1007/s12666-018-1530-6).

37. Mitra T. Modeling of Burden Distribution in the Blast Furnace: Doctor of Technology Thesis / Thermal and Flow Engineering Laboratory Faculty of Science and Engineering Ebo Akademi University. Turku / Abo, Finland, 2016. 89 p. <https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-3420-0>

38. Li Z., Kuang S., Liu S., Gan J., Yu A., Li Y., Mao X. Numerical investigation of burden distribution in ironmaking blast furnace. *Powder Technol.* 2019. Vol. 353. P. 385–397. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2019.05.047>.

39. Chen J., Zuo H., Xue Q., Wang J. A review of burden distribution models of blast furnace. *Powder Technology*. 2022. Vol. 398. 117055. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2021.117055>

40. Roeplal R., Pang Y., Adema A., Stel J., Schott D. Modelling of phenomena affecting blast furnace burden permeability using the Discrete Element Method (DEM) – A review. *Powder Technology*. 2023. Vol. 415. 118161 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2022.118161>

41. Yu Y. W., Saxén H. Analysis of Rapid Flow of Particles in and from an Inclined Chute Using Small-Scale Experiments and Discrete Element Simulation. *Ironmaking and Steelmaking*. 2011. Vol. 38, Iss. 6. P. 432–442. DOI: <http://dx.doi.org/10.1179/1743281211Y.0000000015>

42. Narita Y., Orimoto T., Mio H., Nomura S. DEM Analysis of Particle Trajectory in Circumferential Direction at Bell-less Top. *ISIJ International*. 2017. Vol. 57, № 3. P. 429–434. DOI: [10.2355/isijinternational.ISIJINT-2016-560](https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2016-560)

43. Ma H., Xia X., Zhou L., Xu C. A Comparative Study of the Performance of Different Particle Models in Simulating Particle Charging and Burden Distribution in a Blast Furnace within the DEM Framework. *Energies*. 2023. Vol. 16, № 9. P. 3890. DOI: [10.3390/en16093890](https://doi.org/10.3390/en16093890)

44. Иванча Н. Г., Муравьева И. Г., Вишняков В. И., Щербачев В. Р., Ермолина К. П. Повышение энергоэффективности доменной плавки за счет

выбора рациональных параметров режима загрузки многокомпонентной шихты. *Problems of the Regional Energetics. Молдавия*, 2022. Вып. 2(54). Р. 53–62. DOI: <https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.2-54.05>

45. Большаков В. И., Иванча Н. Г., Муравьева И. Г., Вишняков В. И. Технологическое обоснование эффективности загрузки многокомпонентных смешанных порций шихтовых материалов в доменную печь. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2012. Вып. 25. С. 103–122.

46. Доброскок В. А. Специальные системы загрузки доменных. *Черные металлы*. 2007. № 9. С. 13–21.

47. Bukhval'der J., Dobroskok V. A., Lonardi E., Goffin R., Tillen G., Kyoler S. Sovremennyye tekhnologii zagruzki domennykh pechey [Modern blast furnace loading systems]. *Chyornyye metally - Steel and iron*. 2008. № 9. Р. 21–25. (In Russian).

48. Nikitin L. D., Dolinskiy V. A., Bugayov S. F., Mar'yasov M. F., Denisov Yu. M., Chudnova N. T., Fyodorov I. P. Formirovanie racional'noj struktury stolba shihtovykh materialov v domennoj pechi [Formation of a rational structure of a column of charged materials in a blast furnace]. *Metallurg – Metallurgist*. 2004. № 2. Р. 26–28. (In Russian).

49. Shepetovskiy E. A. Ratsional'noe formirovanie stolba shikhty v domennoj pechi [Rational formation of charge column in a blast furnace]. *Stal' – Steel*. 2003. № 5. Р. 11–15. (In Russian).

50. Yaroshevskiy S. L., Nozdrachev V. A., Chebotareyov A. P., Rudenko V. A., Feshchenko S. A., Kuznetsov A. M., Padalka V. P., Hlaponin N. S., Kuzin A. V. Effektivnost' ispol'zovaniya koksa fraktsii menee 40 mm v domennoj plavke [Efficiency of using coke fraction less than 40 mm in blast-furnace smelting]. *Metallurg – Metallurgist*. 2000. № 12. Р. 32–35. (In Russian).

51. Litvinov L. F., Yaroshevskiy S. L., Kuznetsov A. M., Padalka V. P., Hlaponin N. S., Kuzin A. V. Effektivnost' tekhnologii domennoy plavki pri zagruzke v pech' koksovogo oreshka v smesi s zhelezorudnoy shihtoy [Efficiency of

using coke fraction less than 40 mm in blast-furnace smelting]. *Metall i lit'yo Ukrainy - Metal and casting of Ukraine*. 2004. № 12. P. 5–9. (In Russian).

52. Yu X., Shen Y. Model study of central coke charging on ironmaking blast furnace performance: Effects of charring pattern and nut coke. *Powder Technol.* 2020. Vol. 361, P. 124–135. DOI:10.1016/j.powtec.2019.10.012

53. Kashihara Y., Iwai Y., Ishiwata N., Oyama N., Matsuno H., Horikoshi H., Yamamoto K., Kuwabara M. Development of New Charging Technique for Mixing Coke in Ore Layer at Blast Furnace with Center Feed Type Bell-less Top. *ISIJ International*. 2017. Vol. 57, № 4. P. 665–672.

DOI: <https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2016-613>

54. Matsui Y., Sato A., Oyama T., Matsuo T. All Pellets Operation in Kobe No. 3 Blast Furnace under Intensive Coal Injection. *ISIJ International*. 2003. Vol. 43(2). P. 166–174. DOI: 10.2355/isijinternational.43.166

55. Калинин А. П., Загайнов С. А., Ярошенко Ю. Г. Математическая модель оценки качественных характеристик потока при их циклической загрузке и выгрузке из бункера. *Изв. ВУЗов. Черная металлургия*. 1985. № 8. С. 95–98.

56. Калинин А. П. Математические модели движения шихты и ее распределения на колошнике доменной печи. Институт «Черметинформация». Обзор. Информ. Серия «Подготовка сырьевых материалов к металлургическому переделу и производство чугуна». М., 1990. Вып. 4. С. 1–32.

57. Малахов Г. М. Выпуск руды из обрушенных блоков. М.: Металлургиздат, 1952. 288 с.

58. Квапил Р. Движение сыпучих материалов в бункерах. М.: Госгортехиздат, 1961. 81 с.

59. Панич Ю. В., Пайкин М. З. Математическая модель загрузки и истечения сыпучих материалов из накопительных емкостей с целью усреднения руд. *Обогащение руд*. 1977. № 3. С. 6–10.

60. Куликов В. В. Выпуск руды. М.: Недра, 1982. 262 с.

61. Nakano K., Isei Y., Natsui T., Watanabe K., Kishino T. Technical Report Tracking Technique of Burden Materials for Blast Furnace with Bell-less Top by Using RFID. *Nippon Steel technical report*. March 2020. № 123. P. 83–89. <https://www.nipponsteel.com/en/tech/report/pdf/123-13.pdf>

62. Nakano K., Sunahara K., Inada T. Advanced Supporting System for Burden Distribution Control at Blast Furnace Top. *ISIJ International*. 2010. Vol. 50, №. 7, P. 994–999. DOI: <https://doi.org/10.2355/isijinternational.50.994>

63. Kajiwara Y., Jimbo T., Joko T., Aminaga Y., Inada T. Development of a Simulation Model for Burden Distribution in Bell-less Charging Based on Full Scale Model Experiments. *Transaction ISIJ*. 1985. Vol. 71, № 2. P. 175–182. DOI: http://dx.doi.org/10.2355/tetsutohagane1955.71.2_175

64. Тюзюн У., Неддерман Р. Экспериментальное доказательство кинематического моделирования течений гранулированных сред в отсутствие сопротивления воздуха. *Механика гранулированных сред: Теория быстрых движений*: Сб. ст. Сер. Механика, М.: Мир, 1985. С. 193–209.

65. Mio H., Kadowaki M., Matsuzaki S., Kunitomo K. Development of particle flow simulator in the charging process of blast furnace by discrete element method. *Minerals Engineering*. 2012. Vol. 33. P. 27–33. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2012.01.002>

66. Kumar R., Patel C. M., Jana A. K., Gopireddy S. R. Prediction of hopper discharge rate using combined discrete element method and artificial neural network. *Advanced Powder Technology*. 2018. Vol. 29(11). P. 2822–2834. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.appt.2018.08/002>

67. Chibwe D. K. Optimized burden delivery for blast furnace operations. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of doctor of philosophy. Faculty of Engineering and Built Environment at The University of Newcastle. Newcastle, Australia, 2019. 295 p.

68. Большаков В. И. Теория и практика загрузки доменных печей. М.: Металлургия, 1990. 256 с.

69. Bolshakov V. I., Semenov Y. S., Ivancha N. G., Vishnyakov V. I., Shumelchik E. I., Podkorytov A. L., Semion I. Y., Kuznetsov A. M., Zubenko A. V. Study of the flow of burden materials and their distribution on the furnace top of a modern blast furnace. *Metallurgical and Mining Industry*. 2012. Vol. 4. Iss. 3, P. 158–165.

70. Большаков В. И., Богачев Ю. А., Вишняков В. И., Иванча Н. Г., Шулико С. Т. Предпусковые исследования загрузки и распределения шихты в доменной печи большого объема. *Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации*. 2008. № 6(1302). С. 39–44.

71. Большаков В. И., Варивода И. Е., Рослик Н. А., Шутылев Ф. М. Влияние движения шихты по трактам загрузочного устройства на окружное распределение в доменной печи. *Сб. Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии*. Киев : Наукова думка, 1995. С. 57–68.

72. Большаков В. И., Зарембо А. Ю. Исследование движения материалов в шихтовых трактах бесконусных загрузочных устройств. Институт «Черметинформация». Обзорная информация. Сер. «Подготовка сырьевых материалов к металлург. переделу и пр-во чугуна». 1990. Вып. 2. С. 1–9.

73. Большаков В. И., Зарембо А. Ю. Траектории движения шихты в колошниковом пространстве современной доменной печи. *Бюллетень ЦНИИЧМ. Черная металлургия*. 1985. Вып. 20. С. 35–37.

74. Большаков В. И., Зарембо А. Ю., Сало А. С. Методика расчета параметров схода шихты с распределительного лотка. *Сб. МЧМ : Вопросы производства чугуна в доменных печах*. М.: Металлургия, 1984. С. 60–64.

75. Большаков В. И., Зарембо А. Ю., Иванча Н. Г. Движение шихты в колошниковом пространстве доменной печи при загрузке лотковым распределителем. *Металлургическая и горнорудная промышленность*. 2007. № 4. С. 75–79.

76. Большаков В. И., Семенов Ю. С., Лебедь В. В., Шумельчик Е. И., Вишняков В. И. Модель радиального распределения шихтовых материалов

на колошнике доменной печи, оборудованной БЗУ. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2011. Вып. 23. С. 52–62.

77. Semenov Yu. S., Shumelchik E. I., Vishnyakov V. I., Nasledov A. V., Semion I. Yu., Zubenko A. V. Model system for selecting and correcting charging programs for blast furnaces equipped with a bell-less charging apparatus. *Metallurgist*. 2013. Vol. 56, № 9–10. P. 652–657. «Scopus». (Russian Original *Металлург*. 2012. № 9–10. С. 36–40). DOI: <https://doi.org/10.1007/s11015-013-9630-3>

78. Остроухов М. Я., Шпарбер Л. Я. Эксплуатация доменных печей. М.: «Металлургия», 1975. 264 с.

79. Шатоха В. И. Плавление, шлакообразование и формирование состава чугуна в доменном процессе. Днепропетровск : Пороги, 1997. 111 с.

80. Гиммельфарб А. А. К вопросу о выборе оптимального состава первичного шлака доменной плавки. В сб. «Шлаковый режим доменных печей». М. : «Металлургия», 1967. С. 84–98.

81. Большаков В. И., Гладков Н. А. Критерий качества железорудных материалов. *Металлургическая и горнорудная промышленность*. 2000. № 1. С. 5–9.

82. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Степаненко Д. А., Скачко А. С. Генерация комплексного показателя доменной шихты с учетом ее минералогии для направленного формирования продуктов плавки *Бюллетень научно–технической и экономической информации «Черная металлургия»*. 2015. № 2. С. 26–33.

83. Балон И. Д., Буклен И. З., Муравьев В. Н. Фазовые превращения материалов при доменной плавке. М. : Металлургия, 1984. 152 с.

84. Гиммельфарб А. А., Котов К. И. Процессы восстановления и шлакообразования в доменных печах. М. : Металлургия, 1982. 328 с.

85. Нестеренко С. В. Исследование физических свойств натуральных и синтетических шлаков, приближающихся по составу к доменным шлакам Украины: автореферат к.т.н. Донецк, 1978. 17 с.

86. Потебня Ю. М., Рихтер Р. Г., Аносов Б. Г. Изучение свойств первичных магнезиальных шлаков. *Металлургия и коксохимия. Metallurgia чугуна*. Киев : Техника, 1970. Вып. 19. С. 25–30.

87. Жило Н. Л., Фадеева А. С., Денисов А. В. Исследование свойств железорудных расплавов доменной плавки. *Металлы*. 1986. № 5. С. 3–8.

88. Муравйова І. Г., Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Іванча М. Г., Нестеров О. С., Степаненко Д. О., Вишняков В. І. Створення інтелектуальних систем вибору оптимального складу багатокomпонентної доменної шихти. Нові підходи. Київ : Науково-видавнича рада, 2022. 232 с.

89. Колосов В. А. Качество железорудного сырья – основа его реализации и стабильности для ее производителей. *Сб. научн. трудов «Качество минерального сырья»*. Кривой Рог, 2011. С. 148–154.

90. Проблемы щелочной агрессии в доменном производстве / Г. П. Орел, П. И. Оторвин, Г. П. Костенко и др. Теория и практика производства чугуна. Кривой Рог, 2004. С. 263–265.

91. Скачко А. С., Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Лихачев Ю. М. Базы данных и моделей для прогнозирования свойств железорудных материалов. *Специальная металлургия: вчера, сегодня, завтра* : материалы XIII Всеукраинской научно-практической конференции, Киев, 21 апреля 2015 г. С. 816–826.

92. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Гринько А. Ю. Моделирование процессов взаимодействия расплавов в восстановительных условиях доменной плавки. Математичне моделювання. Дніпродзержинськ, 2011. № 2(25). С. 54–59.

93. Тогобицкая Д. Н., Хамхотько А. Ф., Головки Л. А. Информационное обеспечение и прогноз свойств железорудных материалов. *Фундаментальные*

и прикладные проблемы черной металлургии. Киев : Наукова думка, 1998. Вып. 2. С. 93–100.

94. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Скачко А. С., Цюпа А. Н. Развитие информационного обеспечения для моделирования свойств железорудных материалов. *Университетская наука – 2017* : сб. тезисов докладов МНТК, Мариуполь, 2017. С. 94–95.

95. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Скачко А. С., Цюпа Н. А. Моделирование свойств железорудных материалов и формируемых первичных расплавов в современных условиях работы доменных печей. *Университетская наука – 2018* : тезисы докладов МНТК, Мариуполь, 2018. С. 67–69.

96. Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Степаненко Д. О., Ліхачов Ю. М., Снігура І. Р. Бази даних про властивості матеріалів – інформаційна основа моделювання металургійних систем і процесів *Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні* : матеріали МНТК, Дніпро : НметАУ, 2019. С. 37.

97. Приходько Э. В., Тогобицкая Д. Н., Хамхотько А. Ф., Степаненко Д. А. Прогнозирование физико-химических свойств оксидных систем. Днепропетровск : Пороги, 2013. 339 с.

98. Хамхотько А. Ф., Белькова А. И., Циватая Н. А., Скачко А. С., Лихачев Ю. М. Информационное обеспечение задач прогнозирования свойств щелочесодержащих шихтовых материалов доменной плавки. *Системные технологии. Сборник научных трудов*. Днепропетровск, 2013. Вып. 2(85). С. 155–160.

99. Циватая Н. А., Тогобицкая Д. Н., Гладков Н. А. Прогнозирование свойств щелочесодержащих доменных шлаков на основе параметров межатомного взаимодействия. *Металлургические процессы и оборудование*. 2014. № 1. С. 19–26.

100. Тогобицкая Д. Н., Муравьева И. Г., Белькова А. И., Иванча Н. Г., Лихачев Ю. М. Информационно-математическое обеспечение экспертной

системы выбора оптимального состава доменной шихты. *Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем* : тези доповідей V Міжнародної НТК, Дніпро, 2020. С. 159–160.

101. Иванча Н. Г., Вишнякова И. Н., Вишняков В. И., Семенов Ю. С. Оценка распределения компонентов железорудной части шихты по радиусу колошника доменной печи № 1 ОАО «АМК». *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2008. Вып. 18. С. 47–57.

102. Алферов К. В., Зенков Р. Л. Бункерные установки. М.: Машгиз, 1955. 308 с.

103. Большаков В. И., Зарембо А. Ю. Особенности истечения шихтовых материалов из бункера бесконусного загрузочного устройства. *Сб. ст. Металлургия и коксохимия*. 1985. Вып. 88. С. 31–34.

104. Фиалко Г. М. Параметры процесса разгрузки бункеров обогатительных фабрик. *Изв. ВУЗов. Горный журнал*. 1983. № 6. С. 122–124.

105. Большаков В. И., Иванча Н. Г., Вишняков В. И. Разработка математических моделей загрузки многокомпонентных порций шихтовых материалов в бункер бесконусного загрузочного устройства и выгрузка их из бункера. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2012. Вып. 26. С. 42–51.

106. Анализ особенностей формирования порций и истечения материалов из бункера БЗУ при загрузке шихты / К. Б. Пыхтеева, С. А. Загайнов, Б. С. Тлеугабулов и др. *Сталь*. 2008. № 6. С. 14–19.

107. Большаков В. И., Иванча Н. Г., Муравьева И. Г., Вишняков В. И. Исследование и промышленное опробование загрузки многокомпонентных смешанных порций, состоящих из железорудных материалов и кокса. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2013. Вып. 27. С. 53–67.

108. Иванча Н. Г., В. И. Вишняков. Исследование выгрузки порций шихты из бункеров загрузочных устройств доменных печей. *Сб. научн. тр.*

ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии». 2011. Вып. 23. С. 70–79.

109. Зенков Р. Л., Гриневич Г. П., Исаев В. С. Бункерные устройства. М. : Машиностроение, 1977. 225 с.

110. Большаков В. И., Вишняков В. И. Оценка перераспределения слоя кокса после выгрузки на него рудной порции. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2007. Вып. 14. С. 60–73.

111. Большаков В. И., Муравьева И. Г., Белошапка Е. А., Варивода И. Е. Математические модели радиального распределения шихты в доменных печах. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы металлургии»*. 2004. Вып. 8. С. 86–102.

112. Ivancha N. G., Murav'eva I. G., Shumel'chik E. I., Vishnyakov V. I., Semenov Yu. S. Complex Mathematical Model of the Distribution of Multicomponent Charge in a Blast Furnace. *Metallurgist*. 2018. Vol. 62, Iss. 1–2. P. 95–100. DOI: [10.1007/s11015-018-0630-1](https://doi.org/10.1007/s11015-018-0630-1).

113. Myrav'yova I. G., Ivancha N. G., Shcherbachov V. R., Vishnyakov V. I., Ermolina E. P. Improvement of the Burden Column Structure by Controlling the Multicomponent Burden Loading Mode into the Blast Furnace. *PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE*. Moldova, 2023. Vol. 2(58). P. 138–149. «Scopus». DOI: <https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.2-58-12>

114. Ivancha M. H., Vishnyakov V. I., Muravyova I. H., Biloshapka O. O., Shcherbachov V. R., Ermolina K. P. Удосконалення методів розрахунку розподілу компонентів шихти в об'ємі доменної печі. *Теорія і практика металургії*. 2025. № 2. <https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2004/p1505>

115. Муравйова І. Г., Іванча М. Г., Щербачов В. Р., Вишняков В. І., Єрмоліна К. П., Білошапка О. О., Ходотова Н. Є. Метод визначення положення і форми пластичної зони в доменній печі з використанням показників розподілу температури газового потоку. *Фундаментальні і*

прикладні проблеми чорної металургії. 2022. Вип. 36. С. 95–108. DOI: [10.52150/2522-9117-2022-36-95-108](https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-36-95-108).

116. Іванча М. Г., Нестеров О. С., Муравйова І. Г., Гармаш Л. І., Вишняков В. І., Щербачов В. Р., Єрмоліна К. П. Удосконалення технологічних вимог до розподілу шихтових матеріалів та газового потоку при роботі доменних печей з низьким вмістом кремнію у чавуні та оцінка можливості їх реалізації на сучасних доменних печах. *Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії*. 2023. Вип. 37. С. 76–104. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-76-104>.

117. Муравьева И. Г., Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Иванча Н. Г., Нестеров А. С. Прогнозно - аналитические исследования свойств первичных и конечных шлаковых расплавов и чугуна – основная составляющая алгоритма выбора оптимального состава многокомпонентной доменной шихты. *Сталь*. 2021. № 3. С. 10–14.

118. Murav'eva I. G., Togobitskaya D. N., Bel'kova A. I., Ivancha N. G., Nesterov A. S. Predictive –analytical evaluation of high temperature properties of iron–ore materials with respect to their distribution in the blast furnace zones. *Steel in Translation*. 2021. Vol. 51, № 3. P. 195–200. DOI: [10.3103/S0967091221030074](https://doi.org/10.3103/S0967091221030074)

119. Доменное производство «Криворожстали» : монография / под ред. чл.-корр. НАНУ В. И. Большакова, ИЧМ НАНУ, Криворожсталь. Днепропетровск, Кривой Рог, 2004. 378 с.

120. Большаков В. И., Иванча Н. Г., Нестеров А. С., Муравьева И. Г., Тогобицкая Д. Н., Семенов Ю. С. Разработка мероприятий по продлению кампании доменных печей путем усовершенствования технологии загрузки, шлакового режима и автоматизированного контроля параметров доменной плавки в условиях нестабильности качества шихтовых материалов.

«Проблемы ресурса и безопасности эксплуатации конструкций, сооружений и машин». Сборник научных статей по результатам, полученным в 2010–2012 гг. Киев : Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, 2015. С. 628–634.

121. Павлов А. В., Паршаков В. М., Полинов А. А., Третьяк А. А. Роль зоны плавления в работе доменной печи и в управлении ею. *Сборник трудов международного Союза Доменщиков*. 2017. Вып. 1. С. 1734.

122. Модельные системы поддержки принятия решений в АСУ ТП доменной плавки / Н. А. Спирин, В. В. Лавров, В. Ю. Рыболовлев и др. Екатеринбург : ФГАОУ ВПО УрФУ, 2011. С. 462.

123. Никитин Г. М. Формирование вязкопластичной зоны – как способ эффективного управления доменным процессом : автореф. дис. на соискание ученой степени д.т.н. Екатеринбург, 1996. 54 с.

124. Логинов В. И., Мусиенко К. А., Кучеров В. И. Влияние структуры столба шихтовых материалов на ход доменной плавки. *Сталь*. 1986. № 8. С. 11–14.

125. Никитин Г. М. Внедрение методов управления вязкопластичной зоной в доменных печах. Караганда, 1990. 80 с.

126. Краснобаев А. В. Развитие модельных систем поддержки принятия решений в АСУ ТП доменной плавки : автореф. на соискание ученой степени канд.т.н. Новокузнецк, 2013. 18 с.

ДОДАТОК А. Акт про використання результатів

Утверждаю

Глава администрации по производству

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

к.т.н. Шеремет В.А.



АКТ ВНЕДРЕНИЯ

г. Кривой Рог

20 02 2008 г.

Мы, нижеподписавшиеся, менеджер по технической подготовке производства - начальник технического управления к.т.н. А. В. Кекух, начальник доменного цеха №2 В.С.Листопадов, зам. директора ИЧМ НАНУ, докт. техн. наук, проф. С.М. Жучков составили настоящий акт о том, что в результате выполнения НИР «Разработка и освоение режимов работы доменной печи №9 для обеспечения стабильного хода плавки в условиях пониженной производительности» (ТО.309.05/ дог.№3831) спроектирована, внедрена и интегрирована в АСУ загрузкой печи система контроля распределения шихты (СКРШ), обеспечивающая расчет заданных и фактических показателей распределения шихты за 10 циклов, отработанных системой загрузки в период времени, запрашиваемый технологом.

Система предназначена для контроля технологическим персоналом процесса загрузки шихты в доменную печь бесконусным загрузочным устройством (БЗУ) и позволяет осуществлять ретроспективный мониторинг точности деления порций шихты по позициям лоткового распределителя БЗУ на основе сопоставления показателей распределения шихтовых материалов в численном (табличном) и графическом виде. Выходные данные СКРШ применимы для экспертной оценки и прогнозирования хода доменной плавки.

Менеджер по технической
подготовке производства, начальник
технического управления, к.т.н.

А.В. Кекух

Начальник доменного цеха №2

В.С. Листопадов

Зам. директора ИЧМ НАНУ, докт.
техн. наук, проф.

С.М. Жучков



ДОДАТОК Б. Акт про використання результатів

Утверждаю

Глава администрации по производству

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

к.т.н. Шеремет В.А.

АКТ ВНЕДРЕНИЯ

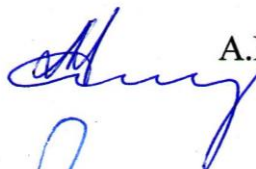
г. Кривой Рог



Мы, нижеподписавшиеся, менеджер по технической подготовке производства - начальник технического управления к.т.н. А. В. Кекух, начальник доменного цеха №2 В.С.Листопадов, зам. директора ИЧМ НАНУ, докт. техн. наук, проф. С.М. Жучков составили настоящий акт о том, что в результате выполнения НИР «Разработка и освоение режимов работы доменной печи №9 для обеспечения стабильного хода плавки в условиях пониженной производительности» (ТО.309.05/дог.№3831) были рассчитаны, внедрены и опробованы рациональные углы наклона лоткового распределителя БЗУ, соответствующие угловым позициям, с максимальным совмещением точек пересечения центров тяжести потоков шихты и поверхности засыпи с центрами равновеликих по площади кольцевых зон по радиусу колошника. Внедрение рациональных углов наклона лотка позволило расширить диапазон распределения шихтовых материалов по позициям лотка с 24,1° до 27,9°. Разработаны также наборы углов лотка для различных уровней засыпи шихты с шагом 0,5 м.

Показано, что загрузка печи с применением внедренных углов наклона лотка позволяет более точно управлять распределением шихтовых материалов, а также обеспечивает движение потока шихтовых материалов по лотку с минимальным соприкосновением с поперечной стяжкой, что уменьшает износ стяжки и дополнительное измельчение материалов, особенно кокса, при выгрузке в печь.

Менеджер по технической
подготовке производства, начальник
технического управления, к.т.н.

 А.В. Кекух

Начальник доменного цеха №2

 В.С. Листопадов

Зам. директора ИЧМ НАНУ, докт.
техн. наук, проф.



 С.М. Жучков